Labs2 - Analyse en composante Principale et au-delà — Corrigé

Marie-Pierre Etienne

2026-11-04

$$

$$

Statistiques avec R à l'Ensai

Le Logiciel R est libre et disponible sur divers plateformes sur cette page et le logiciel Rstudio est une interface agréable pour l'utilisation de R Vous pouvez installer ces logiciels sur votre ordinateur, toutefois il faut être prêt à gérer soi-même les problèmes de version, d'installation etc.

Pour plus de sérénité il est préférable d'utiliser les serveurs auqxuels vous pouvez vous connecter par l'url suivante (depuis n'importe où)

http://clust-n1.ensai.fr ; ou ; http://clust-n2.ensai.fr

Pour accéder en plus à une interface graphique, par exemple pour utiliser `shiny` et notamment `Factoshiny`, il faut être à l'ENSAI et utiliser l'adresse

http://clust-n1.domensai.ecole ; ou ; http://clust-n2.domensai.ecole

De bonnes pratiques

Préparation de l'environnement

- Ouvrir un navigateur web et se connecter au serveur de calcul.
- Créer un Projet (File –> New Project) ou bien en cliquant en haut à droite. Le travail par projet facilite l'accès aux données (notamment lorsque l'on passe d'un ordinateur à l'autre) et permet surtout de "zapper" d'un projet à un autre.

- Choisissez Créer un projet depuis un Nouveau Repertoire, nommez le `MAF_TD2` (comme toujours en programmation on évite les caractères spéciaux, c'est-à-dire, les accents, les espaces entre autres)
- Pour pouvoir garder le code et l'interprétation des résultats au même endroit nous allons utiliser un type de document Quarto qui est adapté pour mélanger code et texte. Quarto accepte du code R mais aussi Python et Julia. Créer un fichier `TP2.qmd`. Vous pouvez utiliser le fichier d'exemple.
- Passez en mode `source`(en haut à gauche) au lieu de `Visual` ceci permet de mieux comprendre la structure d'un document quarto.

Gestion de packages

Nous utilisons la suite de packages `tidyverse` pour la manipulation de données, `FactomineR` pour la mise en oeuvre des analyses factorielles et éventiuellement `factoextra` pour des sorties plus jolies. (pour une exploration plus interactive on pourra aussi utiliser `Factoshiny` ou `explor`).

> Tip
>
> Une bonne pratique consiste à ne charger que le nombre minimal de packages nécessaires. Evitez de commencer tous les codes avec la même liste de package, pesez l'intérêt de chacun d'eux.

Structure Document Quarto

Un document Quarto se divise en plusieurs sections clés qui facilitent l'organisation de l'analyse, l'intégration de code, et la présentation des résultats. Voici une présentation des principales composantes :

En-tête YAML

C'est la section de métadonnées du document. Elle est située en haut du fichier et est encadrée par des lignes —. On y définit des informations essentielles telles que : title : le titre du document ; author : l'auteur ou les auteurs du document ; date : la date de création, qui peut être dynamique avec R, par exemple en utilisant date: "r Sys.Date()" ; format : le format de sortie (HTML, PDF, Word, revealjs pour les présentations, etc.).

`Exemple d'en-tête YAML :`

```
---
title: "Analyse de Données avec R"
author: "Votre Nom"
date: "`r Sys.Date()`"
format: html
---
```

Texte en Markdown

La rédaction du texte dans Quarto utilise la syntaxe Markdown pour structurer le contenu de manière simple et lisible. Markdown permet de formater le texte (titres, listes, liens, etc.) sans avoir à écrire du code complexe. Par exemple :

```
    # pour les titres (niveau 1, 2, etc. avec ##, ###...),
    - ou * pour les listes,
    [lien](url) pour les liens.
```

Exemple :

```
## Introduction
Ce document présente une analyse de données en utilisant **R**.
- Point 1
- Point 2
```

Le markup langage markdown permet aussi d'insérer des formules mathématiques, comme du latex.

```
  $$x_{+k}= \sum_{i=1^n} x_{ik}$$
```

Blocs de Code

Quarto permet d'intégrer du code R (mais aussi Python, et Julia) grâce à des blocs de code, `chunks`. Les blocs de code sont délimités par trois accents graves (triple backtick), avec le langage spécifié entre accolades ({}). Les blocs peuvent exécuter du code directement dans le document et afficher les résultats en ligne.

Exemple de bloc de code en R :

```{r chunk_example}
#| echo: true

# Calcul simple
 2+2
```

:::

Les options de rendu du bloc de code peuvent être précisées. Par exemple ici
* #| echo: true permet de montrer le code
* #| eval: false permet de ne pas executer le code

Une présentation plus complète des options, pour un rendu plus fin est disponible sur [le si
options).

Le bloc peut être défini en tapant
  * manuellement les triples backticks,
  * ou en utilisant le menu Code --> Insert Chunk,
  * ou avec le raccourci CTRL + ALT + i

Rendu et exportation du Document

Une fois le document terminé, on peut le rendre dans le format souhaité en utilisant la comma

Cette commande crée une version finalisée du document dans le format spécifié (HTML, PDF, et

Avec Quarto on peut tout autant faire des slides, des rapports en pdf, en word etc. Ceci per

C'est très utile en TP puisque vous pouvez commenter les analyses proposées, les résultats o

Plus largement, en suivant cette structure, vous pouvez organiser vos analyses de manière pr

Création du document

Lors de la mise en place de l'analyse, on peut éxécuter chaque chunk avec le raccourci CTL +

```
# Le jour du dépassement


## Les packages que nous allons utiliser pour l'ACP


::: {.cell layout-align="center"}

```{.r .cell-code}
library(FactoMineR)
library(factoextra)
library(explor)
library(tidyverse)
library(ggpubr)
```

Les méthodes d'analyse factorielles sont utiles pour l'exploration de données, soit en tant que telle soit dans une phase préparatoire à un travail de modélisation. Il est utile de disposer à la fois d'outils interractifs pour l'exploration, mais également de garder une trace de l'exploration avec un document bilan.

Nous allons dans ce TP utiliser un fichier `TP2.qmd` pour garder une trace des analyses faites mais nous pourrons en parallèle utiliser le potentiel d'une exploration plus interactive soit avec `Factoshiny` soit avec `explor` selon ce que vous préférez.

Dans ce TP nous allons explorer un premier exemple en détail avec une démarche bien guidée tandis que le second exemple a pour objectif de vous laisser face aux données en autonomie, pour vérifier que vous voyez comment aborder un jeu de données avec les méthodes d'analyse factorielle.

Description des données

Le jeu de données utilisé dans ce premier cas pratique provient du site web de Global Footprint Network. Il contient les résultats d'empreinte écologique et de biocapacité pour 184 pays.

Les données sont disponibles sur ce lien.

Quelques définitions

Le calcul de l'empreinte écologique et de la biocapacité nous aide à répondre à la question de recherche fondamentale : Quelle est la demande des êtres humains envers les surfaces biologiquement productives (empreinte écologique) par rapport à la quantité que la planète (ou la surface productive d'une région) peut régénérer sur ces surfaces (biocapacité) ?
```

- Hectare global (gha) : C'est l'unité choisie pour exprimer toutes les quantités d'intérêt concernant la consommation/émission de carbone. Une unité de surface correspondant à la productivité moyenne d'un hectare de terres mondiales. Un hectare de terres agricoles vaudra plus d'hectares globaux qu'un hectare de désert.
- Empreinte écologique (en gha par personne) : Le nombre de gha requis pour produire les besoins et absorber les déchets d'un pays.
- Biocapacité (en gha) : La capacité d'un pays à produire ce dont il a besoin et à absorber ses déchets (réserve écologique).
- Jour de dépassement : Jour de l'année où la demande d'un pays dépasse sa biocapacité annuelle.

Des détails supplémentaires sont disponibles ici

Objectifs

Les relations entre les différentes mesures de l'empreinte écologique et les caractéristiques des pays.

Chargement des Données

Analyse Exploratoire des Données

- Pouvez vous indiquer le nombre de lignes et de colonnes

Le jeu de données contient **184 lignes et 12 colonnes** avant suppression des valeurs manquantes.
Il y a **162 pays complets**.

Statistiques descriptives :

Proposez des résumés numériques pour chaque variable, ainsi qu'une étude des corrélations.

```
overshoot_dta |>
  mutate(across(c(region, income_group), ~as.factor(.x))) |>
  summary()
```

```
 life_expectancy      hdi         per_capita_gdp
 Min.   :52.52   Min.   :0.3850   Min.   :   732.8
 1st Qu.:65.75   1st Qu.:0.5945   1st Qu.:  4888.3
```

```
Median :71.90   Median :0.7310   Median : 13548.2
Mean   :71.18   Mean   :0.7177   Mean   : 21139.5
3rd Qu.:76.40   3rd Qu.:0.8350   3rd Qu.: 31670.0
Max.   :84.45   Max.   :0.9620   Max.   :120505.0
NA's   :7       NA's   :11       NA's   :19
                      region   income_group      pop
Africa                   :53     : 4        Min.   :   0.062
Asia-Pacific             :30   HI:48        1st Qu.:   2.641
EU-27                    :26   LI:36        Median :  10.020
Middle East/Central Asia :23   LM:47        Mean   :  43.476
Central America/Caribbean:20   UM:47        3rd Qu.:  32.916
Other Europe             :13                Max.   :1480.632
(Other)                  :17
  total_prod        total_cons      biocapacity
Min.   : 0.3717   Min.   : 0.554   Min.   : 0.1041
1st Qu.: 1.1568   1st Qu.: 1.220   1st Qu.: 0.6634
Median : 1.9242   Median : 2.320   Median : 1.3622
Mean   : 2.8795   Mean   : 2.962   Mean   : 3.5569
3rd Qu.: 3.8288   3rd Qu.: 3.842   3rd Qu.: 2.6657
Max.   :13.3945   Max.   :13.126   Max.   :85.6461
                  NA's   :1        NA's   :1
number_of_countries_required number_of_earths_required overshoot_day
Min.   : 0.01806             Min.   :0.3669            Min.   : 41.0
1st Qu.: 0.82734             1st Qu.:0.8075            1st Qu.:143.0
Median : 1.72807             Median :1.5361            Median :239.0
Mean   : 2.91277             Mean   :1.9616            Mean   :239.8
3rd Qu.: 2.73306             3rd Qu.:2.5439            3rd Qu.:365.0
Max.   :55.10619             Max.   :8.6917            Max.   :365.0
NA's   :1                    NA's   :1
```

Pour le moment, on va supprimer les données manquantes (on verra par la suite comment gérer ce problème de manière plus satisfaisante). Pour ceci on peut utiliser `drop_na` du package tidyverse ou `na.omit` de R Base.

Construire une ACP

- Quel poids choisir pour les pays ?

Si on veut faire un bilan à l'échelle de la planète il est pertinent de prendre les poids des pays proportionnels à leur population. Ainsi un pays avec une grosse population aura plus de poids qu'un petit pays. Si on souhaite plutôt comparer les pays, alors on va pas mettre la population

comme poids, pour s'assurer de représenter équitablement tous les pays. Il est utile de faire l'exercice avec et sans poids pour constater les différences.

- Quelle métrique choisir ?

On va normaliser puisque espérance de vie n'a pas de lien avec l'empreinte écologique

- Quelles variables met-on en variables supplémentaires ?

Les variables qualitatives ici region et income_group sont forcément supplémentaires. Par ailleurs, le nombre de terre est parfaitement corrélée à la production par construction (nombre de terres = production / prodction_terre), donc cette dimension est inutile. On devrait trouver que la 10eme valeur propre vaut 0 si on met cette variable.

Si on veut tester avec des poids

```
#avec la population comme poids
overshoot_pca_w <- PCA(overshoot_dta,
                       scale.unit = TRUE,
                       quali.sup = c(4,5),
                       row.w = overshoot_dta[,6],
                       quanti.sup = c(6, 11))
```

- Quelle est l'inertie portée par l'axe 1 , l'axe 2, l'axe 3 ?

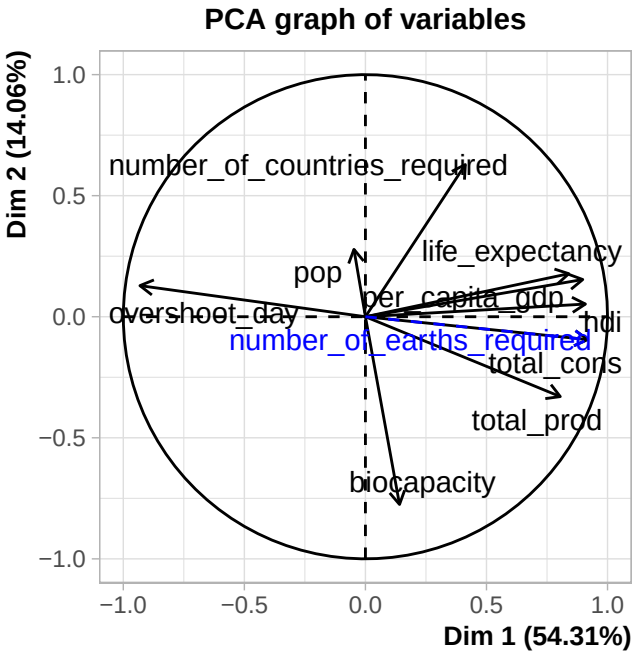
```
overshoot_pca$eig[1:3,1]
```

```
   comp 1    comp 2    comp 3
4.8879456 1.2656717 0.9888592
```

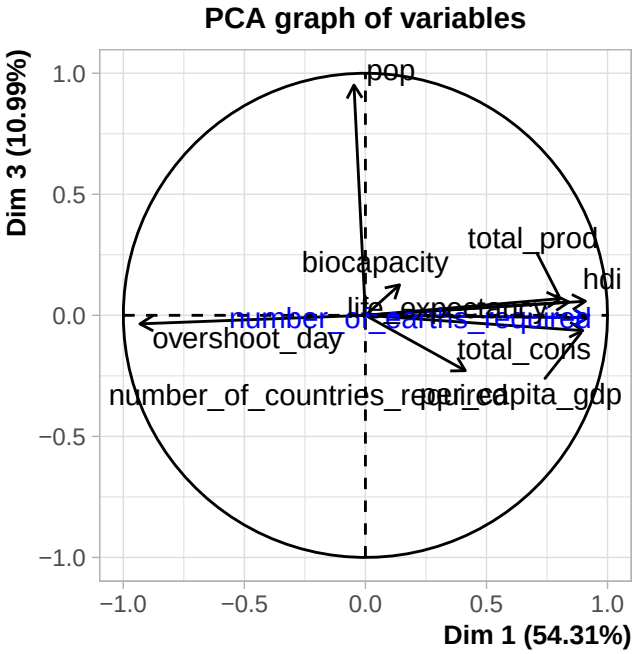
L'inertie vaut 4.88 sur le premier axe, 1.26 sur le second et 0.99 sur le 3eme. Le premier axe explique donc ~54%, le second ~14%, le troisième ~11%. ~80% cumulés.

- Commentez la qualité de la représentation sur le plan (1-2), puis (1-3).

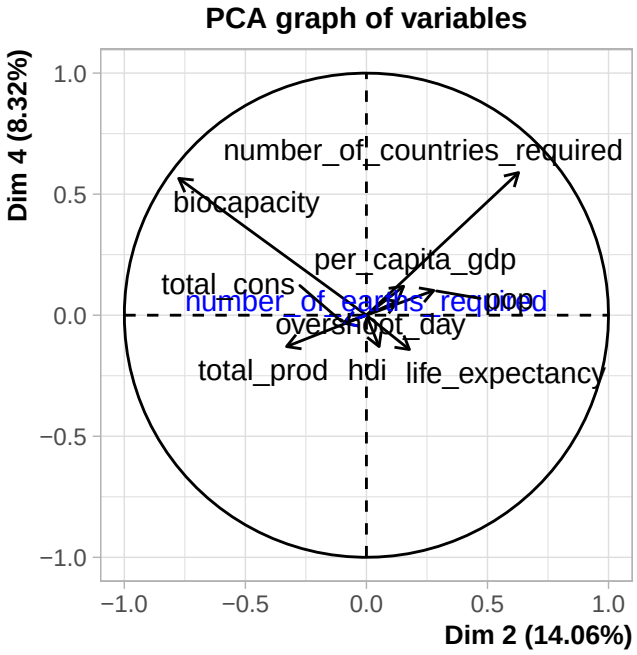
```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(1,2))
```




```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(1,3))
```



```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(2,4))
```



Le plan 1-2 représente 68.3735251 d'inertie, tandis que le plan 1-3 en représente 65.297831. Le premier axe porte à lui seul 54.3105067 d'inertie.

La plupart des variables sont assez bien représentées sur ce plan à l'exception de la population, dans une moindre mesure le nombre de pays nécessaires. Il faut regarder sur le plan 2,4 pour bien voir biocapacité et nombre de pays requis.

Lorsque l'on fait une ACP en prenant la variable population pop en compte et sans mettre de poids, on voit que l'axe 3 est la population, cela signifie que la population d'un pays est indépendante des 2 premiers axes dans la suite on pourrait déduire qu'il y a de gros pays avec une grosse empreinte carbone mais aussi des gros pays avec une faible empreinte carbone.

- De quelles variables nous parle l'axe 1 ? l'axe 2 ? Pour répondre à cette question on regardera le cercle des corrélations mais aussi les contributions des variables à la création des axes.

```
overshoot_pca$var$contrib
```

```
                      Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4
life_expectancy  14.43771807  2.4928906 0.30431154  2.6805388
hdi              16.89235882  0.2165587 0.34254851  2.2396972
```

```
per_capita_gdp               16.48471980  1.8649338  0.40265926  1.9038734
pop                           0.04582076  6.1165893 91.44278829  1.3911482
total_prod                   13.24926740  8.5939022  0.48296190  2.2379320
total_cons                   17.25467958  0.7027727  0.00992087  0.1420108
biocapacity                   0.40584403 47.5020284  1.60190018 42.6397243
number_of_countries_required  3.48369960 31.2065037  5.28755997 46.3140012
overshoot_day                17.74589194  1.3038205  0.12534949  0.4510739
                                    Dim.5
life_expectancy              3.127201e+01
hdi                          1.871816e+01
per_capita_gdp               1.864113e-04
pop                          9.266076e-01
total_prod                   2.215657e+01
total_cons                   1.656974e+01
biocapacity                  7.240548e+00
number_of_countries_required 2.166273e+00
overshoot_day                9.499040e-01
```

```
overshoot_pca$var$cos2
```

```
                                   Dim.1       Dim.2        Dim.3       Dim.4
life_expectancy              0.705707806 0.031551809 3.009213e-03 0.020078814
hdi                          0.825689310 0.002740922 3.387322e-03 0.016776650
per_capita_gdp               0.805764137 0.023603939 3.981733e-03 0.014261133
pop                          0.002239694 0.077415937 9.042404e-01 0.010420519
total_prod                   0.647616984 0.108770585 4.775813e-03 0.016763428
total_cons                   0.843399352 0.008894795 9.810343e-05 0.001063745
biocapacity                  0.019837435 0.601219709 1.584054e-02 0.319396632
number_of_countries_required 0.170281341 0.394971872 5.228652e-02 0.346919128
overshoot_day                0.867409545 0.016502087 1.239530e-03 0.003378809
                                    Dim.5
life_expectancy              1.866420e-01
hdi                          1.117164e-01
per_capita_gdp               1.112567e-06
pop                          5.530311e-03
total_prod                   1.322380e-01
total_cons                   9.889389e-02
biocapacity                  4.321407e-02
number_of_countries_required 1.292906e-02
overshoot_day                5.669352e-03
```

6 variables contribuent presque également à la construction de l'axe 1 life_expectancy, hdi,

per_capita_gdp, total_prod, total_cons, overshoot_day L'axe 2 est formé essentiellement de biocapacité et nombre de pays requis (c'est le cas aussi de l'axe 4), l'axe 3 est la poplation.

L'information sur life_expectancy, hdi, per_capita_gdp, total_cons, overshoot_day est bien représenté sur l'axe 1 (voir les cos2).

L'information concernant total_prod est répartie entre les axes 1,2, et 5

La bio capacity est surtout sur l'axe 2 et 4, tout comme le nombre de pays_requis

Pour résumer on peut dire : Finalement l'axe 1 est quasi parfaitement anti corrélé avec le jour du dépassement et fortement corrélé au nombre de terres, à la consommation totale. Cet axe nous parle donc bien de l'empreinte écologique. Il est aussi très corrélé positivement avec le hdi et life_expectancy. Ce qui signifie que plus le hdi est élevé plus la consommation totale par individu est importante, donc l'empreinte carbone est plus forte. Ca se confirme en regardant les contributions, les variables qui contribuent le plus sont total_cons, et overshoot_day. L'anticorrélation entre overshoot_day et total cons est du meme ordre que dans l'exemple du decathlon avec course et saut : un pays au sein duquel les habitants consomment bcp est un pays avec un jour du dépassement faible, on épuise rapidement les ressources disponibles.

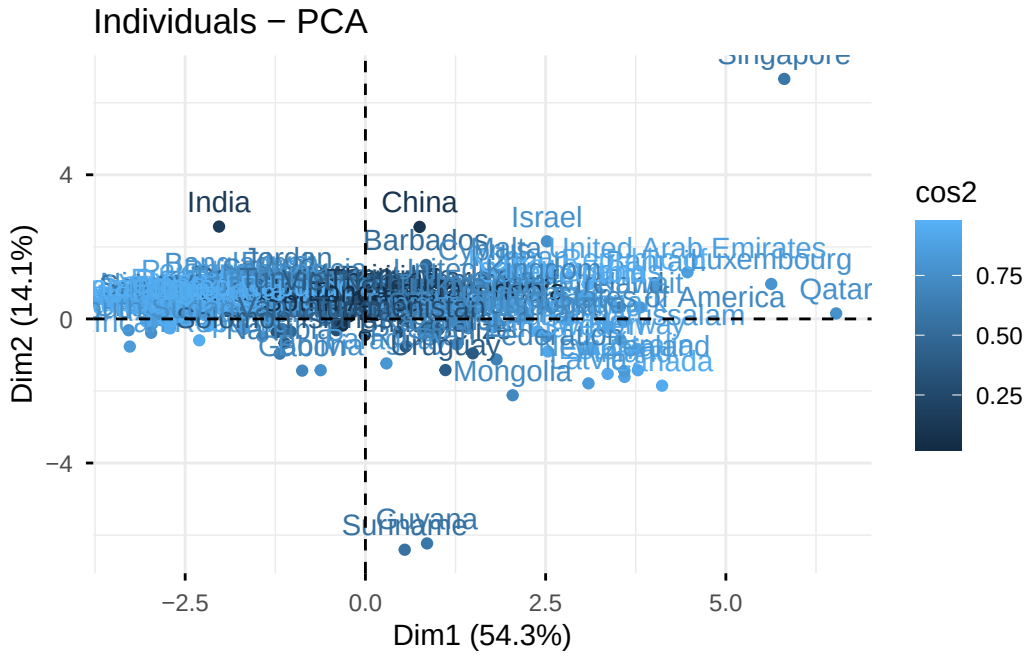
l'axe 2 nous parle de la biocapacité on le voit sur le cercle. Le nombre de pays nécessaires dépend de la production du pays et de sa consommation d'ou son positionnement entre les axes 1 et 2. (n'oublions pas qu'une partie n'est visble que dans le sdimensions suivantes) On en déduit que la biocapacité est indépendante de la consommation et de manière plus surprenante de la production… Souvent la production d'un pays n'est pas completement durable et donc n'est pas compté dans la biocapicité

Enfin la population est sur l'axe 3, cet axe est d'ailleurs essentiellement constitué par cette information, donc la population est indépendante de tout ça. la population d'un pays ne nous donne aucune information sur l'empreinte écologique d'un de ses habitants

Avec une ACP avec les poids on a des choses similaires sauf que le role de la population disparait

Observation des individus

```
fviz_pca_ind(overshoot_pca,  col.ind = "cos2")
```




```
overshoot_pca$ind$contrib |> as.data.frame()|>
  rownames_to_column() |> as_tibble()|> arrange(-Dim.1)
```

```
# A tibble: 162 x 6
   rowname              Dim.1   Dim.2  Dim.3   Dim.4     Dim.5
   <chr>                <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>     <dbl>
 1 Qatar                 5.38  0.0112 0.188   0.132   10.7
 2 Singapore             4.26 21.6    4.67   37.6      0.503
 3 Luxembourg            4.00  0.459  0.236   0.147    0.596
 4 United Arab Emirates  2.52  0.817  0.327   0.905    1.68
 5 Canada                2.14  1.67   0.180   0.0926   0.157
 6 Bahrain               2.05  0.414  0.260   0.449    2.07
 7 Kuwait                1.84  0.0495 0.113   0.0247   2.61
 8 Australia             1.80  0.989  0.102   0.236    0.000152
 9 Norway                1.79  0.337  0.0119  0.394    0.0351
10 Finland               1.63  1.26   0.0589  0.206    0.00890
# i 152 more rows
```

```
overshoot_pca$ind$contrib |> as.data.frame()|>
  rownames_to_column() |> as_tibble()|> arrange(-Dim.2)
```

```
# A tibble: 162 x 6
```

```
   rowname    Dim.1 Dim.2   Dim.3    Dim.4   Dim.5
   <chr>      <dbl> <dbl>   <dbl>    <dbl>   <dbl>
 1 Singapore 4.26   21.6   4.67   37.6     0.503
 2 Suriname  0.0376 20.0   0.597  21.8     5.64
 3 Guyana    0.0923 18.9   0.469  20.0     2.28
 4 India     0.521   3.20 37.4     0.968   0.353
 5 China     0.0715  3.18 43.3     0.482   0.315
 6 Israel    0.801   2.26  0.417   1.46    0.540
 7 Mongolia  0.527   2.19  0.0261  0.00442 2.10
 8 Canada    2.14    1.67  0.180   0.0926  0.157
 9 Latvia    1.21    1.56  0.0212  0.184   1.88
10 Finland   1.63    1.26  0.0589  0.206   0.00890
# i 152 more rows
```

- Que pensez vous du graphe des individus ? Quels sont les individus atypiques ? Quels sont les pays les mieux représentés ?

Singapour, Qatar, Luxembourg United Arab Emirates, Canada et Bahrain sont les plus gros contributeurs de l'axe 1

Ce sont de très gros consommateurs et à part le Canade, ces pays ont des capcités de production durable plus faible que la moyenne.

Singapore est aussi un gros contributeurs de l'axe 2 car il produit vraiment beaucoup moins que la moyenne des pays (en terme de production durable)

Au contraire le Suriname et le Guyana, grace à la foret tropicale se caractérisent par une très grosse biocapacité.

Singapour est à la fois important pour l'axe 1 et 2, ca vaut la peine de refaire l'analyse sans singapour pour vérifier que toutes nos conclusions ne sont pas influencées par ce pays.

- Comment l'ACP est-elle modifiée si on retire Singapour de l'analyse ?

Impact de Singapour

```r
overshoot_pca2 <- PCA(overshoot_dta |> filter(!row.names(overshoot_dta) %in% c("Singapore")),
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(11))

fviz_eig(overshoot_pca2)
fviz_pca_var(overshoot_pca2)
fviz_pca_ind(overshoot_pca2,  col.ind = "cos2")
```

Sans Singapour, rien ne change completement,On remarque le poids de Surinamn et Guuyana dans l'axe 2

MFA

De nombreuses variables nous parle de l'empreinte écologique, et les variables nous parlant du développement du pays sont moins nombreuses. On peut rééquilibrer l'importance des variables avec une méthodes vue en cours, laquelle ?

C'est l'AFM bien sur AFM rééquilibre le poids de chacun des groupes de variables:

- On souhaite identifier deux groupes de variables : les variables concernant l'empreinte carbone et les variables portant sur le développement du pays.

Variables concernant les aspects écologiques: overshoot_day, biocapicity, total_prod, number_of_countries, total_cons variables socio/eco life_expectancy, hdi, per_capita_gdi, pop

- Faites 2 ACP différentes sur chacun de ces deux groupes. Quelle est la première valeur propre dans les deux cas ?

```
overshoot_pca_ecolo <- PCA(overshoot_dta ,
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(1,2,3,6, 11))

overshoot_pca_ecolo$eig[,1]
```

```
    comp 1     comp 2     comp 3     comp 4     comp 5
2.81182207 1.17485546 0.72778756 0.20951124 0.07602367
```

```
sd1 <- sqrt(overshoot_pca_ecolo$eig[1,1])
overshoot_pca_socio <- PCA(overshoot_dta,
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(7,8, 9, 10,  11,1
overshoot_pca_socio$eig[,1]
```

```
   comp 1    comp 2    comp 3    comp 4
2.6177442 1.0020023 0.2948524 0.0854011
```

```
sd2 <- sqrt(overshoot_pca_socio$eig[1,1])
```

On a 5 variables dans le groupe des variables écologiques et 4 dans le groupe des variables/socio/demo/eco Lorsqu'on résume chacune de ces variables à une seul axe on a pourtant à peu pres la meme information 2.8 pour l'un 2.6 pour l'autre. Ce sont ces deux variances qui vont nous permettre de définir la métrique de l'AFM

- Rappelez en quoi la méthode mentionnée plus haut est une ACP particulière.

C'est une ACP dans laquelle le ppoids d'une variable est donné par l'inverse de la variance fois l'inverse de la première valeur propre qu'on vient de calculer

- On peut le faire directement, avec la fonction`MFA de FactoMineR. Reprenez l'analyse précédente avec ce nouvel équilibre entre les différentes variables équilibrées. Quelles sont les informations que vous pouvez retenir ?

```
overshoot_quanti <-  overshoot_dta |>
  select(where(is.numeric))  |> select(!number_of_earths_required)
```

```
overshoot_mfa <- MFA(overshoot_quanti,
    group = c(4, 5), ## 4 variables dans le premier groupe, les 6 suivantes dans le groupe 2
    type = rep("s", 2) ## le groupe est de type quanti qu'on veut normaliser par l'ecart typ
)

plot(overshoot_mfa, choix = "var")
plot(overshoot_mfa, choix = "ind")
plot(overshoot_mfa, choix = "group")
```

ACP pour compresser l'information : analyse d'images.

Cet exercice propose d'utiliser l'ACP pour compresser une image.

- Connaissez-vous cette photo ?



Objectif

Une image en noir et blanc peut être envisagée comme une matrice où chaque contient le niveau de gris du pixel qu'il représente. On stocke donc autant de valeurs que de pixel. Peut on compresser l'information en utilisant l'ACP ?

Préparation

- Téléchargez cette image en suivant {le lien suivant](https://marieetienne.github.io/MAF/img/abbey_road.jp et placez la dans votre répertoire de travail dans `img/abbey_road.jpg`.

Nous allons utiliser les packages

```
library(imager) ## pour manipuler les images
library(parallel) # pour les calculs sur les images
```

```
# Function to extract blocks in parallel, handling edge cases
complete_image_with_block_size <- function(channel_matrix, block_size) {
  h <- dim(channel_matrix)[1]  # Image height
  w <- dim(channel_matrix)[2]  # Image width

  h_complete <- ifelse( h %/% block_size == h/block_size, h, (h %/% block_size +1)*block_size
  w_complete <- ifelse( w %/% block_size == w/block_size, w, (w %/% block_size +1)*block_size
  channel_matrix_complete <- matrix(0, ncol= w_complete, nrow = h_complete)
  channel_matrix_complete[1:h,1:w] <- channel_matrix
  return(channel_matrix_complete)
}

image2block <- function(channel_matrix, block_size) {
  h <- dim(channel_matrix)[1]  # Image height
  w <- dim(channel_matrix)[2]  # Image width
  if(  h %/% block_size != h/block_size ){
    stop("height is not a multiple of block size")
  }
  if(  w %/% block_size != w/block_size ){
    stop("width is not a multiple of block size")
  }
  # Get the number of cores available for parallel processing
  num_cores <- parallel::detectCores() - 1  # Use one less than available cores to avoid syst

  # Define indices for parallelization
  indices <- expand.grid(seq(1, h, by = block_size), seq(1, w, by = block_size))

  # Define the function to extract a block from the matrix, handling edge effects
  extract_single_block <- function(index) {
    i <- as.numeric(index[1])
    j <- as.numeric(index[2])
```

```
    print(i)

    # Handle cases where the block exceeds the image size (edge cases)
    block <- channel_matrix[i:min(i + block_size - 1, h), j:min(j + block_size - 1, w)]

    # Flatten the block into a single row
    # If the block is smaller than 4x4 (due to edges), pad with NA or 0 to maintain consiste
    flattened_block <- as.vector(block)

    # Pad the flattened block with NA (or 0 if you prefer) to ensure each block is of size bl
    padded_block <- rep(NA, block_size * block_size)
    padded_block[1:length(flattened_block)] <- flattened_block

    return(padded_block)
  }

  # Parallelize the block extraction using mclapply
  blocks <- mclapply(1:nrow(indices), function(k) extract_single_block(indices[k,]), mc.cores

  # Combine the results into a matrix
  blocks_matrix <- do.call(rbind, blocks)

  return(blocks_matrix)
}

block2image <- function(image_blocks, nrow_img, ncol_img, block_size) {
  n_col_block <- ncol_img/block_size
  n_row_block <- nrow_img/block_size

  X_reconstruction_list <- lapply(1:n_col_block, function(jblock){
    list_rows <- lapply(1:n_row_block, function(iblock){
      matrix( image_blocks[(jblock-1)*n_row_block + iblock,], ncol = block_size)
    })
    do.call(rbind, list_rows)
  })
  img <-do.call(cbind, X_reconstruction_list)
  return(img)
}
```

Pour bien comprendre comment sont décomposées les images en bloc de 4 par 4, on peut créer une matrice avec des cases numérotées et constater comment elle est transformée.

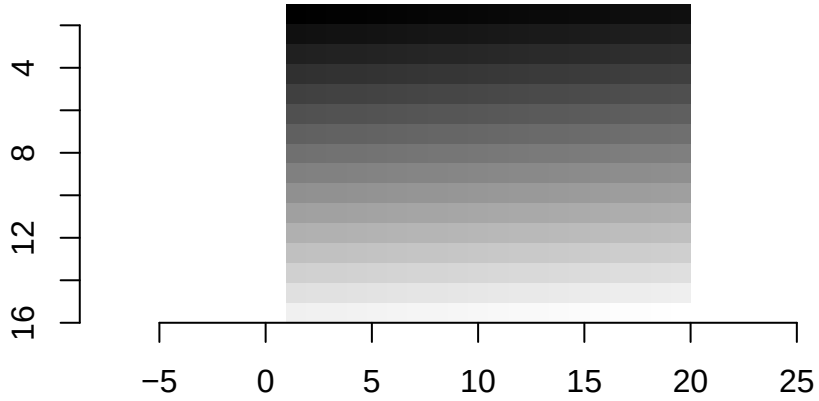
Un bloc de 4x4 pixels est un individu à 16 variables.

```
test_image <- as.cimg(array(1:(20*16), dim= c(20, 16, 1, 1)), dim=c(32,16))
test_image[,]
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1   21   41   61   81  101  121  141  161   181   201   221   241
 [2,]    2   22   42   62   82  102  122  142  162   182   202   222   242
 [3,]    3   23   43   63   83  103  123  143  163   183   203   223   243
 [4,]    4   24   44   64   84  104  124  144  164   184   204   224   244
 [5,]    5   25   45   65   85  105  125  145  165   185   205   225   245
 [6,]    6   26   46   66   86  106  126  146  166   186   206   226   246
 [7,]    7   27   47   67   87  107  127  147  167   187   207   227   247
 [8,]    8   28   48   68   88  108  128  148  168   188   208   228   248
 [9,]    9   29   49   69   89  109  129  149  169   189   209   229   249
[10,]   10   30   50   70   90  110  130  150  170   190   210   230   250
[11,]   11   31   51   71   91  111  131  151  171   191   211   231   251
[12,]   12   32   52   72   92  112  132  152  172   192   212   232   252
[13,]   13   33   53   73   93  113  133  153  173   193   213   233   253
[14,]   14   34   54   74   94  114  134  154  174   194   214   234   254
[15,]   15   35   55   75   95  115  135  155  175   195   215   235   255
[16,]   16   36   56   76   96  116  136  156  176   196   216   236   256
[17,]   17   37   57   77   97  117  137  157  177   197   217   237   257
[18,]   18   38   58   78   98  118  138  158  178   198   218   238   258
[19,]   19   39   59   79   99  119  139  159  179   199   219   239   259
[20,]   20   40   60   80  100  120  140  160  180   200   220   240   260
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]   261   281   301
 [2,]   262   282   302
 [3,]   263   283   303
 [4,]   264   284   304
 [5,]   265   285   305
 [6,]   266   286   306
 [7,]   267   287   307
 [8,]   268   288   308
 [9,]   269   289   309
[10,]   270   290   310
[11,]   271   291   311
[12,]   272   292   312
[13,]   273   293   313
[14,]   274   294   314
[15,]   275   295   315
[16,]   276   296   316
[17,]   277   297   317
```

```
[18,]   278   298   318
[19,]   279   299   319
[20,]   280   300   320
```

```
plot(test_image, interpolate = FALSE )
```




```
test_image_blocks <- image2block(test_image[,], block_size = 4)
```

```
[1] 17
```

```
test_image_blocks
```

```
,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1    2    3    4   21   22   23   24   41    42    43    44    61
 [2,]    5    6    7    8   25   26   27   28   45    46    47    48    65
 [3,]    9   10   11   12   29   30   31   32   49    50    51    52    69
 [4,]   13   14   15   16   33   34   35   36   53    54    55    56    73
 [5,]   17   18   19   20   37   38   39   40   57    58    59    60    77
 [6,]   81   82   83   84  101  102  103  104  121   122   123   124   141
 [7,]   85   86   87   88  105  106  107  108  125   126   127   128   145
 [8,]   89   90   91   92  109  110  111  112  129   130   131   132   149
 [9,]   93   94   95   96  113  114  115  116  133   134   135   136   153
[10,]   97   98   99  100  117  118  119  120  137   138   139   140   157
[11,]  161  162  163  164  181  182  183  184  201   202   203   204   221
[12,]  165  166  167  168  185  186  187  188  205   206   207   208   225
[13,]  169  170  171  172  189  190  191  192  209   210   211   212   229
[14,]  173  174  175  176  193  194  195  196  213   214   215   216   233
[15,]  177  178  179  180  197  198  199  200  217   218   219   220   237
```

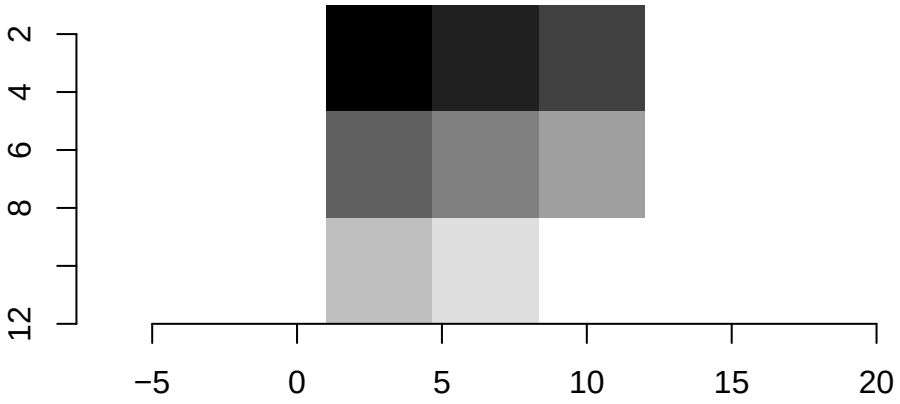
```
[16,]  241  242  243  244  261  262  263  264  281  282  283  284  301
[17,]  245  246  247  248  265  266  267  268  285  286  287  288  305
[18,]  249  250  251  252  269  270  271  272  289  290  291  292  309
[19,]  253  254  255  256  273  274  275  276  293  294  295  296  313
[20,]  257  258  259  260  277  278  279  280  297  298  299  300  317
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]    62    63    64
 [2,]    66    67    68
 [3,]    70    71    72
 [4,]    74    75    76
 [5,]    78    79    80
 [6,]   142   143   144
 [7,]   146   147   148
 [8,]   150   151   152
 [9,]   154   155   156
[10,]   158   159   160
[11,]   222   223   224
[12,]   226   227   228
[13,]   230   231   232
[14,]   234   235   236
[15,]   238   239   240
[16,]   302   303   304
[17,]   306   307   308
[18,]   310   311   312
[19,]   314   315   316
[20,]   318   319   320
```

```
block2image(test_image_blocks, nrow(test_image), ncol(test_image), block_size = 4)
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1   21   41   61   81  101  121  141  161   181   201   221   241
 [2,]    2   22   42   62   82  102  122  142  162   182   202   222   242
 [3,]    3   23   43   63   83  103  123  143  163   183   203   223   243
 [4,]    4   24   44   64   84  104  124  144  164   184   204   224   244
 [5,]    5   25   45   65   85  105  125  145  165   185   205   225   245
 [6,]    6   26   46   66   86  106  126  146  166   186   206   226   246
 [7,]    7   27   47   67   87  107  127  147  167   187   207   227   247
 [8,]    8   28   48   68   88  108  128  148  168   188   208   228   248
 [9,]    9   29   49   69   89  109  129  149  169   189   209   229   249
[10,]   10   30   50   70   90  110  130  150  170   190   210   230   250
[11,]   11   31   51   71   91  111  131  151  171   191   211   231   251
[12,]   12   32   52   72   92  112  132  152  172   192   212   232   252
```

```
[13,]   13   33   53   73   93  113  133  153  173  193  213  233  253
[14,]   14   34   54   74   94  114  134  154  174  194  214  234  254
[15,]   15   35   55   75   95  115  135  155  175  195  215  235  255
[16,]   16   36   56   76   96  116  136  156  176  196  216  236  256
[17,]   17   37   57   77   97  117  137  157  177  197  217  237  257
[18,]   18   38   58   78   98  118  138  158  178  198  218  238  258
[19,]   19   39   59   79   99  119  139  159  179  199  219  239  259
[20,]   20   40   60   80  100  120  140  160  180  200  220  240  260
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]   261   281   301
 [2,]   262   282   302
 [3,]   263   283   303
 [4,]   264   284   304
 [5,]   265   285   305
 [6,]   266   286   306
 [7,]   267   287   307
 [8,]   268   288   308
 [9,]   269   289   309
[10,]   270   290   310
[11,]   271   291   311
[12,]   272   292   312
[13,]   273   293   313
[14,]   274   294   314
[15,]   275   295   315
[16,]   276   296   316
[17,]   277   297   317
[18,]   278   298   318
[19,]   279   299   319
[20,]   280   300   320
```

```r
exemple2 <- matrix(10*rep(1:9, each=16), byrow= TRUE, ncol = 16)
exemple2_img <- block2image(exemple2, nrow_img = 12, ncol=12, block_size = 4)
plot(as.cimg(exemple2_img), interpolate = FALSE )
```



On encode donc l'image des Beattles avec ce système de patches. On choisit des patches de taille 4 x 4.

```
block_size <- 4
```

Pour charger avec R, on utilise le package `imager` et la fonction `load.image`. puis la fonction `grayscale`pour bien s'assurer que l'image est codée en niveaux de gris.

```
#|
image <- load.image('img/abbey_road.jpg')
image <- grayscale(image)
dim(image)
```

```
[1] 709 709   1   1
```

```
plot(as.cimg(image), interpolate = 0, rescale = FALSE,  axes = FALSE)
```



```
## on complete l'image pour qu'elle ait une dimension multiple de la taille des blocks
abbey_comp <- complete_image_with_block_size(image, block_size = block_size)
plot(as.cimg(abbey_comp), interpolate = 0, rescale = FALSE,  axes = FALSE)
```



```
abbey_matrix <- image2block(abbey_comp, block_size = block_size)
head(abbey_matrix)
```

```
            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]        [,5]        [,6]
[1,] 0.005176471 0.019411765 0.013019608 0.008392157 0.008078431 0.016509804
[2,] 0.008941176 0.008627451 0.005607843 0.008078431 0.008078431 0.007764706
[3,] 0.008941176 0.007333333 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431
[4,] 0.008941176 0.008078431 0.008078431 0.007333333 0.008078431 0.008078431
[5,] 0.008078431 0.008078431 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[6,] 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431
            [,7]        [,8]        [,9]       [,10]       [,11]       [,12]
[1,] 0.047882353 0.011725490 0.009803922 0.006470588 0.014627451 0.019254902
[2,] 0.011803922 0.008078431 0.005607843 0.011372549 0.010235294 0.012862745
[3,] 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431 0.009803922 0.008941176
[4,] 0.008078431 0.005607843 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.007215686
[5,] 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.009803922 0.008941176 0.008078431
[6,] 0.008941176 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008941176
           [,13]       [,14]       [,15]       [,16]
[1,] 0.009803922 0.008941176 0.007333333 0.011411765
[2,] 0.008941176 0.007333333 0.009803922 0.008941176
[3,] 0.009803922 0.008078431 0.008941176 0.009803922
[4,] 0.008941176 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[5,] 0.008941176 0.008941176 0.008941176 0.008941176
[6,] 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.008078431
1] 681
[1] 113
[1] 681
```

```
[1] 693
[1] 125
[1] 693
[1] 137
[1] 705
[1] 149
[1] 705
[1] 5
[1] 161
[1] 5
[1] 173
[1] 17
[1] 185[1]
 17
[1] 29
[1] 197
[1][1] 41 29

[1] 209
[1] 221[1]
 53
[1] 41
[1] 233
[1] 65
[1] 53
[1] 245
[1] 77
[1] 257
[1] 65
[1] 269[1]
 89
[1] 281
[1] 77
[1] 101
[1] 293
[1] 113
[1][1] 305 89

[1] 317
[1][1] 125 101

[1] 329
[1][1] 113 137
```

```
[1] 341
[1] 149
[1][1] 125 353

[1] 365
[1] 161
[1] 377
[1] 173[1] 389

[1] 401[1]
 137
[1] 185
[1] 413
[1] 425
[1] 197
[1] 437
[1] 449
[1] 209
[1] 461
[1] 221
[1][1] 473 149

[1] 485
[1] 233
[1] 161
[1] 497
[1] 245
[1] 509
[1] 173
[1] 521[1]
 257
[1] 185
[1] 533
[1] 269
[1] 545[1]
 197
[1] 281
[1] 557
[1] 209
[1] 569
[1] 293
[1] 221
```

```
[1] 581
[1] 305
[1] 593
[1] 233
[1] 605
[1] 317
[1] 245
[1] 617
[1][1] 629
 329
[1] 257
[1] 641
[1] 341
[1] 269
[1] 653
[1][1] 665 281

[1] 353
[1] 677
[1] 293
[1] 365
[1] 689
[1] 305
[1] 701
[1] 377
[1] 1
[1][1] 317 389

[1] 13
[1][1] 329 401

[1] 25
[1] 37
[1] 413[1]
 341
[1] 49
[1] 425
[1] 353
[1] 61
[1] 437
[1] 73
[1] 365
[1] 85
```

```
[1] 449
[1] 377
[1] 97
[1] 461
[1] 109
[1][1] 389 473

[1] 121
[1] 485
[1] 401
[1] 133
[1] 497
[1] 145
[1] 413
[1] 157
[1] 509
[1] 425
[1] 169
[1] 521
[1] 181
[1] 437
[1] 193
[1] 533
[1] 449
[1] 205
[1] 545
[1] 217
[1] 461
[1] 229
[1] 557
[1] 241
[1][1] 473 569

[1] 253
[1] 581
[1] 485
[1] 265
[1] 593
[1] 277
[1] 497
[1] 289
[1] 605
[1] 509
```

```
[1] 301
[1] 617
[1] 313
[1] 521
[1] 629
[1] 325
[1] 533
[1] 337
[1] 641
[1] 349
[1] 545
[1] 653
[1] 361
[1] 665
[1] 557
[1] 373
[1] 677
[1] 385
[1] 569
[1] 397
[1] 689
[1] 581
[1] 409
[1] 701
[1] 421
[1] 593
[1] 433
[1] 1
[1] 605
[1] 13
[1] 445
[1] 617
[1] 25[1]
 457
[1] 629
[1] 469
[1] 37
[1] 641[1]
 481
[1] 49
[1] 493
[1] 653
[1] 61
```

```
[1] 505
[1] 517
[1] 73
[1] 665
[1] 529
[1] 541
[1] 85
[1] 677
[1] 553
[1] 97
[1] 565
[1] 689
[1] 109
[1] 577
[1] 701
[1] 589
[1] 121
[1] 601
[1] 1
[1] 133
[1] 613
[1] 13
[1] 145
[1] 625
[1] 637
[1] 157
[1] 25
[1] 649
[1] 169
[1] 37
[1] 661
[1] 181
[1] 673
[1] 49
[1] 685
[1] 193
[1][1] 697 61

[1] 205
[1] 709
[1] 73
[1] 217[1]
 9
```

```
[1] 21
[1] 229
[1] 85
[1] 33
[1] 241
[1] 97
[1] 45
[1] 253
[1] 57
[1] 69
[1] 265
[1] 81
[1] 277
[1] 93
[1] 109
[1] 289[1]
 105
[1] 121
[1] 301
[1] 117
[1] 129
[1][1] 313 133

[1] 141
[1] 325
[1] 145[1]
 153
[1][1] 165 337

[1] 157
[1] 177
[1] 349
[1] 169
[1] 189
[1] 361
[1] 201
[1] 181
[1] 213
[1] 373
[1] 225
[1] 193
[1] 385
[1] 237
```

```
[1] 397
[1][1] 249 205

[1] 261
[1] 409
[1] 217
[1] 273
[1] 421
[1] 229
[1] 285
[1] 297
[1] 433
[1] 241
[1] 309
[1] 445
[1] 321
[1] 253
[1] 457
[1] 333
[1] 265
[1] 469
[1] 345
[1] 357
[1] 481
[1] 277
[1] 369
[1] 493
[1] 289
[1] 381
[1] 505
[1] 301
[1] 393
[1] 517
[1] 405
[1] 313
[1] 417
[1] 529
[1] 429
[1] 325
[1] 541[1]
 441
[1] 337
[1] 453[1]
```

```
 553
[1] 465
[1] 349
[1] 565
[1] 477
[1] 577
[1] 361
[1] 489
[1] 589
[1] 501
[1] 373
[1] 601
[1] 513
[1] 385
[1] 613
[1] 525
[1] 397[1]
 537
[1] 625
[1] 549
[1] 637[1]
 409
[1] 561
[1] 649
[1] 421
[1] 573
[1] 585
[1] 661
[1] 433
[1] 597
[1] 673
[1] 609[1] 445

[1] 685
[1] 621
[1] 457
[1][1] 633 697

[1] 645
[1] 469
[1] 709
[1] 657
[1] 9
```

```
[1] 481
[1] 669
[1] 21
[1][1] 681 493

[1] 33
[1] 693
[1] 505
[1] 45
[1] 705
[1] 517
[1] 5
[1] 529
[1] 57
[1] 17
[1] 541
[1] 69
[1][1] 553 29

[1] 81
[1] 41
[1] 565
[1] 93
[1] 53
[1] 577
[1] 105
[1] 65
[1] 117
[1] 589
[1] 77
[1] 129
[1][1] 89 601

[1] 101
[1] 613
[1] 113
[1] 625
[1] 125
[1] 141
[1] 637
[1] 137
[1][1] 149 649
```

```
[1] 153
[1] 161
[1] 661
[1] 165
[1] 173
[1] 673
[1] 177
[1] 185
[1] 685
[1] 189
[1] 197
[1] 209
[1] 697
[1] 201
[1] 221
[1][1] 709 213

[1] 233
[1] 225
[1] 9
[1] 245
[1][1] 257 237

[1] 21
[1] 269
[1] 249
[1] 33
[1] 281
[1] 261
[1] 293
[1][1] 273 45

[1] 305
[1] 285
[1][1] 317 57

[1] 329[1]
 297
[1] 69
[1] 341
[1] 309
[1] 353
[1] 81
```

```
[1] 321
[1] 365
[1] 377
[1] 93
[1] 333
[1] 389
[1][1] 105 345

[1] 401
[1] 357[1]
 413
[1] 117
[1] 425
[1] 369
[1] 129
[1] 437
[1] 381
[1] 141
[1] 449
[1] 393
[1] 153
[1] 461
[1] 405
[1] 165
[1] 417
[1] 177
[1] 473
[1] 429
[1] 189
[1] 441
[1] 485
[1] 201
[1] 453
[1] 497
[1][1] 213 465

[1] 509
[1] 477
[1] 225
[1] 489[1]
 521
[1] 237
[1] 501
```

```
[1] 533
[1] 249
[1] 513
[1] 545
[1] 261
[1] 525
[1] 273
[1] 537
[1] 557
[1] 285[1]
 549
[1] 569
[1][1] 561 297

[1] 581
[1] 573[1]
 309
[1] 585
[1] 593
[1] 321
[1] 597
[1] 333
[1] 605
[1] 609
[1] 617
[1] 345
[1] 621
[1] 629
[1] 633
[1] 357
[1] 645
[1] 641
[1] 369
[1] 657
[1] 653
[1] 381
[1] 665
[1] 669
[1] 393
[1] 677
[1] 681
[1] 689
[1] 405
```

```
[1] 701
[1] 693
[1] 417
[1] 1
[1] 705
[1] 13
[1] 429
[1] 5
[1] 25
[1] 441
[1] 17
[1] 37
[1] 29
[1] 49
[1] 453
[1][1] 61 41

[1] 465
[1][1] 73 53

[1] 477
[1] 85
[1] 65
[1] 489
[1] 77
[1] 97
[1] 501
[1] 89
[1] 109
[1] 513
[1] 101
[1] 121
[1] 525
[1] 133
[1] 145
[1] 537
[1] 113
[1] 157
[1][1] 549 125

[1] 169
[1] 137
[1] 561
```

```
[1] 181
[1] 149[1]
 193
[1] 573
[1] 205
[1] 161
[1] 585
[1] 217
[1] 173
[1] 229
[1] 597
[1] 241
[1] 185
[1] 609
[1] 253
[1] 197
[1] 265
[1] 621
[1] 209
[1] 277
[1][1] 221 633

[1] 289
[1][1] 301
 233
[1] 645
[1] 313
[1] 245
[1] 657
[1] 325
[1] 257
[1] 669
[1] 337
[1] 269
[1] 349
[1] 681
[1] 281
[1] 361
[1] 293
[1] 693
[1] 373
[1] 385
[1] 305
```

```
[1] 705
[1] 397
[1] 317
[1] 5
[1] 409
[1] 329
[1] 17
[1] 421
[1] 341
[1] 29
[1] 353
[1] 433
[1] 41
[1] 365
[1] 445
[1] 53
[1] 377
[1] 457
[1] 469
[1][1] 389 65

[1] 481
[1] 401
[1] 77
[1] 493
[1] 505
[1] 413
[1] 89
[1] 517
[1] 425
[1] 101
[1] 529
[1] 437
[1] 541
[1] 449[1]
 113
[1] 553
[1] 565
[1] 461
[1] 125
[1] 577
[1] 473
[1] 137
```

```
[1] 589
[1] 485
[1] 601
[1] 149
[1] 613
[1] 497
[1] 161
[1] 625
[1] 509
[1] 637
[1] 173
[1] 521
[1] 649
[1] 185
[1] 533
[1] 661
[1] 197
[1] 545
[1] 673
[1] 685
[1] 557[1]
 209
[1] 697
[1] 569
[1] 221
[1] 709
[1] 581
[1] 233
[1] 9
[1] 593
[1] 21
[1] 245
[1][1] 33 605

[1] 257
[1] 45[1]
 617
[1][1] 57 269

[1] 629
[1] 69
[1] 641
[1] 281
```

```
[1] 81
[1] 653
[1] 293
[1] 93
[1] 665
[1][1] 305 105

[1] 117
[1] 317
[1] 677
[1] 129
[1] 329
[1] 689
[1] 141
[1] 341
[1][1] 153 701

[1] 165
[1] 1
[1] 353
[1] 177
[1] 13
[1] 365
[1] 189
[1] 25
[1] 201
[1] 377
[1] 37
[1] 213
[1] 389
[1] 225
[1] 49
[1] 237
[1] 401
[1] 61
[1] 249
[1] 73
[1] 413
[1] 261
[1] 85
[1][1] 273 425

[1] 97
```

```
[1] 285
[1] 437
[1] 109
[1] 297
[1] 121
[1] 309
[1] 449
[1] 133
[1] 461
[1] 321
[1] 145
[1] 333
[1] 157
[1] 473
[1] 345
[1] 169
[1] 485
[1] 357
[1] 181[1]
 369
[1] 497
[1] 381
[1] 193
[1] 509
[1][1] 205 393

[1] 521
[1] 405
[1] 217
[1] 533
[1] 417
[1] 229
[1] 545[1]
 429
[1][1] 241 441

[1] 557
[1] 453
[1] 253
[1] 569
[1] 465
[1] 265
[1] 477
```

```
[1] 581
[1] 277
[1] 489
[1] 593
[1] 289
[1] 501
[1][1][1] 513 301 605


[1] 525
[1] 313[1]
 617
[1] 537
[1] 325
[1] 549
[1] 629
[1][1] 561 337

[1] 641
[1] 573
[1] 349
[1][1] 585 653

[1] 361
[1] 597
[1] 665
[1] 609
[1] 373
[1] 621
[1] 677
[1] 385
[1] 633
[1] 689
[1] 645
[1] 397
[1] 657
[1] 701
[1] 409
[1] 669
[1] 421
[1] 1
[1] 681
[1] 433
```

```
[1] 693
[1] 13
[1] 705
[1] 445
[1] 25
[1] 5
[1] 457
[1] 37
[1] 17
[1] 469
[1] 29
[1] 49
[1] 41[1]
 481
[1] 61
[1] 493
[1] 53
[1] 73
[1][1] 65 505

[1] 85
[1] 77
[1] 517
[1][1] 529 97
[1]
 89
[1] 101
[1] 541
[1] 109
[1] 113
[1] 553
[1] 125
[1] 121
[1] 565
[1] 137
[1] 133
[1] 577
[1] 149
[1] 161
[1] 589
[1] 145
[1] 173
[1] 601
```

```
[1] 157
[1] 185
[1] 613
[1] 197
[1] 169
[1] 209
[1] 625
[1] 181
[1] 221
[1] 637
[1] 233
[1] 193
[1] 649
[1] 245
[1] 205
[1][1] 661 257

[1] 269
[1] 217
[1] 673
[1] 281
[1] 229
[1] 685
[1] 293
[1] 305
[1] 241
[1] 697
[1] 317
[1] 253[1]
 709
[1] 329
[1] 341
[1] 9[1]
 265
[1] 353
[1] 21
[1] 277
[1] 365
[1] 33
[1] 289
[1] 377
[1] 45
[1] 301
```

```
[1] 57[1]
 389
[1] 313
[1][1] 401 69

[1] 325
[1] 81
[1] 413
[1] 337
[1] 425
[1] 93
[1] 437
[1] 349[1]
 105
[1] 449
[1] 461
[1] 361
[1] 117
[1] 473
[1] 373
[1] 129
[1] 485
[1] 497
[1] 141
[1] 385
[1] 509
[1] 153
[1] 521[1]
 397
[1] 533
[1] 165
[1] 409
[1] 545
[1] 177
[1] 557
[1] 421
[1] 189
[1] 569
[1] 433
[1] 581
[1] 201
[1][1] 593 445
```

```
[1] 213
[1] 605
[1][1] 617[1] 225
 457

[1] 629
[1] 237
[1] 469
[1] 641
[1] 249
[1] 653
[1] 481
[1][1] 261 665

[1] 493
[1] 273
[1] 677
[1] 505
[1] 689
[1] 285
[1] 701
[1] 297[1]
 517
[1] 1
[1] 13
[1] 309
[1] 529
[1] 25
[1] 321
[1] 541[1]
 37
[1] 333
[1][1] 49 553

[1] 345
[1] 61
[1] 565
[1] 357
[1] 73
[1] 85
[1] 577
[1] 369
[1] 97
```

```
[1] 589
[1] 381
[1] 109
[1][1] 601 121
[1]
 393
[1] 133
[1] 405
[1] 613
[1] 145
[1] 417
[1] 625
[1] 157
[1] 429
[1] 637
[1] 169
[1] 181
[1][1] 649 441

[1] 193
[1] 661
[1] 205
[1] 453
[1] 217
[1] 673
[1] 465
[1] 229
[1] 685
[1] 477
[1] 241
[1] 489
[1] 697
[1] 253
[1] 501
[1] 265
[1] 709
[1] 513
[1] 277
[1] 525
[1] 9
[1] 289
[1] 537
[1] 301
```

```
[1] 549
[1] 313
[1] 21
[1] 325
[1] 561
[1] 573
[1] 337
[1] 349
[1] 33
[1] 585
[1] 361
[1] 597
[1] 373
[1] 45
[1] 385
[1] 609
[1] 57
[1] 397
[1] 621
[1] 409
[1][1] 633 69

[1] 421
[1][1] 645 433

[1] 81
[1] 445
[1] 657
[1] 93
[1][1] 457 669

[1] 105
[1] 469
[1] 681
[1] 481
[1] 693[1]
 117
[1] 493
[1] 129
[1] 505
[1][1] 517 705

[1] 141
```

```
[1] 529
[1] 5
[1] 541
[1][1] 153 17

[1] 553
[1] 565
[1] 29
[1] 165
[1] 577
[1] 41
[1] 589
[1] 177
[1] 53
[1] 601
[1][1] 65 189

[1] 613
[1] 77
[1] 625
[1] 201
[1] 637
[1] 89
[1] 213
[1] 649
[1] 101
[1] 661
[1] 225
[1] 113
[1] 673
[1] 237
[1] 125
[1] 685
[1] 249
[1] 137
[1] 697
[1] 261
[1] 149
[1] 709
[1] 161
[1] 273
[1] 9
[1] 173
```

```
[1] 21
[1] 285
[1] 185[1]
 33
[1] 45
[1] 297
[1] 197
[1] 57
[1] 309[1]
 209
[1] 69
[1] 221
[1][1] 81 321

[1] 93
[1] 233
[1] 333
[1] 105
[1] 245
[1] 345[1]
 117
[1] 257
[1] 129
[1] 357
[1] 141
[1] 269
[1] 369
[1] 153
[1] 281
[1] 165
[1] 381
[1] 293
[1] 177
[1] 393
[1] 189
[1] 305
[1] 201
[1][1] 405 317

[1] 213
[1] 329
[1] 417
[1] 225
```

```
[1] 341
[1] 237
[1] 429
[1] 353
[1] 249
[1] 441
[1] 365
[1] 261
[1] 273
[1] 377
[1] 453
[1] 285
[1] 389
[1] 297
[1] 309
[1] 401
[1] 465
[1] 321
[1] 413
[1] 333
[1] 425
[1] 345
[1] 357
[1] 437
[1] 477
[1] 369
[1] 449
[1] 381
[1][1] 461 393

[1] 489
[1] 405
[1] 473
[1] 417
[1] 485
[1] 429[1]
 501
[1] 441
[1] 497
[1] 513
[1] 453
[1] 509
[1] 465
```

```
[1] 521[1]
 477
[1] 525
[1] 489
[1] 533
[1] 501
[1] 513
[1] 545
[1] 537
[1] 525
[1] 557
[1] 537
[1] 549
[1] 569
[1] 561
[1] 549
[1] 581
[1] 573
[1][1] 585 593

[1] 561
[1] 605
[1] 597
[1] 617
[1] 609
[1] 629
[1] 573
[1] 621
[1] 641
[1] 633
[1] 653
[1] 585
[1] 645
[1] 665
[1] 657
[1] 677
[1] 597
[1] 669
[1] 689
[1] 681
[1] 609
[1] 701
[1] 693
```

```
[1] 705
[1] 1
[1] 621
[1] 5
[1] 17
[1] 13
[1] 29
[1] 633
[1] 41
[1] 25
[1] 53
[1][1] 65 645

[1] 37
[1] 77
[1] 657
[1][1] 49 89

[1] 101
[1] 669
[1] 61
[1] 113
[1] 681
[1] 73
[1] 125
[1] 693
[1] 137
[1] 85
[1] 149
[1] 705
[1] 97
[1] 161
[1] 5
[1] 109[1]
 173
[1] 185
[1] 121
[1] 17
[1] 197
[1] 133
[1] 29
[1] 209
[1] 221
```

```
[1] 145
[1] 41
[1] 233
[1] 245
[1] 157
[1] 257
[1] 53
[1] 169
[1] 269
[1] 65
[1] 281
[1] 181
[1] 293
[1][1] 305 77

[1] 193
[1] 317
[1] 205
[1] 89
[1] 329
[1][1] 217 341

[1] 353
[1] 229
[1] 101
[1] 365
[1] 241
[1] 377
[1] 389
[1] 253[1]
 113
[1] 401
[1] 265
[1] 413
[1] 125
[1] 425
[1] 277
[1] 137
[1] 437
[1] 289
[1] 149
[1] 449
[1] 461
```

```
[1] 301
[1] 161
[1] 473
[1] 313
[1] 485
[1] 173
[1] 497
[1] 325
[1] 509
[1] 337
[1] 185
[1] 521
[1] 349
[1] 533
[1] 197
[1] 545[1]
 361
[1] 209
[1] 373
[1] 557
[1] 569[1]
 385
[1] 221
[1] 581
[1] 397
[1] 233
[1] 593
[1] 409
[1] 605
[1] 245
[1] 617
[1] 421
[1] 257
[1] 629
[1] 433
[1] 641
[1] 269
[1] 653
[1] 445
[1] 281
[1] 665
[1] 677
[1] 457
```

```
[1] 293
[1] 689
[1] 701
[1] 305
[1] 469
[1] 1
[1] 13
[1] 317
[1] 25
[1] 37[1][1]
 481 329

[1] 49
[1] 341
[1] 61
[1] 493
[1] 73
[1] 353
[1] 505
[1] 85
[1] 365
[1] 97
[1] 517
[1] 109
[1] 377
[1] 121
[1] 529
[1] 133
[1] 389
[1] 145
[1] 157
[1] 401
[1] 169
[1] 541
[1] 181
[1][1] 193 413

[1] 553
[1] 205
[1] 425
[1] 217
[1] 229
[1] 565
```

```
[1] 241
[1] 437
[1] 253
[1] 577
[1] 265
[1] 449
[1] 589
[1] 277
[1] 461
[1] 289
[1] 601
[1] 473
[1] 301
[1] 485
[1] 313
[1] 613
[1] 325
[1] 497
[1] 337
[1] 625
[1][1] 509 349

[1] 361
[1] 637
[1] 521
[1] 373
[1] 649
[1] 533
[1] 385
[1] 397
[1] 661
[1] 545
[1] 409
[1] 673
[1][1] 421 557

[1] 433
[1] 685
[1] 569
[1] 445
[1] 697
[1] 457
[1] 581
```

```
[1] 709
[1] 469
[1] 593
[1] 9
[1] 481
[1][1] 493 21[1]

 605
[1] 505
[1] 33
[1] 617
[1] 517
[1] 45
[1] 629
[1] 529
[1] 57
[1] 541
[1] 641
[1] 69
[1] 553
[1] 565
[1] 653
[1] 81
[1] 577
[1] 665
[1] 589
[1] 93
[1] 601
[1] 677
[1] 613
[1] 105
[1] 689
[1] 625
[1] 637
[1] 117
[1] 701
[1] 649
[1] 129
[1] 1[1]
 661
[1] 141
[1] 673
[1] 13
```

```
[1] 153
[1] 685
[1] 697
[1] 25
[1] 165
[1] 709
[1] 177[1]
 37
[1] 9
[1] 49
[1] 189
[1] 21
[1] 201
[1] 33
[1] 61
[1][1] 45
 213
[1] 73
[1] 57
[1] 225
[1] 69
[1] 85
[1] 237
[1] 81
[1] 97
[1] 93
[1] 249
[1] 105
[1] 261
[1] 109
[1] 117
[1] 273
[1] 129
[1] 285
[1] 141
[1] 121
[1] 153
[1] 297
[1] 165
[1] 133
[1] 309
[1] 177
[1] 145
```

```
[1] 321
[1] 189
[1] 201
[1] 333
[1] 157
[1] 213
[1] 345
[1][1] 225 169

[1] 237
[1] 357
[1] 181
[1] 249
[1] 369
[1] 261
[1] 193
[1] 381
[1] 273
[1] 285
[1] 205
[1] 393
[1] 297
[1] 217
[1][1] 309 405

[1] 321
[1] 229
[1] 417
[1] 333
[1] 241
[1] 345
[1] 429
[1] 357
[1] 253
[1] 441
[1] 369
[1] 265
[1] 381
[1] 453
[1] 393
[1] 465[1]
 277
[1] 405
```

```
[1] 477
[1] 417[1]
 289
[1] 489
[1] 429
[1] 301
[1] 501
[1] 313
[1] 513
[1] 441
[1] 525
[1] 453
[1] 537
[1] 325
[1] 465
[1] 549
[1] 337
[1] 477
[1] 561
[1] 349
[1] 573
[1] 489
[1] 361
[1] 585
[1] 501[1]
 373
[1] 597
[1] 609
[1] 385[1]
 513
[1] 621
[1] 397
[1] 525
[1] 633
[1] 409
[1] 537
[1] 645
[1] 421
[1] 549
[1] 657
[1] 561
[1] 433
[1] 669
```

```
[1] 573
[1] 445
[1][1] 585 681

[1] 457
[1] 693
[1] 597
[1] 469
[1] 705
[1] 609
[1] 5
[1] 481
[1] 621
[1] 17
[1] 493
[1] 633
[1] 29
[1] 505
[1] 645
[1] 41
[1] 657
[1] 517
[1] 53
[1] 669
[1] 529
[1] 65
[1] 681
[1] 541
[1] 77
[1] 693
[1] 553
[1] 89
[1] 565
[1] 705
[1] 101
[1] 5
[1] 577
[1] 113
[1] 17
[1] 589
[1] 125
[1] 29
[1] 601
```

```
[1][1] 41 137

[1] 613
[1] 53
[1] 149
[1] 625
[1] 65
[1] 161
[1] 637
[1] 77
[1] 173
[1] 89
[1] 649
[1] 185
[1] 101
[1] 661
[1] 113[1]
 197
[1] 673
[1] 125
[1] 209
[1][1] 685 137

[1] 221
[1] 149
[1] 697
[1] 233
[1] 161
[1] 709
[1] 173
[1] 245
[1] 9
[1][1] 257 185

[1] 21
[1] 269
[1] 197
[1] 33
[1] 281
[1] 209
[1] 293
[1] 45
[1] 305
```

```
[1] 221
[1] 57
[1] 317
[1] 69[1]
 233
[1] 81
[1] 245
[1] 329
[1] 93
[1] 341
[1] 257
[1] 353
[1] 105
[1] 269
[1] 365
[1] 117
[1] 281
[1] 377
[1] 129
[1] 389
[1] 293
[1] 141
[1] 401
[1] 305
[1] 153[1]
 413
[1] 317
[1] 425
[1] 165
[1] 437
[1] 329
[1] 177
[1] 449
[1] 341
[1] 189
[1] 461
[1] 201
[1] 353
[1] 473
[1] 213
[1] 485
[1] 365
[1] 225
```

```
[1] 497
[1] 377
[1] 237
[1] 509
[1] 521
[1] 249
[1] 389
[1] 533
[1] 261
[1] 545
[1] 401
[1] 273
[1] 557
[1] 285[1]
 413
[1] 569
[1] 297
[1][1] 581 425

[1] 309
[1] 593
[1] 437
[1][1] 321 605

[1] 449
[1] 617
[1] 333
[1] 629
[1][1] 345 461

[1] 641
[1] 357
[1] 473
[1] 653
[1] 665
[1] 369
[1] 485
[1] 677
[1] 497
[1] 381
[1] 689
[1] 509
[1] 701
```

```
[1] 393
[1] 521
[1] 1
[1] 405
[1] 13
[1] 533
[1] 417
[1] 25
[1] 545
[1] 37
[1] 429
[1] 557
[1] 441
[1] 49
[1] 569
[1] 581[1]
 453
[1] 61
[1] 593
[1] 73
[1] 465
[1] 605
[1] 85
[1] 617
[1] 477
[1] 629
[1] 97
[1] 489
[1][1] 109 641

[1] 501
[1] 121
[1] 513
[1] 133
[1] 525
[1] 653
[1] 145
[1] 537
[1] 157
[1] 665
[1] 549
[1] 677
[1] 169
```

```
[1] 561
[1] 689
[1] 181
[1] 701
[1] 573
[1] 193
[1] 1
[1] 585
[1] 205
[1] 13
[1] 597
[1] 25
[1] 217
[1] 609
[1] 37
[1] 229
[1] 621
[1] 49
[1] 241
[1] 61
[1] 633
[1] 253
[1] 73
[1] 645
[1] 265
[1] 85
[1][1] 277 97

[1] 657
[1][1] 289 109

[1] 669
[1][1] 121
 301
[1][1] 133 313
[1]
 681
[1] 325
[1] 693
[1] 145
[1] 337
[1] 705
[1] 349
```

```
[1] 157
[1] 5
[1] 361
[1] 169
[1] 17
[1] 181
[1] 373
[1] 29
[1] 193
[1] 205
[1] 385[1]
 41
[1] 217
[1] 397
[1] 53
[1] 409
[1] 229
[1] 65
[1] 241
[1] 421
[1] 433[1]
[1] 253 77

[1] 265
[1] 445
[1] 89
[1] 277
[1] 457
[1] 101
[1] 289
[1] 469
[1] 113
[1] 301
[1] 481
[1] 125
[1] 313
[1] 493
[1][1] 325
 137
[1] 505
[1] 337
[1] 517[1]
 149
```

```
[1] 349
[1] 529
[1] 161
[1] 361
[1] 541
[1] 173
[1] 553
[1] 373
[1][1] 565 185

[1] 385
[1] 577[1]
 197
[1] 589
[1] 209
[1] 397
[1] 601
[1] 613
[1] 221
[1] 409
[1] 625
[1] 421
[1] 637
[1] 233
[1] 433
[1] 649
[1] 245
[1] 445
[1] 661
[1] 257
[1] 457
[1] 673
[1] 269
[1] 469
[1] 685
[1] 697
[1][1] 281 481

[1] 709
[1] 493
[1] 293
[1] 9
[1] 505
```

```
[1] 517[1]
 21
[1] 305
[1] 529
[1] 33
[1] 317
[1] 541
[1] 45
[1] 329
[1] 553
[1] 57
[1] 341
[1] 565
[1] 69
[1] 353
[1] 577
[1] 81
[1] 365
[1] 93
[1] 589
[1][1] 105 377

[1] 601
[1] 117[1]
 389
[1] 613
[1] 129
[1] 401
[1] 625
[1] 141
[1] 637
[1] 413
[1] 153
[1] 649
[1] 425
[1] 165
[1] 661
[1][1] 177 437

[1] 673
[1] 449
[1] 685
[1] 189
```

```
[1] 697
[1] 201
[1] 461
[1] 709
[1] 213
[1] 9
[1] 473
[1] 21
[1] 225
[1] 485
[1] 33
[1] 237
[1] 497
[1] 45
[1] 249
[1] 57
[1] 509
[1] 261
[1] 69
[1] 521
[1] 81
[1] 273
[1] 93
[1] 533
[1] 285
[1] 105
[1] 545
[1][1] 117 297

[1][1] 129 557

[1] 309
[1] 141
[1] 569
[1] 321
[1] 153
[1] 581
[1] 333
[1] 165
[1] 593
[1] 345
[1] 177
[1] 357
```

```
[1] 605
[1] 369
[1] 189
[1] 617
[1] 381
[1] 201
[1] 393
[1] 629
[1] 405
[1] 213
[1] 641
[1] 417
[1] 653
[1] 225
[1] 429
[1] 665
[1] 441
[1] 237
[1] 249
[1] 453
[1] 677
[1] 261
[1] 465
[1] 273
[1] 689
[1] 477
[1] 285
[1] 701
[1] 489
[1] 297
[1] 501[1]
 1
[1] 309
[1] 513
[1] 13
[1] 321
[1] 525
[1] 25
[1] 333
[1] 537
[1] 345
[1] 37[1]
 549
```

```
[1] 357
[1][1] 561 49

[1] 369
[1] 573
[1][1] 381 61

[1] 393
[1] 585
[1] 73
[1] 405
[1] 597
[1] 85
[1] 609
[1] 417[1]
 97
[1] 621
[1] 109
[1] 429
[1] 633
[1] 121
[1] 441
[1] 645
[1] 133
[1] 453
[1] 657
[1] 465
[1] 145
[1] 669
[1] 477[1]
 157
[1] 681
[1] 169
[1] 489
[1] 693
[1] 181
[1] 501
[1] 193
[1] 705
[1] 513
[1] 525
[1] 205
[1] 5
```

```
[1] 537
[1] 17[1]
 217
[1] 549
[1] 561
[1] 29
[1] 229
[1] 573
[1] 41
[1] 585
[1] 241
[1] 597
[1] 53
[1] 609
[1] 65
[1] 621
[1] 253
[1] 633
[1] 77
[1][1] 645 265

[1] 657
[1] 89
[1] 277
[1] 669
[1] 101
[1] 681
[1] 289
[1] 693
[1] 113
[1] 705
[1] 301
[1] 125
[1] 5
[1][1] 17 313

[1] 137
[1] 29
[1][1] 149 325

[1] 41
[1] 53
[1] 161
```

```
[1] 337[1]
 65
[1] 173[1]
 77
[1] 349[1]
 89
[1] 185
[1] 101
[1] 113[1]
 361
[1] 197
[1] 125
[1] 209
[1] 137
[1] 373
[1] 149
[1] 161
[1] 221
[1] 385
[1] 173
[1] 185
[1] 233
[1] 397
[1] 197
[1][1] 245 209

[1] 409
[1] 221
[1] 233[1]
 257
[1] 421
[1] 245
[1] 269
[1] 257[1]
 433
[1] 269
[1] 281
[1] 281
[1] 445
[1] 293
[1] 293
[1] 305
[1] 457
```

```
[1] 305
[1] 317
[1] 329
[1][1] 469 317

[1] 341
[1] 329
[1] 353
[1] 481
[1] 365
[1][1] 341 493

[1] 377
[1][1] 389 353

[1] 505
[1] 401
[1] 365[1]
 413
[1] 517
[1] 425
[1] 377
[1] 437
[1] 529
[1] 449
[1] 389
[1] 461
[1] 541
[1] 401
[1] 473
[1] 553
[1] 485
[1] 413
[1] 497
[1] 565
[1] 425
[1] 509
[1] 577
[1] 521
[1] 437
[1] 533
[1] 589
[1][1] 449 545
```

```
[1] 557
[1] 461
[1] 601
[1] 569
[1] 581
[1] 473
[1] 613
[1] 593
[1] 485
[1][1] 605 625

[1] 497
[1] 617
[1] 637
[1] 629
[1] 509
[1] 641
[1] 649
[1] 521
[1] 653
[1] 661
[1][1] 533 665

[1] 677
[1][1] 545 673

[1] 689
[1] 557[1]
 701
[1] 685
[1] 1
[1] 569
[1] 13
[1] 697
[1][1] 25 581

[1] 37
[1] 709
[1] 593
[1] 49
[1] 61
[1] 605
```

```
[1] 73
[1] 9
[1] 85
[1] 617
[1] 97
[1] 21
[1][1] 629 109

[1] 121
[1] 33
[1] 641
[1] 133
[1] 145
[1] 653
[1] 45
[1] 157
[1] 665
[1] 169
[1] 57
[1] 181
[1] 677
[1] 193
[1] 69
[1] 205
[1] 689
[1] 217
[1] 81
[1] 229
[1] 701
[1] 241
[1] 93
[1] 253
[1] 1
[1] 265
[1] 105
[1] 277
[1] 13
[1] 289
[1] 301
[1] 117
[1] 25
[1] 313
[1] 325
```

```
[1] 37
[1] 129
[1] 337
[1] 349
[1] 49
[1] 361
[1] 61
[1] 373
[1] 141
[1] 385
[1] 73
[1] 397
[1] 153
[1] 85[1]
 409
[1] 165
[1] 421
[1] 97
[1] 433
[1] 445[1]
 177
[1] 457
[1] 109
[1] 469
[1] 189
[1] 481
[1] 121
[1] 493
[1] 201
[1] 505
[1] 133
[1] 517
[1] 213
[1] 529
[1] 145
[1] 541
[1] 225
[1] 553
[1] 157
[1] 565
[1] 237
[1] 169
[1] 577
```

```
[1] 589
[1] 249
[1] 181
[1] 601
[1] 261
[1] 613
[1] 193
[1] 625
[1] 205
[1] 637
[1] 217
[1] 273
[1] 649
[1] 229
[1] 661
[1] 285
[1] 241
[1] 673
[1] 297
[1] 253
[1] 685
[1] 309[1]
 697
[1] 265
[1] 709
[1] 9
[1] 277
[1] 321
[1] 21
[1] 289
[1][1] 33 333

[1] 45
[1] 301
[1] 345[1]
 57
[1] 313
[1] 69
[1] 357
[1] 81
[1] 325
[1] 93
[1] 369
```

```
[1] 337
[1] 105
[1] 117
[1] 349
[1] 129
[1] 381
[1] 141
[1] 361
[1][1] 153 393

[1] 373[1]
 165
[1] 405
[1] 177
[1] 385
[1] 189
[1] 417
[1] 201
[1] 397
[1] 213
[1] 225
[1] 429
[1] 409
[1] 237
[1] 421
[1] 441
[1] 249
[1] 261
[1] 433
[1] 453
[1] 273
[1] 445
[1] 285
[1] 465
[1] 297
[1] 457
[1] 309
[1] 477
[1][1] 321
 469
[1] 333
[1] 489
[1] 481
```

```
[1] 345
[1] 357
[1] 493
[1] 501
[1] 369
[1] 505
[1] 381
[1] 513
[1] 393
[1] 517
[1] 525
[1] 405
[1] 529
[1] 417
[1] 537
[1] 541
[1] 429
[1] 549
[1] 553
[1] 441
[1][1] 565 561

[1] 453
[1] 577
[1] 573
[1] 465
[1] 589
[1] 585
[1] 477
[1] 601
[1] 597
[1] 489
[1] 501
[1] 613
[1] 609
[1] 513
[1] 625
[1] 621
[1] 525
[1] 537
[1] 637
[1] 633
[1] 549
```

```
[1] 649
[1] 561
[1] 645
[1] 573
[1] 661
[1] 585[1]
 657
[1] 673
[1] 597
[1] 669
[1] 609
[1] 685
[1] 621
[1] 681
[1] 633
[1] 697
[1] 645
[1] 693
[1] 709
[1] 657
[1][1] 705 669

[1] 9
[1] 681
[1] 5
[1] 21
[1] 693
[1] 705
[1] 17
[1] 33
[1] 5
[1] 29[1]
 45
[1] 17
[1] 29
[1] 41
[1] 57
[1] 41
[1] 53
[1] 69
[1] 53
[1] 65
[1] 81
```

```
[1] 77
[1] 65
[1] 89
[1] 93
[1] 77
[1] 101
[1] 113
[1] 105
[1] 89
[1] 125
[1] 117
[1] 137
[1] 101
[1] 149
[1] 129
[1] 161
[1] 113
[1] 141
[1] 173
[1] 125
[1] 185
[1] 153
[1] 197
[1] 137
[1] 165
[1] 209
[1] 149
[1] 221
[1] 177
[1] 233
[1] 161
[1] 189
[1] 245
[1] 257
[1][1] 201 173

[1] 269
[1] 213
[1] 185
[1] 281
[1][1] 225 293

[1] 197
```

```
[1] 305
[1] 209
[1] 237
[1] 317
[1] 329
[1] 221
[1] 249
[1] 341
[1][1] 261 233
[1]
 353
[1] 365
[1] 377
[1] 273
[1] 245
[1] 389
[1] 401
[1] 257
[1][1] 413
 285
[1] 425
[1][1] 269 297

[1] 437
[1] 449
[1][1] 309 461

[1] 473
[1] 281
[1] 321
[1] 485
[1] 497
[1] 333
[1] 293
[1] 509
[1] 521
[1] 345
[1] 305
[1] 533
[1] 545
[1] 357
[1] 317
[1] 557
```

```
[1] 369
[1] 569[1]
 329
[1] 581
[1] 341
[1] 381
[1] 593
[1][1] 605 393

[1] 617
[1] 353
[1] 405
[1] 629
[1] 641
[1] 365[1]
 417
[1] 653
[1] 429
[1] 665
[1] 377
[1] 677
[1] 441
[1] 689
[1] 389
[1] 701
[1] 453
[1] 1
[1] 401
[1] 13
[1] 465
[1] 413[1]
 25
[1] 477
[1] 37
[1] 425
[1] 49
[1] 489
[1] 61
[1] 437
[1] 73
[1] 501
[1] 85
[1] 449
```

```
[1] 97
[1] 513
[1] 109
[1] 461
[1] 121
[1] 133
[1] 525
[1] 473
[1] 145
[1] 157
[1] 537
[1] 485
[1] 169
[1] 549
[1] 181
[1] 497
[1] 193
[1] 561
[1] 205
[1] 509
[1] 217
[1] 573
[1] 229
[1] 241[1]
 585
[1] 521
[1] 253
[1] 597
[1] 265
[1] 533
[1] 277
[1] 609
[1] 289
[1] 545
[1] 301
[1] 621
[1] 313
[1] 557
[1] 633
[1] 325
[1] 337
[1] 569
[1] 645
```

```
[1] 349
[1] 361
[1] 581
[1] 657
[1] 373
[1] 669
[1] 385
[1] 593
[1] 397
[1] 681
[1] 409
[1] 605
[1] 421
[1] 693
[1] 433
[1] 617
[1] 445
[1] 705
[1] 629
[1] 457
[1] 469
[1] 5[1]
 641
[1] 481
[1] 493
[1] 17
[1] 653
[1] 505
[1] 517
[1][1] 29 665

[1] 529
[1] 541
[1][1] 677 41

[1] 553
[1] 565
[1] 53
[1] 689
[1] 577
[1] 589
[1] 65
[1] 701
```

```
[1] 601
[1][1] 77 613

[1] 625
[1] 1
[1] 637
[1] 89
[1] 649
[1] 13
[1] 661[1]
 101
[1][1] 673 25

[1] 113
[1] 685
[1] 125
[1] 37
[1] 697
[1] 137
[1] 49
[1] 709
[1] 149
[1] 61
[1] 9
[1] 161
[1] 73
[1] 21
[1] 173
[1] 85
[1] 33
[1] 185
[1] 45
[1] 97
[1][1] 197 57

[1] 69
[1] 109
[1] 209
[1] 81
[1][1][1] 93 221 121


[1] 105
```

```
[1] 233
[1] 117
[1] 133
[1] 245
[1] 129
[1] 145
[1] 257
[1] 141
[1] 157
[1] 153
[1] 269
[1] 165
[1] 169
[1] 281
[1] 177
[1][1] 181 293

[1] 189
[1] 201
[1] 305
[1] 193
[1] 213
[1] 317
[1] 205
[1] 225
[1] 329
[1] 217
[1] 237
[1] 341
[1] 249
[1] 229
[1] 353
[1] 261
[1] 241
[1] 273
[1] 365
[1] 285
[1] 253
[1] 297
[1] 377
[1] 309
[1] 265
[1] 321
```

```
[1] 389
[1] 277
[1] 333
[1][1] 345 401

[1] 289
[1] 357
[1] 413
[1] 301
[1] 369
[1] 381
[1] 425
[1] 313
[1] 393
[1] 405
[1][1] 325 437

[1] 417
[1] 429
[1] 337
[1] 441
[1] 449
[1] 453
[1] 349
[1] 465
[1] 477
[1] 361
[1] 461
[1] 489
[1] 501
[1] 473
[1] 513
[1] 373
[1] 525
[1] 385
[1] 485
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 397
[1] 497
[1] 573
[1] 409
```

```
[1] 585
[1] 509
[1] 597
[1] 421
[1] 609
[1] 621
[1] 521
[1] 433
[1] 633
[1] 645
[1] 533
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 445
[1] 545
[1] 693
[1] 705
[1] 557
[1] 5
[1] 17
[1] 457
[1] 569
[1] 29
[1] 41
[1] 581
[1][1] 469 53

[1][1] 65 593

[1] 77
[1] 481
[1] 89
[1] 605
[1] 101
[1] 113
[1] 617
[1] 125
[1] 493
[1] 137
[1][1] 629 149

[1] 161
```

```
[1] 505
[1] 173
[1] 641[1]
 185
[1] 197
[1][1] 209 653

[1] 517
[1] 221
[1] 665
[1] 233
[1] 529
[1] 245
[1] 677
[1] 257
[1] 269
[1] 541
[1] 689
[1] 281
[1] 553
[1] 701[1]
 293
[1] 565
[1] 305
[1] 317
[1] 1
[1] 577
[1] 329
[1] 341
[1] 13
[1] 589
[1] 353
[1] 365
[1] 25
[1] 377
[1] 601
[1] 389
[1] 37
[1] 401
[1] 613
[1] 49
[1] 413
[1] 425
```

```
[1] 61
[1] 437
[1] 625
[1] 449
[1] 461
[1] 73
[1] 473
[1] 637
[1] 485
[1] 85
[1] 497
[1] 649
[1] 97
[1] 509
[1] 521
[1] 661
[1] 109
[1] 533
[1] 545
[1] 121
[1] 673
[1] 557
[1] 133
[1] 569
[1] 685
[1] 145
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 157
[1] 697
[1] 617
[1] 629
[1] 169
[1] 641
[1] 653
[1] 709
[1] 181
[1] 665
[1] 677
[1] 9
[1] 689
[1] 193
```

```
[1] 701
[1] 21
[1] 1
[1] 205
[1] 13
[1] 25
[1] 33
[1] 37
[1] 49
[1][1] 45 217

[1] 61
[1] 73
[1] 57
[1] 229
[1] 85
[1] 97
[1] 69
[1] 241
[1] 109
[1] 121
[1] 133[1]
 81
[1] 253
[1] 145
[1] 93
[1] 157
[1] 265
[1] 169
[1] 181
[1] 105
[1] 193
[1] 277
[1] 117
[1] 205
[1] 217
[1][1] 289 129

[1] 229
[1] 241
[1] 141
[1] 253
[1] 301
```

```
[1] 265
[1][1] 153 277

[1] 313
[1] 289
[1] 301
[1] 165
[1] 325
[1] 313
[1] 177
[1] 325
[1] 337
[1] 337
[1] 349
[1] 189
[1] 361
[1] 349
[1] 373
[1] 385
[1] 201
[1] 361
[1] 397
[1] 409
[1] 421
[1] 373
[1] 433
[1] 213
[1] 445
[1] 457
[1] 385
[1] 469
[1] 225
[1] 481
[1] 493
[1] 397
[1] 505
[1] 237
[1] 517
[1] 529
[1] 409
[1] 249
[1] 541
[1] 553
```

```
[1] 421[1]
 565
[1] 261
[1] 577
[1] 589
[1] 433
[1] 601
[1] 273
[1] 613
[1] 445
[1] 625
[1] 637
[1] 285
[1] 649
[1] 457
[1] 661
[1] 673
[1] 297
[1] 469
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 309
[1] 481
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 493
[1] 45
[1] 321
[1] 57
[1] 505
[1] 69
[1] 81
[1] 333
[1] 93
[1] 517
[1] 105
[1] 117
[1] 345
[1] 129
[1] 529
[1] 141
```

```
[1] 153
[1] 165
[1] 541
[1] 357
[1] 177
[1] 189
[1] 553
[1] 201
[1] 213
[1] 369
[1] 225
[1] 565
[1] 237
[1] 249
[1] 577
[1] 381
[1] 261
[1] 589
[1] 273
[1] 285
[1] 601
[1] 297
[1] 393
[1] 613
[1] 309
[1] 321
[1] 625
[1] 333
[1] 405
[1] 637
[1] 345
[1] 357
[1] 417
[1] 369
[1] 649
[1] 381
[1] 393
[1] 429
[1] 661
[1] 405
[1] 417
[1] 441
[1] 673
```

```
[1] 429
[1] 441
[1] 685
[1] 453
[1] 453
[1] 465
[1] 697
[1] 477
[1] 709
[1] 489
[1] 465
[1] 501
[1] 9
[1] 513
[1] 525
[1] 21
[1] 537
[1] 477
[1] 549
[1] 33
[1] 561
[1] 573
[1] 489
[1] 45
[1] 585
[1] 597
[1] 57
[1] 609
[1] 501
[1] 621
[1] 69
[1] 633
[1] 645
[1] 81
[1] 657
[1] 513
[1] 93
[1] 669
[1] 681
[1] 105
[1] 693
[1] 705
[1] 525
```

```
[1][1] 117 5

[1] 17
[1][1] 29 129

[1] 537
[1] 41
[1] 53
[1] 141
[1] 65
[1] 549
[1] 77
[1] 89
[1][1] 153 561

[1] 101
[1] 113
[1][1] 165 573
[1]
 125
[1] 137
[1] 585
[1] 177
[1] 149
[1][1] 597 189

[1] 161
[1] 173
[1][1] 201 609

[1] 185
[1][1] 621 213

[1] 197
[1] 209
[1][1] 633 225

[1] 221
[1] 233
[1] 245
[1] 237
[1] 645
[1] 257
```

```
[1] 249
[1] 269
[1] 281
[1] 261
[1] 657
[1] 293
[1] 273
[1] 305
[1] 317
[1] 285
[1] 329
[1] 669
[1] 341
[1] 297
[1] 681
[1] 353
[1] 309
[1] 365[1]
 693
[1] 377
[1] 705
[1] 321
[1] 389
[1] 401
[1] 5[1]
 333
[1] 413
[1] 425
[1] 345
[1] 17
[1] 437
[1] 449
[1] 357
[1] 29
[1] 461
[1] 473
[1] 369
[1] 41
[1] 485
[1] 497
[1] 381
[1] 53
[1] 509
```

```
[1] 521
[1] 65
[1] 533
[1] 545
[1] 393
[1] 77
[1] 557
[1] 569
[1] 89
[1] 581
[1][1] 405 593

[1] 101
[1] 605
[1] 617
[1] 417
[1] 629
[1] 113
[1] 641
[1] 429
[1] 653
[1] 125
[1] 665
[1] 441
[1] 677
[1][1] 137 689

[1] 453
[1] 701
[1] 1
[1] 465[1]
 13
[1] 149
[1] 25
[1] 37
[1] 477
[1] 49
[1] 161
[1] 61
[1][1] 489 73

[1] 85
[1] 173
```

```
[1] 97[1]
 501
[1] 185
[1] 109
[1] 513
[1] 121
[1] 197
[1] 133
[1] 525
[1] 145
[1] 157
[1] 209
[1] 537
[1] 169
[1] 181
[1] 221[1]
 549
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 561
[1] 229
[1] 233
[1] 241
[1] 573
[1] 253
[1] 245[1]
 265
[1] 585
[1] 277
[1] 289
[1] 257
[1] 301
[1] 597
[1] 313
[1] 269
[1] 325
[1] 609
[1] 337
[1] 281
[1] 349
[1] 621
[1] 361
```

```
[1][1] 373 293

[1] 633
[1] 385
[1] 397
[1] 305
[1] 645
[1] 409
[1] 421
[1] 317[1]
 657
[1] 433
[1] 445
[1] 669
[1] 457
[1] 329
[1] 469
[1] 481
[1] 681
[1] 493
[1] 341
[1] 505
[1] 693
[1] 517
[1] 353
[1] 529
[1] 705
[1] 541
[1] 365
[1] 553
[1] 565
[1] 5
[1] 577
[1] 377
[1] 589
[1] 17
[1] 601
[1] 613
[1] 29
[1] 625
[1] 389
[1] 637
[1] 41
```

```
[1] 649
[1] 661
[1] 53
[1] 673
[1] 685
[1][1] 401 65

[1] 697
[1] 709
[1] 77
[1] 9
[1] 21
[1] 89
[1] 33
[1] 413
[1] 101[1]
 45
[1][1] 425 57

[1] 113
[1] 69
[1] 437
[1] 81
[1] 125
[1] 93
[1] 137
[1] 105
[1] 449
[1] 117
[1] 149
[1] 129
[1] 141
[1] 161
[1] 461
[1] 153
[1] 165
[1][1] 173 177

[1] 473
[1] 189
[1] 201
[1] 185
[1] 213
```

```
[1] 485
[1] 225
[1] 237
[1] 249
[1][1] 497 197

[1] 261
[1] 273
[1] 509
[1] 209
[1] 285
[1] 521
[1] 297
[1] 309
[1] 221
[1] 321
[1] 533
[1] 333
[1] 345
[1] 233
[1] 545
[1] 357
[1] 369
[1] 245
[1] 381
[1] 557
[1] 393
[1] 257
[1] 405
[1] 417
[1] 569
[1] 269
[1] 429
[1] 441
[1] 453
[1] 581
[1] 281
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 293
[1] 593
[1] 501
```

```
[1] 513
[1] 305
[1][1] 605 525

[1] 537
[1] 317
[1] 617
[1] 549
[1] 561
[1] 329
[1] 629
[1] 573
[1] 341
[1] 585
[1] 641
[1] 597
[1] 353
[1] 609
[1] 621
[1] 653
[1] 365
[1] 633
[1] 377
[1] 645
[1] 665
[1] 657
[1] 389
[1] 669
[1] 681
[1] 677
[1] 401
[1] 693
[1] 705
[1] 689
[1] 413
[1] 5
[1] 17
[1][1] 29[1] 701
 425

[1] 41
[1] 53
[1] 1
```

```
[1][1] 65 437

[1] 77
[1] 13
[1] 449
[1] 89
[1] 101
[1] 25
[1] 461
[1] 113
[1] 125
[1] 473
[1] 37
[1] 137
[1] 149
[1][1] 49 485

[1] 161
[1] 173
[1] 61
[1] 497
[1] 73
[1] 509
[1] 85
[1] 521
[1] 97
[1] 533
[1] 109
[1] 545
[1] 121
[1] 557
[1] 569
[1] 133
[1] 581
[1] 145
[1] 593
[1] 157
[1] 605
[1] 617
[1] 629[1]
 169
[1] 641
[1] 181
```

```
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 193
[1] 689
[1] 701
[1] 205
[1] 1
[1] 13
[1] 217
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 229
[1] 61
[1] 73
[1] 241
[1] 85
[1] 253
[1] 97
[1] 109
[1] 265
[1] 121
[1] 133
[1] 277
[1] 145
[1] 157
[1][1] 169 289

[1] 181
[1] 193
[1] 301
[1] 205
[1] 217
[1] 313
[1] 229
[1] 325
[1] 241
[1] 253
[1] 337
[1] 265
[1][1] 349 277
```

```
[1] 289
[1] 361
[1] 301
[1] 373
[1] 313
[1] 325
[1] 385
[1][1] 337 185

[1] 397
[1] 197
[1] 349
[1] 209
[1] 221
[1] 233
[1] 361
[1] 245
[1] 257
[1] 409
[1] 269[1]
 373
[1] 281
[1] 293
[1][1] 385 305

[1] 317
[1] 421
[1] 329
[1] 397
[1] 341
[1] 353
[1] 365
[1] 409
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 433
[1] 421
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 433
[1] 449
```

```
[1] 445[1]
 461
[1] 445
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 457
[1] 509
[1] 457
[1] 521
[1] 533
[1] 469
[1] 545
[1] 557
[1] 469
[1] 481
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 493
[1] 605
[1] 617
[1][1] 481 629

[1] 505
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 517
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 529
[1][1] 1 493

[1] 13
[1][1] 541 25

[1] 37
[1] 49
[1] 553
[1] 505
[1] 61
```

```
[1] 73
[1] 565[1]
 85
[1] 517
[1] 97
[1] 109
[1] 577
[1] 121
[1] 529
[1] 133
[1] 589
[1] 145
[1] 157
[1] 541
[1] 169
[1] 601
[1] 181
[1] 193
[1] 553
[1] 205
[1] 613
[1] 217
[1] 229
[1] 565
[1] 625[1]
 241
[1] 253
[1] 265
[1] 637
[1][1] 577 277

[1] 289
[1] 649
[1] 301
[1] 589
[1] 313
[1] 325
[1] 661
[1] 337
[1] 601
[1] 349
[1] 361
[1] 673
```

```
[1] 373
[1] 613
[1] 385
[1][1] 397 685

[1] 409
[1] 625
[1] 421
[1] 697
[1] 433
[1] 637
[1] 445
[1] 709
[1] 457
[1] 469
[1] 649
[1] 481
[1] 9
[1] 493
[1] 505
[1] 661
[1] 21
[1] 517
[1] 529
[1] 673
[1][1] 33 541

[1] 553
[1] 565
[1] 45[1]
 685
[1] 577
[1] 589
[1][1] 57 601

[1] 697
[1] 613
[1] 625
[1] 69
[1] 637
[1] 709
[1] 649
[1] 81
```

```
[1] 661
[1] 9
[1] 673
[1] 685
[1] 93
[1] 697
[1] 709[1]
 21
[1] 105
[1] 9
[1] 21
[1][1] 33 117

[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 129[1]
 45
[1] 69
[1] 81
[1] 141
[1] 93
[1] 57
[1] 105
[1] 117
[1] 153
[1] 129
[1] 69
[1] 141
[1] 165
[1] 153
[1][1] 81 165

[1] 177
[1] 177
[1] 189
[1] 93
[1] 201
[1] 189
[1] 213
[1][1] 105 225

[1] 201
```

```
[1] 237
[1] 249
[1] 117
[1] 213
[1] 261
[1] 273
[1][1][1] 129 225 285


[1] 297
[1] 309
[1] 237
[1] 141
[1] 321
[1] 333
[1] 249
[1][1] 345 153

[1] 357
[1] 261
[1] 369
[1] 165
[1] 381
[1] 393
[1] 273
[1] 177
[1] 405
[1] 417
[1] 285
[1] 429
[1] 189
[1] 441
[1] 297
[1] 453
[1] 201
[1] 465
[1][1] 309 477

[1] 489
[1] 213
[1] 501
[1] 321
[1] 513
```

```
[1] 225
[1] 525
[1] 333
[1] 537
[1] 549
[1] 237
[1][1] 345 561

[1] 573
[1] 585
[1] 249
[1] 357
[1] 597
[1] 609
[1] 369
[1] 261
[1] 621
[1] 633
[1][1] 645 381

[1] 273
[1] 657
[1] 669
[1] 393
[1] 681
[1] 285
[1] 693
[1] 405
[1] 705
[1] 297
[1] 5
[1][1] 17 417

[1] 29
[1] 309
[1] 41
[1] 429
[1] 53
[1] 321
[1] 65
[1] 441
[1] 77
[1] 89[1]
```

```
 333
[1] 101
[1] 453
[1] 113
[1] 345
[1] 125
[1] 465
[1] 137
[1] 149
[1] 357
[1] 477
[1] 161
[1] 173
[1] 489
[1] 185
[1] 369
[1] 197
[1] 209
[1] 501
[1] 221
[1] 381
[1] 233
[1] 513
[1] 245
[1][1] 393 257

[1] 269
[1] 525
[1] 281
[1] 405
[1] 293
[1] 537
[1] 305
[1][1] 317 417

[1] 549
[1] 329
[1] 341
[1] 561
[1] 429
[1] 353
[1] 365
[1] 573
```

```
[1][1] 377 441

[1] 389
[1] 585
[1] 401
[1] 453
[1] 413
[1] 597
[1] 425
[1] 465
[1] 437
[1] 449
[1] 609
[1] 461
[1] 477
[1] 473
[1] 621
[1] 485
[1] 497
[1] 489
[1] 509
[1] 633
[1] 521
[1] 533
[1][1] 501 645

[1] 545
[1] 557
[1] 657
[1] 569
[1] 513
[1] 581
[1] 593
[1] 669
[1] 605
[1] 525
[1] 617
[1] 681
[1] 629
[1] 641
[1] 537
[1] 653
[1] 693
```

```
[1] 665
[1] 549
[1] 677
[1] 705
[1] 689
[1] 701
[1] 561[1]
 5
[1] 1
[1] 13
[1][1] 17 573
[1]
 25
[1] 37
[1] 49
[1] 29[1]
 585
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 41
[1] 597
[1] 97
[1] 109
[1] 53
[1] 121
[1] 609
[1] 133
[1] 145
[1] 65
[1] 157
[1] 621
[1] 169
[1][1] 77 181

[1] 193
[1] 633
[1] 205
[1] 89
[1] 217
[1] 229
[1] 645[1]
 101
```

```
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 113
[1] 657
[1] 277
[1] 289
[1] 125
[1] 301
[1][1] 313 669

[1] 137
[1] 325
[1] 337
[1] 681
[1] 149
[1] 349
[1] 361
[1] 373[1]
 161
[1] 693
[1] 385
[1] 397
[1] 173
[1] 705
[1] 409
[1] 421
[1] 185
[1] 433
[1] 5
[1] 445
[1][1] 457 197

[1] 17[1]
 469
[1] 481
[1] 493
[1][1] 209 29

[1] 505
[1] 517
[1] 221
[1] 529
```

```
[1] 41
[1] 541
[1] 553
[1] 233
[1] 53[1]
 565
[1] 577
[1] 245
[1] 589
[1] 65
[1] 601
[1] 257[1]
 613
[1] 77
[1] 625
[1] 637
[1] 269
[1] 649
[1] 89
[1] 661
[1] 281
[1] 673
[1] 101
[1] 685
[1] 293
[1] 697
[1] 709
[1] 113
[1] 9
[1] 305
[1] 21
[1] 125
[1] 33
[1] 317
[1] 45
[1] 57
[1] 137
[1][1] 329 69

[1] 81
[1][1] 149 93

[1] 341
```

```
[1] 105
[1] 117
[1] 161
[1] 353
[1] 129
[1] 141
[1] 173[1][1]
 153 365

[1] 165
[1] 177
[1] 377
[1] 185
[1] 189
[1] 201
[1][1][1] 389 197 213


[1] 225
[1] 237
[1] 209
[1] 401
[1] 249
[1] 261
[1] 221[1]
 273
[1] 413
[1] 285
[1] 297
[1] 233
[1] 309
[1] 425
[1] 321
[1][1] 245 333

[1] 345
[1] 357
[1] 257
[1] 437
[1] 369
[1] 381
[1] 269
[1] 393
```

```
[1] 449
[1] 405
[1] 417[1]
 281
[1] 429
[1] 441
[1][1] 293 461

[1] 453
[1] 465
[1][1] 305 477

[1] 489
[1] 473
[1] 501
[1] 317
[1] 513
[1] 525
[1] 329
[1] 537
[1] 485
[1] 549
[1] 561
[1] 341
[1][1] 573 497

[1] 585
[1] 353
[1] 597
[1] 509
[1] 609
[1][1] 365 621

[1] 521
[1] 633
[1] 645
[1] 377
[1] 657
[1] 533
[1] 669
[1] 389
[1] 681
[1] 545
```

```
[1] 693
[1] 705
[1] 401
[1] 557
[1] 5
[1] 17
[1] 29[1]
 413[1]
 569
[1] 41
[1] 53
[1] 425
[1] 581
[1] 65
[1] 77
[1][1] 89
 593
[1] 437
[1] 101
[1] 113
[1][1] 605 449

[1] 125
[1] 137
[1][1] 461[1] 617
 149

[1] 161
[1] 173
[1] 473[1]
 629
[1] 185
[1] 197
[1] 485
[1] 641
[1] 209
[1] 221
[1] 233
[1][1] 653 497

[1] 245
[1] 257
[1] 665
```

```
[1][1] 509 269

[1] 281
[1] 293
[1] 677
[1] 521
[1] 305
[1] 317
[1] 689[1]
 533
[1] 329
[1] 341
[1] 701
[1] 353[1]
 545
[1] 365
[1] 377
[1] 1[1]
 557
[1] 389
[1] 401
[1] 569[1]
 13
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 25
[1] 581
[1] 449
[1] 461
[1] 593
[1] 473
[1] 37
[1] 485
[1] 497
[1] 49[1]
 605
[1] 509
[1] 521
[1] 61
[1] 533[1]
 617
[1] 545
```

```
[1] 557
[1] 629
[1] 569
[1] 73
[1] 581
[1] 593
[1] 641
[1] 85
[1] 605
[1] 617
[1] 653
[1][1] 629 97

[1] 641
[1][1] 653 665

[1] 109
[1] 665
[1] 677
[1] 677
[1] 121
[1] 689
[1] 701
[1] 689
[1] 133
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 145
[1] 701
[1] 37
[1] 49
[1] 157[1]
 1
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 13
[1] 169
[1] 97
[1] 109
[1][1] 25 181
```

```
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 193
[1] 37[1]
 157
[1] 169
[1] 205
[1] 181
[1] 49
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1][1] 217 61

[1] 229
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 73
[1] 265
[1] 241
[1] 277
[1][1] 85 289

[1] 253
[1] 301
[1] 313
[1] 97
[1] 325[1]
 265
[1] 337
[1] 109
[1] 349
[1] 277
[1] 361
[1] 373
[1] 121
[1][1] 289 385

[1] 397
[1] 133
[1] 409
```

```
[1] 301
[1] 421
[1] 145
[1] 433
[1] 313
[1] 445
[1] 457[1]
 157
[1] 469
[1] 325
[1] 481
[1] 169
[1] 493
[1] 337
[1] 505
[1] 517
[1] 181
[1][1] 349 529

[1] 541
[1] 193
[1] 553
[1] 361
[1] 565
[1][1] 205 577

[1] 373
[1] 589
[1] 601
[1] 217
[1][1] 613 385

[1] 625
[1][1] 229 637

[1] 397
[1] 649
[1] 661
[1][1] 409 241

[1] 673
[1] 685
[1] 697
```

```
[1] 421
[1] 253
[1] 709
[1] 9
[1] 433
[1] 265
[1] 21
[1] 33
[1] 445
[1] 45
[1] 277
[1] 57
[1] 457
[1] 69
[1] 289
[1] 81
[1] 93
[1] 469
[1][1] 301 105

[1] 117
[1] 481
[1] 129
[1] 313
[1] 141
[1] 493
[1] 153
[1] 325
[1] 165
[1] 177
[1] 505
[1] 189
[1] 337
[1] 201
[1] 517
[1] 213
[1] 349
[1] 225
[1] 529
[1] 237
[1] 361
[1] 249
[1] 541
```

```
[1] 261
[1] 273
[1] 373
[1][1] 553 285

[1] 297
[1] 309
[1] 385
[1] 565
[1] 321
[1] 333
[1][1] 345 577
[1]
 397
[1] 357
[1] 369
[1] 589
[1] 381
[1] 409
[1] 393
[1] 601
[1] 405
[1] 417
[1] 429
[1] 421
[1] 613
[1] 441
[1] 453
[1] 625[1]
 465
[1] 477
[1][1] 433 489

[1] 637
[1] 501
[1] 513
[1][1] 649 525

[1] 445
[1] 537
[1] 549
[1] 661
[1] 561
```

```
[1] 573
[1] 585[1]
 673
[1] 457
[1] 597
[1] 609
[1] 685
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 697
[1] 469
[1] 657
[1] 669
[1] 709
[1] 681
[1] 693
[1] 9
[1] 481
[1] 705
[1] 5
[1] 21
[1] 17
[1] 493
[1] 29
[1] 33
[1] 41
[1] 53
[1] 505
[1] 45
[1] 65
[1] 77
[1] 517
[1] 57
[1] 89
[1] 101
[1] 69
[1] 529
[1] 113
[1] 125
[1] 81
[1] 541
[1] 137
```

```
[1] 149
[1] 93
[1] 553
[1] 161
[1] 173
[1] 105
[1] 185
[1] 565
[1] 197
[1] 209
[1] 117
[1] 221[1]
 577
[1] 233
[1] 129
[1] 245
[1] 589
[1] 257
[1] 141
[1] 269
[1] 281
[1] 601
[1] 153
[1] 293
[1] 305
[1] 613
[1] 165
[1] 317
[1] 329
[1] 625
[1][1] 177 341

[1] 353
[1] 365
[1][1] 637 189

[1] 377
[1] 389
[1] 201
[1] 401
[1] 649
[1] 413
[1] 425
```

```
[1] 213
[1] 661
[1] 437
[1] 449
[1][1] 461 225

[1] 673
[1] 473
[1] 485
[1] 237
[1] 497[1]
 685
[1] 509
[1] 249
[1] 521
[1] 697
[1] 533
[1][1] 545
 261
[1] 709
[1] 557
[1] 569
[1] 273
[1] 581
[1] 9
[1] 593
[1] 285
[1] 605
[1] 617
[1] 21
[1][1] 297 629

[1] 641
[1] 653
[1] 33[1]
 309
[1] 665
[1] 677
[1] 689[1]
[1] 321 45

[1] 701
[1] 1
```

```
[1] 333
[1] 57
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 345
[1] 69
[1] 49
[1] 61
[1] 357
[1] 81[1]
 73
[1] 85
[1][1] 369 97

[1] 93
[1] 109
[1] 121
[1] 381
[1] 133
[1] 105
[1] 145
[1] 393[1]
 157
[1] 117
[1] 169
[1][1] 405 181

[1] 193
[1] 205
[1] 417
[1] 129
[1] 217
[1] 229
[1] 429
[1] 241
[1] 141
[1] 253
[1] 265
[1] 441
[1][1] 153 277

[1] 289
```

```
[1] 453
[1] 301
[1] 165
[1] 313
[1][1] 465 325

[1] 337
[1] 177
[1] 349
[1] 477
[1] 361
[1] 189
[1] 373
[1] 489
[1] 385
[1] 397
[1] 201
[1] 501
[1] 409
[1] 421
[1] 213
[1] 433[1]
 513
[1] 445
[1] 457
[1] 525
[1] 225
[1] 469
[1] 481
[1] 537[1]
 493
[1] 237
[1] 505
[1] 517
[1] 549
[1][1] 249 529

[1] 541
[1] 561
[1] 553
[1] 261
[1] 565
[1] 573
```

```
[1] 577
[1] 589
[1] 273
[1] 601
[1] 585
[1] 613
[1] 625
[1] 285
[1] 597
[1] 637
[1] 649
[1][1] 661 297

[1] 609
[1] 673
[1] 685
[1] 621
[1] 309
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 633
[1] 21
[1] 321
[1] 33
[1] 45
[1] 645
[1] 333
[1] 57
[1] 69
[1] 657
[1] 81
[1] 345
[1] 93
[1] 105
[1] 669
[1] 117
[1] 357
[1] 129
[1] 141
[1] 369
[1][1] 153
 681
```

```
[1] 165
[1] 177
[1] 381
[1] 189
[1] 693
[1] 201
[1] 393
[1] 213
[1] 225
[1] 705
[1] 237
[1] 405
[1] 249
[1] 261
[1] 417[1]
 273
[1] 5
[1] 285
[1] 297
[1] 429
[1] 309
[1][1] 17 321

[1] 333
[1] 441
[1] 345
[1] 357
[1] 29
[1] 453
[1] 369
[1] 381
[1][1] 393 465

[1] 41
[1] 405
[1] 417
[1][1] 477 53

[1] 429
[1] 441
[1][1] 453[1] 65
 489
```

```
[1] 465
[1] 477
[1] 77[1]
 501
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 513
[1] 89
[1] 525
[1] 537
[1] 525
[1][1] 101 549

[1] 561
[1] 573
[1][1] 113 537

[1] 585
[1] 597
[1] 549
[1] 125
[1] 609
[1] 621
[1] 561
[1] 633
[1] 137
[1] 645
[1] 657
[1] 573
[1] 669
[1] 149
[1] 681
[1][1] 693 585

[1] 161
[1] 705
[1] 5
[1] 597
[1] 17
[1][1] 173 29

[1] 41
```

```
[1] 609
[1] 53
[1] 185
[1] 65
[1] 621
[1] 77
[1] 89
[1] 197
[1] 101
[1] 633
[1] 113
[1] 125
[1] 209
[1] 645
[1] 137
[1] 149
[1] 161
[1] 657
[1] 221
[1] 173
[1] 185
[1] 669
[1] 197
[1] 233
[1] 209
[1] 221
[1] 681
[1] 233
[1] 245
[1] 245
[1] 693
[1] 257
[1] 269
[1] 257
[1] 281
[1] 705
[1] 293
[1] 305
[1][1] 269 5

[1] 317
[1] 329
[1] 281[1][1]
```

```
 17 341

[1] 353
[1] 365[1]
[1] 293 29

[1] 377
[1] 389
[1] 305
[1] 41
[1] 401
[1] 413
[1][1][1] 53 317 425


[1] 437
[1] 449
[1] 329
[1] 65
[1] 461
[1] 473
[1] 341
[1] 485
[1] 77
[1] 497
[1] 509
[1] 353
[1] 89
[1] 521
[1] 533
[1] 365
[1] 101
[1] 545
[1] 557
[1] 377
[1][1] 113 569

[1] 581
[1] 389[1]
 593
[1] 125
[1] 605
[1] 617
```

```
[1] 401
[1] 137
[1] 629
[1] 641
[1][1] 653 149
[1]
 413
[1] 665
[1] 677
[1] 161
[1] 425
[1] 689
[1] 701
[1] 437[1]
 173
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 449[1]
 185
[1] 37
[1] 49
[1] 461
[1][1] 61 197

[1] 73
[1] 473
[1] 85
[1] 209[1]
 97
[1] 109
[1] 485
[1] 121
[1] 221
[1] 133
[1] 145
[1] 497
[1][1] 157 233

[1] 169
[1] 509
[1] 181
[1] 245
```

```
[1] 193
[1] 521
[1] 205
[1] 257[1]
 217
[1] 229
[1] 533
[1] 241
[1] 269
[1] 253
[1][1] 265 545

[1] 277
[1] 281
[1] 289
[1] 557
[1] 301
[1] 313
[1] 293
[1] 325
[1] 337
[1] 569
[1] 349
[1] 305
[1] 361
[1] 373
[1] 581
[1] 317
[1] 385
[1] 397
[1] 409
[1] 593
[1] 329
[1] 421
[1] 433
[1] 605
[1] 445
[1] 341
[1] 457
[1] 469
[1] 617
[1][1] 353 481
```

```
[1] 493
[1] 629
[1] 505
[1] 365
[1] 517
[1][1] 641 529

[1] 541
[1] 377
[1] 553
[1] 653
[1] 565
[1] 389
[1] 577
[1] 665[1]
 589
[1] 601
[1] 401
[1] 613
[1] 677
[1] 625
[1][1] 637 413

[1] 689
[1] 649
[1] 661
[1] 425
[1][1] 701 673

[1] 685
[1] 437
[1][1] 697 1

[1] 709
[1] 9
[1] 449[1]
 13
[1] 21
[1] 33
[1] 25
[1][1] 45 461

[1] 57
```

```
[1] 37[1]
 69
[1] 473
[1] 81
[1] 93
[1] 49
[1] 105
[1] 485
[1] 117
[1] 61
[1] 129
[1] 497
[1] 141
[1] 153
[1] 73
[1] 165
[1] 509
[1] 177
[1][1] 85 189

[1] 521
[1] 201
[1] 213
[1] 97
[1][1] 225 533

[1] 237
[1] 109
[1] 249
[1] 545
[1] 261
[1] 121
[1] 273
[1] 285
[1] 557
[1] 297
[1] 133
[1] 309
[1][1] 321 569

[1] 145
[1] 333
[1] 345
```

```
[1] 581
[1] 357
[1] 157
[1] 369
[1] 381
[1] 593
[1] 169
[1] 393
[1] 405
[1] 605
[1][1] 417 181

[1] 429
[1] 441
[1] 617
[1] 193
[1] 453
[1] 465
[1] 477[1]
 629
[1] 205
[1] 489
[1] 501
[1] 217
[1] 513
[1] 641
[1] 525
[1] 537
[1] 229
[1] 549
[1][1] 653 561

[1][1] 573 241

[1] 585
[1] 665
[1] 597
[1] 253
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 677
[1] 265
```

```
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 689
[1] 277
[1] 693
[1] 705
[1] 5
[1] 289[1]
 17
[1] 701
[1] 29
[1] 41
[1] 53
[1] 301
[1] 65
[1][1] 77 1

[1] 313
[1] 89
[1] 101
[1] 113
[1] 325
[1] 125
[1] 13
[1] 137
[1] 149
[1] 337
[1] 161
[1] 173
[1] 25
[1] 185
[1] 349
[1] 197
[1] 209
[1] 221
[1] 361
[1] 37
[1] 233
[1] 245
[1] 257[1]
 373
```

```
[1][1] 49 269

[1] 281
[1] 385
[1] 293
[1] 61
[1] 305
[1][1] 317 397

[1] 329
[1] 73
[1] 341
[1] 409
[1] 353
[1] 365
[1] 85
[1] 377
[1] 421
[1] 389
[1] 401
[1][1] 413 97

[1] 433
[1] 425
[1] 437
[1] 445[1]
 109
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 457
[1] 485
[1] 121
[1] 497
[1] 469
[1] 509
[1] 521
[1] 533[1]
 133
[1] 481
[1] 545
[1] 557
[1] 493[1]
```

```
 569
[1] 145
[1] 581
[1] 593
[1] 505
[1] 605
[1][1] 157 617

[1] 517[1]
 629
[1] 641
[1] 653
[1] 169
[1] 529[1]
 665
[1] 677
[1][1] 689
 541
[1] 181
[1] 701
[1] 1
[1] 553[1]
 13
[1] 193
[1] 25
[1] 37
[1] 565
[1] 49
[1] 61[1]
 205
[1] 73
[1] 85
[1] 577
[1] 97
[1] 109
[1] 217
[1] 121
[1] 589[1]
 133
[1] 145
[1] 157
[1][1] 229 601
```

```
[1] 169
[1] 181
[1] 613
[1] 193
[1] 241
[1] 205
[1] 217[1]
 625
[1] 229
[1] 241
[1] 637
[1] 253
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 649
[1] 289
[1] 265
[1] 301
[1] 661
[1] 313
[1] 325
[1] 277
[1][1] 337
 673
[1] 349
[1] 361
[1] 289[1]
 685
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 697
[1] 301
[1] 409
[1] 421
[1] 709[1]
 433
[1] 313
[1] 445
[1] 457
[1] 9
[1] 469
```

```
[1] 325
[1] 481
[1] 21
[1] 493
[1] 337
[1] 505
[1] 517
[1] 33
[1] 529
[1][1] 541 349

[1][1] 45 553

[1] 565
[1] 361
[1] 577
[1] 57
[1] 589
[1] 601
[1] 373
[1] 69
[1] 613
[1] 625
[1] 637[1]
[1] 385 81

[1] 649
[1] 661
[1] 93
[1] 397
[1] 673
[1] 685
[1] 105
[1] 697
[1] 409
[1] 709
[1] 117
[1] 9
[1] 421
[1] 21
[1] 33
[1] 129
[1] 45
```

```
[1] 433
[1] 57
[1] 141
[1] 69
[1] 81
[1] 445
[1] 93
[1] 153
[1] 105
[1] 457
[1] 117
[1] 165
[1] 129
[1] 141[1]
 469
[1] 177
[1] 153
[1] 165
[1][1] 481 189

[1] 177
[1] 189
[1][1] 201 201

[1] 493
[1] 213
[1] 225
[1] 213
[1] 505
[1] 237
[1] 249
[1] 225
[1] 261
[1] 517
[1] 273
[1] 237[1]
 285
[1] 529
[1] 297
[1] 309
[1] 249
[1] 321
[1][1] 333 541
```

```
[1] 345
[1] 261
[1] 357
[1] 553
[1] 369
[1] 381
[1] 273
[1] 393
[1] 565
[1] 405
[1] 285
[1] 417
[1] 577
[1] 429
[1][1] 297 441

[1][1] 589 453

[1] 465
[1] 309
[1] 477
[1] 601
[1] 489
[1] 321[1]
 501
[1] 513
[1] 613
[1] 333
[1] 525
[1] 537
[1] 625
[1] 549
[1] 345
[1] 561
[1] 637
[1] 573
[1] 357
[1] 585
[1] 597
[1] 649
[1] 369
[1] 609
```

```
[1] 621
[1] 381[1]
 661
[1] 633
[1] 645
[1] 393
[1] 673
[1] 657
[1] 669
[1][1] 405 685

[1] 681
[1] 693
[1][1] 705[1] 417
 697

[1] 5
[1][1] 17 709
[1]
 429
[1] 29
[1] 41
[1] 9
[1] 441
[1] 53
[1] 65
[1][1] 453 21

[1] 77
[1] 89
[1] 33
[1][1] 101 465

[1] 113
[1] 125
[1] 477[1]
 45
[1] 137
[1] 149
[1] 489
[1] 57[1]
 161
[1] 173
```

```
[1][1] 185 501

[1] 69
[1] 197
[1] 209
[1] 513
[1] 221
[1] 81
[1] 233
[1] 245
[1][1] 525 93

[1] 257
[1] 269
[1] 281[1]
 537
[1] 105
[1] 293
[1] 305
[1] 549
[1] 117[1]
 317
[1] 329
[1] 341
[1] 561
[1] 129
[1] 353
[1] 365
[1] 573
[1] 141
[1] 377
[1] 389
[1] 585
[1] 401
[1] 153
[1] 413
[1] 425
[1] 597
[1] 437
[1] 165
[1] 449
[1] 609
[1] 461
```

```
[1] 177
[1] 473
[1] 485
[1] 621
[1] 497
[1] 189
[1] 509
[1] 633
[1] 521
[1][1] 201 533

[1] 645
[1] 545
[1] 557
[1] 213
[1] 569
[1] 657
[1] 581
[1] 225[1]
 593
[1] 669
[1] 605
[1][1] 617 237

[1] 681
[1] 629
[1] 641
[1] 693
[1] 249
[1] 653
[1] 665
[1] 705
[1] 677
[1] 261
[1] 689
[1] 5
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 17
[1] 273
[1] 25
[1] 37
```

```
[1] 29
[1] 49
[1] 61[1]
 285
[1] 73[1]
 41
[1] 85
[1] 97
[1] 53
[1][1] 297 109

[1] 121
[1] 65
[1] 133
[1] 309
[1] 145
[1] 157
[1] 77
[1] 169
[1] 321
[1] 181
[1] 89
[1] 193
[1] 333[1]
 205
[1] 101
[1] 217
[1] 229
[1] 345[1]
 113[1]
 241
[1] 253
[1] 265
[1] 125
[1] 357
[1] 277
[1] 289
[1] 137
[1] 301
[1] 369
[1] 313
[1] 325
[1] 149
```

```
[1] 337
[1] 381
[1] 349
[1] 161
[1] 361
[1] 373
[1] 393
[1] 385[1]
 173
[1] 397
[1] 405
[1] 185[1]
 409
[1] 421
[1] 417
[1] 433
[1] 197
[1] 445
[1] 457
[1] 429
[1] 209
[1] 469
[1] 481
[1] 221
[1] 441
[1] 493
[1] 505
[1] 233
[1] 517
[1] 453
[1] 529
[1] 541
[1] 245
[1] 553
[1] 465
[1] 565
[1] 257
[1] 577
[1] 477
[1] 589
[1] 601
[1] 269
[1] 613
```

```
[1] 489
[1] 625
[1] 281
[1] 637
[1] 501
[1] 649
[1] 661
[1] 293
[1] 673
[1] 513
[1] 685
[1] 697
[1] 305[1]
 525
[1] 709
[1] 9
[1] 317
[1] 21
[1] 537
[1] 33
[1] 45
[1] 329
[1] 57
[1] 549
[1] 69
[1] 81
[1] 341
[1][1] 561 93

[1] 105
[1] 117
[1] 353
[1] 129
[1] 573
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 365
[1] 177
[1] 189
[1][1] 201[1] 585
 377
```

```
[1] 213
[1] 225
[1] 597
[1][1] 237 389

[1] 249
[1] 261
[1] 609
[1] 401[1]
 273
[1] 285
[1][1] 621 297

[1] 413
[1] 309
[1] 321
[1] 633
[1] 333
[1] 425
[1] 345
[1] 357
[1] 645
[1] 369
[1] 437[1]
 381
[1] 657
[1] 393
[1] 405
[1] 449
[1] 417
[1] 669
[1] 429
[1][1] 441 461

[1][1] 681 453

[1] 465
[1] 473
[1] 477
[1] 693
[1] 489
[1] 485
[1] 501
```

```
[1] 513
[1] 525
[1] 705
[1] 497
[1] 537
[1] 549
[1] 561[1]
 5
[1] 509
[1] 573
[1] 585
[1] 17[1]
 521
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 533
[1] 29[1]
 633
[1] 645
[1] 545
[1] 657
[1] 41
[1] 669
[1] 681
[1] 557
[1] 693
[1] 53
[1] 705
[1][1] 5 569

[1] 65[1]
 17
[1] 29
[1] 581
[1] 41
[1] 53
[1] 77
[1] 65
[1] 593
[1] 77
[1] 89
[1] 89
```

```
[1] 605
[1] 101
[1] 113
[1][1][1] 617 125 101


[1] 137
[1] 149
[1] 629
[1] 113
[1] 161
[1] 173
[1] 185
[1] 641
[1] 197
[1] 125
[1] 209
[1] 221
[1] 653
[1] 233
[1] 137
[1] 245
[1] 665
[1] 257
[1] 269
[1] 149
[1] 281
[1] 677
[1] 293
[1] 305[1]
 161
[1] 689
[1] 317
[1] 329
[1] 173
[1] 341
[1] 701
[1] 353
[1] 365
[1][1] 1[1] 185
 377

[1] 389
```

```
[1] 401
[1] 13
[1] 413
[1] 197
[1] 425
[1] 437
[1] 25
[1][1] 209 449

[1] 461
[1] 37
[1] 473
[1] 221
[1] 485
[1] 497
[1] 49
[1] 509
[1] 233
[1] 521
[1] 61
[1] 533
[1] 545
[1] 245
[1] 557
[1] 73
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1][1] 85 257

[1] 605
[1] 617
[1][1] 629 97

[1] 269
[1] 641
[1] 653
[1] 109
[1] 665
[1][1] 281 677

[1][1] 121 689
```

```
[1] 701
[1] 1
[1] 293
[1] 133
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 145
[1] 49
[1] 305
[1] 61
[1] 73
[1][1] 85 157

[1] 317
[1] 97
[1] 109
[1][1] 169 121

[1] 329
[1] 133
[1] 145
[1] 181
[1] 157
[1][1] 341 169

[1][1] 181 193

[1] 193
[1] 353
[1] 205
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 365[1]
 241
[1] 217
[1] 253
[1] 265
[1] 377[1]
 277
[1] 229
[1] 289
```

```
[1] 301
[1] 389
[1] 241
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 253
[1][1] 349 401

[1] 361
[1] 373
[1] 265
[1] 385
[1] 413
[1] 397
[1] 409
[1][1] 421 277

[1] 425
[1] 433
[1] 445
[1] 289
[1] 457
[1] 437
[1] 469
[1] 481
[1][1] 301 493

[1] 449
[1] 505
[1] 517
[1] 313
[1] 529
[1] 461
[1] 541
[1] 553
[1] 325
[1] 565
[1] 473
[1] 577
[1][1] 337 589

[1] 601
```

```
[1] 485
[1] 613
[1] 625[1]
 349
[1] 637
[1] 497
[1] 649
[1] 361
[1] 661
[1] 673
[1] 509
[1] 685
[1] 373
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 385
[1] 521
[1] 21
[1] 33
[1] 45[1]
[1] 397 533

[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 545
[1] 409
[1] 93
[1] 105
[1][1] 421 117

[1] 557
[1] 129
[1] 141
[1] 433
[1] 569[1]
 153
[1] 165
[1] 177
[1] 445
[1] 581[1]
 189
```

```
[1] 201
[1] 457
[1] 213
[1][1] 225 593

[1] 237
[1] 469
[1] 249
[1] 261
[1] 605
[1] 481
[1] 273
[1] 285
[1] 617
[1] 297
[1] 493
[1] 309
[1] 321
[1][1] 505 629

[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1] 517
[1] 641
[1] 369
[1] 381
[1] 393
[1] 529
[1] 653
[1] 405
[1] 417
[1] 541
[1] 429
[1] 665
[1] 441
[1] 453
[1] 553
[1] 465
[1] 677
[1] 477
[1] 565
[1] 489
```

```
[1] 689[1]
 501
[1] 513
[1] 577
[1] 525
[1] 701
[1] 537
[1] 589
[1] 549
[1] 561
[1] 1
[1][1] 573 601

[1] 585
[1][1] 13 597

[1] 613
[1] 609
[1] 621
[1][1][1] 633 625 25


[1] 645
[1] 657
[1] 637[1]
 37
[1] 669
[1] 681
[1][1] 693 649

[1] 49
[1] 705
[1] 5
[1] 661
[1][1] 61 17

[1] 29
[1] 673
[1] 41
[1] 53
[1] 73
[1] 65
[1] 685
```

```
[1] 77
[1] 89
[1] 85
[1][1] 697 101

[1] 113
[1] 97
[1] 125
[1] 709
[1] 137
[1] 149
[1] 109
[1] 161
[1] 9
[1] 173
[1][1] 185 121

[1] 197
[1] 21
[1] 209
[1] 133
[1] 221
[1] 233
[1] 33
[1] 245
[1] 145
[1] 257
[1] 45
[1] 269
[1] 281
[1] 157
[1] 293
[1] 57
[1] 305
[1] 317
[1] 169
[1] 69
[1] 329
[1] 341
[1] 353
[1] 181[1]
 81
[1] 365
```

```
[1] 377
[1][1][1] 93 193 389


[1] 401
[1] 413
[1] 105
[1] 205
[1] 425
[1] 437
[1] 117
[1] 449
[1] 217
[1] 461
[1] 473
[1] 129
[1] 485
[1] 229
[1] 497
[1] 141
[1] 509
[1] 241
[1] 521
[1] 153
[1] 533
[1] 545
[1] 253
[1] 557
[1] 165
[1] 569
[1] 581
[1][1] 177 265

[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 189
[1] 277
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 201
[1] 289
```

```
[1] 665
[1] 677
[1] 213
[1] 689
[1] 701
[1] 301
[1] 1
[1] 225
[1] 13
[1] 313
[1] 25
[1] 237[1]
 37
[1] 49
[1] 61
[1] 325
[1] 249
[1] 73
[1] 85
[1][1][1] 261 97 337


[1] 109
[1] 121[1]
 273
[1] 133
[1] 145
[1] 285
[1] 157
[1] 349
[1] 169
[1] 181
[1] 297
[1] 193
[1] 361
[1] 205
[1] 309
[1] 217
[1] 229
[1] 373
[1] 321
[1] 241
[1] 253
```

```
[1] 333
[1] 265
[1] 385
[1] 277
[1] 289
[1] 345
[1] 301
[1][1] 397 313

[1][1] 325 357

[1] 337
[1] 409
[1] 349
[1] 369
[1] 361
[1] 373
[1][1] 385 381

[1] 421
[1] 397
[1] 409
[1] 393
[1] 421
[1] 433
[1] 433
[1] 405
[1] 445
[1] 457
[1] 445[1]
 469
[1] 417
[1] 481
[1] 493
[1] 429
[1] 457
[1] 505
[1] 517
[1] 441
[1] 529
[1] 469
[1] 541
[1] 553
```

```
[1] 453
[1] 481
[1] 565
[1] 577
[1] 465
[1] 589
[1] 493
[1] 601
[1][1] 477 613

[1][1] 625 505

[1][1] 489 637

[1] 649
[1] 517
[1] 661[1]
 501
[1] 673
[1] 685
[1] 529[1]
 513
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 525
[1] 541
[1] 21
[1] 33
[1] 537
[1] 45
[1] 553
[1] 57
[1] 549
[1] 69
[1][1] 565 81

[1][1] 93 561

[1] 105
[1] 577
[1] 117
[1] 573
```

```
[1] 129
[1] 141
[1] 589
[1][1] 585 153

[1] 165
[1][1] 601 177

[1] 597
[1] 189
[1] 201
[1] 613
[1] 609[1]
 213
[1] 225
[1] 237
[1] 621
[1] 625
[1] 249
[1] 261
[1] 633
[1] 273
[1] 637
[1] 285
[1] 297
[1] 645
[1] 309
[1] 649
[1] 321
[1] 657[1]
 333
[1] 345
[1] 661
[1] 357
[1] 669
[1] 369
[1] 381
[1] 673
[1] 681
[1] 393
[1] 405
[1] 685
[1] 693
```

```
[1] 417
[1] 429
[1][1][1] 441 697 705


[1] 453
[1] 465
[1][1] 709 5

[1] 477
[1] 489
[1][1] 17[1] 501
 9

[1] 513
[1][1] 29 525

[1] 21
[1] 537
[1] 549
[1] 41
[1] 561
[1] 33
[1] 573
[1][1] 53 585

[1] 45
[1] 597
[1] 609
[1] 65
[1] 621
[1] 57
[1] 633
[1][1] 645 77

[1] 657
[1] 69
[1] 669
[1] 681
[1] 89
[1] 693
[1] 81
[1] 705
```

```
[1] 5
[1] 101
[1] 17
[1] 93
[1] 29
[1] 113
[1] 41
[1] 105
[1] 53
[1] 65
[1] 125
[1] 77
[1] 117[1]
 89
[1] 137
[1] 101
[1] 113
[1] 129
[1] 125
[1] 149
[1] 137
[1] 149
[1] 161[1]
 141
[1] 161
[1] 173
[1] 185
[1] 173
[1] 197
[1] 153
[1] 209
[1] 185
[1] 221
[1] 233
[1] 165
[1] 245
[1] 197
[1] 257
[1] 269
[1] 177
[1] 209
[1] 281
[1] 293
```

```
[1] 221
[1] 189
[1] 305
[1] 317
[1] 329
[1] 233
[1] 201[1]
 341
[1] 353
[1] 245
[1] 365
[1] 213[1]
 377
[1][1] 257 389

[1] 401
[1] 225
[1] 413
[1] 269
[1] 425
[1] 437
[1][1][1] 281 237 449


[1] 461
[1] 473
[1] 293
[1][1] 485 249

[1] 497
[1] 509
[1] 305
[1] 521
[1] 261
[1] 533
[1] 317
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 329[1]
 273
[1] 581
[1] 593
```

```
[1][1] 341 605

[1] 285
[1] 617
[1] 629
[1] 353
[1] 641
[1] 297
[1] 653
[1] 365
[1] 665
[1] 677
[1] 309
[1] 689
[1] 377
[1] 701
[1] 1
[1][1] 389 321

[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 401
[1] 333
[1] 49
[1] 61
[1] 413
[1] 73
[1] 345[1]
 85
[1] 425[1]
 97
[1] 109
[1] 357
[1] 121[1]
 437
[1] 133
[1] 145
[1] 369
[1] 449
[1] 157
[1] 169
[1] 461
```

```
[1] 181
[1] 381
[1] 193
[1] 205
[1] 473
[1] 217
[1] 393
[1] 229
[1] 485[1]
 241
[1] 253
[1] 265
[1] 405
[1] 497
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 417
[1] 509
[1] 313
[1] 325
[1] 521[1]
 429[1]
 337
[1] 349
[1] 361
[1] 533
[1] 441
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 453
[1] 545
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 557
[1] 465
[1] 445
[1] 457
[1] 469
[1] 569
[1] 477
```

```
[1] 481
[1] 493
[1] 581
[1] 505
[1] 489
[1] 517
[1] 529
[1] 593
[1] 501
[1] 541
[1] 553
[1] 605
[1][1] 565 513

[1] 577
[1] 617
[1] 589
[1] 525
[1] 601
[1] 613
[1] 629
[1] 625
[1] 537
[1] 637
[1] 641
[1] 649
[1] 549
[1] 661
[1] 653
[1] 673
[1][1] 685 561

[1] 697
[1] 665
[1] 709
[1] 573
[1] 9
[1][1] 21 677

[1] 33
[1] 585
[1] 45
[1] 689
```

```
[1] 57
[1] 597
[1] 69
[1] 81
[1] 701
[1] 93
[1] 609
[1] 105
[1] 117
[1] 1
[1] 129
[1] 621
[1] 141
[1] 13
[1] 153
[1] 165
[1] 633
[1] 177
[1] 25
[1] 189
[1] 645
[1] 201
[1] 37
[1] 213
[1] 225
[1] 657
[1] 237
[1] 49
[1] 249
[1] 261
[1] 669
[1] 61
[1] 273
[1] 285
[1] 681
[1] 297
[1] 73
[1] 309
[1] 321
[1] 693
[1] 85
[1] 333
[1] 345
```

```
[1] 357
[1] 97[1]
 705
[1] 369
[1] 381
[1] 109
[1] 393
[1] 5
[1] 405
[1] 417
[1] 121
[1] 429
[1] 17
[1] 441
[1] 453
[1] 133
[1] 465
[1] 477
[1] 29
[1] 145
[1] 489
[1] 501
[1][1] 513 41

[1] 157
[1] 525
[1] 537
[1] 53
[1] 549
[1] 169
[1] 561
[1] 573
[1] 181
[1][1] 65 585

[1] 597
[1] 609
[1] 77
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 89
[1] 657
```

```
[1] 669
[1] 681
[1] 101
[1] 693
[1] 705
[1] 5
[1] 113
[1] 17
[1] 29
[1] 41
[1] 125
[1] 53
[1] 65
[1] 137
[1] 77
[1] 89
[1] 101
[1] 149
[1] 113
[1] 125
[1] 137
[1] 161
[1] 149
[1] 161
[1][1] 173 173

[1] 185
[1] 197
[1] 185
[1] 209
[1] 221
[1] 233
[1] 197
[1] 245
[1] 257
[1][1] 209 269

[1] 281
[1] 293
[1][1] 221 305

[1] 317
[1] 329
```

```
[1] 341
[1] 233
[1] 353
[1] 365
[1] 245
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 257
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 269
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 281
[1] 485
[1] 497
[1][1] 293 509

[1] 521
[1] 533
[1] 305[1]
 545
[1] 557
[1] 569
[1] 317
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 329
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 341
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 353
[1] 701
[1] 1
```

```
[1] 13
[1] 365
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 377
[1] 61
[1] 73
[1][1] 389 85

[1] 97
[1] 109
[1] 401
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 413
[1] 157
[1] 169
[1] 425
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 437
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 449
[1] 253
[1] 265
[1] 277[1]
 461
[1] 289
[1] 301
[1] 473
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 485
[1] 349
[1] 361
[1] 497
[1] 373
```

```
[1] 385
[1] 397
[1] 509
[1] 409
[1] 421
[1][1] 521 433

[1] 445
[1] 457
[1] 533
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 545
[1] 505
[1] 517
[1] 557
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 569
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 581
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 593
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 605
[1] 673
[1] 685
[1][1] 617 697

[1] 709
[1] 9
[1][1] 629 21

[1] 33
[1] 45
```

```
[1] 641
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 653
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 665
[1] 129
[1] 141
[1] 153
[1] 677
[1] 165
[1] 177
[1] 689
[1] 189
[1] 201
[1] 213
[1] 701
[1] 225
[1] 237
[1] 249
[1] 1
[1] 261
[1] 273
[1] 285
[1][1] 297 13

[1] 309
[1] 321
[1] 25
[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1] 37
[1] 369
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
```

```
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 193
[1] 289
[1] 205
[1] 301
[1] 217
[1] 313[1]
 229
[1] 241
[1] 325
[1] 253
[1] 337
[1] 265
[1] 277[1]
 349
[1] 289
[1] 361
[1] 301
[1] 373
[1] 313
[1] 325
[1] 385
[1] 337
[1] 397
[1] 349
[1] 409
[1] 361
[1] 421[1]
 373
[1] 385
```

```
[1] 433
[1] 397
[1] 445
[1] 409
[1] 457
[1] 421
[1] 433
[1] 469
[1] 445
[1] 481
[1] 457
[1] 469
[1] 493
[1] 381
[1] 481
[1] 505
[1][1] 393 493

[1] 405
[1] 505
[1] 517
[1] 417
[1] 517
[1] 429
[1][1] 529
 441
[1] 529
[1] 453
[1] 541
[1] 465
[1] 541
[1] 477
[1] 553
[1][1] 553 489

[1] 565
[1] 501
[1] 513
[1] 577
[1][1] 525 565

[1] 589
[1] 537
```

```
[1][1] 601 577[1]

 549
[1] 561
[1] 613
[1] 589
[1] 573
[1] 625
[1] 585
[1] 597[1][1]
 601 637

[1] 609
[1] 649
[1] 621
[1] 613
[1][1] 661 633

[1] 645[1]
 625[1]
 673
[1] 657
[1] 685
[1][1] 637 669

[1] 697
[1] 681
[1] 693
[1] 649
[1] 709
[1] 705
[1] 9
[1] 661[1]
 5
[1] 17
[1] 21
[1] 673
[1] 29
[1] 33
[1] 41
[1] 45[1][1]
 685 53
```

```
[1] 57
[1] 65
[1] 77
[1] 697
[1] 69
[1] 89
[1] 81
[1] 101
[1] 709
[1] 113
[1] 93
[1] 125
[1] 9
[1] 105
[1] 137
[1][1] 149 117

[1] 21
[1] 161
[1] 129[1]
 173
[1] 33
[1] 141
[1] 185
[1] 197
[1] 153
[1] 209
[1] 45
[1] 221
[1] 165
[1] 233
[1] 57
[1] 177
[1] 245
[1] 257
[1] 189
[1] 69
[1] 269
[1] 201
[1] 281
[1] 81
[1][1] 213 293
```

```
[1] 305
[1][1] 93 225

[1] 317
[1] 237
[1] 329
[1] 105
[1] 341
[1] 249
[1] 353
[1][1] 117 261

[1] 365
[1] 377
[1] 273
[1][1] 129 389

[1] 285
[1] 401
[1] 141
[1] 413[1]
 297
[1] 425
[1] 309
[1] 437
[1] 153
[1] 449[1]
 321
[1] 461
[1] 333
[1] 165
[1] 473
[1] 345
[1] 485
[1] 177
[1] 357
[1] 497
[1] 509
[1] 369
[1] 521
[1] 381
[1] 533
[1] 393
```

```
[1] 545
[1] 405
[1] 557
[1] 417
[1] 569
[1] 429
[1] 581
[1] 441
[1] 593
[1] 453
[1] 605
[1] 617
[1] 465
[1] 477
[1] 629
[1] 641
[1] 489
[1] 653
[1] 501
[1] 665
[1] 513
[1] 677
[1] 525
[1] 689
[1] 537
[1] 701
[1] 549
[1] 1
[1] 13
[1] 561
[1] 573
[1] 25
[1] 585
[1] 37
[1] 597
[1] 49
[1] 609
[1] 61
[1] 621
[1] 73
[1][1] 85 633

[1] 645
```

```
[1] 97
[1] 109
[1] 657
[1] 669
[1] 121
[1] 681
[1] 133
[1] 145
[1] 693
[1] 157
[1] 705
[1] 169
[1] 5
[1] 181
[1] 17
[1] 193
[1] 29
[1] 205
[1] 41
[1] 217
[1] 53
[1] 229
[1] 65
[1] 241
[1] 77
[1] 253
[1] 89
[1] 265
[1] 101
[1] 277
[1] 113
[1] 289
[1] 125
[1] 301
[1] 137
[1] 313
[1] 149
[1] 325
[1] 161
[1] 337
[1][1] 349 173

[1] 185
```

```
[1] 361
[1] 197
[1] 373
[1] 385
[1] 209
[1] 221
[1] 397
[1] 409
[1] 233
[1][1] 421 245

[1] 433
[1] 257
[1] 445
[1] 269
[1][1] 457 281

[1] 469
[1] 293
[1] 481
[1] 305
[1] 493
[1] 317
[1] 505
[1] 329
[1] 517
[1] 341
[1] 529
[1] 541
[1] 353
[1] 365
[1] 553
[1] 565
[1] 377
[1] 577
[1] 389
[1] 589
[1] 401
[1] 601
[1] 413
[1] 613
[1] 425
[1] 625
```

```
[1] 437
[1] 637
[1] 449
[1] 649
[1][1] 661 461

[1] 673
[1] 473
[1] 685[1]
 485
[1] 697
[1] 497
[1] 709
[1] 509
[1] 9
[1] 521
[1] 21
[1] 533
[1] 33
[1] 545
[1] 45
[1] 557
[1] 57
[1] 569
[1] 69
[1][1] 81 581

[1] 593
[1] 93
[1][1] 105 605

[1] 617
[1] 117
[1] 629
[1] 129
[1] 141
[1] 641
[1] 653
[1] 153
[1] 165
[1] 665
[1] 177
[1] 677
```

```
[1] 189
[1] 689
[1] 201
[1] 701
[1] 213
[1] 1
[1] 225
[1] 13
[1] 237
[1] 25
[1] 249
[1] 37
[1] 261
[1] 49
[1] 273
[1] 61
[1] 285
[1] 73
[1] 297
[1] 85
[1] 309
[1] 189
[1] 321
[1] 97
[1] 333[1][1]
 109 201

[1] 345
[1] 213
[1] 121
[1] 357
[1] 225
[1] 133
[1] 369
[1] 237
[1] 145
[1] 381
[1] 249
[1] 157
[1] 393
[1] 261
[1] 169
[1] 405
```

```
[1] 273
[1] 417
[1] 181
[1] 285
[1] 193
[1] 429
[1] 297
[1] 441[1]
 205
[1][1] 309 453

[1] 217
[1] 465
[1] 321
[1] 229
[1] 333
[1] 477
[1] 241
[1] 489
[1] 345
[1][1] 501 253

[1] 357
[1] 265
[1][1] 513 369

[1] 277
[1] 525
[1] 381
[1] 537
[1] 289
[1] 393
[1] 301
[1] 405
[1] 549
[1] 313
[1][1] 561 417

[1] 325
[1] 429
[1] 573
[1] 337
[1] 441
```

```
[1] 585
[1] 597
[1][1] 453
 349
[1] 609
[1] 465
[1] 361
[1] 621
[1] 477
[1] 633
[1] 373
[1] 489
[1] 645
[1][1] 501 385

[1] 657
[1][1] 397 513

[1] 669
[1][1] 525 681
[1]
 409
[1] 537[1]
 421
[1] 693
[1][1] 433 549[1]

 705
[1] 5
[1][1] 445 561

[1] 17
[1] 573
[1] 457
[1] 29
[1] 585
[1] 469
[1] 41
[1] 597
[1] 481
[1] 53
[1] 65
[1] 609
```

```
[1] 493
[1] 621
[1][1] 77 505

[1] 633[1]
 89
[1] 517
[1] 101
[1] 645
[1] 529
[1] 113
[1] 657[1]
 125
[1] 541
[1] 669
[1] 137[1]
 553
[1] 681
[1] 149
[1] 565
[1] 161
[1] 693
[1] 577
[1] 705[1]
 173
[1] 589
[1] 5[1]
 185
[1] 601
[1] 197
[1] 17
[1] 209
[1] 613[1]
 29
[1][1] 625[1] 221
 41

[1] 233
[1] 637[1]
 53
[1] 245
[1] 65
[1] 649
```

```
[1] 257
[1] 77
[1] 661
[1] 269
[1] 89
[1][1] 673 281

[1] 101
[1] 685
[1] 293
[1] 113
[1] 697
[1] 305
[1] 125
[1][1] 317 709

[1] 137
[1] 9
[1] 329
[1] 149
[1] 341
[1] 21
[1] 161
[1][1] 353 33

[1] 173
[1] 365
[1] 45
[1] 185
[1] 377
[1] 57
[1] 197
[1] 389
[1][1] 69 209

[1] 401
[1] 413[1]
 221
[1] 81
[1] 233
[1] 93
[1] 425
[1] 437[1]
```

```
 245
[1] 105
[1] 257
[1] 449[1]
 117
[1] 269
[1] 461
[1] 129
[1] 473
[1] 281
[1] 141
[1] 293
[1] 485
[1] 153
[1] 305
[1] 497
[1] 165
[1][1] 317 509

[1] 177
[1] 329
[1] 521[1]
 189
[1] 341
[1] 533
[1] 201
[1] 353
[1] 545
[1] 213
[1] 365
[1] 557
[1] 225
[1] 377
[1] 569
[1] 237
[1] 389
[1] 581
[1] 249
[1] 401
[1] 593
[1] 413[1]
 261
[1] 605
```

```
[1][1] 425 273

[1] 617
[1] 437
[1] 285
[1] 629
[1] 449
[1] 297
[1] 641
[1] 461
[1] 309
[1] 653
[1] 473
[1] 321
[1] 665
[1] 485
[1] 677
[1] 333
[1] 497
[1][1] 689 345

[1] 509
[1][1] 701 357

[1] 521
[1] 1
[1] 533
[1] 369
[1] 13
[1] 545
[1] 381
[1] 25
[1] 557[1]
 393
[1] 37
[1] 569
[1] 405
[1] 49
[1] 581
[1] 417
[1] 61
[1] 593
[1] 429
```

```
[1] 73
[1] 605
[1] 441
[1] 85
[1] 617
[1] 453
[1] 97
[1] 629
[1] 109
[1] 465
[1] 641
[1] 477
[1] 121
[1] 653
[1] 133
[1] 489
[1] 665
[1] 145
[1] 501
[1] 677
[1] 157
[1] 513
[1] 689
[1] 169
[1] 525
[1] 701
[1] 181
[1] 537
[1] 1
[1] 193
[1][1] 13 549

[1] 205
[1][1] 561 25

[1] 217
[1][1] 37
 573
[1] 229
[1] 49
[1] 585
[1] 241
[1] 61
```

```
[1] 597
[1] 253
[1] 73
[1] 609
[1] 265
[1] 85
[1] 621
[1] 277
[1] 97
[1] 289
[1] 633
[1] 109
[1] 645
[1] 301
[1] 121
[1] 657[1]
 313
[1] 133
[1] 325
[1] 669
[1] 145
[1] 337
[1] 681
[1] 157
[1] 349
[1] 693
[1] 169
[1] 361
[1][1] 705 181

[1] 373
[1][1] 5 193

[1] 385
[1] 205
[1] 17
[1] 397
[1] 217
[1] 29
[1] 409
[1] 229
[1] 41[1] 421
```

```
[1] 241
[1] 53
[1] 433
[1] 253
[1] 65
[1] 445
[1] 265
[1][1] 457 77

[1] 277
[1] 89
[1] 469
[1] 289
[1] 481
[1] 101
[1] 301
[1] 113
[1] 493
[1] 313
[1] 505
[1] 125
[1] 325
[1] 517
[1] 137
[1] 337
[1] 529
[1] 149
[1] 349
[1] 541
[1] 361[1]
 161
[1] 553[1]
[1] 373 173

[1] 565
[1] 385
[1] 185
[1] 577
[1] 397
[1] 197
[1] 589
[1] 409
[1] 209
```

```
[1] 601
[1] 421
[1] 221
[1] 613
[1] 433
[1] 233
[1] 625
[1] 445
[1] 245
[1] 457
[1] 637
[1] 257
[1] 649
[1] 469
[1] 269
[1] 481
[1] 661
[1] 281
[1] 493
[1] 673
[1] 685
[1][1] 293 505

[1][1] 517 305

[1] 697
[1][1] 709[1] 529
 317

[1] 9
[1] 541
[1] 329
[1] 21
[1] 553
[1] 341
[1] 33
[1] 565
[1] 353
[1] 45
[1] 577
[1] 365
[1] 57
[1] 589
```

```
[1] 377
[1] 69
[1] 601
[1] 81
[1] 389
[1] 613
[1] 401
[1] 93
[1] 625
[1][1] 413 105

[1] 637
[1] 117
[1] 425
[1] 649
[1] 437[1]
 129
[1] 661
[1] 141
[1][1] 449 673

[1] 153
[1][1] 685 461

[1] 165
[1] 697
[1] 473
[1] 177
[1] 709
[1] 485
[1] 9[1]
 189
[1] 497
[1] 201
[1] 21
[1] 509
[1][1] 33 213

[1] 521
[1] 225
[1] 45
[1] 533
[1] 237
```

```
[1] 57
[1] 545
[1] 249
[1] 69
[1] 557
[1] 261
[1] 81
[1] 569
[1] 273
[1] 93
[1] 581
[1][1] 285 105

[1][1] 593 297

[1] 117
[1] 605
[1] 129
[1] 309
[1][1] 617 321[1]
 141

[1][1] 629 153

[1] 333
[1][1] 165 641

[1] 345
[1] 177
[1] 357[1]
 653
[1] 189
[1] 665
[1] 369
[1] 201
[1] 381
[1] 677
[1] 213
[1] 689
[1] 393
[1] 225
[1] 405
[1] 701
```

```
[1] 237
[1] 417
[1] 1
[1] 249
[1] 429
[1] 13
[1] 261
[1] 441
[1] 25
[1] 453[1]
 273
[1] 465[1]
 37
[1] 285
[1] 49
[1] 297[1]
 477
[1] 489
[1] 61
[1] 309
[1] 501
[1] 321[1]
 73
[1] 513
[1][1] 333 85

[1] 525
[1][1] 97 345

[1] 537
[1] 109
[1] 549
[1] 357
[1] 121
[1] 561
[1] 369
[1] 133
[1] 573
[1] 381
[1] 585
[1] 145
[1] 393
[1] 597
```

```
[1] 157
[1] 405
[1] 609
[1] 169
[1] 417[1]
 621
[1] 181
[1] 633
[1] 429
[1] 193
[1] 441
[1] 645
[1] 205
[1] 657
[1] 453
[1] 669
[1][1] 217 465

[1] 681[1]
[1] 229 477

[1] 693
[1] 489
[1] 241
[1] 705
[1] 501
[1] 253
[1][1] 513 5

[1] 265
[1] 17
[1] 525
[1] 277
[1] 537
[1] 29[1]
 289
[1][1] 549 41

[1] 301
[1] 561
[1] 53
[1] 313
[1] 573
```

```
[1] 65
[1] 325
[1] 585
[1] 77
[1] 337
[1] 597
[1] 89
[1] 349
[1] 609
[1] 101
[1] 361
[1] 113
[1] 621
[1] 373[1]
 633
[1] 125
[1][1] 385 645

[1] 137
[1] 657
[1] 397
[1] 149
[1] 669
[1] 409
[1] 161
[1] 681
[1] 421
[1] 173
[1] 693
[1] 433
[1] 185
[1] 705
[1] 445
[1] 197
[1] 5
[1] 209
[1] 457
[1] 17
[1] 221
[1] 469
[1] 29
[1][1] 233 481
```

```
[1] 41
[1] 245
[1] 493
[1] 53
[1] 257
[1] 505
[1] 65
[1] 269
[1] 517
[1] 77
[1] 281
[1] 529
[1] 89
[1] 293
[1] 541
[1] 101
[1] 305
[1][1] 113 553

[1] 317
[1][1] 565 125

[1] 329
[1] 137
[1] 341[1]
 577
[1] 149
[1] 589
[1] 353
[1] 161
[1] 601
[1] 365
[1] 173
[1][1] 377 613

[1] 185
[1] 625
[1] 389
[1] 197
[1] 401[1]
 637
[1] 209
[1] 649
```

```
[1] 413
[1] 221
[1] 425
[1][1] 233 661

[1] 437
[1] 245
[1] 673
[1] 449
[1] 257
[1] 685
[1] 461
[1] 269
[1] 697
[1][1] 281 473

[1] 709
[1] 485
[1] 293
[1] 9
[1] 305
[1] 497
[1] 21
[1] 509[1]
 317
[1] 33
[1] 521
[1] 329
[1] 45
[1] 533
[1] 341
[1] 57
[1] 545
[1] 353
[1] 69
[1] 557
[1] 365
[1] 81
[1] 569
[1] 377
[1] 93
[1][1] 389 581
```

```
[1] 105
[1] 593
[1] 401
[1] 117
[1] 413[1]
 605
[1] 129
[1] 617
[1] 425
[1] 141
[1] 629
[1] 437
[1] 153
[1] 449[1]
 641
[1] 165
[1] 653
[1] 461
[1] 177
[1] 473[1]
 665
[1] 189
[1] 677[1]
 485
[1] 201
[1][1] 497 689

[1] 213
[1] 701
[1][1] 1 509

[1] 225
[1] 521
[1] 237
[1] 13
[1] 533
[1] 249[1]
 25
[1] 37
[1] 545
[1] 261
[1] 557[1]
 49
```

```
[1] 273
[1][1] 61 569

[1] 285
[1] 73
[1] 581
[1] 297
[1] 593
[1] 85
[1] 309
[1] 97
[1] 605
[1] 321
[1] 617
[1] 109
[1] 333
[1] 629[1]
 121
[1] 345
[1] 133
[1] 641
[1][1] 145 357

[1] 653
[1] 369
[1][1] 157 665

[1] 169
[1] 381[1]
 677
[1][1] 393 689

[1] 181
[1] 193
[1][1] 405 701

[1][1] 205 1

[1] 417
[1] 13[1]
 429[1]
 217
[1] 229
```

```
[1] 25
[1] 441
[1] 241
[1] 37
[1] 453
[1] 253
[1] 49
[1] 465
[1] 265
[1] 61
[1] 477
[1] 277
[1] 73
[1] 289
[1] 489
[1][1] 85 301

[1] 501
[1] 97
[1] 313
[1] 513
[1] 325[1]
 109
[1] 525
[1][1] 337 121

[1] 537
[1] 133
[1] 349
[1] 549
[1] 361
[1] 145
[1] 561
[1][1] 157 373

[1] 573
[1] 169[1]
 385
[1] 585
[1][1] 397 181

[1] 597
[1] 193
```

```
[1] 409
[1] 609
[1] 205
[1] 421
[1] 621[1]
 217
[1] 433
[1] 633[1]
 229
[1] 445
[1] 241
[1] 645
[1] 253
[1][1] 457 657

[1][1] 469 265

[1] 669
[1] 277
[1][1] 481 681

[1] 289
[1] 493
[1] 693
[1] 301
[1] 505[1]
 705
[1] 313
[1] 517
[1] 5
[1] 325
[1] 529
[1] 17
[1] 337
[1] 541
[1] 349
[1] 29
[1] 361
[1] 41
[1] 553
[1] 373
[1] 565
[1] 53
```

```
[1] 385
[1] 65
[1] 577
[1] 397
[1] 77
[1] 589
[1] 409
[1][1] 89 601

[1] 421
[1] 101
[1] 613
[1] 433
[1][1] 625 113

[1] 445
[1] 125
[1] 457[1]
 637
[1] 649
[1] 469[1]
 137
[1] 481
[1][1] 149 661

[1][1] 673 493

[1] 161
[1] 505
[1][1] 685 173

[1] 517
[1] 697
[1] 185
[1] 529
[1] 709[1]
 197
[1] 541
[1] 9
[1] 209
[1] 553
[1] 21
[1] 221[1]
```

```
 565
[1] 33
[1][1] 233 577

[1] 45
[1] 589
[1] 245
[1] 57
[1] 601
[1] 257
[1] 69
[1] 613
[1] 269
[1] 81[1]
 625
[1] 281
[1] 93
[1] 637
[1][1] 293 105[1]

 649
[1][1] 117[1] 305
 661

[1] 129
[1] 673
[1] 317
[1] 141
[1] 685
[1] 329
[1] 153[1]
 697
[1] 341
[1] 165
[1] 709
[1] 353
[1] 9
[1] 177
[1] 365
[1] 21
[1] 189
[1] 377
[1] 33
```

```
[1] 201
[1] 389
[1] 45
[1] 213
[1] 401
[1] 57
[1] 225
[1] 69
[1] 413
[1] 81
[1] 425[1]
 237
[1] 93
[1] 437
[1] 249
[1] 105
[1][1] 261 449

[1] 117
[1] 461
[1] 273
[1] 129
[1] 473
[1] 285
[1] 141
[1] 485
[1] 153
[1] 297
[1] 497
[1] 165
[1] 309
[1][1] 509 177

[1] 321
[1][1] 521 189

[1] 333
[1] 201
[1] 533
[1] 213
[1] 545
[1] 345
[1] 225
```

```
[1] 357
[1] 557
[1] 237
[1] 569
[1] 369
[1] 249
[1][1] 581 381

[1] 261
[1] 393
[1] 593
[1] 405
[1] 273
[1] 605
[1] 285
[1] 417
[1] 617
[1][1] 429 297

[1] 629
[1] 309[1]
 441
[1] 641
[1] 321
[1] 453
[1] 653
[1] 465[1]
 333
[1] 665
[1] 345
[1] 477
[1] 677[1]
 357
[1] 489
[1] 369
[1][1] 501 689

[1] 381
[1] 513
[1] 701
[1] 393
[1] 525
[1] 405
```

```
[1] 1
[1] 537
[1] 417
[1] 13
[1] 549
[1] 429
[1] 561
[1] 25
[1] 441
[1] 573
[1][1] 37 453

[1] 585
[1] 465
[1] 49
[1] 597
[1] 477
[1] 609
[1] 61
[1] 489
[1] 621
[1] 73
[1] 501
[1] 633
[1] 513
[1] 85
[1] 645
[1] 525
[1] 97
[1] 657
[1] 537
[1] 669
[1] 109
[1] 549
[1] 681
[1] 561
[1] 121
[1] 693
[1] 573
[1] 133
[1] 585[1]
 705
[1] 145
```

```
[1][1] 5 597

[1] 157
[1] 609
[1] 17
[1][1] 621 169[1]

 29
[1] 633
[1] 41[1]
 181
[1] 645
[1] 193
[1] 53
[1] 65
[1] 657
[1] 205
[1][1] 217[1] 77
 669

[1] 89
[1][1] 681
 229
[1][1] 693[1] 101
 241

[1] 705[1]
[1] 113 253

[1] 5
[1] 125[1]
 265
[1] 17
[1][1] 277 137

[1] 29
[1] 149
[1] 289
[1] 41
[1] 161
[1] 301[1]
 53
[1] 173
```

```
[1] 65
[1] 313
[1] 185
[1] 77
[1] 325
[1] 197
[1] 89
[1][1] 209 337

[1] 101
[1] 349
[1] 113
[1] 221
[1][1] 233 125[1]

 361
[1][1] 137 373

[1] 245
[1][1] 149 257

[1] 385
[1] 161
[1] 397
[1] 269
[1] 173
[1] 281
[1] 409
[1] 185
[1] 421
[1] 293
[1] 197
[1] 433
[1] 305
[1] 209
[1] 445
[1] 317
[1] 221
[1] 457
[1] 329
[1] 233
[1] 469
[1] 245
```

```
[1] 341
[1] 481
[1] 257
[1] 353
[1][1] 493
 269
[1][1] 365 505

[1] 377[1]
 281
[1] 517
[1] 293
[1] 389
[1] 529
[1][1] 305 401

[1] 541
[1][1] 317 413

[1] 553
[1] 329
[1] 425
[1] 565
[1] 437
[1] 341
[1] 577
[1] 353
[1] 449
[1] 589
[1] 365
[1] 461
[1] 601[1]
 377
[1] 473
[1][1] 389 613

[1] 485
[1] 401
[1] 625
[1] 497
[1] 413
[1] 637
[1] 509
```

```
[1] 425
[1][1] 521 649

[1] 437
[1] 661
[1][1] 533 449

[1][1] 673[1] 545
 461

[1][1] 685 473

[1] 557
[1] 485
[1][1] 569 697

[1] 497
[1] 709
[1] 581
[1] 509
[1] 9[1]
 593
[1] 521
[1] 21
[1] 605
[1] 533
[1] 33[1]
 617
[1] 545
[1] 45
[1] 557[1]
 629
[1] 57[1]
 641
[1] 569
[1] 69
[1] 581
[1] 653
[1] 81
[1][1] 593 665

[1] 93[1]
 605
```

```
[1] 677
[1] 105[1]
 617
[1] 689
[1] 629[1]
 701
[1] 117
[1] 641
[1] 129
[1] 1
[1] 653
[1] 141
[1] 13
[1] 665
[1][1] 25 153

[1] 677
[1] 165
[1] 37
[1] 689
[1] 49
[1] 177
[1] 701
[1][1] 189 61

[1] 1
[1] 73
[1] 201
[1] 13
[1] 85
[1] 213
[1] 25
[1] 97
[1] 225
[1] 37
[1] 109
[1] 237
[1] 49[1]
 121
[1] 249
[1] 61
[1] 133
[1][1] 261 73
```

```
[1] 145
[1][1] 85 273

[1] 157
[1][1] 285 97

[1] 169
[1] 109
[1] 297
[1] 181
[1] 121
[1] 309
[1] 193
[1] 133
[1] 321
[1] 205
[1] 145
[1] 333
[1] 217
[1] 157
[1] 345
[1] 229
[1] 169
[1] 357
[1] 241
[1] 181
[1] 253
[1] 369
[1] 193
[1] 381
[1] 205[1]
 265
[1] 277
[1][1] 217 393

[1] 289
[1][1] 405 229

[1] 301
[1] 417[1]
 241
[1] 313
```

```
[1] 429
[1] 253
[1] 325
[1] 441
[1] 265
[1] 337
[1][1] 277 453

[1] 349
[1] 465
[1] 289
[1] 361
[1] 301[1]
 477
[1] 373
[1] 313[1]
 489
[1] 385
[1] 325
[1] 501
[1] 397
[1] 337
[1] 513
[1] 409
[1] 349
[1] 525
[1] 421
[1] 361
[1] 433
[1] 537
[1] 373
[1] 549[1]
 445
[1] 385
[1] 457[1]
 561
[1] 397
[1] 573
[1] 469
[1] 409
[1] 585
[1] 481
[1] 421
```

```
[1] 493
[1] 597
[1] 433
[1][1] 609 505

[1] 445
[1] 517
[1] 621
[1] 457
[1] 529
[1] 633
[1] 469
[1] 541[1]
 645
[1] 481
[1] 553
[1] 657
[1] 493
[1] 565
[1] 669
[1] 505
[1] 577
[1] 681
[1] 517
[1] 589
[1] 693
[1] 529
[1] 601
[1] 705
[1] 541
[1] 613
[1] 5
[1] 553
[1] 625
[1] 565
[1] 17
[1] 637
[1][1] 577 29

[1] 649
[1][1] 661 589

[1] 41
```

```
[1] 601
[1] 53[1]
 673
[1] 613
[1][1] 65 685

[1][1] 697 625

[1] 77
[1] 637
[1][1] 709 89

[1] 649
[1] 9
[1] 101
[1] 21
[1] 661
[1] 113
[1] 673
[1] 33
[1] 125
[1] 45
[1] 685
[1] 137
[1] 57
[1] 149
[1] 697
[1] 69
[1] 161
[1] 709
[1] 81
[1] 173
[1] 9
[1][1] 185 93

[1] 21
[1] 105
[1] 197
[1] 33
[1][1] 117 209

[1] 45
[1] 129
```

```
[1] 221
[1] 141
[1] 57
[1] 233
[1] 153
[1] 69[1]
 245
[1] 165
[1] 257
[1] 81
[1] 177
[1] 189
[1] 269
[1] 93
[1] 201
[1] 281
[1] 105
[1] 213
[1] 293
[1] 225
[1] 117
[1] 305
[1] 237
[1] 129
[1] 317
[1] 249
[1] 141[1]
 329
[1] 261
[1] 273
[1] 153[1]
 341
[1] 285
[1] 165[1]
 353
[1] 297
[1][1] 365 177

[1] 309
[1] 189
[1] 377
[1][1] 321 201
```

```
[1] 389
[1] 333
[1] 213
[1] 401
[1] 345
[1] 225
[1] 413
[1] 357
[1] 237
[1] 425
[1] 369
[1] 249
[1] 437
[1] 381
[1] 261
[1] 449
[1] 393
[1] 273
[1][1] 461 405

[1] 285
[1][1] 417 473

[1] 297
[1] 485
[1] 429
[1] 309
[1] 441
[1] 497
[1] 321
[1] 509
[1] 453
[1][1] 333[1] 465
 521

[1] 345
[1] 477
[1] 533
[1] 357
[1] 545
[1] 489
[1][1] 369 501
```

```
[1] 557
[1] 381
[1][1] 569 513

[1] 393
[1] 525
[1] 581
[1] 405
[1] 537
[1] 593
[1] 417
[1] 549
[1] 605
[1] 429
[1] 561
[1] 573[1][1]
 441 617

[1] 585
[1] 453
[1] 629
[1][1] 597 465

[1] 641
[1] 609
[1] 477
[1] 653
[1][1] 489 621

[1] 665
[1] 501[1]
 633
[1] 677
[1] 645
[1] 513
[1] 689[1] 657

[1] 525
[1] 701
[1] 669
[1] 537
[1] 1
[1] 681
```

```
[1] 549
[1] 693
[1] 13
[1] 561
[1] 25
[1] 705
[1] 573
[1] 37
[1] 5
[1] 585
[1] 49
[1] 597
[1] 17
[1] 61
[1][1] 609 29

[1] 73
[1] 621
[1] 41
[1] 85
[1] 633
[1] 53
[1] 97[1]
 65
[1] 645
[1][1] 109 77

[1] 657
[1] 121
[1] 89
[1] 669
[1] 101
[1] 133
[1] 681
[1] 145
[1] 693[1]
 113
[1] 125
[1] 157
[1] 705
[1] 137
[1] 5[1]
 169
```

```
[1][1] 149 17
[1]
 181
[1] 161
[1] 29
[1] 193
[1] 41
[1][1] 205 173

[1] 53
[1] 185[1]
 217
[1] 65
[1] 229
[1] 197
[1] 77
[1] 209
[1] 241
[1] 89
[1] 253
[1] 221
[1] 101
[1] 233
[1] 265
[1] 113
[1][1] 245 277

[1] 125
[1] 257
[1] 289[1]
 137
[1] 269
[1][1] 301 149

[1] 281
[1][1] 161 313

[1] 293
[1][1] 173 325

[1] 305
[1][1] 185 337
```

```
[1] 317
[1] 197
[1] 349
[1][1] 209 329

[1] 361
[1] 341
[1] 221
[1] 373
[1] 233[1]
 353
[1] 385
[1] 365
[1] 245
[1] 397
[1][1] 377 257

[1] 409
[1][1] 269 389

[1] 421
[1] 281
[1] 401
[1] 433
[1] 293
[1] 413
[1] 445
[1][1] 305 425

[1] 457
[1] 317
[1] 437
[1] 469
[1] 329
[1] 449
[1] 481
[1] 461[1]
 341
[1] 493
[1] 353
[1] 473
[1][1] 365 485[1]
```

```
 505
[1] 377[1]
 517
[1] 497
[1][1] 389[1] 509
 529

[1] 521
[1] 401
[1] 541
[1] 413[1]
 533
[1] 553
[1] 545
[1] 425
[1] 565
[1][1] 557 437

[1] 577
[1][1] 569 449

[1] 589
[1] 581
[1] 461
[1][1] 601 593

[1] 473
[1] 613
[1] 605
[1] 485
[1] 617
[1] 625
[1] 497
[1] 637
[1][1] 629 509

[1] 641
[1] 649
[1] 521
[1] 653
[1][1] 661 533

[1] 665
```

```
[1] 673
[1] 545
[1] 677
[1] 685[1]
 689[1]
 557
[1][1] 701 569

[1] 697
[1] 581[1][1]
 709 1

[1][1] 13 593

[1] 9
[1] 605
[1] 21
[1] 25
[1] 617
[1] 37
[1] 33
[1] 629
[1] 49
[1] 45
[1] 641
[1] 61
[1] 57
[1] 653
[1] 73
[1] 69
[1] 665
[1] 85[1]
 81
[1] 677
[1] 97
[1] 93
[1] 689
[1] 109
[1] 105[1]
 701
[1] 121
[1] 1
[1] 117
```

```
[1] 133
[1] 13[1]
 129
[1] 145
[1][1] 25 141

[1] 157
[1] 169
[1] 37
[1] 153
[1] 49
[1][1] 181 165

[1] 61
[1] 193
[1] 177
[1] 205
[1] 73
[1] 189
[1] 85
[1] 217
[1] 201
[1][1] 97 229

[1] 213
[1][1] 241 109

[1] 225
[1] 121
[1] 253
[1][1] 265[1] 133
 237

[1] 145[1]
 249
[1] 277
[1] 157[1]
[1] 289
 261
[1] 169
[1] 273
[1] 301
[1] 181
```

```
[1] 285
[1] 313
[1] 193
[1] 297
[1] 325
[1] 205
[1] 309
[1] 337
[1] 217
[1][1] 349 321

[1] 229
[1] 333
[1] 361
[1] 241
[1][1] 373 345

[1] 253
[1] 357
[1] 385
[1] 265
[1] 397
[1] 369
[1] 277
[1] 381
[1] 409
[1] 289
[1] 393
[1] 421
[1] 301
[1] 433
[1] 405
[1] 313
[1] 417
[1] 445
[1] 325
[1] 457
[1] 429
[1] 337
[1] 469
[1] 441
[1] 349
[1] 481
```

```
[1] 453
[1] 361
[1] 493
[1][1] 465 373

[1] 505
[1] 385[1]
 477
[1] 517
[1][1] 489
 397
[1] 529
[1] 501
[1] 409
[1] 541
[1] 513[1]
 421
[1] 553
[1] 525
[1] 433
[1] 565
[1] 537
[1] 445
[1] 577
[1] 457[1]
 549
[1] 589
[1] 469
[1] 561
[1] 601
[1] 481
[1] 573
[1] 613
[1] 493
[1] 585
[1] 625
[1] 505
[1] 637[1]
 597
[1] 517
[1] 609
[1] 649
[1] 529
```

```
[1][1] 661 621

[1] 541
[1] 633
[1] 673
[1] 553
[1] 645
[1] 685
[1] 565
[1] 697[1]
 657
[1] 577
[1] 669
[1] 709
[1] 589
[1] 9
[1] 681
[1] 601
[1] 693[1]
 21
[1] 613
[1] 33
[1] 705
[1] 625
[1][1] 45 5

[1] 637
[1] 57
[1] 17
[1] 69
[1] 649
[1] 29
[1] 661
[1] 81
[1] 41
[1] 673
[1] 93
[1] 53
[1] 685
[1] 105
[1] 65
[1] 697
[1] 117
```

```
[1][1] 709 77

[1] 129
[1][1] 9 89

[1] 141
[1] 21
[1] 101
[1] 153
[1] 33
[1] 113
[1] 165
[1] 45
[1] 125
[1] 177
[1] 57
[1] 189
[1] 137
[1] 69
[1] 149[1]
 201
[1] 81
[1] 213
[1] 161
[1] 93
[1] 225
[1] 173
[1] 105
[1] 237
[1] 185
[1] 117
[1] 249
[1][1] 197 129

[1] 261
[1][1] 209 141

[1] 273
[1] 153
[1] 221
[1] 285
[1] 165
[1] 233
```

```
[1] 297
[1] 177
[1] 245
[1] 309
[1] 189
[1] 257
[1] 321
[1] 201
[1] 269
[1] 333
[1] 213
[1] 345
[1] 281
[1] 225
[1] 293
[1] 357
[1] 237
[1] 369
[1] 305
[1] 249
[1] 317[1]
 381
[1] 261
[1] 393
[1] 329
[1] 273
[1] 405
[1] 341
[1] 285
[1] 417
[1] 353
[1] 297
[1] 429
[1] 365
[1] 441[1]
 309
[1] 453
[1][1] 321 377

[1] 465
[1][1] 333 389

[1] 477
```

```
[1][1] 401 345

[1] 489
[1] 357
[1] 413
[1] 501
[1] 369
[1] 425
[1] 513
[1][1] 437 381

[1] 525
[1] 537
[1] 449[1]
 393
[1] 549
[1] 461
[1] 405
[1] 561
[1] 417[1]
 473
[1] 573
[1][1] 429 485

[1] 585
[1] 597
[1][1] 441
 497
[1] 609
[1][1] 453 509

[1] 621[1]
[1] 521 465

[1] 633
[1] 477
[1] 533
[1] 645
[1] 545[1]
 489
[1] 657
[1] 557
[1] 501
```

```
[1] 669
[1] 513[1]
 569
[1] 681
[1][1] 581 525

[1] 693
[1][1] 593 537

[1] 705
[1] 549[1]
 605
[1] 5
[1][1] 561 617

[1] 17
[1] 29[1]
 573
[1] 629
[1] 585
[1] 641
[1] 41
[1] 53
[1] 597
[1] 653
[1] 65
[1] 609
[1] 665
[1] 77
[1] 621
[1] 677
[1] 89
[1][1] 633 689

[1] 101
[1] 645
[1] 701
[1] 113
[1] 657
[1] 1
[1] 125
[1] 669
[1] 13
```

```
[1] 137
[1] 681
[1] 25
[1] 149
[1] 693[1]
 37
[1] 161
[1] 173
[1] 705
[1] 49
[1] 185
[1] 5
[1] 61
[1] 197
[1] 17
[1] 73
[1] 209
[1] 29
[1] 85
[1] 221
[1] 41
[1] 97
[1][1] 53 233

[1] 109
[1] 245
[1] 65
[1] 121
[1][1] 257 77

[1] 133
[1][1] 269 89

[1] 145[1]
 281
[1] 101
[1] 157
[1] 293
[1] 113
[1] 169
[1] 305
[1] 125
[1] 317
```

```
[1] 181
[1] 137
[1] 329
[1] 193
[1] 149
[1] 341
[1] 205
[1] 161
[1] 353
[1] 217
[1][1] 365 173

[1] 229
[1] 185
[1] 377
[1] 241
[1][1] 197 389

[1] 253
[1] 401
[1] 209
[1] 265
[1] 413
[1] 221
[1] 277
[1] 425
[1] 233
[1][1] 289 437

[1] 245
[1] 449
[1] 301
[1] 257
[1] 461
[1] 313
[1] 269
[1] 473
[1] 325
[1] 281
[1] 485
[1][1] 337 293

[1] 497
```

```
[1] 349[1]
 305
[1] 509
[1] 361[1]
 317[1]
 521
[1] 533
[1] 329[1]
 373
[1][1] 341 385

[1] 545
[1] 557
[1][1] 353 397

[1] 569
[1] 365
[1] 409
[1] 377[1][1]
 581 421

[1] 593
[1] 389[1]
 433
[1] 605
[1] 401
[1] 445
[1] 617
[1] 413
[1] 457
[1] 629
[1] 425
[1] 469
[1] 641
[1] 437
[1] 481[1]
 653
[1] 449
[1][1] 493 665

[1] 461
[1] 677
[1] 505
```

```
[1] 473
[1] 689
[1][1] 517 485

[1] 701
[1][1] 497 529

[1] 1
[1] 509
[1] 541
[1] 13
[1] 521
[1] 553
[1] 25
[1] 533
[1] 565[1] 37

[1] 545
[1] 577
[1] 49
[1] 557
[1] 589
[1] 61
[1] 569
[1] 73
[1] 601
[1] 581
[1] 613
[1] 85
[1] 593
[1][1] 625 97

[1][1] 605 109

[1] 637
[1] 121
[1] 617
[1] 649
[1] 629
[1][1] 133 661

[1] 641
[1] 145[1]
```

```
 673
[1] 653
[1] 685
[1][1] 157 665

[1] 697
[1] 169
[1] 677
[1] 709
[1] 689
[1] 181
[1] 9
[1] 701
[1] 193
[1] 1[1]
 21
[1] 205
[1] 13
[1] 33
[1] 217
[1] 25
[1] 45
[1] 229
[1] 37
[1] 241[1]
 57
[1] 49
[1] 69
[1] 253
[1] 61
[1] 265
[1] 81
[1] 73
[1][1] 277 93

[1] 85
[1] 289
[1] 105
[1] 97
[1] 301
[1] 109[1]
 117
[1][1][1] 313 121 129
```

```
[1] 325
[1][1] 133
 141
[1][1] 145 337

[1] 153
[1] 157
[1][1] 349 165

[1] 169
[1] 361
[1] 177
[1] 181
[1] 189
[1] 373
[1] 193
[1][1] 385 201

[1] 205
[1] 213
[1] 397
[1] 217
[1] 225
[1] 409
[1] 229
[1] 421
[1] 237
[1] 241
[1] 433
[1] 249
[1] 253
[1] 445
[1] 261
[1] 265
[1] 457
[1] 277
[1] 273
[1] 469
[1] 289
[1] 285
[1] 481
```

```
[1] 301
[1] 297
[1] 313
[1] 493
[1] 309
[1] 325
[1] 505
[1] 321
[1][1] 337 517

[1] 333
[1] 349
[1] 529
[1] 345
[1][1] 361 541

[1] 357
[1] 373
[1] 553
[1] 369
[1] 385
[1] 565
[1] 381
[1] 397
[1] 577
[1] 393
[1] 409
[1] 589
[1] 405[1]
 421
[1] 601
[1][1] 433 417

[1] 445[1][1]
 429 613

[1] 457
[1][1] 441 625

[1] 469
[1] 453
[1] 637
[1] 481
```

```
[1] 465
[1] 493
[1] 649
[1] 477
[1] 505
[1] 661
[1] 489
[1] 517
[1] 673
[1] 501
[1] 529
[1][1] 685 513

[1] 541
[1] 697
[1] 553
[1] 525
[1] 565
[1][1] 537 709

[1] 577
[1] 549[1]
 9
[1] 589
[1] 561
[1] 21
[1] 601
[1] 573
[1] 33
[1] 613
[1] 585
[1][1] 625 45

[1] 597
[1] 637
[1] 57
[1] 609
[1] 649
[1] 69
[1] 621
[1] 661
[1][1] 81 673
[1]
```

```
 633
[1] 685
[1] 645
[1] 93
[1] 697
[1][1] 105 657

[1] 709
[1][1] 669 9
[1]
 117
[1][1] 129 21

[1] 681
[1] 33
[1] 693
[1] 141
[1] 45
[1] 153
[1] 705
[1] 57
[1] 165
[1][1] 5 69

[1] 177
[1] 81
[1] 17
[1] 93
[1] 189
[1] 29
[1] 105
[1] 201
[1] 41
[1] 117
[1][1] 53 213

[1] 129
[1][1] 65[1] 225

 141
[1] 153
[1] 77
[1] 237
```

```
[1] 165
[1] 89
[1] 249
[1] 177
[1] 261
[1] 101
[1] 273[1]
 189
[1] 113
[1] 201
[1] 285
[1] 125
[1][1] 297 213

[1] 137
[1] 225
[1] 309
[1] 237[1]
 149
[1] 321
[1] 249[1]
 333
[1] 161
[1] 261
[1] 173
[1] 345
[1] 273
[1] 185
[1] 357
[1] 285
[1] 197
[1] 297
[1] 369
[1] 381
[1] 309
[1] 209
[1] 321
[1] 393
[1] 221
[1] 405
[1] 333
[1] 233
[1] 417
```

```
[1] 345
[1] 245
[1] 357[1]
 429
[1] 257
[1][1] 441 369

[1] 453
[1][1] 381 269

[1] 393
[1] 281
[1] 465
[1] 405[1]
 477
[1] 293
[1] 417
[1] 489
[1] 305
[1] 429
[1] 501
[1] 317
[1] 441
[1] 513
[1] 329
[1] 453
[1] 525
[1] 341
[1] 465
[1] 537
[1][1] 353 477

[1] 549
[1][1] 365 489

[1] 561
[1] 377[1]
 501
[1] 573
[1][1] 513 389

[1] 585
[1] 525
```

```
[1] 401
[1] 597
[1] 537
[1][1] 609 413

[1] 549
[1][1] 425 621

[1] 561
[1] 633
[1] 573
[1] 437
[1] 585
[1] 645
[1] 449
[1] 657
[1] 597
[1] 461
[1] 669[1]
 609
[1][1] 621 473

[1] 681
[1][1] 633 693

[1] 485
[1] 705
[1] 645
[1] 497
[1] 657
[1] 5
[1] 509
[1] 17[1]
 669
[1] 681
[1] 521[1]
 29
[1] 693
[1] 41
[1] 533
[1] 705
[1] 53
[1] 545
```

```
[1] 5
[1] 65
[1] 557
[1] 17
[1] 77
[1] 29
[1] 569
[1] 89
[1] 41
[1] 581
[1] 101
[1] 53
[1] 593
[1] 113
[1] 65
[1] 125
[1] 605
[1] 77
[1] 137
[1] 89
[1] 617
[1] 101[1]
 149
[1] 629
[1] 161
[1] 113
[1] 641
[1] 125
[1] 173
[1] 137
[1] 653
[1] 185
[1] 149
[1] 665[1]
 197
[1] 161
[1] 209
[1] 677
[1] 173
[1] 221
[1] 185
[1] 689
[1] 233
```

```
[1] 197
[1] 701
[1] 245
[1] 209
[1] 257
[1] 1
[1] 221
[1] 269
[1] 13
[1] 233
[1] 281
[1] 25
[1] 245
[1] 293
[1] 257
[1] 37
[1] 305
[1] 269
[1] 49
[1] 317
[1] 281
[1] 329
[1] 61
[1] 293
[1] 341
[1] 73
[1] 305
[1] 353
[1] 85
[1] 317
[1] 365
[1][1] 329 97

[1] 377
[1][1] 109 341

[1] 389
[1] 353
[1] 121
[1] 401
[1] 365
[1] 133
[1] 413
```

```
[1] 377
[1] 145
[1] 425
[1] 389
[1] 437
[1] 157
[1] 401
[1] 449
[1] 413
[1] 169
[1] 461
[1] 425
[1] 181
[1] 473
[1] 437
[1] 193
[1] 485
[1] 449
[1] 205
[1] 497
[1] 461
[1] 509
[1] 217
[1] 473
[1] 229
[1] 521
[1] 485
[1] 533
[1] 241
[1] 497
[1] 545
[1] 253
[1] 509
[1] 557
[1] 265
[1] 521
[1] 569
[1][1] 533 277

[1] 581
[1][1] 289 545

[1] 593
```

```
[1][1] 557
 301
[1] 605
[1] 569
[1] 313
[1] 617
[1] 581
[1] 325
[1] 629
[1] 593
[1] 337
[1] 605
[1] 641
[1] 349
[1] 653
[1] 617
[1][1] 361 665

[1] 629
[1] 373
[1][1] 677 641

[1] 689
[1] 385
[1] 653
[1] 701
[1] 397
[1] 665
[1] 1[1]
 409
[1] 677
[1] 13
[1] 421
[1][1] 689 25

[1] 433
[1] 37
[1] 701
[1] 445
[1] 49
[1] 1
[1] 61
[1] 457
```

```
[1] 13
[1] 73
[1] 469
[1] 25
[1] 85
[1] 481
[1] 37
[1] 97
[1] 493
[1] 49
[1] 109
[1] 505
[1] 61
[1] 121
[1] 517
[1] 73
[1] 133
[1] 145[1]
 529[1]
 85
[1][1] 541 97

[1] 157
[1] 169
[1][1] 553 109

[1] 121[1]
 565[1]
 181
[1][1] 133 577

[1] 193
[1] 205
[1] 589
[1] 145
[1] 217
[1][1] 157 601

[1] 229
[1] 169
[1] 613
[1] 241
[1] 253
```

```
[1] 181
[1] 625
[1] 265
[1] 193
[1] 637
[1] 277
[1] 205
[1] 649
[1] 289
[1] 301
[1] 217
[1] 661
[1][1] 313 229

[1] 673
[1] 325
[1] 241
[1] 685
[1] 337
[1] 253
[1] 349
[1] 697
[1] 265
[1] 361
[1][1] 709 277

[1] 373
[1][1] 9 289

[1] 385
[1][1] 301 21

[1] 397
[1][1] 313
 409
[1] 33
[1] 325
[1][1] 45 421

[1] 337
[1] 433
[1] 57
[1][1] 445 349
```

```
[1] 69
[1] 361
[1] 457
[1] 81
[1] 469
[1] 373
[1] 93
[1] 385
[1] 481
[1] 493
[1] 397[1]
 105
[1] 505
[1] 409[1]
 117
[1] 517
[1] 129
[1] 421
[1] 529
[1] 141
[1] 433
[1] 541
[1] 153
[1][1] 553 445

[1] 565
[1] 165
[1] 457
[1] 177
[1] 577
[1] 469
[1] 589
[1] 189
[1][1] 481 601

[1] 201
[1] 493
[1] 613
[1] 213
[1] 625
[1] 505
[1] 225
```

```
[1] 637
[1] 517
[1] 237
[1] 649
[1] 529
[1] 249
[1] 661
[1] 541
[1] 261
[1] 673
[1] 553
[1][1] 685 273

[1] 565
[1] 285
[1] 697
[1] 709
[1][1] 297 577

[1] 309[1]
 9
[1] 589
[1] 21
[1] 321
[1] 601
[1] 33
[1] 333
[1] 613
[1] 45
[1] 345
[1] 57[1]
 625
[1] 357
[1][1] 637 69

[1] 369
[1] 81
[1] 649
[1] 93
[1] 381
[1] 661
[1] 393
[1] 105
```

```
[1] 117
[1] 673
[1] 405
[1] 129
[1] 685
[1] 417
[1] 141
[1] 697
[1] 429
[1] 153
[1][1] 709 165

[1] 441
[1][1] 177 9

[1] 453
[1] 189
[1] 21
[1] 465
[1] 201
[1] 477
[1] 33
[1] 213
[1] 489
[1] 225[1]
 45
[1] 237
[1][1] 57 501

[1] 249
[1][1] 69 513

[1] 261
[1] 81
[1] 525
[1] 273
[1] 93
[1] 537
[1] 285
[1] 105
[1] 549
[1] 297
[1] 117
```

```
[1] 309
[1] 561
[1] 129
[1] 321[1]
 573
[1] 141
[1] 333
[1] 585
[1] 345
[1] 153
[1] 597
[1] 357
[1] 165
[1] 609
[1] 369
[1] 177
[1] 381
[1] 621
[1][1] 393 189

[1] 633
[1] 201
[1] 405
[1] 645
[1] 417
[1] 213
[1] 429
[1] 657
[1] 225
[1] 441
[1] 669
[1] 237
[1] 453
[1] 681
[1] 249
[1] 465
[1] 261[1]
 693
[1] 477
[1] 273
[1][1] 489 705

[1] 501
```

```
[1] 285
[1] 5
[1][1] 513 297

[1] 17
[1][1] 525 309

[1][1] 29 537

[1] 321
[1][1] 41 549

[1] 333
[1][1] 561 53

[1] 345
[1] 573
[1] 65
[1] 357
[1] 585
[1] 77
[1] 369
[1] 597
[1] 89
[1] 609
[1] 381
[1] 101
[1] 621
[1] 393
[1] 113
[1] 633
[1] 405
[1] 645
[1] 125
[1] 417
[1] 137
[1] 657
[1] 429
[1] 669
[1] 149
[1] 441
[1] 681
[1] 161
```

```
[1] 453
[1] 693
[1] 173
[1] 705
[1] 465
[1] 185
[1] 5
[1] 477
[1] 197
[1] 17
[1] 489
[1] 209
[1] 29
[1] 501
[1] 41
[1] 221
[1] 513
[1] 233
[1] 525
[1] 53
[1] 245
[1] 65
[1] 537
[1] 257
[1] 549
[1] 77
[1] 269
[1][1] 561 89

[1] 281
[1] 101
[1] 573
[1] 293
[1] 585[1]
 113
[1] 305
[1] 125
[1] 597
[1] 317
[1] 137
[1][1] 609 329

[1] 149
```

```
[1] 341
[1] 621[1]
 161
[1] 353
[1] 633
[1] 173
[1] 365
[1] 645
[1] 185
[1][1] 197
 377
[1] 657
[1] 389
[1] 209
[1] 669
[1] 401
[1] 221
[1] 681
[1] 233
[1] 413
[1] 693
[1][1] 425 245

[1] 705
[1] 257
[1] 437
[1] 269
[1] 5
[1] 449
[1] 281
[1] 17
[1] 461
[1] 293
[1] 29
[1] 473
[1] 305
[1] 41
[1] 317
[1] 485
[1] 53
[1] 497
[1] 329
[1][1] 65 341
```

```
[1] 509
[1] 353
[1] 77
[1] 521
[1] 365
[1] 533[1]
 89
[1] 377
[1] 545
[1] 101
[1] 389
[1] 557
[1] 113
[1] 401
[1] 569
[1] 125
[1] 413
[1] 581
[1] 137
[1] 425
[1] 593[1]
 437
[1] 149
[1] 449
[1] 605
[1] 161
[1] 461[1]
 617
[1] 173
[1] 473
[1] 629
[1] 185
[1] 485
[1] 641
[1] 197
[1] 497
[1] 653
[1] 209
[1] 509
[1] 665
[1][1] 521 221
```

```
[1] 677
[1] 233
[1] 533
[1] 689
[1] 245
[1] 545
[1] 701
[1] 557[1]
 257
[1] 1
[1] 569
[1] 269
[1] 13
[1][1] 281 581

[1] 25
[1] 593
[1] 293
[1] 605
[1] 37
[1] 305
[1] 617
[1] 49
[1] 317
[1] 629
[1] 61
[1] 329
[1] 641
[1][1] 73 341

[1] 653
[1] 85[1]
 353
[1] 665
[1] 97
[1] 365
[1] 677
[1] 689
[1] 109[1]
 377
[1] 701
[1] 121
[1] 389
```

```
[1] 1
[1] 133
[1] 401
[1] 13
[1] 145
[1] 413
[1] 25
[1] 157
[1][1] 425 37

[1] 169
[1] 49
[1] 437
[1] 181
[1] 61
[1] 449
[1] 193
[1] 73
[1] 461
[1][1] 85 205

[1] 473
[1] 217
[1] 97
[1] 485
[1][1] 109
 229
[1] 497
[1] 241
[1] 121
[1] 509[1]
 253
[1] 133
[1] 521
[1][1] 265 145

[1][1] 533 277

[1] 157
[1] 169
[1] 545[1]
 289
[1] 181[1][1]
```

```
 301 557

[1] 193
[1] 313[1]
 569
[1] 205
[1] 581[1]
 325
[1] 217[1]
 593[1]
 337
[1] 229
[1] 605
[1] 349
[1] 241[1]
[1] 361 617

[1] 253
[1][1] 629 373

[1] 265
[1] 385
[1] 641
[1] 277
[1] 397
[1] 653
[1] 289
[1] 409
[1] 301
[1] 665
[1] 421
[1][1] 313 677

[1] 433
[1] 325
[1] 689
[1] 337
[1] 445
[1] 701
[1] 457[1]
 349
[1] 1
[1] 361
```

```
[1] 469
[1] 373
[1] 13
[1] 481
[1] 25
[1][1] 493 385

[1] 397
[1] 37
[1] 505
[1] 409
[1] 49
[1] 517
[1] 421
[1] 61
[1] 529
[1] 433
[1] 73
[1] 541
[1] 445
[1] 85
[1] 457
[1] 553
[1] 97
[1] 565
[1] 469
[1] 109
[1] 577[1]
 481
[1] 121
[1] 493
[1] 589
[1] 133
[1] 505
[1] 601
[1] 145
[1] 517
[1] 613
[1] 157
[1] 529
[1][1] 169 625

[1] 541
```

```
[1][1] 637 181

[1] 553
[1] 193
[1][1] 565 649

[1] 205
[1] 661
[1] 577
[1] 217
[1] 589[1]
 673
[1] 229
[1] 685
[1] 601
[1] 241
[1] 697
[1] 613
[1] 253
[1] 625
[1] 709
[1] 265
[1] 9
[1] 637
[1] 277
[1] 649
[1] 21
[1] 289
[1] 661
[1] 33
[1] 301
[1] 673
[1] 45
[1] 313
[1] 685
[1] 57
[1] 325
[1] 697
[1] 69
[1] 337
[1] 709
[1] 349
[1] 81
```

```
[1] 9
[1][1] 361 93

[1] 21
[1] 373
[1] 105
[1] 33
[1] 385
[1] 117
[1] 45
[1] 397
[1] 129
[1] 57
[1] 409
[1] 141
[1] 69
[1] 421
[1] 153
[1] 81
[1] 433
[1] 93[1]
 165
[1] 445
[1] 177
[1] 105
[1] 457
[1] 117
[1] 189
[1] 469
[1] 129[1]
 201
[1] 481
[1] 141
[1] 213
[1] 493
[1] 153
[1][1] 225 505

[1] 165
[1][1] 237 517

[1] 177
[1] 529
```

```
[1] 249
[1] 189
[1] 541
[1] 261
[1] 201
[1] 553
[1] 273
[1] 213
[1][1] 565 225

[1] 285
[1] 577[1]
 237
[1] 297
[1] 589
[1][1] 249 309

[1] 261[1]
 601
[1] 321
[1] 273
[1] 613
[1][1] 333 285

[1] 625
[1] 345
[1] 297[1]
 637
[1][1] 309 357

[1] 649
[1] 321
[1] 369
[1] 661
[1] 333
[1] 381
[1] 673
[1] 345
[1] 393
[1] 685
[1] 357
[1] 405
[1] 369
```

```
[1] 697
[1] 381
[1][1] 709 417

[1][1] 9[1] 429
 393

[1] 405
[1][1] 21 441

[1] 417
[1] 33
[1] 453
[1] 429
[1] 45
[1] 465
[1] 441
[1] 57
[1] 477
[1] 453
[1] 69
[1] 489
[1] 465
[1] 81
[1] 501
[1] 477
[1] 93
[1] 513[1] 489

[1] 105
[1] 525
[1] 501
[1] 117
[1] 537
[1] 513
[1] 129
[1] 525
[1] 549
[1] 141
[1] 561
[1] 537
[1] 153
[1] 573[1]
```

```
 549
[1] 165
[1] 561
[1] 585
[1] 177
[1] 573
[1] 597
[1] 189
[1] 585
[1] 609
[1] 201
[1] 597
[1] 621
[1][1] 609 213

[1][1] 633 621

[1] 225
[1] 633
[1][1] 237 645

[1] 645
[1][1] 657 249

[1] 657
[1][1] 261 669

[1] 669
[1][1] 681 273

[1] 681
[1] 285
[1] 693
[1] 693
[1] 297
[1] 705
[1] 705
[1] 309
[1] 5[1]
 5
[1] 321
[1] 17
[1] 17
```

```
[1] 333
[1] 29
[1] 29
[1] 345
[1] 41
[1] 41
[1] 357
[1] 53
[1] 53
[1] 369
[1] 65
[1] 65
[1] 381
[1] 77
[1] 77
[1] 393
[1] 89
[1] 89
[1] 405
[1][1] 101 101

[1] 417
[1] 113
[1] 113
[1] 429
[1] 125
[1] 125
[1] 441
[1] 137
[1] 137
[1] 453
[1] 149
[1] 161
[1] 149[1]
 465
[1][1] 477 161

[1] 173
[1][1] 185[1] 489
 173

[1] 197
[1][1] 185 501
```

```
[1] 209
[1] 513
[1] 197
[1] 221
[1] 525
[1] 209
[1] 233
[1] 537
[1] 221
[1] 245
[1] 549
[1] 233
[1] 257
[1] 561
[1] 245
[1] 269
[1] 573
[1][1] 257 281

[1] 585
[1] 293
[1] 269
[1] 305[1]
 597
[1] 281
[1] 317
[1] 609
[1] 329
[1] 293
[1] 621
[1][1] 305 341

[1] 633
[1] 353
[1] 317
[1] 645
[1] 365
[1][1] 329 657

[1] 377[1]
[1] 341 669
```

```
[1] 389
[1][1] 681 353

[1] 401
[1] 693
[1] 365
[1] 705[1]
 413
[1] 377
[1][1] 5 425

[1] 389
[1] 17
[1] 437
[1] 401
[1] 29
[1] 413
[1] 449
[1] 41
[1] 461
[1] 425
[1] 473
[1] 53
[1] 437
[1] 485
[1] 65
[1] 449
[1][1] 77 497

[1] 461
[1] 509
[1] 89
[1] 473
[1] 521
[1] 101
[1] 485
[1] 533
[1] 113
[1] 497
[1] 545
[1] 125
[1] 509
[1] 557
```

```
[1] 137
[1] 521
[1] 149[1]
 569
[1] 161[1]
 581
[1] 533
[1] 173[1]
 545
[1] 593
[1] 185
[1] 605
[1] 557
[1] 197
[1][1] 569 617

[1] 209
[1] 629[1]
 581
[1] 641
[1] 221
[1] 593
[1] 233
[1] 653
[1] 605
[1][1] 245 665

[1] 617
[1] 677
[1] 257
[1] 629
[1] 269
[1] 689
[1] 641
[1] 281
[1] 701
[1] 653
[1] 1
[1] 293
[1] 665
[1] 305
[1] 13
[1] 677
```

```
[1] 25
[1] 317
[1] 37
[1] 689
[1] 329
[1] 701
[1] 49
[1] 341
[1] 1
[1] 61
[1] 353
[1] 73
[1] 13
[1] 365
[1] 25
[1] 377
[1] 85
[1] 37
[1][1] 389 97

[1] 49
[1] 401[1]
 109
[1] 61
[1] 413
[1] 121
[1] 73
[1] 425
[1] 133
[1] 437[1]
 85
[1][1] 145[1] 449
 97

[1] 157
[1] 461
[1] 109
[1] 473
[1] 121
[1] 169
[1] 485
[1] 133
[1] 181
```

```
[1] 193
[1] 497
[1] 145
[1] 509
[1] 157
[1] 205
[1] 521
[1] 169
[1] 217
[1][1] 533 229

[1] 181
[1] 545
[1] 193
[1] 241
[1] 557
[1] 205
[1] 253
[1] 569
[1] 265
[1] 217
[1] 581
[1] 229
[1] 277
[1] 593
[1] 241
[1] 289
[1] 605
[1] 253
[1] 617
[1] 301
[1] 265
[1] 629[1]
 313
[1] 277
[1] 641
[1] 325
[1] 289
[1] 653
[1] 337
[1] 301[1]
 665
[1] 349
```

```
[1] 677[1]
 313
[1] 361
[1][1] 689 325

[1] 373
[1] 701
[1] 337
[1] 385[1]
 1
[1] 349
[1][1] 13 397

[1] 361
[1] 25
[1] 373
[1] 409
[1] 37
[1] 385
[1] 421
[1] 49
[1] 397
[1] 433
[1] 61
[1] 409
[1] 445
[1] 73
[1] 421
[1] 457
[1] 85
[1] 433
[1] 469[1]
 97
[1] 445
[1] 481
[1] 109
[1] 493
[1] 457
[1] 121
[1] 469
[1][1] 133 505

[1] 481
```

```
[1] 517
[1] 145
[1] 493
[1] 157
[1] 529
[1][1] 169 505

[1] 541
[1] 553
[1][1] 517 181

[1] 565
[1] 193
[1] 529
[1] 205
[1] 541
[1] 577
[1] 589
[1] 217
[1] 553
[1] 229
[1] 565
[1] 601
[1] 241
[1][1] 613
 577
[1] 253
[1] 589
[1] 625
[1] 265
[1] 601
[1] 637
[1] 277
[1] 613
[1] 289
[1] 649
[1] 625
[1] 301[1]
 661
[1] 637
[1] 313
[1] 673
[1] 649
```

```
[1] 325
[1][1] 661 685

[1] 337
[1][1] 673 697

[1] 349
[1] 685
[1] 361[1]
 709
[1] 373[1][1]
 9 697

[1] 385
[1] 709
[1] 21
[1][1] 397 9

[1] 33
[1] 409
[1] 45
[1] 21
[1] 421
[1] 33
[1] 57
[1] 433
[1] 45[1]
 69
[1] 445
[1][1] 57 81

[1] 457
[1] 69
[1] 93
[1] 469
[1] 105
[1] 81
[1] 481
[1] 93
[1] 117
[1] 493
[1][1] 129
 105
```

```
[1] 505
[1] 117
[1] 141
[1] 517
[1] 129
[1] 153
[1] 529
[1] 141
[1] 541
[1] 165
[1] 153
[1][1] 553 177

[1] 165
[1] 565
[1] 189
[1] 177
[1] 577
[1] 201
[1][1] 589 189

[1] 213
[1] 601
[1] 201
[1] 225
[1] 613
[1] 213
[1] 625
[1] 237
[1] 225
[1] 637
[1] 249
[1] 237
[1][1] 261 649

[1] 661[1]
 249
[1] 273
[1] 673
[1] 285
[1] 261
[1] 685
[1] 273
```

```
[1] 297
[1] 697
[1] 285
[1] 309
[1] 709
[1] 297
[1] 321
[1] 9
[1] 309
[1][1] 333 21

[1] 345
[1] 33
[1] 321
[1] 45
[1] 357
[1] 333
[1] 369[1]
 57
[1] 345
[1][1] 381 69

[1] 357
[1] 81
[1] 393
[1] 369
[1] 93
[1] 405
[1][1] 105 381

[1] 417
[1] 117
[1] 393
[1] 429
[1] 129
[1] 405
[1] 441
[1] 141
[1][1] 453 417

[1] 153
[1] 429
[1] 465
```

```
[1] 165
[1] 441
[1] 477
[1] 177
[1] 489[1]
 453
[1] 189
[1] 465
[1] 501
[1] 201
[1][1] 513 477

[1] 213
[1] 489
[1][1] 525 225

[1] 501
[1] 237
[1] 537
[1] 249
[1] 549[1]
 513
[1] 261
[1] 525
[1] 561
[1] 273
[1] 537
[1] 573
[1] 285
[1] 549
[1] 585
[1] 297
[1] 561
[1] 597
[1] 309
[1] 609
[1] 573
[1] 321
[1] 585
[1] 621[1]
 333
[1][1] 597 633
```

```
[1] 345
[1] 645
[1] 357
[1] 609
[1][1] 657[1] 369
 621

[1] 669
[1] 381
[1] 633
[1] 681
[1] 393
[1] 645
[1][1] 405 693

[1] 657
[1] 705
[1] 417
[1] 669
[1] 5[1]
 429
[1] 681
[1][1] 17 441

[1][1] 693 29

[1] 453
[1] 41
[1] 705
[1] 465
[1] 5
[1][1] 477 53

[1] 17
[1] 65
[1] 489
[1] 77
[1] 29[1]
 501
[1] 41[1]
 513
[1] 89
[1][1] 101 525
```

```
[1] 53
[1] 537
[1] 113
[1] 65
[1] 549
[1] 77
[1] 125
[1] 561
[1] 89
[1] 137
[1] 573
[1] 101
[1] 149[1]
 585
[1] 113
[1] 161
[1] 597
[1] 125
[1][1] 173 609

[1] 137
[1] 621
[1] 185
[1] 149
[1] 633
[1] 197
[1] 161
[1] 645
[1] 209
[1] 173
[1] 657
[1] 221
[1] 185
[1] 669
[1] 233
[1][1] 197 681

[1] 245
[1][1] 209 693

[1] 257
[1] 705
```

```
[1] 221
[1] 269
[1][1] 281 5

[1] 233
[1] 17[1]
 245
[1] 293
[1] 305
[1] 29[1]
 257
[1] 317
[1] 41
[1] 269
[1] 329
[1][1] 341 53

[1] 281
[1][1] 353 65

[1] 293
[1] 77
[1] 365
[1] 305
[1] 377
[1] 89
[1] 317
[1] 389
[1] 401
[1] 101
[1] 329
[1] 413
[1] 113
[1] 341
[1] 425
[1] 437
[1][1] 125 353

[1] 449
[1][1] 365 137

[1] 461
[1] 473
```

```
[1][1] 149 377

[1] 485
[1][1] 389 161

[1] 497
[1] 509
[1] 401
[1] 173
[1] 521
[1] 185
[1] 413
[1] 533
[1][1] 425 197

[1] 545
[1][1] 437 557
[1]
 209
[1] 569
[1] 449
[1][1] 581 221

[1] 593[1]
 461
[1] 233
[1] 605
[1] 473
[1] 617
[1] 245
[1][1] 629 485

[1] 641
[1] 257
[1] 497
[1] 653
[1] 269
[1] 665
[1] 509
[1] 677
[1] 281
[1] 521
[1] 689
```

```
[1] 293
[1] 701
[1] 533
[1][1] 305 1

[1] 545
[1] 13
[1] 317
[1] 557[1]
 25
[1] 37
[1] 329[1]
 569
[1] 49
[1][1] 341 581

[1] 61
[1] 73
[1] 353[1]
 593
[1] 605
[1][1] 365 85

[1] 97
[1] 617
[1] 377
[1] 109
[1] 629
[1][1] 121 389

[1] 641
[1] 401[1]
 133
[1] 653
[1] 413
[1] 145
[1] 665
[1] 157
[1] 425
[1] 677
[1][1] 169 437

[1] 689
```

```
[1][1] 449 181

[1] 193
[1] 701
[1] 461
[1] 205
[1] 1
[1] 217
[1] 473
[1] 229
[1] 13
[1] 485
[1] 241
[1] 25
[1] 253
[1] 497
[1] 265
[1] 37
[1] 277
[1] 509
[1] 49[1]
 289
[1] 521
[1] 301
[1] 61
[1] 313
[1] 533
[1] 325
[1] 73
[1] 337
[1] 545
[1] 85
[1] 349
[1] 557
[1] 361
[1] 97
[1] 373
[1] 569
[1] 109
[1] 385
[1] 581
[1] 397
[1] 121
```

```
[1] 409
[1] 593
[1] 133
[1] 421
[1] 433
[1] 605
[1] 145
[1] 445
[1] 617
[1] 457
[1] 157
[1] 469
[1] 629
[1] 169
[1] 481
[1][1] 641 493

[1] 181
[1] 505
[1] 653
[1] 193
[1] 517
[1] 529
[1][1] 205 665

[1] 541
[1][1] 677 217

[1] 553
[1] 565
[1][1] 229 689

[1] 577
[1][1] 701 241

[1] 589
[1] 601
[1] 1
[1] 253
[1] 13
[1] 613
[1] 265
[1][1] 25 625
```

```
[1] 277
[1] 637
[1] 37
[1] 289
[1] 649
[1][1] 661 49

[1] 301
[1] 673
[1] 61[1]
 313
[1] 685
[1] 697
[1][1] 73 325

[1] 709
[1][1] 337 85

[1] 9
[1][1] 97 349

[1] 21
[1][1] 361 109

[1] 33
[1][1][1] 45 121 373


[1] 57
[1] 133
[1] 385
[1][1] 69 145

[1] 397
[1] 81
[1] 157
[1] 409
[1] 93
[1] 169
[1] 105
[1] 421
[1] 117
```

```
[1] 181
[1] 433
[1] 129[1]
 193
[1] 445
[1][1] 141 205

[1] 457
[1] 153
[1] 217[1]
 165
[1] 469
[1] 229
[1] 177
[1] 481
[1] 241
[1] 189
[1] 493
[1][1] 201 253

[1] 505
[1] 213
[1] 265
[1] 225
[1] 517
[1] 237
[1] 277
[1] 529[1]
 249
[1] 289
[1] 261
[1] 541
[1] 273
[1] 301
[1] 285
[1] 553
[1] 313
[1] 565
[1] 297
[1] 325
[1] 309[1]
 577
[1] 337
```

```
[1] 321
[1] 589
[1][1] 333 349

[1][1] 345 601

[1] 361
[1] 357
[1] 613
[1] 373
[1] 369
[1][1] 381 625

[1] 385
[1] 393
[1] 637
[1] 397
[1] 405
[1] 417
[1] 649
[1] 409
[1] 429
[1] 661
[1] 441[1]
 421
[1] 453
[1] 673
[1] 433
[1] 465
[1] 685
[1] 477
[1] 445
[1] 489
[1] 697
[1] 457
[1] 501
[1][1] 709 513

[1] 469
[1] 525
[1] 9[1]
 481
[1] 537
```

```
[1] 21
[1] 493
[1] 549
[1] 561
[1] 33
[1] 505
[1] 573
[1][1] 45 517

[1] 585
[1] 57
[1] 529
[1] 597
[1][1] 69 609

[1] 541
[1] 621
[1] 553[1]
 81
[1] 633
[1] 565[1]
 93
[1] 645
[1] 105
[1] 577
[1] 657
[1][1] 669 117

[1] 589
[1] 681
[1] 601
[1] 129
[1] 693
[1] 613
[1] 141
[1] 705
[1] 625
[1] 153
[1] 5
[1] 165
[1] 17
[1] 637
[1] 177
```

```
[1] 29
[1][1] 189 649

[1] 41
[1] 661
[1] 201
[1] 53
[1] 673
[1] 213
[1] 65
[1] 685
[1] 225
[1] 77
[1][1] 237 697

[1] 89
[1] 709
[1] 249
[1] 101
[1] 9
[1] 261
[1] 113
[1] 21
[1] 273
[1] 125
[1] 33
[1][1] 285 137

[1] 45
[1] 297
[1] 149
[1] 57
[1] 309
[1] 161
[1] 69
[1] 173
[1] 321
[1][1] 81
 185
[1] 333
[1] 93
[1] 197
[1] 345
```

```
[1] 209[1]
 105
[1] 357
[1] 221
[1] 117
[1][1] 233 369

[1][1] 245 129

[1] 381
[1] 257
[1] 141
[1] 393
[1] 269
[1] 153
[1] 405
[1] 281
[1] 165
[1] 293[1]
 417
[1] 305
[1] 177
[1] 429
[1] 317
[1] 189
[1] 441
[1] 329
[1] 201
[1] 453
[1] 341
[1] 213
[1] 353
[1] 465
[1] 225
[1] 365
[1] 477
[1] 237
[1] 377
[1] 489
[1] 249
[1] 389
[1] 501
[1][1] 401 261
```

```
[1] 513
[1] 413
[1] 273
[1] 425
[1] 525
[1] 285
[1] 437
[1] 537
[1] 297
[1] 449
[1] 549
[1] 461
[1] 309
[1] 473
[1] 561
[1] 321
[1] 485
[1][1] 573 333

[1] 497
[1][1] 345 585

[1] 509
[1] 357
[1][1] 597 521

[1] 369
[1] 609
[1] 533
[1] 381
[1] 621[1]
 545
[1] 393
[1] 557
[1] 633
[1] 405
[1] 569
[1] 645
[1] 417
[1] 581
[1] 657
[1] 593
```

```
[1] 429
[1] 605
[1] 441[1]
 669
[1] 617[1][1]
 453 681

[1] 629
[1][1] 693 465

[1] 641
[1][1] 477[1] 653
 705

[1][1] 489 5

[1] 665
[1] 677
[1][1] 17 501

[1] 689
[1] 513
[1] 29
[1] 701
[1] 525
[1] 41
[1] 1
[1] 537
[1] 53
[1] 13
[1] 549
[1] 65
[1] 25
[1] 561
[1] 77
[1] 37
[1] 573[1]
 49
[1] 89
[1][1] 585 61

[1] 101
[1] 597
```

```
[1] 73
[1] 113
[1] 85
[1] 609
[1][1] 97
 125
[1] 621
[1] 137
[1] 109
[1] 633
[1][1] 121 149

[1][1] 645 133

[1] 161
[1] 145
[1] 657
[1] 173
[1] 669
[1] 157
[1] 185
[1] 169
[1] 681
[1] 181[1]
 197
[1] 693
[1] 193
[1] 209
[1] 705
[1][1] 205 221

[1] 5
[1] 217
[1] 233[1]
 17
[1] 229
[1] 245[1]
 29
[1] 241
[1] 257
[1] 41
[1] 253
[1][1] 265 269
```

```
[1] 53
[1] 277
[1] 65
[1] 281
[1] 289
[1][1] 77 293

[1] 301
[1][1] 305 89

[1] 313
[1] 101
[1] 317
[1] 325
[1] 113
[1] 329
[1] 337
[1] 349
[1][1] 341 125

[1] 361
[1] 137
[1] 353
[1] 149
[1] 365
[1] 373
[1] 385[1]
 161[1]
 377
[1] 397
[1] 173[1]
 389
[1] 409
[1] 185
[1] 401
[1] 421
[1] 197
[1] 413
[1] 433
[1] 445
[1] 209
[1] 425
```

```
[1] 221
[1] 457
[1] 437
[1] 233
[1] 469
[1] 449
[1] 481
[1] 245
[1][1] 461 493

[1] 257
[1] 505
[1] 473
[1] 269
[1][1] 517 485

[1] 281
[1] 529
[1] 497
[1] 293
[1] 509[1]
 305
[1][1] 317 521

[1] 329
[1] 533
[1] 341
[1] 545
[1] 353
[1] 557
[1] 365
[1] 569
[1] 377
[1] 581
[1] 389
[1] 593
[1] 401
[1] 605
[1] 413
[1] 617
[1] 425
[1] 629
[1] 437
```

```
[1] 641
[1] 449
[1] 653
[1] 461
[1] 665
[1] 473
[1] 677
[1] 485
[1] 689
[1] 497
[1] 701
[1] 509
[1] 1
[1] 521
[1] 13
[1] 533
[1] 25
[1] 545
[1][1] 557 37

[1][1] 49 569

[1] 581
[1] 61
[1] 593[1]
 73
[1] 605[1]
 85
[1] 617
[1] 97
[1][1] 629 109

[1] 641
[1] 121
[1] 653
[1] 133
[1] 145
[1] 665
[1] 157
[1] 677
[1] 169
[1] 689
[1] 181[1]
```

```
 701
[1] 193
[1] 1
[1] 205
[1] 13
[1] 217[1]
 25
[1] 229[1]
 37
[1][1] 241 49

[1] 61
[1] 253
[1] 73
[1] 265
[1] 85
[1] 277
[1] 97
[1] 289
[1] 109
[1] 301
[1] 121
[1] 313
[1] 133
[1] 325
[1] 145
[1] 337
[1] 157
[1] 349
[1] 169
[1] 361
[1] 181
[1] 373
[1] 193
[1] 385
[1] 205
[1][1] 397 217

[1] 409[1]
 229
[1] 241
[1] 421
[1] 253
```

```
[1] 433
[1] 265
[1] 445
[1] 277
[1] 457
[1] 289
[1] 469
[1] 301
[1] 481
[1] 313
[1] 493
[1] 325
[1] 505
[1] 337
[1] 517
[1] 349
[1] 529
[1] 361
[1] 541
[1] 373
[1] 553
[1] 385
[1] 565
[1] 397
[1] 577
[1] 409
[1] 589
[1] 421
[1] 601
[1] 433
[1] 613
[1] 445
[1] 625
[1] 457
[1] 541
[1] 637
[1] 469
[1] 649
[1] 553
[1] 481
[1] 565
[1] 661
[1] 493
```

```
[1] 577
[1] 673
[1] 505
[1] 589
[1] 685
[1] 517
[1] 601
[1] 697
[1][1] 613 529

[1][1] 709 625

[1] 541
[1] 9
[1] 553
[1] 637
[1][1] 21 649

[1] 565
[1] 661
[1][1] 577 33

[1][1] 45 589[1]

 673
[1] 685
[1] 601
[1] 57
[1] 697
[1] 613
[1] 69
[1] 709
[1] 625
[1] 81
[1] 9
[1] 637
[1] 93
[1] 21
[1] 649
[1] 105
[1] 33
[1] 661
[1] 117
```

```
[1] 45
[1] 673
[1][1] 129 57

[1] 685
[1][1] 141 69

[1] 697
[1] 81
[1] 153
[1][1] 93 709

[1] 165
[1] 9
[1] 105
[1] 177
[1] 117
[1] 21
[1] 189
[1] 33
[1] 129
[1] 201
[1][1] 141 45

[1] 213
[1] 57
[1] 153
[1] 225
[1] 69
[1] 165
[1][1] 177[1] 81
 237

[1][1] 93 249

[1] 189
[1] 201
[1] 105
[1] 261
[1][1] 117[1] 273

 213
[1][1] 129 225
```

```
[1] 285
[1][1] 237 141

[1] 297
[1] 153
[1] 249
[1] 309
[1][1] 261 165

[1] 321
[1] 177
[1][1] 273 333

[1] 189
[1] 285
[1] 345
[1] 201
[1] 297
[1] 357
[1] 213
[1] 309
[1] 369
[1] 225
[1] 321
[1] 381
[1] 237
[1] 333
[1][1] 393 249

[1] 345
[1] 405
[1] 261
[1] 357
[1][1] 369[1] 273
 417

[1] 285[1]
 429
[1] 381
[1] 393[1]
[1] 297
 441
```

```
[1] 309
[1][1] 453 405

[1][1] 321 417[1]

 465
[1][1] 429 333

[1] 477
[1] 345
[1][1] 489 441

[1] 453
[1] 357
[1] 501
[1] 369
[1] 465
[1] 513
[1] 381
[1] 477
[1] 525
[1] 489
[1] 393
[1] 537
[1] 405[1]
 501
[1] 549
[1] 513
[1] 417
[1] 561
[1][1] 429 525

[1] 573
[1] 537
[1] 441
[1] 585[1]
 549[1]
 453
[1] 597
[1][1] 465 561

[1][1] 609 477
[1]
```

```
 573
[1] 621
[1] 489
[1] 585
[1] 597[1]
[1] 501 633

[1][1] 513 645

[1] 609
[1] 621[1]
 525
[1] 657
[1] 537
[1] 669
[1] 633
[1] 549[1]
 645
[1] 681
[1] 657
[1] 561
[1] 693
[1] 669
[1] 573
[1] 705
[1] 681
[1] 585
[1] 5
[1] 693
[1] 597
[1] 17
[1] 705[1]
 609
[1] 29
[1] 5
[1] 621
[1] 41
[1][1] 17 633

[1] 53
[1] 29
[1] 645
[1] 65
```

```
[1] 41
[1] 657
[1] 77
[1] 53
[1] 669
[1] 65
[1][1] 89 681

[1][1] 693 101

[1] 77
[1] 89
[1] 705
[1] 113
[1] 5
[1][1] 101 125

[1][1] 17 113

[1] 137
[1] 29
[1] 125
[1] 149
[1] 41
[1] 137
[1] 161
[1] 53
[1] 149
[1] 173
[1] 65
[1] 161
[1] 185
[1] 77[1]
 173
[1] 197
[1] 89
[1] 185
[1] 209
[1] 101
[1] 197
[1] 221
[1] 209
[1] 113
```

```
[1] 233
[1] 125
[1] 221
[1] 245
[1] 233
[1] 137
[1] 245
[1] 257
[1] 149
[1] 257
[1][1] 269 161

[1] 269
[1][1] 173 281
[1]
 281
[1] 293
[1] 185
[1] 293
[1] 197
[1] 305
[1] 305
[1] 317[1]
 209
[1] 317
[1] 329
[1] 221
[1] 329
[1] 341
[1] 233
[1] 341
[1] 353
[1] 245
[1] 365
[1] 353
[1] 257
[1][1] 365 377

[1] 269
[1] 389
[1] 281
[1] 401
[1] 293
```

```
[1] 413
[1] 305
[1] 425
[1] 317
[1] 437
[1] 329
[1] 449
[1][1] 461 341

[1] 353
[1] 473
[1] 485
[1] 365
[1] 497
[1] 377
[1] 509
[1] 389
[1] 521
[1] 401
[1] 533
[1] 413
[1] 545
[1] 425
[1] 557
[1] 437
[1] 569
[1] 449
[1] 581
[1] 461
[1] 593
[1] 473
[1] 605
[1] 485
[1] 617
[1] 497
[1] 629
[1] 509
[1] 641
[1] 521
[1] 653
[1] 533
[1] 665
[1] 545
```

```
[1] 677
[1] 557
[1] 689
[1] 569
[1] 701
[1] 581
[1] 1
[1] 593
[1] 13
[1] 605
[1] 25
[1] 617
[1] 37
[1] 629
[1] 49
[1] 641
[1] 61
[1] 653
[1] 73
[1] 665
[1] 85
[1] 677
[1] 97
[1] 689
[1] 109
[1] 701
[1] 121
[1] 1
[1] 133
[1] 13
[1] 145
[1] 25
[1] 157
[1] 37
[1] 169
[1] 49
[1] 181
[1] 61
[1] 193
[1] 73
[1] 205
[1] 85
[1] 217
```

```
[1] 97
[1] 229
[1] 109
[1] 241
[1] 121
[1] 253
[1] 133
[1] 265
[1] 145
[1] 277
[1] 157
[1] 289
[1] 301
[1] 169
[1] 313
[1] 181
[1] 325
[1] 193
[1] 337
[1] 205
[1] 349
[1] 217
[1] 361
[1] 229
[1] 373
[1][1] 241 385

[1][1] 397 253

[1] 409[1]
 265
[1] 421
[1] 277
[1] 433
[1] 289
[1] 445
[1] 301
[1] 457
[1] 313
[1] 469
[1] 325
[1] 481
[1] 337
```

```
[1] 493
[1] 349
[1] 505
[1] 361
[1] 517
[1] 373
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 377
[1] 93
[1] 389
[1] 105
[1] 117
[1] 401
[1] 129
[1] 413
[1] 141
[1] 425
[1] 153
[1] 437
[1] 165
[1] 449
```

```
[1] 177
[1] 189
[1] 461
[1] 201
[1] 473
[1] 213
[1] 485
[1] 225
[1] 497
[1] 237
[1] 249
[1] 509
[1] 521
[1] 261
[1] 273
[1] 533
[1] 285
[1] 545
[1] 297
[1] 557
[1] 309
[1] 569
[1] 321
[1] 581
[1] 333
[1] 593
[1] 345
[1] 357
[1] 605
[1] 369
[1] 617
[1] 381
[1] 629
[1] 393
[1] 641
[1] 405
[1] 653
[1] 417
[1][1] 429 665

[1] 441
[1] 677
[1] 453
```

```
[1] 689
[1] 465
[1] 701
[1] 477
[1] 489
[1] 1
[1][1] 501 13

[1] 513
[1] 25
[1] 525
[1] 537
[1] 37
[1] 49[1]
 549
[1] 561
[1] 61
[1] 573
[1] 73
[1] 585
[1] 85
[1] 597
[1] 97
[1] 609
[1] 621
[1] 109
[1] 121
[1] 633
[1][1] 645 133

[1] 657
[1] 145
[1] 669
[1] 157
[1] 681
[1] 169
[1] 693
[1] 181
[1] 705
[1] 5[1]
 193
[1] 205
[1] 17
```

```
[1] 29
[1] 217
[1][1] 41 229

[1] 241[1]
 53
[1] 65
[1] 253
[1] 77
[1] 265
[1] 89
[1] 277
[1] 385
[1] 101
[1] 289[1]
 113
[1] 397
[1] 301
[1] 409
[1] 125
[1] 313
[1] 421[1]
 137
[1] 149
[1] 325
[1] 433
[1] 161
[1][1] 445 337

[1] 173
[1][1] 349 457

[1] 185
[1][1] 361 469

[1] 197
[1] 481
[1] 373
[1] 209
[1] 493[1]
 385
[1] 221
[1] 233
```

```
[1] 505
[1] 397
[1] 517
[1] 409
[1] 245
[1][1] 257 529
[1]
 421
[1] 269
[1] 541
[1] 433
[1][1] 281 553

[1] 445
[1] 293
[1] 565
[1] 457
[1] 305
[1] 577
[1] 469
[1] 317
[1] 589
[1] 481
[1] 329
[1] 601
[1] 493
[1] 341
[1] 613
[1] 505
[1] 353
[1] 625
[1] 517
[1] 365
[1] 637
[1] 529
[1] 377
[1] 649
[1] 389
[1] 541
[1] 661
[1][1] 553 401

[1] 673
```

```
[1] 413
[1] 565
[1] 685
[1] 425
[1][1] 577 697

[1] 437
[1][1] 709 589

[1] 449
[1][1] 9 601

[1] 461
[1] 21
[1] 613
[1] 473
[1][1] 33 625

[1] 485
[1] 497
[1] 45
[1] 637
[1] 57
[1][1] 509 649

[1] 521[1]
 69
[1] 661
[1] 533
[1] 81
[1] 673
[1] 93[1]
 545
[1] 685
[1] 557
[1] 105
[1] 697
[1] 117
[1] 569
[1] 709
[1][1] 581 129

[1] 9
```

```
[1] 593
[1] 141
[1] 21
[1] 153
[1] 605
[1][1] 617[1]
 165 33

[1][1] 45 177

[1] 629
[1][1] 189 57

[1] 641
[1] 201
[1] 69
[1] 653
[1] 213
[1] 81
[1] 665
[1] 225
[1] 677
[1] 93
[1] 237
[1] 105
[1] 689
[1] 249
[1] 701
[1] 117
[1] 261
[1] 129[1]
 1
[1] 273
[1] 13
[1] 141
[1] 285
[1] 25
[1] 153
[1] 297
[1] 37
[1] 165[1]
 309
[1] 49
```

```
[1][1] 177 321

[1] 61
[1] 333[1]
 189
[1] 73
[1] 345
[1] 201
[1][1] 357 85

[1] 213
[1] 97
[1] 369
[1] 225
[1] 381
[1] 109
[1] 237
[1] 121
[1] 393
[1] 249
[1] 405
[1] 133
[1] 261
[1][1] 145 417

[1] 273
[1] 429
[1] 157
[1] 285
[1] 441
[1] 169
[1] 297
[1] 453
[1] 181
[1] 309
[1] 465
[1] 193
[1] 321
[1] 477
[1] 205
[1] 333
[1] 489
[1] 217
```

```
[1] 345
[1] 501
[1] 229
[1][1] 357 513

[1] 241
[1][1] 369 525

[1] 253
[1] 537
[1] 381
[1] 265
[1] 549
[1] 393
[1] 277
[1] 561
[1][1] 405 289

[1] 573
[1] 417
[1] 301
[1] 585
[1] 429[1]
 313
[1] 597
[1][1] 325 441

[1] 609
[1] 453[1]
 337[1]
 621
[1] 349
[1] 633[1]
 465
[1][1] 645 477[1]

 361
[1] 373
[1] 657
[1] 489
[1] 669
[1][1] 385 501
```

```
[1] 397
[1] 681
[1] 513
[1] 693
[1] 409
[1] 525
[1] 705
[1] 421
[1] 537
[1] 5
[1] 433
[1] 549
[1] 17
[1] 445
[1] 561
[1] 29
[1] 457
[1] 573
[1] 41
[1] 469[1]
 585
[1] 53
[1] 481
[1] 597
[1] 65
[1] 493
[1] 609
[1] 77
[1] 505
[1] 621
[1] 89
[1] 517
[1] 633
[1] 101
[1] 529
[1][1] 645 113

[1] 541
[1][1] 657 125

[1] 553
[1] 137
[1] 669
```

```
[1] 565
[1] 149
[1] 681
[1] 577
[1] 161
[1] 693
[1] 589
[1] 173
[1] 705
[1][1] 185 601

[1] 5
[1] 613
[1] 197
[1] 17
[1] 209
[1] 625
[1] 29
[1] 637
[1] 221
[1] 41
[1] 233
[1] 649
[1] 53
[1][1] 245 661

[1] 65
[1] 257
[1] 673
[1] 77
[1] 269
[1] 685
[1] 89
[1] 281
[1] 697
[1] 101
[1] 293
[1] 709
[1] 113
[1] 305
[1] 9
[1] 125
[1] 317
```

```
[1] 21
[1] 137
[1] 329
[1] 33
[1] 341[1]
 149
[1][1] 45 353[1]

 161
[1] 57
[1] 365
[1] 173
[1] 377
[1] 69[1]
 185
[1] 81
[1] 389
[1] 197
[1] 93
[1] 401
[1] 209
[1] 413
[1] 105[1]
 221
[1] 117
[1] 425
[1] 233
[1] 437
[1] 129
[1] 245
[1] 449
[1] 141
[1] 257
[1] 461
[1] 153
[1] 269
[1] 473
[1] 165
[1] 281
[1] 485
[1] 177
[1] 293
[1] 497
```

```
[1] 189
[1] 305
[1] 509
[1] 201
[1] 317
[1] 521
[1] 213
[1][1] 533 329

[1] 225
[1][1] 341 545

[1] 237
[1] 557
[1] 353
[1] 249
[1] 569
[1] 365
[1] 261
[1] 581
[1] 377
[1] 273
[1] 593
[1] 389
[1] 285[1]
 605
[1] 401
[1] 617
[1] 297[1]
 413
[1] 629
[1] 425[1]
 309
[1] 641
[1] 321
[1] 437
[1] 653
[1] 333
[1] 449
[1] 665
[1] 345[1]
 461
[1] 677
```

```
[1] 357
[1] 473
[1] 689
[1] 369[1]
 485
[1] 701
[1] 381
[1] 497
[1] 1
[1] 393
[1] 509[1]
 13
[1] 405
[1] 521[1]
 25
[1] 417
[1][1] 533[1] 429

 37
[1][1] 49 441

[1] 545
[1] 61
[1] 453
[1][1] 557[1] 465
 73

[1][1] 569 85

[1] 477
[1][1] 581 97[1]

 489
[1] 501
[1] 109
[1] 593
[1] 121
[1] 605[1]
 513
[1] 525
[1] 133
[1] 617
[1] 537
```

```
[1] 145
[1] 629
[1] 549
[1] 157
[1] 641
[1] 561
[1] 169
[1] 653
[1] 573
[1] 181
[1] 585
[1] 665
[1] 193
[1] 597
[1] 677
[1] 205
[1] 609
[1] 689
[1][1] 217 621

[1] 701
[1] 229
[1] 633
[1] 1
[1] 241
[1] 645
[1][1] 13 253

[1] 657
[1][1] 265 25

[1] 669
[1] 277
[1] 37
[1] 681
[1] 289
[1] 49
[1] 693
[1] 301
[1] 61
[1] 705
[1] 313
[1] 73
```

```
[1] 5
[1] 325
[1] 85
[1] 17
[1] 337
[1] 29[1]
 97
[1][1] 349 41

[1] 109
[1] 361
[1] 53
[1] 121
[1] 373[1]
 65
[1] 133
[1] 77
[1] 385
[1] 145
[1] 397
[1] 89
[1] 157
[1][1] 409 101

[1][1] 113
 169
[1] 421
[1] 181
[1][1] 433 125

[1] 193
[1] 137
[1] 445
[1] 149
[1] 205
[1] 457
[1] 161
[1] 217
[1] 469
[1] 173
[1][1] 481
 229
[1] 185
```

```
[1][1] 493 241

[1] 197
[1] 505[1]
 253
[1] 209
[1] 517
[1] 265
[1] 529
[1] 221
[1] 277
[1] 233
[1] 541
[1] 289
[1] 245
[1] 301
[1] 553
[1] 257
[1] 313
[1] 269
[1] 565
[1] 281
[1] 325[1]
 577
[1][1] 337[1] 589 293


[1] 305
[1][1] 349 601

[1] 317
[1] 613
[1] 361
[1] 329
[1] 625
[1] 373
[1] 341
[1] 637
[1] 385
[1] 353
[1] 649
[1] 397
[1][1] 365 661
```

```
[1] 409
[1] 377
[1] 673
[1] 421
[1] 685
[1] 389
[1] 433
[1][1] 401 697

[1] 445[1]
 413
[1] 709
[1] 457
[1] 9
[1] 425
[1] 469
[1] 437
[1] 21
[1] 481
[1][1] 449 33

[1] 493
[1] 45
[1] 461
[1] 473
[1][1] 57 505

[1] 69
[1] 485
[1] 517
[1][1] 81 497

[1] 529
[1] 93
[1] 509
[1] 541
[1] 105
[1] 521
[1] 553
[1] 117
[1] 533
[1] 565
```

```
[1] 129
[1] 545
[1] 577
[1] 141
[1] 557
[1] 589[1]
 153
[1] 569
[1][1] 601 165

[1] 581
[1] 177
[1] 613
[1] 189[1]
 625
[1] 593
[1] 201
[1][1] 605 637

[1] 213
[1] 649
[1] 617
[1] 225
[1] 629[1]
 661
[1] 237
[1] 673
[1] 641
[1] 249
[1][1] 685 653

[1] 261
[1] 697
[1] 665[1]
 273
[1] 709
[1][1] 677 285

[1] 9
[1] 297
[1] 689
[1] 21
[1] 309
```

```
[1] 701
[1] 33
[1] 321
[1] 1
[1] 45
[1] 333
[1] 13
[1][1] 57 345

[1] 25
[1][1] 357 69

[1] 37
[1] 369
[1] 81
[1] 381
[1][1] 49 93

[1] 61
[1] 393
[1] 105
[1] 405
[1] 73
[1] 117
[1][1] 417 85

[1] 129
[1] 429[1]
 97
[1] 141
[1] 441
[1] 109
[1] 153
[1] 121
[1] 453
[1] 165
[1] 133
[1] 465
[1] 177
[1] 477
[1] 145
[1] 189
[1] 157
```

```
[1] 489
[1] 169
[1] 201
[1] 501
[1] 213
[1] 181
[1] 513
[1] 193[1]
 225
[1] 525
[1] 205
[1] 237
[1] 537
[1][1] 217 249

[1] 549
[1] 229
[1] 261
[1] 241[1]
 561
[1] 273
[1] 573[1]
 253
[1] 285
[1] 585
[1] 265
[1] 297
[1] 597
[1] 277
[1] 309
[1] 609
[1] 289
[1][1] 621
 321
[1] 301
[1] 633[1]
 333
[1] 313
[1][1] 645 345

[1] 325
[1] 657
[1] 357
```

```
[1] 669
[1][1] 337 369

[1] 681
[1] 349
[1] 381
[1] 693
[1] 393
[1] 361
[1] 705
[1] 405
[1] 373
[1] 5
[1] 417
[1] 17
[1] 385
[1] 429
[1] 29
[1] 397
[1] 441
[1] 41
[1] 409
[1] 453
[1] 53
[1][1] 421 465

[1] 65
[1] 477[1]
 77
[1] 433
[1] 89
[1][1] 445 489

[1] 101
[1] 501
[1] 457
[1] 113
[1] 513
[1] 469
[1] 125
[1] 525
[1] 137
[1] 481
```

```
[1] 537
[1] 149[1]
 493
[1] 549
[1] 161
[1] 561
[1] 505
[1] 173
[1] 517
[1] 573
[1] 185
[1] 529
[1] 585
[1] 197
[1] 541
[1] 597
[1] 209
[1] 553
[1] 609
[1] 221
[1] 565
[1] 621
[1] 233
[1] 577
[1] 633
[1] 245
[1] 589
[1] 601
[1][1] 257 645

[1][1] 657 269
[1]
 613
[1] 669
[1][1] 281 625

[1] 293[1]
 681[1]
 637
[1][1] 305 693

[1] 649
[1] 317
```

```
[1] 705
[1] 661
[1] 329
[1] 5
[1] 673
[1] 341
[1] 17
[1] 353[1]
 685
[1] 29
[1] 697
[1] 365
[1] 41
[1] 709
[1] 377
[1] 9
[1] 53
[1][1] 21 389

[1] 65
[1] 33
[1] 401
[1] 45
[1] 77
[1][1] 413 57

[1] 89
[1] 69
[1] 425
[1] 81
[1] 101
[1][1] 437 93

[1] 113
[1] 105
[1] 449
[1] 117[1]
 125
[1][1] 129 461

[1] 137
[1] 141
[1] 473
```

```
[1][1] 149 153

[1] 485[1]
 165
[1] 161
[1] 177
[1] 497
[1] 173
[1] 189
[1] 509
[1] 201
[1] 185
[1] 213
[1] 521
[1] 197
[1] 225
[1] 533
[1] 237
[1] 209
[1] 249
[1] 545
[1] 221
[1] 261
[1] 557
[1][1] 233 273

[1] 569
[1] 285
[1] 245
[1] 297
[1] 581
[1] 257
[1] 309
[1] 593
[1] 321
[1] 269
[1] 333
[1] 605
[1] 281
[1] 345
[1] 617
[1] 357
[1] 293
```

```
[1] 369
[1] 629
[1] 305
[1] 381
[1] 641
[1][1] 393 317

[1] 405[1]
 653
[1] 329
[1] 417
[1] 665
[1][1] 341 429

[1] 441[1]
 677
[1] 353
[1] 453
[1] 689
[1] 365
[1] 465
[1] 701
[1] 477
[1] 377
[1] 489
[1] 1
[1] 389
[1] 501
[1] 13
[1] 513
[1] 401
[1] 525
[1] 25
[1] 413
[1] 537
[1] 37
[1] 549
[1] 425
[1] 561
[1] 49
[1] 437
[1] 573
[1] 61[1]
```

```
 585
[1] 449
[1] 597
[1] 73
[1] 461
[1] 609
[1] 85[1]
 621[1]
 473
[1] 633
[1] 97[1]
 485
[1] 645
[1] 109[1][1]
 657 497

[1] 669
[1] 121[1]
 509
[1] 681
[1] 133
[1][1] 521 693

[1] 705
[1] 145
[1] 533
[1] 5
[1] 157[1]
 545
[1] 17
[1] 29
[1][1] 169 557

[1] 41
[1][1] 181 569

[1] 53
[1] 65
[1][1] 193 581

[1] 77
[1] 593[1]
 205
```

```
[1] 89
[1] 101
[1][1] 217 605

[1] 113
[1] 229[1]
 617
[1] 125
[1] 137
[1][1] 241 629

[1] 149
[1][1] 641 253

[1] 161
[1] 173
[1] 653[1]
 265
[1] 185
[1] 665[1]
 277
[1] 197
[1] 209[1]
[1] 677 289

[1] 221
[1][1] 689 301

[1] 233
[1] 245[1][1]
 701 313

[1] 257
[1][1] 1 325

[1] 269
[1] 281
[1][1] 337 13

[1] 293
[1][1] 349 25

[1] 305
```

```
[1] 317[1][1]
 361 37

[1] 329
[1][1] 373 49

[1] 341
[1][1] 353[1] 385
 61

[1] 365
[1] 397[1]
 73
[1] 377
[1] 389[1]
 409[1]
 85
[1] 401
[1][1] 421 97

[1] 413
[1] 425
[1][1] 433 109

[1] 437
[1] 445
[1] 121
[1] 449
[1] 461
[1] 457
[1] 133
[1] 473
[1] 469
[1] 485
[1] 145
[1] 497
[1] 481
[1] 157
[1] 509
[1] 493
[1] 521
[1] 169
[1] 533
```

```
[1] 505
[1] 181
[1] 545
[1] 517
[1] 557
[1] 193
[1] 569
[1] 529
[1] 205
[1] 581
[1] 541
[1][1] 217 593

[1] 605
[1] 553
[1] 229
[1] 617
[1] 565
[1] 241
[1] 629
[1] 641
[1] 577[1]
 253
[1] 653
[1] 589
[1] 265
[1] 665
[1] 677
[1] 601[1]
 277
[1] 689
[1] 613[1]
 289
[1] 701
[1] 1
[1][1] 625 301

[1] 13
[1][1] 637 313

[1] 25
[1] 37
[1] 649[1]
```

```
 325
[1] 49
[1] 661[1]
 337
[1] 61
[1] 73[1]
 673[1]
 349
[1] 85
[1][1] 685 361

[1] 97
[1] 109[1][1]
 697 373

[1] 121
[1] 709[1]
 385
[1] 133
[1] 145
[1][1] 9 397

[1] 157
[1] 409[1]
 21[1]
 169
[1] 181
[1] 421[1]
 33
[1] 193
[1] 433
[1][1] 45 205

[1] 217
[1] 445
[1] 57
[1] 229
[1] 457
[1] 69
[1] 241
[1] 469
[1][1] 81 253
```

```
[1][1] 265 481

[1] 93
[1] 277
[1] 493
[1] 105
[1] 289
[1][1] 301 505

[1] 117
[1] 313
[1] 517
[1] 129
[1] 325
[1] 337
[1] 529
[1] 141
[1] 349
[1] 541
[1] 361
[1] 153
[1] 373
[1] 553
[1] 165
[1] 385
[1] 565
[1] 397
[1] 177
[1] 409
[1] 577
[1][1] 189 421

[1] 589
[1] 433
[1] 201
[1] 445
[1] 601
[1] 213[1]
 457
[1] 613
[1] 469
[1] 225
[1] 481
```

```
[1] 625
[1][1] 237 493

[1] 637
[1] 505
[1] 249
[1] 517
[1] 649
[1] 261
[1] 529
[1] 661
[1] 541
[1] 273
[1] 553
[1] 673
[1] 285[1]
 565
[1] 685
[1] 577
[1] 297
[1] 589
[1] 697
[1][1] 309 601

[1] 709
[1] 613
[1] 321
[1] 625[1]
 9
[1] 333
[1] 637
[1] 21
[1] 649
[1] 345
[1] 661
[1] 33
[1] 357
[1] 673
[1] 45
[1] 685
[1] 369
[1] 697
[1] 57
```

```
[1] 381
[1] 709
[1] 69
[1] 9
[1] 393
[1] 21
[1] 81
[1] 405
[1] 33
[1] 93
[1] 45
[1] 417
[1] 57
[1] 105
[1] 429
[1] 69
[1] 117
[1] 81
[1] 441
[1] 93
[1] 129
[1] 453
[1] 105
[1] 141
[1][1] 117 465

[1] 153[1]
 129
[1] 477
[1] 141
[1] 165
[1] 489
[1] 153
[1] 177
[1] 165
[1] 501
[1] 177
[1] 189
[1] 513
[1] 189
[1] 201[1]
 201[1]
 525
```

```
[1] 213
[1] 213[1]
 537
[1] 225
[1][1][1] 225 237 549


[1] 249
[1][1] 561 237

[1] 261
[1][1] 573 249
[1]
 273
[1] 285
[1] 585
[1] 261
[1] 297
[1] 597
[1] 273[1]
 309
[1] 321
[1] 609
[1] 285
[1] 333
[1] 621
[1] 297
[1] 345
[1] 357
[1] 633
[1] 309
[1] 369
[1] 645
[1] 321
[1] 381
[1] 393
[1] 657
[1] 333
[1] 405
[1] 669
[1] 345
[1] 417
[1][1] 429 681
```

```
[1] 357
[1] 441
[1] 693
[1] 369
[1] 453
[1] 705
[1] 465
[1] 381
[1] 477
[1] 5
[1] 393
[1] 489
[1] 17
[1] 501
[1] 405
[1] 513
[1] 29
[1] 417
[1] 525
[1] 41
[1] 537
[1] 429
[1] 549
[1] 53
[1] 561
[1] 441
[1] 65
[1] 573
[1] 453
[1] 585
[1] 77
[1] 597
[1] 465
[1] 89
[1] 609
[1] 621
[1] 477
[1] 101
[1] 633
[1] 489
[1] 113
[1] 645
```

```
[1] 657
[1] 501
[1] 125
[1] 669
[1][1] 513 137[1]

 681
[1] 693
[1][1] 149 525

[1] 705
[1][1][1] 537 161 5


[1] 17
[1][1] 173 549

[1] 29
[1] 41
[1][1] 185 561

[1] 53
[1][1] 573 197

[1] 65
[1] 77
[1][1] 585 209

[1] 89
[1][1][1] 597 221 101


[1] 113
[1][1] 609 233

[1] 125
[1][1] 621[1] 137
 245

[1] 149
[1] 633
[1] 257
[1] 161
```

```
[1] 173
[1][1] 645 269

[1] 185
[1][1] 657 281

[1] 197
[1] 209
[1][1] 669 293

[1] 221
[1][1] 681 305

[1] 233
[1] 245
[1][1] 693 317

[1] 257
[1][1] 705 329
[1]
 269
[1] 281
[1][1] 5 341

[1] 293
[1][1][1] 17 353 305


[1] 317
[1] 29[1]
 365
[1] 329
[1][1] 341 41[1]

 377
[1] 353
[1][1] 389 53

[1] 365
[1] 377
[1] 65[1]
 401
[1] 389
```

```
[1] 77
[1] 413
[1] 401
[1][1] 413 89

[1] 425
[1] 425
[1] 101
[1] 437
[1] 437
[1] 449
[1] 113
[1] 449
[1] 461
[1] 125
[1] 473
[1] 461
[1] 485
[1] 137
[1][1] 497 473

[1] 149
[1] 509
[1] 485
[1] 521
[1] 161
[1] 533
[1] 497
[1] 545
[1] 173
[1] 509
[1] 557
[1] 569
[1] 521
[1] 185
[1] 581
[1] 533
[1] 593
[1] 197
[1] 605
[1] 545
[1][1] 209 617
```

```
[1] 557
[1] 629
[1] 221
[1] 641
[1] 569
[1] 653
[1] 233
[1] 581[1]
 665
[1] 677
[1][1] 245 593

[1] 689
[1] 701
[1] 605
[1] 257
[1] 1
[1] 617
[1] 13
[1] 269
[1][1] 25 629

[1][1] 281 37

[1] 641
[1] 49
[1] 293
[1] 61[1]
 653
[1] 73
[1][1] 665 305

[1] 85
[1] 97
[1] 677
[1] 317
[1] 109
[1] 689
[1] 121
[1] 329
[1] 133
[1] 701
[1] 145
```

```
[1] 341
[1] 1
[1] 157
[1] 353
[1] 169
[1] 13
[1] 181
[1] 365
[1] 25[1]
 193
[1] 205
[1] 377
[1] 37
[1] 217
[1] 389
[1][1] 229 49

[1] 241
[1] 401
[1] 61
[1] 253
[1] 413[1][1]
 265 73

[1] 277
[1] 425
[1] 85
[1] 289
[1] 437
[1][1] 301 97

[1] 313
[1] 449
[1] 109
[1] 325
[1] 337
[1][1] 121 461

[1] 349
[1][1] 133 473

[1] 361
[1] 373
```

```
[1][1] 145 485

[1] 385
[1][1] 497 397[1]

 157
[1] 409
[1] 509
[1] 169[1]
 421
[1] 433
[1] 521
[1] 181[1]
 445
[1] 533[1]
 457
[1] 193
[1] 469
[1] 545
[1] 481
[1] 205
[1][1] 557 493

[1] 505
[1][1] 217 569

[1] 517
[1] 529
[1] 581
[1] 229
[1] 541
[1] 593
[1] 553
[1] 241
[1] 565
[1] 605
[1] 577
[1] 253
[1] 617[1]
 589
[1] 601
[1] 265
[1] 629
```

```
[1] 613
[1][1][1] 641 277 625


[1] 637
[1] 653
[1] 289
[1] 649
[1] 665[1]
 661
[1] 301
[1] 673
[1] 677
[1] 685
[1] 313
[1][1] 697 689

[1] 709
[1] 325
[1] 701
[1] 9
[1] 21
[1][1] 1 337

[1] 33
[1] 13
[1][1] 349 45

[1] 57
[1] 25
[1] 361
[1] 69
[1][1] 81 37

[1] 373
[1] 93
[1][1] 49 385

[1] 105
[1][1] 117 61
[1]
 397
[1] 129
```

```
[1][1] 73 409

[1] 141
[1][1] 85 421

[1] 153
[1] 165
[1][1] 433 97

[1] 177
[1] 189
[1] 445[1]
 109
[1] 201
[1][1] 121 457

[1] 213
[1] 225
[1] 469
[1] 133
[1] 237
[1] 249
[1] 481[1]
 145
[1] 261
[1][1] 493 157

[1] 273
[1] 285
[1] 169
[1] 505
[1] 297
[1][1] 181 309

[1] 517
[1] 321
[1] 193
[1] 529[1]
 333
[1][1] 205 345
[1] 541

[1] 357
```

```
[1] 553
[1] 217[1]
 369
[1] 565[1]
 381
[1] 229
[1] 393
[1] 577
[1] 241
[1] 405
[1] 417[1]
 589
[1] 253
[1] 429
[1] 601[1]
 265
[1] 441
[1] 453
[1] 613
[1] 277
[1] 465
[1] 625[1]
 289
[1] 477
[1] 489
[1] 637
[1] 301
[1] 501
[1] 649
[1] 313
[1] 513
[1] 525
[1][1] 661 325

[1] 537
[1][1] 673 337

[1] 549
[1][1] 561 685

[1] 349
[1] 573
[1] 697
```

```
[1] 361
[1] 585
[1] 709[1]
 597[1]
 373
[1] 609
[1] 9[1]
 385
[1] 621
[1] 633[1]
 21[1]
 397
[1] 645
[1][1] 409 33

[1] 657
[1] 669
[1][1] 421 45

[1] 681
[1][1] 433 57

[1] 693
[1] 705
[1][1] 69 445

[1] 5
[1][1] 81 457

[1] 17
[1] 29
[1][1] 469 93

[1] 41
[1][1][1] 481 53 105


[1] 65
[1][1] 493 117

[1] 77
[1] 505[1]
 89
```

```
[1] 129
[1] 101
[1] 517
[1] 141
[1] 113
[1] 125[1]
 529
[1] 153
[1] 137
[1] 541
[1] 165
[1] 149
[1] 161
[1] 553[1]
 177
[1] 173
[1][1] 189 565

[1] 185
[1] 197
[1][1] 201 577

[1] 209
[1][1] 213[1] 589
 221

[1] 233
[1] 225
[1] 601
[1] 245
[1] 237
[1] 613
[1] 257
[1] 269
[1] 249
[1] 625
[1] 281
[1] 261
[1] 637
[1] 293
[1] 273
[1] 649
[1] 305
```

```
[1] 285
[1][1] 661 317

[1] 329
[1] 297
[1] 673
[1] 341
[1] 309
[1] 685
[1] 353
[1] 321
[1] 697
[1] 365
[1] 333
[1] 377
[1] 709
[1] 389
[1] 345
[1] 9
[1] 401
[1] 357
[1] 413
[1] 21
[1] 425
[1] 369
[1] 437
[1][1] 381 33

[1] 449
[1][1] 45 393

[1] 461
[1] 405[1]
 473
[1] 57
[1] 485
[1] 417
[1] 69
[1] 497
[1] 429
[1] 81
[1] 509
[1] 441
```

```
[1] 93
[1] 521
[1] 453
[1] 105
[1] 533
[1] 465
[1] 117
[1] 545
[1] 477
[1] 129
[1] 557
[1] 489
[1] 141
[1] 569
[1] 501
[1] 153
[1] 581
[1] 513
[1] 165
[1] 593
[1] 525
[1] 605
[1] 177
[1] 617[1]
 537
[1] 189
[1] 629
[1] 549
[1] 201[1]
 641
[1] 561
[1] 653
[1] 213
[1] 573
[1] 665
[1] 225
[1] 585[1]
 677
[1] 689
[1][1] 597 237

[1] 701
[1][1] 609 249
```

```
[1] 1
[1] 621
[1] 13
[1] 261
[1] 25
[1] 633
[1] 273
[1] 37
[1] 645
[1] 285
[1] 49
[1] 657
[1][1] 297 61

[1] 669
[1] 73
[1] 309
[1] 681
[1] 85
[1] 321
[1] 97
[1] 693
[1] 333
[1] 109
[1] 705
[1] 345
[1] 121
[1] 5
[1] 357[1]
 133
[1] 145
[1] 369
[1] 17
[1] 157
[1] 381
[1] 29
[1] 169
[1] 393
[1] 41
[1] 181
[1][1] 405 53
```

```
[1] 193
[1][1][1] 65 417 205


[1][1][1] 217 429 77


[1] 229
[1] 441[1]
 89
[1] 241
[1] 101
[1] 453
[1] 253
[1] 113
[1] 465
[1] 265
[1] 125
[1] 477
[1] 277
[1] 137
[1] 289[1]
 489
[1] 301[1]
 149
[1] 501
[1] 313
[1] 161
[1] 513
[1] 325
[1] 173
[1] 525
[1] 337
[1] 185
[1] 537[1]
 349
[1] 197[1]
 361
[1] 549
[1] 373[1]
 209
[1] 561
[1] 385
```

```
[1] 221
[1] 573
[1] 397
[1] 233
[1] 585
[1] 409
[1] 245
[1][1] 597 421

[1] 433
[1] 257
[1] 609
[1] 445
[1] 269
[1][1] 457 621

[1] 469
[1] 281
[1] 633
[1] 481
[1] 293
[1][1] 645 493

[1] 305
[1][1] 657 505

[1] 317
[1] 517[1]
 669
[1] 529
[1] 329
[1] 681
[1] 541
[1] 341
[1][1] 553 693

[1] 565
[1] 353
[1] 705
[1] 577
[1] 365
[1] 5
[1] 589
```

```
[1][1] 377 601

[1] 17
[1] 613
[1] 389
[1] 29
[1] 625
[1] 401[1]
 41
[1] 637
[1] 649
[1][1] 413 53

[1] 661
[1] 425
[1] 65
[1] 673
[1][1] 437 685

[1] 77
[1] 697
[1] 449
[1] 89[1]
 709
[1] 461
[1] 9
[1] 101
[1] 473[1]
 21
[1] 113
[1] 33
[1] 485
[1] 45
[1] 125
[1] 497[1]
 57
[1] 137
[1] 69
[1] 509
[1] 149[1]
 81
[1] 521
[1] 93
```

```
[1] 161
[1][1] 533 105

[1] 173
[1] 117
[1] 545
[1][1] 185 129

[1] 557
[1] 141
[1] 197
[1] 153
[1] 569
[1] 209
[1] 165
[1] 581
[1] 177[1]
 221
[1] 593
[1] 189
[1] 233
[1] 201
[1] 605
[1] 245
[1] 213
[1] 617
[1] 225
[1] 257
[1] 237
[1] 629
[1] 269
[1] 249
[1] 641
[1] 281
[1] 261
[1] 653
[1] 293
[1] 273
[1][1] 665 285

[1] 305
[1] 297
[1] 677
```

```
[1] 317
[1] 309
[1] 689
[1] 329[1]
 321
[1] 701
[1] 341
[1] 333
[1] 1
[1] 345
[1] 353
[1] 357
[1] 13
[1] 365
[1] 369
[1] 25
[1] 381
[1] 377
[1] 393
[1] 37
[1] 389
[1] 405
[1] 49
[1] 401
[1] 417
[1][1][1] 61 413 429


[1] 441
[1] 425
[1] 73
[1] 453
[1] 437
[1] 85
[1] 465
[1] 449
[1] 477
[1] 97
[1] 489
[1] 461
[1] 501[1]
 109
[1] 473
```

```
[1] 513
[1] 121
[1] 525
[1] 485
[1] 133
[1] 537
[1] 497
[1] 549[1]
 145
[1] 509[1]
 561
[1] 157
[1] 573
[1] 521
[1] 169[1]
 585
[1] 533
[1] 597
[1] 181
[1] 609
[1] 545
[1] 193
[1] 621
[1] 557
[1] 633[1]
 205
[1] 645
[1] 569
[1] 217
[1] 657
[1] 581
[1][1] 669 229

[1] 681
[1] 593[1]
 241
[1] 693
[1][1] 605 253
[1]
 705
[1] 5
[1][1] 617 265
```

```
[1] 17
[1] 277
[1] 629
[1] 29
[1] 289[1]
 41
[1] 641
[1] 53
[1] 301
[1] 653
[1] 65
[1] 313
[1] 665
[1] 77
[1] 325
[1][1] 89 677

[1] 337[1]
 101
[1] 689
[1] 113
[1] 349
[1][1] 125 701

[1] 361
[1] 137
[1] 1
[1][1] 373 149

[1] 13
[1] 161
[1] 385
[1] 173
[1] 25
[1] 397
[1] 185
[1] 37
[1][1] 409 197

[1] 209
[1] 49
[1] 421
[1] 221
```

```
[1] 61
[1] 233
[1] 433
[1] 245
[1] 73
[1] 445
[1] 257
[1] 85
[1] 457[1]
 269
[1] 97
[1] 281
[1] 469
[1] 293
[1] 109
[1] 481
[1] 305
[1] 121
[1] 317
[1] 493
[1] 133[1]
 329
[1] 505
[1] 341
[1] 145
[1] 517
[1] 353
[1] 157
[1][1] 365 529

[1] 169
[1] 377
[1] 541
[1] 389
[1] 181
[1][1] 401 553

[1] 193
[1] 413
[1] 565
[1] 425
[1] 205
[1] 437[1]
```

```
 577
[1] 217
[1] 449
[1] 589
[1] 461
[1] 229
[1] 473
[1] 601
[1] 241
[1] 485
[1] 613
[1] 497
[1] 253
[1] 509
[1] 625
[1] 265
[1] 521
[1] 637
[1] 533[1]
 277
[1] 545
[1] 649
[1] 289
[1] 557
[1][1] 569 661

[1] 301
[1] 581
[1] 673[1]
 313
[1] 593
[1] 605
[1][1] 325 685

[1] 617
[1] 337[1][1]
 697 629

[1] 641
[1] 349
[1] 709
[1] 653
[1] 665
```

```
[1][1] 361 9

[1] 677
[1][1] 373 21

[1] 689
[1] 701
[1] 385[1]
 33
[1] 1
[1][1][1] 45 397 13


[1] 25
[1][1] 57 409

[1] 37
[1] 49
[1][1] 421 69

[1] 61
[1][1] 81 433

[1] 73
[1] 85
[1][1] 445 93

[1] 97
[1] 457[1]
 105[1]
 109
[1] 121
[1] 469
[1] 117
[1] 133
[1] 481
[1] 129[1]
 145
[1] 157
[1] 493
[1] 141
[1] 169
[1] 505
```

```
[1][1] 181 153

[1] 193
[1] 517
[1] 165
[1] 205
[1] 529
[1][1] 217 177

[1] 229
[1] 541
[1] 189
[1] 241
[1] 553
[1] 253[1]
 201
[1] 265[1]
 565
[1] 213
[1] 277
[1] 577
[1] 289[1]
 225
[1] 301
[1] 589
[1] 237
[1] 313
[1] 601
[1] 325
[1] 249
[1] 337
[1] 613
[1] 261
[1] 349
[1] 625
[1] 361
[1] 273
[1] 373
[1] 637
[1] 285
[1] 385
[1] 649
[1] 397
```

```
[1] 297
[1] 409
[1] 661
[1] 309[1]
 421
[1] 673[1]
 433
[1] 321
[1] 445
[1] 685
[1] 333[1]
 457
[1] 697
[1] 469
[1] 345
[1] 481
[1] 709
[1][1] 357 493

[1] 9
[1] 505
[1] 369
[1] 517
[1] 21
[1] 529
[1] 381
[1] 33
[1] 541
[1] 393
[1] 553
[1] 45
[1] 565
[1] 405
[1] 57[1]
 577
[1] 589[1]
 417
[1] 69
[1] 601
[1] 429
[1][1] 81 613

[1] 625[1]
```

```
 441
[1] 93
[1] 637
[1] 453
[1] 105
[1] 649
[1] 661
[1] 465
[1] 117
[1] 673
[1] 477
[1] 129[1]
 685
[1][1] 697 489

[1] 141
[1] 709
[1] 501
[1] 153[1]
 9
[1][1] 21 513

[1] 165
[1] 33
[1] 525
[1][1] 177 45

[1][1] 57 537

[1] 189
[1] 69
[1] 549
[1] 201
[1] 81
[1] 93
[1] 561
[1] 213
[1] 105
[1] 573
[1] 225
[1] 117
[1] 129
[1] 585
```

```
[1] 237
[1] 141
[1] 597
[1] 249[1]
 153
[1] 165[1]
 609
[1] 261
[1][1] 621 177

[1] 273
[1] 189
[1] 633
[1] 285
[1] 201
[1] 213[1]
 645
[1] 297
[1] 225
[1][1] 657 309

[1] 237
[1] 249
[1][1] 669 321

[1] 261
[1][1] 681 333

[1] 273
[1] 285
[1][1] 345 693

[1] 297
[1][1] 357[1] 705
 309

[1] 321
[1][1] 369 5

[1] 333
[1][1][1] 345 381 17
```

```
[1] 357
[1] 393[1]
 29
[1] 369
[1][1] 405 381[1]

 41
[1] 393
[1] 53[1]
 417
[1] 405
[1] 417
[1][1] 65 429

[1] 429
[1][1] 441 77
[1]
 441
[1] 453
[1] 453[1]
 89
[1] 465
[1][1] 477[1] 465
 101

[1] 489
[1][1] 113 477

[1] 501
[1] 513
[1][1] 125 489

[1] 525
[1][1] 501 137

[1] 537
[1][1] 549[1] 513
 149

[1] 561
[1][1] 525 161

[1] 573
```

```
[1] 585
[1][1] 173 537

[1] 597
[1] 185
[1] 549
[1] 609
[1] 621
[1] 197
[1] 561
[1] 633
[1] 209
[1] 573
[1] 645
[1] 657
[1] 221[1]
 585
[1] 669
[1][1] 233[1] 597
 681

[1] 693
[1][1] 245 609

[1] 705
[1][1] 257[1] 621
 5

[1] 17
[1][1] 633 269

[1] 29
[1][1] 645[1] 281
 41

[1] 53
[1][1] 657 293

[1] 65
[1] 77[1][1]
 669 305

[1] 89
```

```
[1][1] 681 317

[1] 101
[1][1][1] 113 329 693


[1] 125
[1][1] 705 341

[1] 137
[1] 149
[1][1] 5 353

[1] 161
[1][1] 365 17

[1] 173
[1][1][1] 377 29 185


[1] 197
[1][1] 41 389

[1] 209
[1][1] 53[1] 221
 401

[1] 233
[1] 65
[1] 413
[1] 245
[1][1] 77 257

[1] 425
[1] 269
[1] 89[1]
 437
[1] 281
[1] 293
[1][1] 101 449

[1] 305
[1][1] 461 113[1]
```

```
 317
[1] 329
[1][1] 125 473

[1] 341
[1][1][1] 137 485 353


[1] 365
[1][1] 149 497

[1] 377
[1][1] 509 161

[1] 389
[1] 401
[1][1] 173 521

[1] 413
[1][1][1] 185 425 533


[1] 437
[1][1] 197 545

[1] 449
[1] 461[1]
[1] 209 557

[1] 473
[1][1] 221 569

[1] 485
[1] 497
[1][1] 233 581

[1] 509
[1][1] 245 593

[1] 521
[1] 533
[1] 605[1]
```

```
 257
[1] 545
[1][1] 617 269
[1]
 557
[1] 569
[1] 629[1]
 281
[1] 581
[1][1] 641 293

[1] 593
[1] 605
[1][1] 653 305

[1] 617
[1][1] 665 317
[1]
 629
[1] 641
[1][1] 677 329

[1] 653
[1][1] 689[1] 341
 665

[1] 677
[1][1] 701 353

[1] 689
[1][1][1] 365 1 701


[1] 1
[1][1] 13 377

[1] 13
[1] 25[1]
 389[1]
 25
[1] 37
[1][1] 37 401
```

```
[1] 49
[1][1] 49[1] 61
 413

[1] 73
[1][1] 61 425

[1] 85
[1] 97
[1][1] 437 73

[1] 109
[1][1] 449 85

[1] 121
[1] 133
[1][1] 461 97

[1] 145
[1][1][1] 157 473 109


[1] 169
[1] 485[1]
 121
[1] 181
[1][1] 133 193[1]

 497
[1] 205
[1] 509
[1] 217
[1] 521
[1] 229
[1] 145
[1] 533
[1] 241
[1] 157
[1] 545
[1] 253
[1] 169
[1] 557
[1] 265
```

```
[1] 181
[1] 569
[1] 277
[1] 193
[1] 581
[1] 289
[1] 205
[1] 301
[1] 593
[1] 313
[1] 217
[1] 605
[1] 325
[1] 229[1]
 337[1]
 617
[1] 349
[1] 241[1]
 629
[1] 361
[1][1][1] 641 373 253


[1] 385
[1][1] 265 653

[1] 397
[1][1] 665 409[1]

 277
[1] 421
[1][1] 289 677

[1] 433
[1] 445[1]
 301
[1] 689
[1] 457
[1] 313
[1] 469
[1] 701
[1] 481
[1] 325
```

```
[1] 1
[1] 493
[1] 337
[1] 505
[1] 13
[1] 517
[1] 349
[1] 25
[1] 529
[1] 361
[1] 541
[1] 37
[1][1] 373 553

[1] 49
[1] 565
[1] 385
[1] 577
[1] 61
[1][1] 397 589

[1] 73
[1] 601
[1] 409
[1] 613
[1] 85
[1][1] 421 625

[1][1] 97 637

[1] 433
[1] 649
[1] 109
[1] 445[1]
 661
[1] 673[1]
 121
[1] 457
[1] 685
[1] 133
[1] 697
[1] 469
[1] 709
```

```
[1] 145
[1] 481
[1] 9
[1] 157
[1] 21
[1] 493
[1] 33
[1] 169
[1] 505
[1] 45
[1] 181[1]
 57
[1] 517
[1] 69
[1] 193
[1] 529
[1] 81
[1] 205
[1] 93
[1] 541
[1] 105
[1] 553[1]
 217
[1] 117
[1] 129
[1] 565
[1] 229
[1] 141
[1] 577
[1][1] 241 153

[1] 165
[1] 589
[1] 253
[1] 177
[1] 601
[1][1] 189 265

[1][1] 613 201

[1] 277
[1] 213
[1] 625
```

```
[1][1] 289 225

[1] 637
[1] 237
[1] 301
[1] 249
[1] 649
[1][1] 313 261

[1][1] 661 273

[1] 325
[1] 285
[1] 673
[1][1] 337 297

[1] 309
[1] 685
[1] 349
[1] 321
[1][1][1] 697 361 333


[1] 345
[1][1] 709 373

[1] 357
[1] 369
[1] 9[1]
 385
[1] 381
[1] 21
[1] 397
[1] 393
[1] 33[1]
 405
[1] 409
[1] 417
[1] 45
[1] 421
[1] 429
[1] 441[1]
 57
```

```
[1] 433
[1] 453
[1] 69
[1][1] 445 465

[1] 81
[1] 477[1]
 457
[1] 489
[1] 93
[1] 469
[1] 501
[1] 105
[1] 513[1]
 481
[1] 525
[1] 117
[1] 493
[1] 537
[1] 129
[1][1] 549 505

[1] 141
[1] 561
[1] 517
[1] 153
[1] 573
[1] 529
[1] 585
[1] 165
[1] 541
[1] 597
[1] 177
[1] 609[1]
 553
[1] 189
[1] 621
[1] 565
[1] 633
[1] 201
[1] 645
[1] 577
[1] 657
```

```
[1] 213
[1] 589
[1] 669
[1] 225
[1][1] 601 681

[1] 693
[1] 237
[1] 613
[1] 705
[1] 249
[1] 625
[1] 5
[1] 261
[1] 17
[1] 637
[1] 29
[1] 273
[1] 649
[1] 41
[1] 285
[1] 53[1]
 661
[1] 65
[1] 297
[1] 673
[1] 77
[1] 309
[1] 89[1]
 685
[1] 101
[1] 321
[1] 697
[1] 113
[1] 333
[1][1] 125 709

[1] 137
[1] 345
[1] 9
[1] 149
[1] 357
[1] 161[1]
```

```
 21
[1] 173
[1] 369
[1] 33
[1] 185
[1] 381
[1] 197
[1] 45
[1] 209
[1] 393
[1] 57
[1] 221
[1] 405
[1] 233
[1] 69
[1] 245
[1] 417
[1] 81
[1] 257
[1][1] 429 269

[1] 93
[1] 281
[1] 441
[1] 105
[1] 293
[1] 305
[1] 453
[1] 117
[1] 317
[1] 465
[1][1] 129 329

[1] 341
[1] 477
[1] 141[1]
 353
[1] 489
[1] 365
[1] 153
[1] 377
[1] 501
[1] 389
```

```
[1] 165
[1] 513
[1] 401
[1] 177
[1] 413
[1] 525
[1] 425
[1] 537
[1] 189
[1] 437
[1] 449
[1] 549
[1] 201
[1] 461
[1] 561
[1] 473
[1] 213
[1] 485
[1] 573
[1][1] 497 225

[1] 585
[1] 509
[1] 237
[1] 521
[1] 597
[1] 533
[1] 249
[1] 609
[1] 545
[1][1] 261 557

[1] 621
[1] 569
[1] 273
[1] 633
[1] 581
[1] 285[1]
 593
[1] 645
[1] 605
[1][1] 297 657
```

```
[1] 617
[1] 629
[1][1] 669 309

[1] 641
[1] 681
[1][1] 653 321

[1] 665
[1] 693
[1] 333
[1] 677
[1] 705
[1] 689
[1] 345
[1] 701
[1] 5
[1] 1
[1] 357
[1] 17
[1] 13
[1] 369
[1] 25
[1] 29
[1] 37
[1] 381
[1] 41
[1] 49
[1] 61
[1][1] 393 53

[1] 73
[1] 85[1]
[1] 65 405

[1] 97
[1] 77[1]
 417
[1] 109
[1] 121
[1] 89
[1] 429
[1] 133
```

```
[1] 101
[1] 441
[1] 145
[1] 157
[1] 113
[1] 453
[1] 169
[1] 125[1]
 465[1]
 181
[1] 193
[1][1] 477 137

[1] 205
[1] 217
[1] 489
[1] 149
[1] 229
[1] 501
[1] 241
[1] 161
[1] 253
[1] 513
[1] 173
[1] 265
[1] 525
[1] 277
[1] 185
[1] 289
[1] 537
[1] 301
[1] 197
[1][1] 313 549

[1] 325
[1] 209
[1] 561
[1] 337
[1] 221[1]
 349
[1] 573
[1] 361
[1] 233
```

```
[1] 585
[1] 373
[1] 385
[1] 245
[1] 597
[1] 397
[1] 257
[1] 409
[1] 609
[1] 421
[1] 269
[1] 433
[1] 621
[1] 281
[1] 445
[1] 633
[1] 457
[1] 293
[1] 469
[1][1] 305 645

[1] 481
[1] 493
[1] 317
[1] 657
[1] 505
[1] 517
[1] 329
[1] 669
[1] 529
[1][1] 341 541

[1] 681
[1] 553
[1] 353
[1][1] 693 565

[1][1] 577 365

[1] 705
[1] 589
[1] 377
[1] 601
```

```
[1] 5
[1] 613
[1] 389
[1] 625
[1] 17
[1] 637
[1] 401
[1] 29
[1] 649
[1] 661
[1] 413
[1] 41
[1] 673
[1] 425[1]
 685
[1] 53
[1] 697
[1] 437
[1] 709
[1] 65
[1] 9
[1] 449
[1] 21
[1] 77
[1][1] 461 33

[1] 45
[1] 89
[1] 473
[1] 57
[1] 69
[1][1] 485 101

[1] 81
[1] 497
[1] 93[1]
 113
[1] 105
[1] 509
[1] 125[1]
 117
[1] 521
[1] 129
```

```
[1] 137
[1] 141
[1] 533
[1] 153
[1] 149
[1] 545[1]
 165
[1] 177
[1] 161
[1] 557
[1] 189
[1][1] 201[1] 173
 569

[1] 213
[1] 581
[1] 185
[1] 225
[1] 237
[1] 593
[1] 197
[1] 249
[1] 261
[1] 605
[1] 209
[1] 273
[1] 617
[1] 285
[1] 221
[1] 297
[1] 629
[1] 233
[1] 309
[1] 321
[1] 245[1]
 641
[1] 333
[1] 345
[1] 257
[1] 653
[1] 357
[1] 269
[1][1] 369 665
```

```
[1] 381
[1] 281
[1] 677
[1] 393
[1] 293
[1] 405
[1] 689
[1] 305[1]
 417
[1] 429
[1] 441
[1] 701[1]
 317
[1] 453
[1] 329
[1] 465
[1] 1
[1] 477
[1] 341
[1][1] 13 489

[1] 501
[1][1] 353 25

[1] 513
[1] 525
[1][1] 365 37

[1] 537
[1] 549
[1] 377
[1] 49
[1] 561
[1] 389
[1] 573
[1] 61
[1] 585
[1] 401
[1] 597
[1] 73
[1] 413
[1] 609
```

```
[1] 621
[1] 85
[1] 425
[1] 633
[1][1] 645 437

[1] 97
[1] 657
[1] 449
[1][1] 109 669

[1] 681
[1] 461
[1] 121
[1] 693
[1] 705
[1] 473
[1] 133
[1] 5
[1] 485
[1] 17
[1] 145
[1] 29
[1] 497
[1] 41
[1] 157
[1] 509
[1] 53
[1] 65
[1] 169
[1] 521
[1] 77
[1][1] 533[1] 181
 89

[1] 101
[1] 545
[1] 193
[1] 113
[1] 125
[1] 557[1]
 205
[1] 137
```

```
[1] 149
[1] 569
[1] 217
[1] 161
[1] 581[1]
 173
[1] 229
[1] 185
[1] 593
[1] 241
[1] 197
[1] 605[1]
 209
[1] 253
[1] 221
[1] 617
[1] 265
[1] 233
[1] 629
[1] 245
[1] 277
[1] 257
[1] 289[1]
 641
[1] 269
[1] 301
[1][1] 281 653

[1] 293
[1] 313
[1] 665
[1] 305
[1] 325
[1] 677[1]
 317
[1] 329
[1] 337
[1] 689
[1] 341
[1] 353
[1] 701
[1] 349
[1] 365
```

```
[1] 1
[1] 377
[1] 361
[1] 389
[1] 13
[1][1] 373 401

[1] 25
[1] 413
[1] 385
[1] 425
[1] 37
[1] 397
[1] 437
[1][1] 449 49

[1] 409
[1] 461
[1] 61
[1] 473
[1] 421
[1] 485
[1] 73
[1] 433
[1] 497
[1] 509
[1] 85
[1] 445
[1] 521
[1] 457[1]
 533[1]
 97
[1] 545
[1] 469
[1] 109[1]
 557
[1] 569[1]
 481
[1] 121
[1] 581
[1] 493
[1] 593[1]
 133
```

```
[1] 605[1]
 505
[1] 145
[1] 617
[1] 517
[1] 629
[1] 157
[1] 641
[1] 529
[1] 653
[1] 169
[1] 541
[1] 665
[1] 677
[1] 181
[1] 553
[1] 689
[1][1] 701 193

[1] 565
[1] 1
[1] 205
[1][1] 577 13

[1][1] 217 25

[1] 589
[1] 37
[1] 229
[1] 601
[1] 49
[1] 61
[1] 241
[1] 613
[1] 73
[1] 253
[1] 85
[1] 625
[1] 97
[1] 265
[1] 109
[1] 637
[1] 121
```

```
[1] 277
[1] 649
[1] 133
[1] 145
[1][1] 661 289

[1] 157
[1] 673
[1][1] 301 169

[1] 181
[1] 685
[1] 313
[1] 193
[1] 697[1]
 205[1]
 325
[1] 217
[1] 709
[1] 337
[1] 229
[1] 9
[1] 349[1]
 241
[1] 253
[1] 21
[1] 361
[1] 265
[1] 277[1]
 33
[1] 373
[1] 289
[1] 45
[1] 385
[1] 301
[1] 313
[1] 57
[1] 397
[1] 325
[1] 69[1]
 337
[1] 409
[1] 349
```

```
[1][1] 81 421

[1] 361
[1] 373
[1] 433
[1] 93
[1] 385
[1][1] 445 397

[1] 105
[1] 409
[1] 457
[1] 117
[1] 421
[1] 433
[1] 469
[1] 129
[1] 445
[1] 481
[1] 457
[1] 141
[1] 469
[1] 493
[1] 153[1]
 481
[1] 505
[1] 493
[1] 165
[1] 505
[1] 517
[1] 517
[1][1][1] 177 529 529


[1] 541
[1][1] 541 189

[1] 553
[1] 565
[1][1] 553 201

[1] 577
[1][1] 565 213
```

```
[1] 589
[1] 601
[1] 225
[1] 577
[1] 613
[1] 237
[1] 625[1]
 589
[1] 637
[1] 249
[1][1] 601 649

[1] 661[1]
 261
[1] 613
[1] 673
[1] 273
[1] 685
[1] 625
[1] 697
[1] 285
[1] 709
[1] 637
[1] 9
[1] 297
[1] 649
[1] 21
[1] 309[1]
 33
[1] 661
[1] 45
[1] 321
[1] 673
[1] 57
[1] 333[1]
 69
[1] 685
[1] 81
[1] 345
[1] 93
[1] 697
[1] 105
```

```
[1] 357
[1] 709[1]
 117
[1][1] 129 369

[1] 9
[1] 141
[1] 381
[1] 153
[1] 21
[1] 165
[1] 393
[1] 33
[1] 177
[1][1] 189 405

[1] 45
[1] 201
[1] 417
[1][1] 57 213

[1] 225[1]
 429
[1] 69
[1] 237
[1] 441
[1] 81
[1] 249
[1] 261
[1] 453[1]
 93
[1] 273
[1] 465[1]
 285
[1] 105
[1] 297
[1] 477
[1][1] 117 309

[1] 321[1]
 489
[1] 129
[1] 333
```

```
[1] 501
[1] 345
[1] 141
[1] 357
[1] 513
[1] 369
[1] 153
[1] 525
[1] 381
[1] 165
[1] 537
[1] 393
[1] 177
[1] 549
[1] 405
[1] 561[1]
 417[1]
 189
[1] 429
[1] 573
[1] 201
[1] 441
[1] 453
[1][1] 585 213

[1] 465
[1] 225
[1] 477
[1] 597
[1] 489
[1] 237
[1] 609
[1] 501
[1] 249
[1] 513
[1] 621
[1] 525
[1] 261
[1] 537
[1] 633
[1][1] 273 549

[1] 561
```

```
[1] 645
[1] 285
[1] 573
[1] 657
[1] 585[1]
 297
[1] 597
[1] 669
[1] 309
[1] 609
[1] 681[1][1]
 321 621

[1] 633
[1] 333[1]
 693
[1] 645
[1] 345[1]
 657[1]
 705
[1] 669
[1] 357
[1] 5
[1] 681
[1][1] 693 369

[1] 17
[1] 705
[1] 381
[1][1] 29 5

[1] 393
[1] 17
[1] 41
[1] 29
[1] 405
[1] 41[1]
 53
[1] 417[1]
 53
[1] 65
[1] 65
[1] 429
```

```
[1] 77
[1] 77
[1] 441
[1] 89
[1] 89
[1] 101
[1] 453
[1] 113
[1] 101
[1] 465
[1] 125
[1] 137[1]
 113
[1] 477
[1] 149
[1] 125[1]
 489
[1] 161
[1] 173
[1] 501[1]
 137
[1] 185
[1] 513[1]
 197
[1] 149
[1] 209
[1] 525
[1][1] 161 221

[1][1] 537 233

[1] 173
[1] 245
[1] 549
[1] 257
[1] 185
[1] 561[1]
 269
[1] 281
[1] 197
[1] 573
[1] 293
[1] 209
```

```
[1][1] 585 305

[1] 317
[1] 221[1]
 597
[1] 329
[1][1][1] 609 233 341


[1] 353
[1][1] 621 245

[1] 365
[1][1] 633[1] 377
 257

[1] 389
[1] 645[1]
 269
[1] 401
[1][1][1] 657 281 413


[1] 425
[1][1] 293 669

[1] 437
[1][1] 305 681

[1] 449
[1] 461
[1][1] 317 693

[1] 473
[1][1] 705 485[1]

 329
[1] 497
[1] 5
[1] 341
[1] 509
[1][1] 17 521
[1]
```

```
 353
[1] 533
[1] 29[1]
 365
[1] 545
[1] 557[1]
 41
[1] 377
[1] 569
[1] 53
[1] 389
[1] 581
[1] 593[1]
 65[1]
 401
[1] 605
[1] 77
[1] 413
[1] 617
[1] 89
[1][1] 629 425

[1] 641
[1] 101
[1] 437
[1] 653
[1] 113
[1] 449
[1] 665
[1] 125
[1] 461
[1] 137
[1] 473
[1] 149
[1] 485
[1] 161[1]
 497
[1] 173[1]
 509
[1][1] 185 521

[1][1] 197 533
```

```
[1][1] 545 209

[1] 221[1]
 557
[1] 233[1]
 569
[1][1] 245 581

[1] 257[1]
 593
[1][1] 269 605

[1][1] 617 281

[1][1] 293 629

[1][1] 641 305

[1][1] 653 317

[1] 329
[1] 665
[1] 341
[1] 677
[1][1] 353 689

[1][1] 365 701

[1][1] 377 1

[1][1] 389 13

[1][1] 401 25

[1] 413[1]
 37
[1] 425[1]
 49
[1] 437[1]
 61
[1] 449[1]
 73
[1] 461[1]
```

```
 85
[1] 473[1]
 97
[1] 485[1]
 109
[1] 497
[1] 121
[1] 509
[1] 133
[1] 521[1]
 145
[1][1] 533 157

[1][1] 545 169

[1][1] 557 181

[1][1] 569 193

[1][1] 581 205

[1][1] 217 593

[1][1] 229 605

[1][1] 617 241

[1][1] 629 253

[1][1] 265 641

[1][1] 653 277

[1][1] 289 665

[1][1] 677 301

[1][1] 313 689

[1][1] 701 325

[1][1] 1 337
```

```
[1][1] 13 349

[1][1] 361 25

[1][1] 373 37

[1][1] 49 385

[1] 397
[1] 61
[1] 409
[1] 73
[1] 421
[1] 85
[1] 433
[1] 97
[1] 445
[1] 109
[1] 677
[1] 457
[1][1] 689 121

[1] 701
[1] 469
[1] 133
[1] 1
[1] 481[1]
 145[1]
 13
[1] 25
[1] 493
[1] 157
[1] 37
[1] 505
[1][1] 49 169

[1] 61
[1] 517
[1] 181
[1] 73
[1] 529
[1] 193
[1] 85
```

```
[1] 97
[1] 541
[1] 205
[1] 109
[1] 553
[1][1] 121 217

[1] 133
[1] 565
[1] 229
[1] 145
[1] 577
[1][1] 241 157

[1] 169
[1] 589
[1] 253
[1] 181
[1] 601
[1] 193[1]
 265
[1] 205[1]
 613
[1] 277
[1] 217
[1] 625
[1][1] 229 289

[1] 241[1]
 637
[1] 301
[1] 253
[1] 649
[1][1] 313 265

[1] 277[1]
 661
[1] 325
[1] 289
[1] 673
[1][1] 301 337

[1][1] 313 685
```

```
[1] 349
[1] 325
[1] 697
[1][1] 361 337

[1] 709
[1] 349
[1] 373
[1][1] 361 9

[1] 385
[1] 373
[1] 21
[1] 385
[1] 397
[1] 397[1]
 33
[1] 409
[1] 409
[1] 45
[1] 421
[1] 421
[1] 433
[1] 57
[1][1] 433 445

[1] 457[1]
 69
[1] 445
[1] 469
[1] 81
[1] 481
[1] 457
[1] 493
[1] 93
[1] 469
[1] 505
[1] 105
[1] 517
[1] 481
[1] 529
[1] 117
```

```
[1] 493
[1] 541
[1] 129[1]
 553
[1] 505
[1] 565
[1] 141
[1] 517[1]
 577
[1] 589
[1] 153
[1] 529
[1] 601
[1] 165
[1] 613
[1] 541
[1] 625
[1] 177
[1] 553[1]
 637
[1] 189
[1] 649
[1] 565
[1] 661
[1] 201
[1] 673[1]
 577
[1] 685
[1] 213
[1] 589
[1] 697
[1] 225
[1][1] 709 601

[1][1] 9 237

[1] 613
[1] 21
[1] 249
[1][1] 625 33

[1] 45
[1] 261
```

```
[1] 637
[1] 57
[1] 273
[1] 69[1]
 649
[1] 81
[1] 285
[1] 661
[1] 93
[1] 297
[1] 105
[1] 673
[1] 117
[1] 309
[1] 685
[1] 129
[1][1] 141 321

[1] 697
[1] 153
[1] 333
[1] 709
[1] 165
[1] 177
[1] 345
[1] 9
[1] 189
[1] 357
[1][1] 21 201

[1] 213
[1] 369
[1] 33
[1] 225
[1][1] 381 237

[1] 45
[1] 249
[1] 57
[1][1] 393 261

[1] 273
[1] 69[1]
```

```
 405
[1] 285
[1] 81[1][1]
 297 417

[1] 309
[1] 93
[1] 429
[1] 321
[1] 333[1]
 105
[1] 441
[1] 345
[1] 117
[1] 453
[1] 357
[1] 369
[1] 129
[1] 465
[1] 381
[1] 141
[1] 393
[1] 477
[1] 405
[1] 153
[1] 489
[1] 417
[1][1] 165 429

[1] 501
[1] 441
[1] 177
[1] 513
[1] 453
[1] 465[1]
 189
[1] 525
[1] 477
[1] 201
[1][1] 489 537

[1][1] 501 213
```

```
[1] 549
[1] 513
[1] 225
[1] 525
[1] 561
[1] 537
[1] 237
[1] 573[1]
 549
[1] 249
[1] 561
[1] 585
[1] 573
[1] 261
[1][1] 585 597

[1] 273
[1] 597
[1] 609
[1] 609
[1] 285
[1] 621
[1] 621
[1] 297
[1] 633
[1] 633
[1] 309[1][1]
 645 645

[1] 657
[1] 321
[1] 657
[1] 669
[1][1] 333 681

[1] 669
[1] 693
[1] 345
[1] 681
[1] 705
[1] 5
[1] 357[1]
 693
```

```
[1] 17
[1] 369[1]
 705
[1] 29
[1] 41
[1][1] 381 5

[1] 53
[1] 65[1][1]
 17 393

[1] 77
[1][1] 405 29

[1] 89
[1] 101
[1] 41[1]
 417
[1] 113
[1] 53
[1][1] 125 429

[1] 137
[1] 65
[1] 441
[1] 149
[1][1] 161 77

[1] 453
[1] 173
[1] 89
[1] 465
[1] 185
[1] 197
[1] 101
[1] 477
[1] 209
[1] 113[1]
[1] 489 221

[1] 233
[1] 125[1]
 501
```

```
[1] 245
[1][1][1] 257 513 137


[1] 269
[1][1] 525 149

[1] 281
[1] 293
[1][1] 161 537

[1] 305
[1][1] 549 173

[1] 317
[1] 329
[1][1] 185 561

[1] 341
[1][1] 573 197

[1] 353
[1] 365
[1][1] 585 209

[1] 377
[1][1][1] 389 221 597


[1] 401
[1][1] 609 233

[1] 413
[1] 425
[1][1] 621 245

[1] 437
[1][1] 633 257

[1] 449
[1] 461
[1] 645[1]
 269
```

```
[1] 473
[1][1] 657 485[1]

 281
[1] 497
[1] 669
[1] 293
[1] 509
[1][1] 521 681

[1] 305
[1] 533
[1] 693
[1] 317
[1] 545
[1] 557[1]
 705
[1] 329
[1] 569
[1] 5
[1] 581[1]
 341
[1] 593
[1] 17
[1] 353
[1] 605
[1] 29
[1] 617
[1] 365
[1] 629
[1] 41
[1][1] 377 641

[1] 53
[1] 653
[1] 389
[1] 665
[1] 65
[1] 677
[1] 401
[1][1] 77 689

[1] 413
```

```
[1] 701
[1] 89
[1] 1
[1] 425
[1] 13
[1] 101
[1] 25
[1] 437
[1] 113
[1] 37
[1] 449
[1] 49
[1] 125
[1] 61
[1] 461
[1] 137
[1] 73
[1] 85
[1] 473
[1] 149
[1] 97
[1] 485
[1] 161[1]
 109
[1][1] 497 121

[1] 173
[1] 509
[1][1] 133 185

[1] 145
[1] 521
[1] 197
[1] 157
[1] 533
[1] 169
[1] 209
[1] 181
[1][1] 545 221

[1] 193
[1] 205[1]
 557
```

```
[1] 233
[1] 217
[1] 569[1]
 245
[1] 229
[1] 241
[1][1] 257 581

[1] 253
[1][1] 269 265
[1]
 593
[1] 277
[1] 281
[1] 605
[1] 289
[1][1][1] 301 293 617


[1] 313
[1][1] 629 305

[1] 325
[1] 337[1][1]
 317 641

[1] 349
[1][1] 653 329

[1] 361
[1] 373
[1] 665[1]
 341
[1] 385
[1][1] 677[1] 353
 397

[1] 409
[1] 689
[1] 365
[1] 421
[1] 701
[1][1] 433 377
```

```
[1] 445
[1] 1
[1] 389
[1] 457
[1] 469
[1] 401
[1] 481
[1] 13
[1] 413
[1] 493
[1] 505
[1] 25[1]
 425
[1] 517
[1] 37
[1] 437
[1] 529
[1] 541
[1] 49
[1] 449
[1] 553
[1] 61
[1] 461
[1] 565
[1] 577
[1] 73[1]
 473
[1] 589
[1] 85
[1][1] 485 601

[1] 613
[1] 97
[1] 497
[1] 625
[1] 109
[1] 637
[1] 509
[1] 649
[1] 121
[1] 521
[1] 661
```

```
[1] 133[1]
 673
[1] 533
[1] 685
[1] 145
[1] 545
[1] 697
[1] 157[1]
 709
[1] 557
[1] 9
[1] 169
[1] 569[1] 21

[1] 33
[1] 181[1]
 581
[1] 45
[1][1] 193 57

[1] 593
[1] 69
[1] 205
[1] 605
[1] 81
[1] 217
[1] 617
[1] 93
[1] 105
[1][1] 229 629

[1] 117
[1] 241[1]
 641[1]
 129
[1] 141
[1] 253
[1] 653
[1] 153
[1] 265
[1][1] 165 665

[1] 177
```

```
[1] 277
[1] 677
[1] 189
[1][1] 289 201

[1] 689
[1] 213
[1] 301
[1] 701
[1] 225
[1] 237
[1] 313
[1] 1
[1] 249
[1][1] 13 325
[1]
 261
[1] 273
[1][1] 337 25

[1] 285
[1][1] 297[1] 349
 37

[1] 309
[1][1] 361 49

[1] 321
[1] 333
[1][1] 61 373

[1] 345
[1] 357[1]
[1] 73 385

[1] 369
[1] 85[1]
[1] 381
 397
[1][1] 97 393

[1] 405
[1] 109[1]
```

```
 409
[1] 417
[1][1][1] 429 421 121


[1] 441
[1] 133
[1] 433
[1] 453
[1] 465
[1] 145
[1] 445
[1] 477
[1] 157[1]
 457
[1] 489
[1] 501
[1][1] 469 169

[1] 513
[1][1][1] 181 525 481


[1] 537
[1] 193
[1] 493
[1] 549
[1] 561
[1] 505[1]
 205
[1] 573
[1][1][1] 517 217 585


[1] 597
[1][1] 529 229

[1] 609
[1] 621
[1][1] 541 241

[1] 633
[1] 553
```

```
[1] 253
[1] 645
[1] 657
[1][1] 265 565

[1] 669
[1][1] 577[1] 277
 681

[1] 693
[1] 289
[1] 589
[1] 705
[1] 5
[1][1] 301 601

[1] 17
[1][1] 613 313

[1] 29
[1] 41
[1][1] 625 325

[1] 53
[1] 337
[1][1] 637 65

[1] 77
[1] 349
[1] 649
[1] 89
[1] 101[1]
 361[1]
 661
[1] 113
[1][1] 373 673

[1] 125
[1] 137
[1][1] 685 385

[1] 149
[1] 161
```

```
[1] 697
[1] 397
[1] 173
[1][1] 185 709

[1] 409
[1] 197
[1] 9
[1] 209
[1] 421
[1] 221
[1] 21
[1] 233
[1] 433
[1] 245[1]
 33
[1] 445[1]
 257
[1] 45
[1] 269
[1] 457
[1] 281
[1] 57
[1] 293
[1] 469
[1][1] 69 305

[1] 481
[1] 317
[1] 81
[1] 329
[1] 493
[1] 341
[1] 93
[1] 505
[1] 353
[1] 105
[1] 365
[1] 517
[1] 377
[1] 117
[1] 389
[1] 529
```

```
[1] 129
[1] 401
[1] 541
[1] 413
[1] 141
[1] 425
[1] 553
[1] 153[1]
 437
[1] 449
[1][1] 565 165

[1] 461
[1][1] 177 577
[1]
 473
[1] 485
[1][1] 189 589

[1] 497
[1] 509
[1][1] 601 201

[1] 521
[1] 613[1]
 213[1]
 533
[1] 545
[1][1] 225 625

[1] 557
[1] 569
[1][1] 637 237

[1] 581
[1] 593
[1][1] 249 649

[1] 605
[1][1] 661 261

[1] 617
[1] 629
```

```
[1] 273[1]
 673
[1] 641
[1][1] 285 653
[1]
 685
[1] 665
[1] 297
[1] 697
[1] 677
[1] 689
[1] 309
[1] 709
[1] 701
[1] 321
[1][1] 1 9

[1] 13
[1] 333
[1] 21
[1] 25
[1][1] 37 345

[1] 33
[1] 49
[1][1] 357 45

[1] 61
[1] 73
[1][1] 369 57

[1] 85
[1] 97
[1][1] 381 69

[1] 109
[1][1][1] 81 121 393


[1] 133
[1] 93
[1] 405
[1] 145
```

```
[1] 157
[1] 105
[1] 417
[1] 169
[1][1] 181 117

[1] 429
[1] 193
[1] 129
[1] 205
[1] 441
[1] 217
[1] 141
[1] 229
[1] 453
[1] 153
[1] 241
[1] 465
[1] 253
[1] 165
[1] 265
[1] 477
[1] 277
[1] 177
[1][1] 489 289

[1] 189
[1] 301
[1] 501
[1] 313
[1] 201
[1] 325
[1] 513
[1] 213
[1] 337
[1] 525
[1] 349
[1] 225
[1] 361
[1] 537
[1] 373
[1] 237
[1][1] 385 549
```

```
[1] 249
[1] 397
[1] 561
[1] 409
[1] 261
[1] 421
[1] 573
[1] 273
[1] 433
[1] 585
[1] 445
[1] 285
[1] 457
[1] 597
[1] 469
[1] 297
[1][1] 609 481

[1][1] 309 493

[1] 621
[1] 505
[1] 321
[1] 517
[1] 633
[1] 529
[1] 333
[1] 645
[1] 541
[1] 345
[1] 553
[1] 657
[1] 565
[1] 357
[1] 577
[1] 669
[1] 589
[1] 369
[1][1] 601 681

[1][1] 381 613
```

```
[1] 693
[1] 625
[1] 393
[1] 637
[1] 705
[1] 649
[1] 405
[1] 5
[1] 661
[1][1] 417 673

[1] 17
[1] 685
[1] 429
[1] 29[1]
 697
[1][1] 441 709

[1] 41
[1] 9
[1] 453
[1] 21
[1] 53
[1] 33
[1] 465
[1] 65
[1] 45
[1] 477[1]
 57
[1] 77
[1] 69
[1] 489
[1] 81
[1] 89
[1] 93
[1] 501
[1] 105
[1] 101
[1] 117
[1] 513
[1] 129[1]
 113
[1] 525
```

```
[1] 141
[1] 125
[1] 153
[1] 537
[1] 165
[1] 137
[1] 177
[1] 549
[1] 189
[1] 149
[1] 201[1]
 561
[1] 213
[1] 161
[1] 573
[1] 225
[1] 237
[1] 173
[1] 585
[1] 249
[1] 185
[1] 261
[1] 597
[1] 273
[1] 197
[1][1] 609 285

[1] 297
[1] 209
[1] 621
[1] 309
[1] 321
[1] 221
[1] 633
[1] 333
[1][1] 345 233

[1] 645
[1] 357
[1] 245
[1] 369[1]
 657
[1] 381
```

```
[1] 257
[1] 669
[1] 393
[1] 405
[1] 269
[1] 681
[1] 417
[1] 429
[1] 281
[1] 693
[1] 441
[1][1] 453 293

[1] 705
[1] 465
[1] 305
[1] 477
[1] 5
[1] 489
[1] 317
[1][1] 501 17

[1] 329
[1] 513
[1] 29
[1] 525
[1] 341
[1] 537
[1] 41
[1] 549
[1] 353
[1] 53[1]
 561
[1] 573
[1] 365
[1] 65
[1] 585
[1] 377
[1] 597
[1] 77
[1] 609
[1] 389[1]
 89
```

```
[1] 621
[1] 633
[1][1] 401 101

[1] 645
[1] 657
[1] 113[1]
 413
[1] 669
[1] 425[1]
 125[1]
 681
[1] 693
[1] 437
[1] 137
[1] 705
[1] 449
[1] 149
[1] 5
[1] 17[1]
 461
[1] 161
[1] 29
[1] 473
[1] 173
[1] 41
[1] 485[1]
 53
[1] 185
[1] 65
[1] 497
[1] 77
[1] 197
[1] 89
[1] 509
[1] 209
[1] 101
[1] 521
[1] 113
[1] 221
[1] 125
[1] 533
[1][1] 137 233
```

```
[1][1] 545 149

[1] 245
[1] 161
[1] 557
[1][1] 173 257

[1] 185
[1] 569
[1] 269
[1] 197
[1] 209
[1] 581
[1] 281
[1] 221
[1] 593
[1] 233
[1] 293
[1] 245
[1] 605
[1] 305[1]
 257
[1] 269
[1] 617
[1] 317
[1] 281
[1] 293
[1][1] 629 329

[1] 305
[1] 341[1]
 641[1]
 317
[1] 329
[1] 353
[1] 653
[1] 341
[1] 353[1]
 365
[1] 665
[1] 365
[1] 377
```

```
[1] 377
[1] 677
[1] 389
[1] 389
[1] 401
[1] 689
[1] 413
[1] 401
[1][1] 425 701

[1] 413
[1] 437
[1] 1
[1] 449
[1] 425
[1] 461
[1] 13
[1] 437
[1] 473
[1] 25
[1] 449
[1] 485
[1] 37
[1][1] 461 497

[1][1] 509 49

[1] 473
[1] 521
[1] 61
[1] 485
[1] 533
[1] 73
[1] 545
[1] 497
[1] 557
[1] 85
[1] 509
[1] 569
[1] 97
[1] 521
[1] 581
[1] 109
```

```
[1] 593
[1] 533
[1] 605
[1] 121
[1] 545
[1] 617
[1] 133
[1] 629
[1] 557
[1] 641
[1] 145
[1] 653
[1] 569
[1] 665
[1] 157
[1] 581[1]
 677
[1][1] 169 689

[1] 593
[1] 701
[1] 181[1]
[1] 605 1

[1] 13
[1] 617
[1] 193
[1] 25
[1] 37
[1] 629
[1] 205
[1] 49
[1] 641
[1] 61
[1] 217
[1] 73
[1] 653
[1] 229
[1] 85
[1] 665
[1][1] 241 97

[1][1] 109 677
```

```
[1] 253
[1] 121
[1] 689
[1] 133[1]
 265
[1] 145[1]
 701
[1] 277
[1] 157
[1] 1
[1] 169
[1] 289
[1] 181
[1] 13
[1] 193
[1] 301
[1] 25
[1] 205
[1] 313[1]
 217
[1] 37
[1] 229
[1] 325
[1][1] 49 241

[1] 337
[1] 253
[1] 61
[1] 265
[1] 349
[1] 277
[1] 73
[1][1] 289 361

[1] 85
[1] 301
[1] 373
[1] 313
[1] 97
[1] 325
[1] 385
[1] 337
```

```
[1] 109
[1] 349
[1] 397
[1] 361
[1] 121
[1] 409
[1] 373
[1] 133
[1] 385
[1] 421
[1] 397
[1] 145
[1] 433[1]
 409
[1] 421
[1] 157
[1] 445
[1] 433
[1] 457
[1][1] 445 169

[1] 457
[1] 469
[1] 181
[1] 469
[1] 481
[1] 481
[1] 193
[1] 493
[1] 493
[1] 505
[1] 205
[1] 517
[1] 505[1]
 217
[1] 529
[1] 541
[1][1] 517 229

[1] 553
[1] 241[1]
 565
[1] 529
```

```
[1] 577
[1] 253
[1] 541[1]
 589
[1] 601
[1] 265
[1] 553
[1] 613
[1] 277[1]
 625
[1] 565
[1] 637
[1] 289
[1] 649
[1] 577
[1] 661
[1] 301
[1] 673
[1] 589
[1] 313
[1] 685
[1] 601[1]
 697
[1] 325
[1] 709
[1] 613
[1] 337
[1] 9
[1] 625
[1] 21
[1] 349
[1] 33
[1] 637
[1] 361
[1] 45
[1] 649
[1] 57
[1] 373
[1] 69
[1] 661
[1] 385
[1] 81
[1][1] 673 93
```

```
[1] 397
[1] 105
[1][1] 685 409

[1] 117
[1][1][1] 129 421 697


[1] 141
[1][1] 709 433

[1] 153
[1] 165[1]
 445
[1] 9
[1] 177
[1] 457
[1] 21
[1] 189
[1][1] 469 201

[1] 33
[1] 213
[1] 481
[1] 45[1]
 225
[1] 237
[1] 493
[1] 57
[1] 249
[1] 505
[1] 261
[1] 69
[1] 273
[1] 517
[1] 81
[1] 285
[1] 529
[1] 297
[1] 93
[1] 309
[1] 541
```

```
[1] 321
[1] 105
[1] 553
[1] 333
[1] 345
[1] 117[1]
 565
[1] 357
[1] 577[1]
 369[1]
 129
[1] 381
[1] 589
[1] 393[1]
 141
[1] 405
[1] 601
[1][1] 153 417

[1] 613
[1] 429
[1] 165
[1] 441
[1] 625
[1] 453
[1] 177
[1][1] 465
 637
[1] 477
[1] 189[1]
 649
[1] 489
[1] 501
[1] 661
[1] 201
[1] 513
[1][1] 673[1] 213
 525

[1] 537
[1] 685
[1] 225
[1] 549
```

```
[1] 561
[1] 237[1]
 697
[1] 573
[1] 249
[1] 709
[1] 585
[1] 597
[1] 261
[1] 9
[1] 609
[1][1][1] 621 21 273


[1] 633
[1] 285[1]
 33
[1] 645
[1][1] 297 657

[1] 45
[1] 669
[1] 309
[1] 57
[1] 681
[1] 321[1]
 693
[1] 69
[1] 705
[1] 333
[1] 81
[1] 5
[1] 17
[1] 345
[1] 93
[1] 29
[1][1] 105
 357
[1] 41
[1] 53
[1] 117
[1] 369
[1] 65
```

```
[1] 129
[1] 77
[1] 381
[1] 89
[1][1] 141 393

[1] 101
[1] 113
[1] 405[1]
 153
[1] 125
[1] 417
[1] 165
[1] 137
[1] 149
[1] 429
[1] 177
[1] 161
[1] 441
[1] 189
[1] 173
[1] 185
[1] 201
[1] 453
[1] 197
[1] 213[1]
 465[1]
 209
[1] 221
[1] 225
[1] 477
[1] 233
[1] 237
[1] 245[1]
 489
[1] 257
[1] 249
[1] 501
[1] 269
[1] 261
[1] 281
[1] 513
[1] 293
```

```
[1] 273
[1] 525
[1] 305
[1] 285
[1] 317
[1] 537
[1] 329
[1] 297
[1] 549
[1] 341
[1] 309
[1] 353
[1] 561
[1][1] 321 365

[1] 573
[1] 377
[1] 333
[1] 585
[1] 389
[1] 345
[1] 597
[1] 401
[1] 357
[1][1] 609 413

[1] 425
[1] 369
[1] 621
[1] 437
[1] 381
[1] 449[1]
 633
[1] 461
[1] 393
[1] 645
[1] 473
[1] 405
[1] 485
[1] 657
[1] 497
[1] 417
[1][1] 669 509
```

```
[1][1] 429 521

[1] 681
[1] 533
[1] 441
[1] 545
[1] 693
[1] 453
[1] 557
[1] 705
[1] 569
[1] 465
[1] 581
[1] 5
[1] 477
[1] 593
[1] 17
[1] 605
[1] 489
[1] 617
[1] 29
[1] 501
[1] 629
[1][1] 41 641

[1] 513
[1] 653
[1] 53
[1] 525
[1] 665
[1][1] 677 65

[1] 537
[1] 689
[1] 77[1]
 549
[1] 701
[1] 561[1]
 89
[1] 1
[1] 13[1]
 573[1]
```

```
 101
[1] 25
[1] 585
[1] 113
[1] 37
[1] 49
[1] 597
[1] 125
[1] 61
[1] 609
[1] 73[1]
 137
[1] 85
[1] 621
[1] 149
[1] 97
[1] 633
[1] 109
[1] 161
[1] 121
[1] 645
[1] 173
[1] 133
[1] 657
[1] 145
[1] 185
[1][1] 157 669

[1] 197
[1] 169
[1] 681
[1] 181
[1] 209
[1] 693
[1] 193
[1] 221
[1] 205
[1] 705
[1][1] 217 233

[1] 5
[1] 229
[1] 245
```

```
[1] 241
[1] 17
[1] 257
[1] 253
[1] 29
[1] 265
[1] 269
[1] 277
[1] 41
[1] 281
[1] 289
[1] 53
[1] 301
[1] 293
[1][1] 313 65

[1] 305
[1] 325
[1] 77
[1] 317[1]
 337
[1] 89
[1] 349
[1] 329
[1] 361
[1] 101
[1] 373
[1] 341
[1] 113[1]
 385
[1] 353
[1] 397
[1] 125
[1] 409[1]
 365
[1] 137
[1] 421
[1] 377
[1] 433
[1] 149
[1] 389[1]
 445
[1] 161
```

```
[1] 457
[1] 401
[1] 469
[1] 173
[1] 413
[1] 481
[1] 185
[1] 493
[1] 425
[1] 505
[1] 197
[1] 437
[1] 517
[1] 209
[1] 529
[1] 449
[1] 541
[1] 221
[1] 461
[1] 553
[1] 233
[1] 565
[1] 473
[1] 577
[1] 245
[1] 485
[1] 589
[1] 257
[1] 601
[1] 497
[1] 613
[1] 269
[1] 509
[1] 625
[1] 281
[1] 637
[1] 521
[1] 649
[1] 293
[1] 661
[1] 533
[1] 305
[1] 673
```

```
[1] 545
[1] 685
[1] 317
[1] 697
[1] 557
[1] 329
[1] 709
[1] 569
[1] 9
[1] 341
[1] 21
[1] 581
[1] 353[1]
 33
[1] 45[1]
 593
[1] 365
[1] 57
[1] 605
[1][1] 69 377

[1] 81[1]
 617
[1] 389
[1] 93
[1] 629
[1][1] 401 105

[1] 117[1]
 641
[1] 413
[1] 129
[1] 653
[1] 425
[1] 141
[1] 153
[1] 665
[1] 437
[1] 165
[1] 677
[1] 177[1]
 449
[1] 189
```

```
[1] 689
[1] 461
[1] 201
[1][1] 213 701

[1] 473
[1] 225
[1] 1
[1] 485
[1] 237
[1] 249
[1] 13[1]
 497
[1] 261
[1][1] 509 25

[1] 273
[1] 285
[1][1] 37 521

[1] 297
[1] 49[1]
[1] 309 533

[1] 321
[1] 61
[1] 545
[1] 333
[1] 73
[1] 557[1]
 345
[1] 357
[1] 85
[1] 569
[1] 369
[1] 97
[1] 581
[1] 381
[1] 393
[1] 109
[1] 593
[1] 405
[1] 121[1]
```

```
 605[1]
 417
[1] 429
[1] 133
[1] 617
[1] 441
[1] 145[1][1]
 629 453

[1] 465
[1] 157
[1] 641
[1] 477
[1] 489
[1][1] 653 169

[1] 501
[1][1] 181 665

[1] 513
[1] 525
[1][1] 193 677

[1] 537
[1][1] 205 689

[1] 549
[1][1][1] 217 561 701


[1] 573
[1] 229
[1] 1
[1] 585
[1] 241[1][1]
 597 13

[1] 609
[1] 253
[1] 25
[1] 621
[1] 265[1]
 633[1]
```

```
 37
[1] 645
[1] 277
[1] 49
[1] 657
[1] 289[1]
 669
[1] 61
[1] 681
[1] 301
[1] 73
[1] 693
[1] 313[1]
 705
[1] 85
[1] 5
[1][1] 325 97

[1] 17
[1] 29
[1][1] 337 109

[1] 41
[1] 121
[1][1] 53 349

[1] 65
[1] 133
[1] 361
[1] 77
[1] 145
[1] 89[1]
 373
[1] 101
[1] 157
[1] 385
[1] 113
[1] 169
[1] 397
[1] 125
[1] 137
[1] 181
[1] 149
```

```
[1] 193
[1] 161
[1] 409
[1][1] 173 205

[1] 185
[1] 421
[1] 217
[1] 197
[1] 433[1]
[1] 209 229

[1] 221
[1] 445[1]
 241
[1] 233
[1][1] 245[1] 457
 253

[1] 257
[1][1] 265 469

[1] 269
[1] 281[1]
[1] 277 481

[1] 293
[1] 289[1]
 493
[1] 305
[1] 317
[1] 301[1]
 505
[1] 329
[1][1] 313 517

[1] 341
[1] 353
[1] 325
[1] 529
[1] 365
[1] 337
[1] 377
```

```
[1] 541
[1] 389
[1] 349
[1] 553
[1] 401
[1][1] 413 361
[1]
 565
[1] 425
[1] 373
[1] 577
[1] 437
[1][1] 449 385

[1] 589
[1] 461
[1] 397
[1] 601
[1] 473
[1][1] 409 485

[1] 613
[1] 497
[1] 421
[1] 625
[1] 509
[1][1] 521 433

[1] 637
[1] 533
[1] 445
[1] 649
[1] 545
[1] 457
[1][1] 557 661

[1] 569
[1] 469
[1] 673
[1] 581
[1] 481
[1][1] 593 685
```

```
[1] 605
[1] 493
[1] 697
[1] 617
[1] 505
[1] 629
[1] 709
[1] 641
[1] 517
[1] 653
[1] 9
[1][1] 665 529

[1] 21
[1] 677
[1] 541
[1] 689
[1] 33
[1] 701[1]
 553
[1] 45
[1] 1
[1] 565
[1] 13
[1] 57
[1] 25
[1] 577
[1] 69
[1] 37
[1] 589
[1] 49
[1] 81
[1] 61
[1] 601
[1] 93
[1] 73
[1] 613
[1][1] 105 85

[1] 97[1]
 625
[1] 117
[1] 109
```

```
[1] 637
[1][1] 121 129

[1][1] 133 649

[1] 141
[1] 145
[1] 661
[1][1] 153 157

[1][1] 673 169

[1] 165
[1] 181
[1] 685
[1] 193
[1] 177
[1] 205
[1] 697
[1] 189
[1] 217
[1] 709
[1] 229
[1] 201
[1] 241
[1] 9
[1] 213
[1] 253
[1] 21
[1][1] 265 225

[1] 277
[1] 33
[1] 237
[1] 289
[1] 45
[1] 249
[1] 301
[1] 313
[1][1] 57 261

[1] 325
[1][1] 69 273
```

```
[1] 337
[1] 349
[1][1] 285 81

[1] 361
[1][1] 93 297

[1] 373
[1] 385
[1] 105[1]
 309
[1] 397
[1][1] 117 321

[1] 409
[1] 421
[1] 129[1]
 333
[1] 433
[1][1] 141 345[1]

 445
[1] 457
[1] 153
[1] 357
[1] 469
[1][1] 481 165

[1] 369
[1] 493
[1] 177[1]
 381
[1] 505
[1] 393[1]
[1] 517 189

[1] 529
[1] 405
[1] 201
[1] 541
[1] 417
[1] 213
```

```
[1] 553
[1] 565
[1][1] 429 225

[1] 577
[1][1] 237 441

[1] 589
[1] 601
[1][1] 453 249

[1] 613
[1][1] 465 261[1]

 625
[1] 637
[1][1] 477 273

[1] 649
[1][1] 285 489

[1] 661
[1] 673
[1][1] 297 501

[1] 685
[1][1] 513 309

[1] 697
[1] 709
[1][1] 525 321

[1] 9
[1] 333[1]
 537[1]
 21
[1] 33
[1] 345[1]
 549
[1] 45
[1] 357[1]
 561
[1] 57
```

```
[1] 69
[1] 573
[1] 369
[1] 81
[1] 585[1]
 381[1]
 93
[1] 105
[1][1] 393 597

[1] 117
[1][1] 405 609

[1] 129
[1] 141
[1] 417[1]
 621
[1] 153
[1] 429[1]
 633[1]
 165
[1] 177
[1] 441
[1] 645
[1] 189
[1] 453[1]
 657[1]
 201
[1] 213
[1] 465[1]
 669
[1] 225
[1] 477
[1] 681
[1] 237
[1] 249
[1] 489[1]
 693
[1] 261
[1] 501[1]
 705
[1] 273
[1] 285
```

```
[1] 513
[1] 5
[1] 297
[1] 525
[1] 309
[1] 17
[1] 321
[1] 29
[1] 333
[1] 345
[1] 41
[1] 357
[1] 53
[1] 369
[1] 381[1]
 65
[1] 393
[1] 77
[1] 405
[1] 89
[1] 417
[1] 101[1]
 429
[1] 441
[1] 113
[1] 453
[1] 125
[1] 465
[1] 137
[1] 477
[1] 149
[1] 489
[1] 161[1]
 501
[1] 513
[1] 173
[1] 525
[1][1] 537 185

[1] 549
[1] 197
[1] 561
[1][1] 573 209
```

```
[1] 585
[1] 221
[1] 597
[1] 233
[1] 609
[1][1] 245 621

[1] 633
[1] 257
[1] 645
[1] 269
[1] 657
[1] 281
[1] 669
[1] 293[1]
 681
[1][1] 693 305

[1] 705
[1] 317
[1] 5
[1] 329
[1] 17
[1] 29
[1] 341
[1] 41
[1] 353
[1] 53
[1] 365
[1] 65
[1] 77
[1] 377
[1] 89
[1] 389
[1] 101
[1] 113
[1] 401
[1] 125
[1] 413
[1] 137
[1] 425
[1] 149
```

```
[1] 161
[1] 437
[1] 173
[1] 449
[1] 185
[1] 461
[1] 197
[1] 473
[1] 209
[1] 485
[1] 221
[1] 497
[1] 233
[1] 509[1]
 245
[1] 257
[1] 521
[1] 269
[1] 533
[1] 281
[1] 293
[1] 305
[1] 317
[1] 329
[1] 341
[1] 353
[1] 365
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
```

```
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 349
[1] 361
```

```
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 537
[1] 409
[1] 421
[1] 549
[1] 433
[1] 561
[1] 445
[1] 457
[1] 573
[1] 469
[1] 585
[1] 481
[1] 597
[1] 493
[1][1] 609 505

[1] 517
[1] 621
[1] 529
[1] 633
[1] 541
[1] 553
[1] 645
[1] 565
[1] 657
[1] 577
[1] 669
[1] 589
[1] 601
[1] 681
[1] 613
[1] 693
[1] 625
[1] 637
[1] 705
[1] 649
[1] 5
[1] 661
[1] 673[1]
 17
```

```
[1][1] 685 545

[1] 29
[1] 697
[1] 557
[1] 41
[1] 709
[1] 569[1]
 9
[1] 53
[1] 21
[1] 581
[1] 65
[1] 33
[1] 593
[1] 77
[1] 45
[1] 57
[1] 605
[1] 89
[1] 69
[1] 617
[1] 101
[1] 81
[1] 93
[1] 629
[1] 113
[1] 105
[1] 641
[1] 125
[1] 117
[1] 129
[1] 653[1]
 137
[1] 141
[1][1] 149 665

[1] 153
[1][1][1] 165 161 677


[1] 177
[1][1] 689 173
```

```
[1] 189
[1][1] 701 185

[1] 201
[1][1] 1 197

[1] 213
[1][1][1] 13 225 209


[1] 237
[1][1] 25 221

[1] 249
[1][1] 37[1] 233
 261

[1] 273
[1] 49[1]
 245
[1] 285
[1][1] 61 257

[1] 297
[1][1] 269 73

[1] 309
[1] 321
[1][1] 281 85

[1] 333
[1][1] 293 97

[1] 345
[1] 357
[1] 305[1]
 109
[1] 369
[1] 317[1]
 121
[1] 381
[1][1] 329 393[1]
```

```
 133
[1] 405
[1] 341[1]
 145
[1] 417
[1] 353[1]
 157
[1] 429
[1][1][1] 441 365 169


[1] 453
[1] 377[1]
 181
[1] 465
[1] 389
[1] 193
[1] 477
[1] 401
[1] 205[1]
 489
[1][1] 501 413

[1] 217
[1] 513
[1] 425
[1] 229
[1] 525
[1] 437
[1] 537
[1] 241
[1] 549
[1] 449
[1] 253
[1] 561
[1] 461
[1] 573
[1] 265
[1] 585
[1] 473
[1] 277
[1] 597
```

```
[1] 485
[1] 609[1]
 289
[1] 621
[1] 497
[1] 301
[1] 633
[1] 509
[1][1] 645 313

[1] 657
[1] 521
[1] 325
[1] 669
[1] 533
[1] 337
[1] 681
[1][1] 693 545

[1] 349
[1] 705
[1] 557
[1] 361
[1] 5
[1][1] 17 569
[1]
 373
[1] 29
[1] 581[1]
 385
[1] 41
[1][1][1] 593 53 397


[1] 65
[1][1] 605 409

[1] 77
[1][1][1] 89 421 617


[1] 101
[1] 629[1]
```

```
 433
[1] 113
[1] 641
[1][1] 125 445

[1] 137
[1] 653
[1] 457
[1] 149
[1] 665
[1] 469[1]
 161
[1] 173
[1] 677
[1] 481
[1] 185
[1] 689
[1] 493
[1] 197
[1] 209
[1] 701
[1] 505
[1] 221
[1] 1
[1] 517[1]
 233
[1] 245
[1] 13
[1] 529
[1] 257
[1] 25
[1] 269[1]
 541
[1] 281
[1] 37
[1] 553
[1] 293
[1] 49
[1] 305
[1] 565
[1] 317
[1] 61
[1] 577
```

```
[1] 329
[1] 73
[1] 341
[1] 589
[1] 353
[1] 85
[1] 601
[1] 365
[1] 97
[1] 377
[1] 613
[1] 389
[1] 109
[1] 625
[1] 401
[1] 121
[1][1] 413 637

[1] 425
[1] 133
[1] 649
[1] 437
[1] 145
[1][1] 661 449

[1] 461
[1] 157[1]
 673
[1] 473
[1][1][1] 169 485 685


[1] 497
[1][1] 181 697

[1] 509
[1][1][1] 709 193 521


[1] 533
[1][1] 9 205

[1] 545
```

```
[1][1][1] 557 217 21


[1] 569
[1][1] 229 33

[1] 581
[1] 593[1][1]
 45 241

[1] 605
[1][1] 253 57

[1] 617
[1][1][1] 629 69 265


[1] 641
[1][1] 277 81

[1] 653
[1][1][1] 665 93 289


[1] 677
[1][1] 301 105

[1] 689
[1][1] 313[1] 701
 117

[1] 1
[1][1] 325 129

[1] 13
[1][1] 337 25
[1]
 141
[1] 37
[1] 349
[1] 153
[1] 49
[1] 361[1]
```

```
 61[1]
 165
[1] 73
[1] 373
[1] 177
[1] 85
[1] 385
[1] 97[1]
 189
[1] 109
[1] 397
[1] 201
[1] 121
[1] 409
[1] 133[1]
 213
[1] 145
[1] 421
[1] 225
[1] 157
[1] 433
[1] 169
[1] 237
[1] 181
[1] 445
[1] 249
[1] 193
[1] 457
[1] 205
[1] 261
[1] 217
[1] 469
[1] 273
[1] 229
[1] 481
[1][1] 241 285

[1] 253
[1] 493
[1] 297
[1] 265
[1] 505
[1][1] 277 309
```

```
[1] 289
[1] 517
[1] 321
[1] 301
[1] 529
[1] 313
[1] 333
[1] 325
[1] 541
[1] 345
[1] 337
[1] 553
[1] 349
[1] 357
[1] 361
[1] 565
[1] 369
[1] 373
[1] 577
[1][1] 385 381

[1] 397
[1] 589
[1] 393
[1] 409
[1] 601
[1] 405
[1] 421
[1][1] 613 433[1]

 417
[1] 445
[1] 625[1]
 429
[1] 457
[1][1] 469 637[1]

 441
[1] 481
[1][1] 649 453

[1] 493
```

```
[1] 505
[1][1] 661 465

[1] 517
[1][1] 477 673

[1] 529
[1] 541
[1][1] 685 489

[1] 553
[1][1] 697 501

[1] 565
[1] 577
[1][1] 709 513

[1] 589
[1][1] 525 9

[1] 601
[1] 613
[1][1] 537 21

[1] 625
[1][1] 33 549

[1] 637
[1] 649
[1] 45[1]
 561
[1] 661
[1] 57[1][1]
 673 573

[1] 685
[1] 69
[1] 585
[1] 697
[1] 81
[1][1] 709 597

[1] 9
```

```
[1] 93
[1] 609
[1] 21
[1] 105[1]
 621[1]
 33
[1] 45
[1] 117[1]
 633
[1] 57
[1][1] 129 645

[1] 69
[1][1] 81[1] 141
 657

[1] 93
[1] 153[1]
 669
[1] 105
[1] 117
[1][1] 165 681

[1] 129
[1][1] 177 693

[1] 141
[1] 153
[1][1] 705 189

[1] 165
[1][1] 5 201

[1] 177
[1] 189
[1][1] 17 213

[1] 201
[1][1] 29 225[1]

 213
[1] 225
[1] 237[1]
```

```
 41
[1] 237
[1][1] 249 53

[1] 249
[1] 261
[1][1] 65 261

[1] 273
[1][1] 77 273

[1] 285
[1] 297
[1][1] 285 89

[1] 309
[1][1] 101[1] 297
 321

[1] 333
[1][1] 113 309

[1] 345
[1][1] 125[1] 321
 357

[1] 369
[1] 137[1]
 333
[1] 381
[1] 149[1]
[1] 345 393

[1] 405
[1] 161
[1] 357
[1] 417
[1] 173
[1] 369
[1] 429
[1] 441
[1] 185
[1] 381
```

```
[1] 453
[1] 197
[1] 393
[1] 465
[1] 477
[1] 209
[1] 405
[1] 489
[1] 221
[1] 417[1]
 501
[1] 513
[1] 233
[1] 429
[1] 525
[1] 245
[1][1] 441 537

[1] 549
[1] 257
[1] 453
[1] 561
[1] 269
[1][1] 465 573

[1] 585
[1] 281
[1] 477
[1] 597
[1] 293
[1] 489
[1] 609
[1][1] 305 621

[1] 501
[1] 633
[1] 317
[1] 513
[1] 645
[1][1] 329 657

[1] 525
[1] 669
```

```
[1] 341
[1] 537
[1] 681
[1][1] 353 693

[1] 549
[1] 705
[1] 365
[1] 561
[1] 5
[1][1] 377 17

[1] 573
[1] 29
[1] 389
[1] 585
[1] 41
[1][1] 401 53

[1] 597
[1] 65
[1] 413
[1] 609
[1] 77
[1] 425[1]
 621
[1] 89
[1] 101
[1] 437[1]
 633
[1] 113
[1] 449
[1][1] 645 125

[1] 137
[1] 461
[1] 657
[1] 149
[1] 473[1]
[1] 669 161

[1] 173
[1] 485
```

```
[1] 681
[1] 185
[1] 497
[1][1] 693 197

[1] 209
[1] 509
[1] 705
[1] 221
[1] 521
[1] 233
[1][1][1] 533 5 245


[1] 257
[1][1] 545 17

[1] 269
[1][1][1] 281 29 557


[1] 293
[1][1] 569 41

[1] 305
[1][1][1] 317 53 581


[1] 329
[1][1] 65 593

[1] 341
[1][1] 353[1] 77
 605

[1] 365
[1][1] 89 617

[1] 377
[1] 389
[1][1] 101 629

[1] 401
```

```
[1] 113[1]
 641
[1] 413
[1] 125[1][1]
 653 425

[1] 437
[1][1] 137 665

[1] 449
[1][1] 149[1] 461
 677

[1] 473
[1][1] 161 689

[1] 485
[1][1] 173 497
[1]
 701
[1] 509
[1] 185
[1] 521
[1] 1
[1] 197[1]
 533
[1] 545
[1] 13
[1] 209
[1] 557
[1] 25
[1][1] 221 569

[1] 581
[1] 37
[1] 233
[1] 593
[1] 49
[1] 245
[1] 605
[1][1] 61 617

[1] 257
```

```
[1] 629
[1] 73
[1] 269[1]
 641
[1] 653
[1] 85
[1] 281
[1] 665
[1] 97
[1][1] 293 677

[1] 689
[1] 109
[1] 305
[1] 701
[1] 121
[1][1] 1 317

[1] 13
[1] 133
[1] 329
[1] 25
[1] 145
[1] 37
[1] 341
[1] 49[1]
 157
[1] 353
[1] 61
[1] 169
[1] 365
[1] 73
[1] 181
[1] 85
[1] 377
[1] 97
[1] 193
[1] 389[1]
 109
[1] 205
[1] 121
[1] 401
[1] 133
```

```
[1] 217
[1][1] 413 145

[1] 229[1]
 157
[1] 425
[1] 169
[1] 241
[1] 181
[1] 437
[1][1] 193 253

[1] 449
[1] 205
[1] 265
[1] 217
[1] 461
[1] 229
[1] 277
[1] 473
[1] 241
[1] 289
[1] 253
[1] 485
[1] 265
[1] 301
[1] 497
[1] 277
[1] 313
[1] 289
[1] 509
[1] 301
[1] 325
[1] 521
[1] 313
[1] 337
[1] 325
[1] 533
[1] 337
[1] 349
[1] 545
[1] 349
[1] 361
```

```
[1] 361
[1] 557
[1] 373
[1] 373
[1] 569
[1] 385
[1] 385
[1] 397
[1] 581
[1] 409
[1] 397
[1] 593
[1] 421
[1] 409
[1] 433
[1] 605
[1] 445
[1] 421
[1] 617
[1] 457
[1][1] 433 469

[1] 629
[1] 481
[1] 445
[1] 641
[1] 493
[1][1] 457 505

[1] 653
[1] 517
[1] 469
[1] 665
[1] 529
[1] 541[1]
 481
[1] 677
[1] 553
[1] 493
[1] 565
[1] 689
[1][1] 577 505
```

```
[1] 701
[1] 589
[1] 517
[1] 601
[1] 1
[1] 529
[1] 613
[1] 13
[1] 625
[1] 541
[1] 637
[1] 25
[1] 553
[1] 649
[1] 37
[1] 661
[1] 565
[1] 673
[1] 49
[1] 577
[1] 685
[1] 61
[1] 589
[1] 697
[1] 73
[1] 709
[1] 601
[1] 85[1]
 9
[1] 613
[1] 21
[1] 97
[1] 625
[1] 33
[1] 109
[1][1] 637 45

[1][1] 121 57

[1] 649
[1] 69
[1] 133
[1] 661
```

```
[1] 81
[1] 145
[1] 93
[1] 673
[1] 105
[1] 157
[1] 117
[1] 685
[1] 169
[1] 129
[1] 697
[1] 181[1]
 141
[1] 709
[1] 153
[1] 193
[1] 165
[1] 9
[1] 205
[1] 177
[1][1] 21 189

[1] 217
[1] 201
[1] 33
[1][1] 229 213

[1][1] 45 225

[1] 241
[1] 237
[1] 57
[1] 253
[1] 249
[1] 69
[1] 261
[1] 265
[1] 273
[1] 81
[1] 277
[1] 285
[1] 93
[1] 297
```

```
[1] 289
[1][1] 309 105

[1] 301
[1] 321
[1] 117
[1] 313[1]
 333
[1] 129
[1][1] 345 325

[1] 141
[1] 357
[1] 337
[1] 369
[1] 153
[1][1] 349 381

[1] 165
[1] 393
[1] 361
[1] 405
[1] 177
[1] 373[1]
 417
[1] 189
[1] 429
[1] 385
[1] 201
[1] 441
[1] 397
[1] 453
[1] 213
[1] 465
[1] 409
[1] 225[1]
 477
[1] 421
[1] 489
[1] 237
[1] 501
[1] 433
[1][1] 249 513
```

```
[1] 445
[1] 525
[1] 261
[1] 537
[1] 457
[1][1] 549 273

[1] 469
[1] 561
[1] 285
[1][1] 573 481

[1] 297
[1] 585
[1] 493
[1] 597
[1] 309
[1] 505
[1] 609
[1] 321
[1] 621
[1] 517
[1] 633
[1] 333
[1] 529
[1] 645
[1] 345
[1] 657
[1] 541
[1] 669
[1] 357
[1] 553
[1] 681
[1][1] 369 693

[1] 565
[1] 705
[1] 381
[1] 577
[1] 5
[1] 393[1]
 17
```

```
[1] 589
[1] 29
[1] 405
[1] 601
[1] 41
[1] 417
[1] 53
[1] 613
[1] 65
[1] 429
[1] 625
[1] 77
[1] 441
[1][1] 89 637

[1] 101
[1] 453
[1] 649
[1] 113
[1] 465
[1][1] 125 661

[1] 137
[1] 477
[1] 673
[1] 149
[1] 489
[1] 685[1]
 161
[1] 173[1]
 501
[1] 697
[1] 185
[1] 513
[1] 709
[1] 197
[1][1] 525 209

[1] 9
[1] 221
[1] 537
[1] 21
[1] 233
```

```
[1] 549[1]
 245
[1] 33
[1] 257
[1] 561
[1] 45
[1] 269
[1] 573
[1] 57
[1] 281
[1] 585
[1] 293
[1] 69
[1] 305
[1] 597
[1] 81
[1] 317
[1] 609
[1] 329[1]
 93
[1] 341
[1] 621
[1] 105
[1] 353
[1] 633[1]
[1] 365 117

[1] 377
[1] 645[1]
 129
[1] 389
[1][1][1] 657 401 141


[1] 413
[1][1] 669 153

[1] 425
[1] 437
[1][1] 165 681

[1] 449
[1][1] 693 177
```

```
[1] 461
[1][1][1] 705 189 473


[1] 485
[1][1] 5 201

[1] 497
[1][1] 17 509
[1]
 213
[1] 521
[1] 29
[1] 225
[1] 533
[1] 41
[1] 545
[1] 237
[1] 557
[1] 53
[1] 249
[1] 569
[1] 65
[1] 261[1]
 581
[1][1] 593 77

[1] 273
[1] 605
[1] 89
[1] 285
[1] 617
[1][1] 101 629

[1] 297
[1] 641
[1] 113
[1] 309
[1] 653
[1][1] 125 665

[1] 321
```

```
[1] 677
[1] 137
[1] 333
[1] 689
[1][1] 701 149

[1] 345
[1] 1
[1] 161
[1] 357
[1] 13
[1][1] 25 173

[1] 369
[1] 37
[1] 185[1]
 381
[1] 49
[1] 61[1]
[1] 197 393

[1] 73
[1][1] 405 209

[1] 85
[1] 97
[1][1] 417 221

[1] 109
[1][1] 429 233

[1] 121
[1] 133
[1][1] 245 441

[1] 145
[1] 453[1]
 257
[1] 157
[1] 169
[1][1] 269 465

[1] 181
```

```
[1][1] 281 477

[1] 193
[1] 205
[1][1] 293 489

[1] 217
[1][1] 501 305

[1] 229
[1] 241
[1][1] 513 317

[1] 253
[1][1] 525 329

[1] 265
[1] 277
[1][1] 341 537

[1] 289
[1] 353[1]
 549
[1] 301
[1] 313
[1][1] 561 365

[1] 325
[1][1] 377 573

[1] 337
[1] 349[1][1]
 389 585

[1] 361
[1][1] 401 597

[1] 373
[1] 385
[1][1] 413 609

[1] 397
[1][1] 425 621
```

```
[1] 409
[1] 421
[1] 437[1]
 633
[1] 433
[1][1] 449 645

[1] 445
[1][1] 457[1] 461
 657

[1] 469
[1] 473[1]
 669
[1] 481
[1] 485
[1] 493
[1] 681
[1] 505
[1] 497
[1] 693
[1] 517
[1] 509
[1][1] 705 529

[1] 541[1]
 521
[1] 5
[1] 553
[1] 533
[1] 17
[1] 565
[1][1] 577 545

[1] 29
[1] 589
[1] 557
[1] 41
[1] 601
[1][1] 569 613
[1]
 53
```

```
[1] 625
[1] 581
[1] 65
[1] 637
[1] 593
[1][1] 77 649

[1] 661
[1] 605
[1] 89
[1] 673
[1] 617
[1] 101[1]
 685
[1] 697
[1] 629
[1] 113
[1] 709
[1] 641
[1] 125[1]
 9
[1] 21
[1] 653
[1] 137
[1] 33
[1][1] 149 665
[1]
 45
[1] 57
[1] 161
[1] 677
[1] 69
[1] 173
[1][1] 81 689

[1] 93
[1] 185[1]
 701
[1] 105
[1][1] 197 1

[1] 117
[1] 129
```

```
[1][1] 13 209

[1] 141
[1][1] 25 221
[1]
 153
[1] 165
[1] 37
[1] 233
[1] 177
[1] 49
[1] 189
[1] 245
[1] 201
[1] 61
[1] 257
[1] 213
[1] 73
[1][1] 269 225

[1] 237
[1] 85
[1] 281
[1] 249
[1] 97
[1][1] 261 293

[1] 273[1]
 109
[1] 305
[1] 285
[1] 121
[1] 297[1]
 317
[1] 133
[1] 309
[1] 329
[1] 321
[1] 145
[1][1] 341 333

[1] 157
[1] 345
```

```
[1] 353
[1] 357[1]
 169
[1] 365
[1] 369
[1] 181
[1] 381
[1] 377
[1][1] 393 193

[1] 389
[1] 405
[1] 205
[1] 401
[1] 417
[1] 217
[1] 429[1]
 413
[1] 441[1]
 229
[1] 425
[1] 453
[1] 241
[1] 437
[1] 465
[1] 253[1]
 477
[1] 449
[1] 489
[1] 265
[1] 461
[1] 501
[1] 277[1]
 513
[1] 473
[1] 525
[1] 289
[1] 485
[1] 537
[1] 549
[1] 497
[1] 301
[1] 561
```

```
[1] 509
[1] 573[1]
 313
[1] 585
[1] 521
[1] 325
[1] 597
[1] 533
[1] 609
[1] 337
[1] 621
[1] 545
[1] 349
[1] 633
[1] 557
[1][1] 361 645

[1] 657
[1] 569
[1] 373
[1] 669
[1] 581
[1] 385
[1] 681
[1] 693
[1] 593
[1] 397
[1] 705
[1] 605
[1] 409[1]
 5
[1] 17
[1] 617
[1] 421
[1] 29
[1] 629
[1] 433[1]
 41
[1] 53
[1] 641
[1] 445
[1] 65
[1] 653[1]
```

```
 457
[1] 77
[1] 89
[1] 665[1]
 469
[1] 101
[1] 677[1]
 481
[1] 113
[1] 125
[1] 493[1]
 689
[1] 137
[1][1] 701 505

[1] 149
[1][1] 161[1] 1
 517

[1] 173
[1][1] 13 529

[1] 185
[1] 197[1]
[1] 25 541

[1] 209
[1][1] 553 37

[1] 221
[1] 233[1]
[1] 565 49

[1] 245
[1][1] 61 577

[1] 257
[1] 269
[1][1] 73 589

[1] 281
[1] 85[1]
 601
```

```
[1] 293
[1][1] 97 613[1]

 305
[1] 317
[1][1] 625 109

[1] 329
[1][1] 121 637
[1]
 341
[1] 353
[1][1] 133 649

[1] 365
[1][1] 661 145
[1]
 377
[1] 389
[1][1] 673 157

[1] 401
[1][1] 413[1] 169
 685

[1] 425
[1][1] 181 697

[1] 437
[1] 449
[1][1] 193 709

[1] 461
[1][1] 205 9

[1] 473
[1][1][1] 485 21 217


[1] 497
[1][1] 229 33

[1] 509
```

```
[1][1] 521[1] 241
 45

[1] 533
[1][1] 57 253

[1] 545
[1] 557
[1] 69[1]
 265
[1] 569
[1][1] 81 277

[1] 581
[1] 593
[1][1] 93 289

[1] 605
[1][1] 301 105
[1]
 617
[1] 629
[1] 313[1]
 117
[1] 641
[1][1] 325 129

[1] 653
[1] 665
[1][1] 141 337

[1] 677
[1] 153
[1][1] 689 349

[1] 701
[1] 165
[1] 361
[1] 1
[1] 177
[1] 13[1]
 373
[1][1] 189 25
```

```
[1] 385
[1] 37
[1] 201
[1][1] 397 49

[1][1] 213 61

[1] 409
[1] 73
[1] 225
[1] 85
[1] 421
[1][1] 237 97

[1] 433
[1] 109
[1] 249
[1] 445
[1] 121
[1] 261
[1] 133
[1] 457
[1] 145
[1] 273
[1] 469
[1] 157
[1] 285
[1] 169
[1] 481
[1] 181
[1] 297
[1] 493
[1] 193
[1] 309[1]
 205
[1] 505
[1] 217
[1] 321
[1] 517
[1] 229
[1] 333[1]
 241
```

```
[1] 529
[1] 253
[1] 345
[1] 541[1]
 265
[1] 277
[1] 357
[1] 553
[1] 289
[1] 369
[1] 565[1]
 301
[1] 313
[1] 381
[1] 577
[1] 325
[1] 393
[1] 337
[1] 589
[1] 349
[1] 405
[1] 361
[1] 601
[1] 417
[1] 373
[1] 613
[1] 385
[1] 429
[1] 397
[1] 625
[1] 441[1]
 409
[1][1] 421 637

[1] 453
[1] 433
[1] 649
[1][1] 445 465

[1] 457
[1] 661
[1] 477
[1] 469
```

```
[1] 673
[1][1] 489 481

[1] 493
[1] 685
[1] 501
[1] 505
[1] 697[1]
[1] 517 513

[1] 529
[1] 709[1]
 525
[1] 541
[1] 553
[1][1] 9 537

[1] 565
[1] 549[1]
 21
[1] 577
[1] 589
[1] 561
[1] 33
[1] 601
[1][1][1] 45 613 573


[1] 625
[1] 57
[1] 585
[1] 637
[1] 69
[1] 649
[1] 597
[1] 661
[1] 81
[1] 609
[1] 673
[1] 93
[1] 685
[1] 621
[1] 697
```

```
[1] 105
[1][1] 633 709

[1] 117
[1] 9
[1] 645
[1] 21
[1] 129
[1] 33
[1] 657
[1] 45[1]
 141
[1] 669
[1] 57
[1] 153
[1] 69
[1] 681
[1] 81[1]
 165
[1] 693
[1] 93
[1] 177
[1] 105
[1] 705
[1] 117
[1] 189
[1] 5
[1] 129
[1] 201
[1] 141
[1] 17
[1][1] 213 153

[1] 29
[1] 165
[1] 225
[1] 177
[1] 41
[1][1] 189 237

[1] 201
[1] 53
[1] 249
```

```
[1] 213
[1] 65
[1][1] 261 225

[1] 237
[1] 77
[1] 273
[1] 249
[1] 89
[1] 261[1]
 285
[1] 273
[1] 101
[1] 297
[1] 285
[1] 113
[1] 297
[1] 309
[1] 309
[1] 125
[1] 321[1]
 321
[1] 137
[1] 333
[1] 345[1]
 333
[1] 149
[1] 357
[1] 161[1]
[1] 345 369

[1] 381
[1] 173
[1] 357
[1] 393
[1] 185
[1] 405
[1] 369
[1] 417
[1] 197
[1] 429
[1] 381
[1] 209
```

```
[1] 441
[1] 453
[1] 393[1]
 221
[1] 465
[1] 477[1]
 233
[1] 405
[1] 489
[1] 245
[1] 417[1]
 501
[1] 257
[1] 513
[1] 429
[1] 525
[1] 269
[1] 537
[1] 441
[1] 281
[1] 549
[1] 561
[1][1] 293 453

[1] 573
[1][1] 585 305

[1] 465
[1] 597
[1] 317
[1] 609
[1] 477
[1] 621
[1] 329
[1][1] 489 633

[1] 645
[1] 341
[1] 501
[1] 657
[1] 669
[1] 513[1]
 353
```

```
[1] 681
[1] 525
[1] 693[1]
 365
[1] 705
[1] 537
[1] 377
[1] 5
[1] 549
[1] 17
[1] 389
[1] 29
[1] 561
[1] 41
[1] 401
[1][1] 53 573

[1] 413[1]
 585
[1] 597
[1] 425
[1] 609
[1] 437
[1] 621
[1] 449
[1] 633
[1] 461
[1] 645
[1] 473
[1] 657
[1] 485
[1] 669
[1] 497
[1] 681
[1][1] 509 693

[1] 705
[1] 521
[1] 5
[1] 533
[1] 17[1]
 545
[1][1] 29 557
```

```
[1][1] 41 569

[1][1] 53 581

[1][1] 65 593

[1][1] 605 77

[1] 89
[1] 617
[1] 101
[1] 629
[1] 113
[1] 641
[1] 125
[1] 653
[1] 137
[1] 665
[1] 149
[1] 677
[1] 161
[1] 689
[1] 173
[1] 701
[1] 185
[1] 1
[1] 197
[1] 13
[1] 209
[1] 25
[1] 221
[1] 37
[1] 233
[1] 49
[1] 245
[1] 61
[1] 257
[1] 73
[1] 269
[1] 85
[1] 281
[1] 97
```

```
[1] 293
[1] 109
[1] 305
[1] 121
[1] 317
[1] 133
[1] 329
[1] 145
[1] 341
[1] 157
[1] 353
[1] 169
[1] 365
[1] 181
[1] 377
[1] 193
[1] 389
[1] 205
[1] 401
[1] 217
[1] 413
[1] 229
[1] 425
[1] 241
[1] 437
[1] 253
[1] 449
[1] 265
[1] 461
[1] 277
[1] 473
[1] 289
[1] 485
[1] 301
[1] 497
[1] 313
[1] 509
[1] 325
[1] 521
[1] 337
[1] 533
[1] 349
[1] 545
```

```
[1] 65
[1] 361
[1] 557
[1] 77
[1] 373
[1] 569[1]
 89
[1] 101
[1] 385
[1] 581
[1] 113
[1] 397
[1] 593
[1] 125
[1] 137
[1] 409
[1] 605
[1] 149
[1] 421
[1] 617
[1] 161
[1] 173
[1] 433
[1] 629
[1] 185
[1] 445
[1] 641
[1] 197
[1] 209
[1] 457
[1] 653
[1] 221
[1] 469
[1][1] 665 233

[1] 245
[1] 481
[1] 677
[1] 257
[1] 493
[1] 269
[1] 689
[1] 281
```

```
[1] 505
[1] 701
[1] 293
[1][1] 517 305

[1] 1
[1] 317
[1] 529
[1] 13[1]
 329
[1][1] 541 341

[1] 25
[1] 353
[1] 553
[1][1] 37 365

[1] 565
[1] 377
[1] 49
[1] 389
[1] 577
[1][1] 61 401

[1] 589
[1] 413
[1] 73
[1] 425
[1] 601
[1] 437[1]
 85
[1] 613
[1] 449
[1] 97
[1] 461
[1] 625
[1] 473
[1] 109
[1] 637
[1] 485
[1] 121
[1] 497
[1] 649
```

```
[1] 509
[1] 133
[1][1] 661 521

[1][1] 533 145

[1] 673
[1] 545
[1] 157
[1] 557
[1] 685
[1] 569
[1] 169
[1] 697
[1] 581
[1][1] 593 181

[1] 709
[1] 605
[1] 193[1]
 9
[1] 617
[1] 629
[1] 205
[1] 21
[1] 641
[1] 217
[1] 33[1]
 653
[1] 665
[1] 229
[1] 45
[1] 677
[1] 241
[1] 689
[1] 57
[1] 701
[1] 253
[1] 69
[1] 1
[1] 265
[1] 13
[1] 81
```

```
[1] 25
[1] 277
[1] 93
[1] 37
[1] 289
[1] 49
[1] 105
[1] 61
[1] 301
[1] 117
[1] 73
[1] 313
[1] 85
[1] 129
[1] 97
[1] 325
[1][1] 109 141

[1] 337
[1] 121
[1] 153
[1] 133
[1] 349
[1] 145
[1] 165
[1] 361
[1] 157
[1][1] 177 169

[1] 373
[1] 181
[1] 189
[1] 385
[1] 193
[1] 205
[1] 201
[1] 397
[1] 217
[1] 213
[1] 409[1]
 229
[1] 241
[1] 225
```

```
[1] 421
[1] 253
[1] 237
[1] 265
[1] 433
[1] 277
[1] 249
[1] 445
[1] 289
[1] 261
[1] 301
[1] 457
[1] 313
[1] 273
[1] 469
[1] 325
[1] 285
[1] 337
[1] 481
[1] 349
[1] 297
[1] 493
[1] 361
[1] 309
[1] 373
[1] 505
[1] 385
[1] 321
[1] 517
[1] 397
[1] 333
[1] 409
[1] 529
[1] 421
[1] 345
[1] 541
[1] 433
[1] 357
[1] 445
[1] 553
[1] 457
[1] 369
[1] 565
```

```
[1] 469
[1] 381
[1] 481
[1] 577
[1] 493
[1] 393
[1][1] 589 505

[1] 405
[1] 517
[1] 601
[1] 529
[1] 417
[1] 541[1]
 613
[1][1] 429 553

[1] 625
[1] 565
[1] 441
[1] 577
[1] 637
[1][1] 589 453

[1] 649
[1] 601
[1] 465
[1] 613
[1] 661
[1] 625[1]
 477
[1] 673
[1] 637
[1] 489
[1] 649
[1] 685
[1][1] 501 661

[1] 697[1]
 673
[1] 513
[1] 685
[1] 709
```

```
[1] 697[1]
 525
[1] 709[1]
 9
[1] 537
[1] 9
[1] 21
[1] 21
[1] 549
[1] 33
[1] 33
[1] 561
[1] 45
[1] 45
[1] 57
[1] 573
[1] 69
[1] 57
[1] 585
[1] 81
[1][1] 69 93

[1] 597
[1] 105
[1] 81
[1] 609
[1] 117
[1][1] 93 129

[1] 621
[1] 141
[1] 105
[1] 633
[1] 153
[1] 165[1]
 117
[1] 645
[1] 177
[1] 129
[1] 657[1]
 189
[1] 201[1]
 141
```

```
[1] 669
[1] 213
[1] 153
[1][1] 225 681

[1] 237
[1] 165
[1] 693
[1] 249
[1] 177
[1] 261
[1] 705
[1] 273
[1] 189
[1] 5
[1] 285
[1] 201
[1] 297
[1] 17
[1] 309
[1] 213
[1] 29
[1] 321
[1] 333
[1] 225
[1] 41
[1] 345
[1][1][1] 237 357 53


[1] 369
[1] 65
[1] 249
[1] 381
[1] 393
[1] 77
[1] 261
[1] 405
[1][1] 417 89

[1] 273
[1] 429
[1] 101
```

```
[1][1] 441 285

[1] 453
[1] 113
[1] 297
[1] 465
[1] 125
[1] 477[1]
 309
[1] 489
[1] 137
[1] 321
[1] 501
[1] 149
[1] 513
[1] 333
[1] 525
[1] 161
[1] 345
[1] 537
[1] 173
[1] 549
[1] 357
[1] 561
[1] 185
[1] 369
[1] 573
[1][1] 197 585

[1] 381
[1] 597
[1] 209
[1] 393
[1] 609
[1] 621
[1][1] 405 221

[1] 633
[1] 417
[1][1] 233 645

[1] 657
[1] 429
```

```
[1] 245
[1] 669
[1] 441
[1] 681
[1] 257
[1] 693
[1] 453
[1] 705
[1] 269
[1] 465
[1] 5
[1] 281
[1] 17
[1] 477
[1] 29
[1] 293
[1] 489
[1] 41
[1] 305
[1] 53
[1] 501
[1] 65
[1] 317
[1] 513[1]
 77
[1] 329
[1] 89
[1] 525
[1] 101
[1] 341
[1] 113[1]
 537
[1] 353
[1] 125
[1] 549
[1] 137
[1] 365
[1][1] 561 149

[1] 377
[1] 161
[1] 573
[1] 173
```

```
[1] 389
[1][1] 185 585

[1] 401
[1] 197
[1] 597
[1] 209
[1] 413
[1] 221[1]
 609
[1] 425
[1][1] 233 621

[1] 437
[1] 245
[1] 633
[1] 449
[1] 257
[1][1] 645 269

[1] 461
[1] 281
[1][1] 657 473

[1] 293
[1] 305[1][1]
 485 669

[1] 317
[1] 497[1]
 681
[1] 329
[1] 341
[1] 509
[1] 693
[1] 353
[1] 521
[1] 705[1]
 365
[1] 377
[1] 533
[1] 5
[1] 389
```

```
[1] 545
[1][1] 401 17

[1] 413
[1] 557
[1] 29
[1] 425
[1] 569
[1] 437
[1] 41
[1] 449
[1] 581
[1] 53
[1] 461
[1] 593
[1] 473
[1] 65
[1] 485
[1] 605
[1] 77
[1] 497
[1][1] 617 509

[1] 89
[1] 521
[1] 629
[1][1] 101 533

[1][1] 545 641

[1] 113
[1] 557
[1] 653
[1][1] 125 569

[1][1] 581 665

[1] 137
[1] 593
[1] 677
[1] 605
[1] 149
[1] 617
```

```
[1] 689
[1] 161
[1] 629
[1] 701
[1] 641
[1] 173
[1] 653
[1] 1
[1] 185[1]
 665
[1] 13
[1] 677
[1] 197
[1] 689
[1] 25
[1][1] 701 209

[1] 37
[1] 1
[1] 221
[1] 13
[1] 49
[1] 25
[1] 233
[1][1] 37 61

[1] 245
[1] 49
[1] 73
[1] 61
[1] 257
[1] 73
[1] 85
[1] 269[1]
 85
[1] 97
[1] 97
[1] 281
[1] 109
[1] 109
[1][1] 121 293

[1] 121
```

```
[1] 133
[1] 305
[1] 145
[1] 133
[1] 157
[1] 317
[1] 169
[1] 145
[1] 329
[1] 181
[1] 157
[1] 193
[1] 341
[1] 169[1]
 205
[1] 353
[1] 217
[1] 181
[1] 365[1]
 229
[1] 241
[1] 193
[1] 377
[1] 253
[1] 205
[1][1] 389 265

[1] 277
[1] 217
[1] 401
[1] 289
[1][1] 413[1] 229
 301

[1] 313
[1] 425
[1] 241
[1] 325
[1] 437
[1][1] 253 337

[1] 349
[1] 449
```

```
[1] 265
[1] 361
[1][1] 373 461[1]

 277
[1] 385
[1] 473[1]
 289
[1] 397
[1] 409
[1][1] 485 301

[1] 421
[1] 497
[1] 313
[1] 433
[1] 445
[1] 509
[1] 325
[1] 457
[1] 521
[1][1] 469 337

[1] 481
[1] 533
[1] 349
[1] 493
[1][1] 545 505[1]

 361
[1] 517
[1] 373[1]
 557
[1] 529
[1] 541
[1] 385
[1] 569
[1] 553
[1] 397
[1] 581[1]
 565
[1] 577
[1] 409
```

```
[1] 593
[1] 589
[1] 421
[1] 601[1]
 605
[1] 613
[1] 433
[1] 617
[1] 625
[1] 445
[1] 637
[1] 629
[1] 649
[1] 457
[1] 641
[1] 661
[1] 469[1]
 673
[1] 653
[1] 685
[1] 481
[1] 665
[1] 697
[1] 709
[1][1] 493 677

[1] 9
[1][1] 505 689

[1] 21
[1] 33
[1][1] 701 517

[1] 45
[1] 1
[1] 529[1]
 57
[1] 69
[1] 13
[1] 541
[1] 81
[1] 25
[1] 93
```

```
[1] 553
[1] 105
[1] 37
[1] 565
[1] 117
[1] 49
[1] 129
[1] 577
[1] 141
[1] 61
[1][1] 589 153

[1] 73
[1] 165
[1] 601
[1] 177
[1] 85
[1][1] 613 189

[1] 97
[1] 201
[1] 625
[1] 213
[1] 109
[1][1] 637 225

[1] 121[1]
 237
[1] 649
[1] 249
[1] 133
[1][1] 661 261

[1] 145
[1] 273
[1] 673
[1] 285
[1] 157
[1][1] 685 297

[1] 169
[1] 309
[1] 697
```

```
[1] 321
[1] 181
[1][1] 333 709

[1][1] 193 345

[1] 9
[1] 357
[1] 205
[1][1] 369 21

[1][1] 217 381

[1] 33
[1] 393
[1] 229
[1][1] 45 405

[1] 417
[1] 241
[1] 57
[1] 429
[1] 253
[1] 69[1]
 441
[1] 453
[1] 265
[1] 81
[1] 465
[1] 277
[1] 93[1]
 477
[1][1] 489 289

[1] 105
[1] 501
[1] 301
[1][1] 117 513

[1] 525[1]
 313
[1] 129
[1] 537
```

```
[1] 325
[1][1] 549 141

[1] 561
[1] 337
[1] 153
[1] 573
[1] 349
[1][1] 585 165

[1] 597
[1] 361
[1] 177
[1] 609
[1] 373
[1] 621
[1] 189
[1] 633
[1] 385
[1] 201
[1] 645
[1] 397[1]
 657
[1] 213
[1] 669
[1] 409
[1] 225
[1] 681
[1][1] 421 693

[1] 237
[1] 705
[1] 433
[1][1] 249 5

[1][1] 17 445

[1] 261
[1] 29
[1] 457
[1] 273
[1] 41
[1][1] 53 469
```

```
[1] 285
[1] 65
[1] 481
[1] 297
[1] 77
[1][1] 89 493

[1] 309
[1] 101
[1] 505
[1] 321
[1] 113
[1] 125
[1] 517
[1] 333
[1] 137
[1] 529[1]
 345
[1] 149
[1] 161
[1][1] 357 541

[1] 173
[1] 369[1][1]
 553 185

[1] 197
[1][1] 381 565

[1] 209
[1][1] 393 221
[1]
 577
[1] 233
[1] 405
[1] 589
[1] 245
[1][1] 417 257

[1] 601
[1] 269
[1] 429
```

```
[1] 613
[1] 281
[1][1] 293 441

[1] 625
[1] 305
[1] 453
[1] 637
[1] 317
[1] 329
[1] 465
[1] 649
[1] 341
[1] 477[1]
 661
[1] 353
[1] 365
[1] 489[1]
 673
[1] 377
[1] 501
[1] 685
[1] 389
[1] 401
[1] 513[1]
 697
[1] 413
[1][1] 525 425

[1] 709
[1] 437
[1] 537
[1] 9
[1] 449
[1] 549[1]
 461[1]
 21
[1] 473
[1] 561
[1] 33
[1] 485
[1][1] 497[1] 573
 45
```

```
[1] 509
[1] 57
[1] 585
[1] 521
[1] 69[1]
 597[1]
 533
[1] 545
[1] 81
[1] 609
[1] 557
[1] 93
[1] 621
[1] 569
[1] 581
[1] 105
[1] 633
[1] 593
[1] 117
[1] 645
[1] 605
[1] 617
[1] 129
[1] 657
[1] 629
[1] 141
[1] 669[1]
 641
[1] 653
[1] 153
[1] 681
[1] 665
[1] 165
[1] 677[1]
 693
[1] 689
[1] 177
[1] 705
[1] 701
[1] 189
[1] 1
[1] 5
```

```
[1] 13
[1] 201
[1] 17
[1] 25
[1] 213
[1] 37
[1] 29
[1] 49
[1] 225
[1] 41
[1] 61
[1] 237
[1] 73
[1] 53
[1] 85
[1] 249
[1] 65
[1] 97
[1] 261
[1] 109
[1] 77
[1] 121
[1] 273
[1][1] 89 133

[1] 285[1]
 145
[1] 101
[1] 157
[1] 297
[1] 113[1]
 169
[1] 309[1]
 181
[1] 125
[1] 193
[1] 321
[1] 137
[1] 205
[1] 333
[1] 217
[1] 149
[1] 229
```

```
[1] 345
[1][1] 161 241

[1][1] 357 253

[1] 173
[1] 265
[1] 369
[1] 277[1]
 185
[1] 381[1]
 289
[1] 197
[1] 301
[1] 393
[1] 313[1]
 209
[1][1] 405 325

[1] 221
[1] 337
[1] 417
[1] 349[1]
 233
[1] 361
[1] 429
[1] 245
[1] 373
[1] 441
[1] 385
[1] 257
[1] 397
[1] 453
[1] 269
[1] 409
[1] 465
[1] 421
[1] 281
[1] 433
[1] 477
[1] 293
[1] 445
[1] 489
```

```
[1] 457
[1] 305
[1] 469
[1] 501
[1] 317
[1] 481
[1] 513
[1] 493
[1] 329
[1] 505
[1] 525
[1] 341[1]
 517
[1] 537
[1] 529
[1] 353
[1] 541
[1] 549
[1][1] 553 365

[1] 561
[1] 565
[1] 377
[1] 577
[1] 573
[1][1] 389 589

[1] 585
[1] 601
[1] 401
[1] 613
[1] 597
[1][1] 625 413

[1] 609
[1] 637
[1] 425
[1] 649[1]
 621
[1] 437[1]
 661
[1] 633
[1] 673
```

```
[1] 449
[1] 645[1]
 685
[1] 461
[1] 697
[1] 657
[1] 709
[1] 473
[1] 9
[1] 669
[1] 485
[1] 21
[1] 681
[1] 33
[1] 497
[1] 45[1]
 693
[1] 509
[1] 57
[1] 705
[1] 69
[1] 521
[1][1] 81 5

[1] 533
[1] 93
[1] 17
[1][1] 545 105

[1] 29
[1] 117
[1] 557
[1] 41[1]
 129
[1] 569
[1] 141
[1] 53
[1][1] 153 581

[1] 65
[1] 165
[1] 593
[1] 177[1]
```

```
 77
[1] 605
[1] 189
[1] 89
[1] 201
[1] 617
[1] 213
[1] 101
[1] 629
[1] 225
[1] 113
[1] 237
[1] 641
[1] 249[1]
 125
[1] 653
[1] 261
[1] 137
[1] 273
[1] 665
[1] 285
[1] 149
[1] 677
[1] 297
[1] 161
[1] 689
[1] 309
[1][1] 173 701

[1] 321
[1][1] 185[1] 1
 333

[1] 345
[1][1] 197 13

[1] 357
[1][1] 209 25

[1] 369
[1] 381
[1][1] 37 221
```

```
[1] 393
[1] 49
[1] 233
[1] 405
[1] 417
[1] 61
[1] 245
[1] 429
[1] 73
[1] 257[1]
 441
[1] 453
[1] 85
[1] 269
[1] 465
[1][1] 97 281
[1]
 477
[1] 489
[1] 109[1]
 293
[1] 501
[1][1] 121 305
[1]
 513
[1] 525
[1][1] 317 133

[1] 537
[1] 329[1]
 549[1]
 145
[1] 561
[1] 341
[1] 157
[1] 573
[1] 353
[1] 169
[1] 585
[1] 365
[1] 181
[1] 597
[1] 193[1]
```

```
 377[1]
 609
[1] 621
[1] 205
[1] 389
[1] 633
[1] 217
[1] 401
[1] 645
[1] 229
[1] 413
[1] 657
[1] 241
[1][1] 425 669

[1][1] 253 681

[1] 437
[1] 693
[1] 265
[1] 449
[1] 705
[1] 277
[1] 461
[1] 5
[1] 289
[1] 473
[1] 17
[1] 301
[1] 29
[1] 485
[1] 41
[1] 313
[1] 497
[1] 53
[1] 325
[1] 65
[1] 509
[1] 77
[1] 337
[1] 521
[1] 89
[1] 349
```

```
[1] 101
[1] 533
[1] 113
[1] 361
[1] 545
[1] 125
[1][1] 373 137

[1] 557
[1] 149
[1] 385
[1] 569
[1] 161
[1] 173
[1] 397
[1] 581
[1] 185
[1] 409
[1] 593
[1] 197
[1] 421
[1][1] 605 209

[1] 221
[1] 433
[1] 617
[1] 233
[1] 445
[1] 245
[1] 629
[1] 257
[1] 457
[1] 641
[1] 269
[1] 469
[1] 281
[1] 653
[1] 293
[1] 481
[1] 665
[1] 305
[1] 493
[1] 317
```

```
[1] 677
[1] 329
[1] 505
[1] 689
[1] 341
[1] 517
[1] 353
[1] 701
[1] 365
[1] 529
[1] 1
[1] 377
[1] 541[1]
 389
[1] 13
[1] 401
[1] 553
[1] 25
[1] 413
[1] 425
[1] 565
[1] 37
[1] 437
[1] 577
[1] 49[1]
 449
[1] 461
[1] 589
[1] 61
[1] 473
[1] 601
[1][1] 73 485

[1] 497
[1] 613
[1] 85
[1] 509
[1] 625
[1] 97
[1] 521
[1][1] 637 533

[1] 109
```

```
[1] 545
[1] 649
[1] 121
[1] 557
[1] 569[1]
[1] 661 133

[1] 581
[1][1] 145 673

[1] 593
[1] 605
[1] 157[1]
 685
[1] 617
[1][1] 697 169

[1] 629
[1] 641
[1] 709[1]
 181
[1] 653
[1] 9
[1] 193[1]
 665
[1] 677
[1] 21
[1] 205
[1] 689
[1] 33
[1] 217[1]
 701
[1] 1
[1] 45
[1] 229
[1] 13
[1] 57
[1] 25
[1] 241
[1] 37
[1] 69
[1] 253
[1] 49
```

```
[1] 81
[1] 61
[1] 265
[1] 73
[1] 93
[1] 277
[1] 85
[1] 105
[1] 97
[1] 289
[1] 109
[1] 117
[1] 121
[1] 301
[1] 129[1]
 133
[1] 145
[1] 313
[1] 141
[1] 157
[1][1] 325 153

[1] 169
[1] 181
[1] 165
[1] 337
[1] 193
[1] 177
[1] 205
[1] 349
[1] 217
[1] 189
[1] 229
[1] 361
[1] 201
[1] 241
[1] 373
[1] 253
[1] 213
[1] 265
[1] 385
[1][1] 225 277
```

```
[1] 289
[1] 397
[1] 237
[1] 301
[1] 409
[1] 313
[1] 249
[1] 325
[1] 421
[1] 261
[1] 337
[1] 433
[1] 349
[1] 273
[1] 361
[1] 445
[1] 285
[1] 373
[1] 457
[1] 385
[1] 297
[1] 397
[1] 469
[1] 409
[1] 309
[1] 481[1]
 421
[1][1] 433 321

[1] 493
[1] 445
[1] 333
[1] 457
[1] 505
[1] 469
[1] 345
[1] 517
[1] 481
[1] 493
[1][1] 529 357

[1] 505
[1] 517
```

```
[1] 541[1]
 369
[1] 529
[1] 541[1][1]
 553
 381
[1] 553
[1] 393[1][1]
 565 565

[1] 577
[1] 405
[1] 577
[1] 589
[1][1] 601 417

[1] 589
[1] 613
[1] 429
[1] 601[1]
 625
[1][1] 637 441

[1] 613
[1] 649
[1] 453
[1] 625[1]
 661
[1] 673
[1] 465
[1] 637
[1] 685
[1] 477[1]
 697
[1] 649
[1] 709
[1] 489
[1] 661
[1] 9
[1] 21
[1][1] 673 501

[1] 33
```

```
[1] 685[1]
 45[1]
 513
[1] 57
[1] 697
[1] 525
[1] 69
[1][1] 709 81

[1] 537
[1] 93
[1] 9
[1] 105
[1] 549
[1] 117
[1] 21
[1] 129
[1] 561
[1] 33
[1] 141
[1] 573
[1] 153
[1] 45
[1] 165
[1] 585
[1] 177
[1] 57
[1][1] 597 189

[1] 201
[1] 69
[1] 609
[1] 213
[1][1][1] 225 81 621


[1] 237
[1] 633
[1] 93
[1] 249
[1] 261
[1] 645
[1] 105
```

```
[1] 273
[1][1] 657 285

[1] 117
[1] 297
[1] 669
[1] 309
[1] 129
[1][1] 681 321

[1] 141[1]
 333
[1] 693
[1] 345
[1] 153
[1][1] 357 705

[1] 369
[1][1] 5 165

[1] 381
[1] 393
[1] 17
[1] 177
[1] 405
[1] 29
[1] 417
[1] 189
[1] 429
[1] 41
[1][1] 201 441

[1] 453
[1] 53
[1] 213
[1] 465
[1] 65
[1] 477
[1] 225
[1] 489
[1] 77
[1] 237
[1] 501
```

```
[1][1] 513 89

[1] 249
[1] 525
[1] 101
[1] 537
[1] 261
[1] 549
[1] 113
[1] 561
[1] 273
[1] 573
[1] 125
[1] 585
[1] 285
[1] 597
[1] 137
[1][1] 609 297

[1] 621
[1] 149
[1] 309
[1] 633
[1][1] 645 161

[1] 321
[1] 657
[1][1] 173 669

[1] 333
[1] 681
[1] 185
[1] 693
[1] 345
[1] 705
[1] 197
[1] 5[1]
 357
[1] 17
[1] 209
[1][1] 369 29

[1] 41
```

```
[1] 221
[1] 381
[1] 53
[1] 65
[1] 233
[1] 393
[1] 77
[1][1] 89 245
[1]
 405
[1] 101
[1] 417
[1][1] 257 113

[1] 125
[1] 429
[1] 269
[1] 137
[1] 441
[1] 149
[1] 281
[1] 161
[1] 453
[1] 173
[1] 293
[1] 465
[1] 185
[1] 305[1]
 197[1]
 477
[1] 209
[1] 489
[1] 317
[1] 221
[1] 233
[1] 501
[1] 329
[1] 245
[1] 257
[1] 341[1]
 513
[1] 269
[1] 281
```

```
[1] 353
[1] 525
[1] 293
[1] 537
[1] 365[1]
 305
[1] 317
[1] 549
[1] 377
[1] 329
[1] 561
[1] 341
[1] 389
[1] 353
[1] 573
[1] 365
[1] 401
[1] 585
[1] 377
[1] 413
[1] 389
[1] 597
[1] 401
[1] 425
[1] 609
[1] 413
[1] 437
[1] 425
[1] 621
[1] 437
[1] 449
[1] 449
[1] 633
[1] 461
[1] 461
[1] 645
[1] 473
[1] 473
[1] 485
[1] 657
[1] 485
[1] 497
[1] 669
```

```
[1] 509
[1] 497
[1] 521
[1] 681
[1] 533
[1] 509
[1] 693
[1] 545
[1] 557
[1] 521
[1] 705
[1] 569
[1] 533
[1] 581
[1] 5
[1] 593
[1] 545
[1] 605[1]
 17
[1] 557
[1] 617
[1] 29
[1] 629
[1] 569
[1] 641
[1] 41
[1] 653
[1] 581
[1] 53
[1] 665
[1] 593
[1] 677
[1] 65
[1] 689
[1] 605
[1][1] 701 77

[1] 617
[1] 1
[1][1] 89 13

[1] 629
[1] 25
```

```
[1] 101
[1] 641
[1] 37
[1][1] 113 49

[1] 653
[1] 61
[1] 125
[1] 665
[1] 73
[1] 137
[1][1] 85 677

[1] 97
[1] 149
[1] 689
[1] 109
[1] 161
[1] 121
[1] 701
[1] 133
[1] 173
[1][1] 1 145

[1][1] 185 157

[1] 13
[1] 169
[1] 197
[1] 181
[1] 25
[1] 193
[1] 209
[1][1] 37 205

[1] 221
[1] 217
[1] 49
[1] 229
[1] 233
[1][1] 241 61

[1][1] 245 253
```

```
[1] 73
[1] 265
[1] 257
[1] 277
[1] 85
[1] 289
[1] 269
[1] 301
[1] 97
[1] 313
[1] 281
[1] 109
[1] 325
[1] 293
[1] 337
[1] 121
[1] 349
[1] 305
[1] 133
[1] 361
[1] 373
[1] 317
[1] 145
[1] 385
[1] 397
[1][1] 157 329

[1] 409
[1] 169
[1] 421
[1] 341
[1] 433
[1] 181
[1] 353
[1] 445
[1] 193[1]
 457
[1] 365
[1] 469
[1] 205
[1] 377
[1] 481
```

```
[1] 493
[1] 217
[1] 389
[1] 505
[1] 229
[1] 517
[1] 401
[1] 529
[1] 241
[1] 413
[1] 541
[1] 553
[1] 253[1]
 425
[1] 565
[1] 577
[1] 265
[1] 437
[1] 589
[1][1] 277 601

[1] 449
[1] 613
[1] 289
[1] 461[1]
 625
[1] 637
[1] 301
[1] 473
[1] 649
[1] 661[1]
 485[1]
 313
[1] 673
[1][1] 497 325

[1] 685
[1] 697
[1] 509
[1] 337
[1] 709
[1] 521
[1] 9
```

```
[1] 349
[1] 21
[1] 533
[1][1] 33 361

[1] 45
[1] 545
[1] 373
[1] 57
[1] 557
[1] 69
[1] 385
[1] 81
[1] 569
[1] 397
[1] 93
[1] 581
[1] 105
[1] 409
[1] 117
[1] 593
[1][1] 129 421

[1][1] 141 605

[1] 433
[1] 153
[1] 617
[1] 165
[1] 445
[1] 177
[1] 629
[1] 189
[1] 457
[1][1] 641 201

[1][1] 469 213

[1] 653
[1] 225
[1] 481
[1] 665[1]
 237
```

```
[1] 249
[1] 493
[1] 677
[1] 261
[1] 505
[1][1] 689 273

[1] 285
[1] 517
[1] 701
[1] 297
[1] 309[1][1]
 529 1

[1] 321
[1] 13
[1] 541
[1] 333
[1] 345
[1][1] 553 25

[1] 357
[1] 369[1]
 565[1]
 37
[1] 381
[1] 577
[1] 393
[1] 49
[1] 405
[1] 589
[1] 61
[1] 417
[1] 601[1]
 429
[1] 73
[1] 441
[1] 613
[1] 453
[1] 85
[1] 465
[1] 625
[1] 477
```

```
[1] 97
[1] 637
[1] 489
[1] 109
[1] 501
[1] 649
[1] 513
[1] 121
[1] 661
[1] 525
[1][1] 537 133

[1] 673
[1] 549
[1][1] 685 145

[1] 561
[1] 573
[1] 697
[1] 157
[1] 585
[1] 709[1]
 597
[1] 169
[1] 609
[1] 9
[1] 181[1]
 621
[1] 633
[1] 21
[1] 193
[1] 645
[1] 33
[1] 205[1]
 657
[1] 669
[1] 217
[1] 45
[1] 681
[1][1] 229 693

[1] 57
[1] 705
```

```
[1] 241
[1] 5
[1] 69
[1][1] 253 17

[1][1] 81 29

[1] 265
[1] 41
[1] 93
[1] 53
[1] 277
[1] 65
[1] 105
[1] 77
[1] 289
[1] 117
[1] 89
[1] 101[1]
 301
[1] 129
[1] 113
[1] 313
[1] 125
[1] 141
[1] 137
[1] 325
[1] 149[1]
 153
[1] 161
[1] 337
[1] 165
[1] 173
[1] 349[1]
 185
[1] 177
[1] 197
[1] 361
[1] 189
[1] 209
[1] 221
[1] 373
[1] 201
```

```
[1] 233
[1] 385[1][1]
 245 213

[1] 257
[1] 397
[1] 225
[1] 269
[1][1] 281 409
[1]
 237
[1] 293
[1][1] 421 249

[1] 305
[1] 317
[1] 433
[1] 261
[1] 329
[1] 445
[1] 341
[1] 273
[1] 353
[1] 457
[1] 285
[1] 365
[1] 469
[1] 377
[1] 297
[1] 389[1]
 481
[1][1] 401 309

[1] 493
[1] 413
[1] 321
[1] 425[1]
 505
[1] 437
[1] 333
[1] 517
[1] 449
[1] 461
```

```
[1] 529
[1] 345
[1] 473
[1] 541
[1] 485[1]
 357
[1][1] 497 553

[1] 369
[1] 509
[1] 565
[1] 521
[1] 381
[1] 533
[1] 577
[1] 393
[1] 545
[1] 589
[1] 557
[1] 405
[1] 569
[1] 601
[1] 417
[1] 581
[1] 613
[1] 593
[1] 429
[1][1] 625 605

[1] 441
[1] 617
[1] 637
[1] 629
[1] 453
[1] 649
[1] 641
[1] 465
[1] 653
[1] 661
[1] 665
[1] 477
[1] 673
[1] 677
```

```
[1] 489
[1] 689
[1] 685
[1] 701
[1] 501
[1] 697
[1] 1
[1] 513
[1] 13
[1] 709
[1] 25
[1] 525
[1] 9
[1] 37
[1][1] 537 49

[1] 21
[1] 61
[1] 549
[1] 33
[1] 73
[1] 561
[1] 85
[1] 45
[1] 97
[1] 573
[1] 57
[1] 109
[1] 585
[1][1] 121 69

[1] 133[1]
 597
[1] 81
[1] 145
[1] 609
[1] 93
[1] 157
[1] 169
[1] 621
[1] 105
[1] 181
[1] 633
```

```
[1] 117
[1] 193
[1] 645
[1] 205
[1] 129
[1] 217
[1] 657
[1] 141
[1] 229
[1] 669[1]
 241
[1] 153
[1] 253
[1] 681
[1] 165
[1] 265
[1] 693[1]
 277
[1] 177
[1] 289
[1] 705
[1] 189
[1] 301
[1] 5
[1][1] 313 201

[1] 325
[1] 17
[1] 213
[1] 337
[1] 29
[1][1] 225 349

[1] 361
[1] 41
[1] 237
[1] 373
[1] 53
[1][1] 385 249

[1] 397
[1] 65
[1] 261
```

```
[1] 409
[1] 77
[1][1] 273 421

[1] 433
[1] 89
[1] 285
[1] 445
[1] 101
[1] 297
[1] 457
[1][1] 113 469

[1] 309
[1] 481
[1] 125
[1] 321
[1] 493
[1][1][1] 137 505 333


[1] 517
[1][1] 149 345

[1] 529
[1][1] 161 357

[1] 541
[1][1] 173 369

[1] 553
[1] 565
[1][1] 381 185

[1] 577
[1][1] 197 393

[1] 589
[1][1] 209 405

[1] 601
[1][1][1] 613 417 221
```

```
[1] 625
[1][1] 233 429

[1] 637
[1][1] 245 441

[1] 649
[1] 661
[1][1] 453 257

[1] 673
[1][1] 269 465

[1] 685
[1] 697
[1] 281[1]
 477
[1] 709
[1] 293[1]
 489
[1] 305
[1] 501
[1] 317
[1] 513
[1] 329
[1] 525
[1] 341
[1] 537
[1] 353
[1] 549
[1] 365
[1] 561
[1] 377
[1] 573
[1] 389
[1] 585
[1] 401
[1] 597
[1] 413
[1] 609
[1] 425[1]
 621
```

```
[1] 437[1]
 633
[1][1] 449 645

[1][1] 461 657

[1][1] 473 669

[1][1] 681 485

[1][1] 693 497

[1][1] 705 509

[1][1] 521 5

[1] 533[1]
 17
[1][1] 545 29

[1][1] 41 557

[1][1] 53 569

[1][1] 581 65

[1] 77[1]
 593
[1] 89[1]
 605
[1] 101[1]
 617
[1] 113
[1] 629
[1] 125
[1] 641
[1] 137
[1] 653
[1] 149
[1] 665
[1] 161
[1] 677
[1] 689[1]
```

```
 173
[1] 701[1]
 185
[1][1] 197 1

[1][1] 209 13

[1][1] 221 25

[1] 37[1]
 233
[1] 49[1]
 245
[1][1] 61 257

[1][1] 73 269

[1][1] 85 281

[1][1] 97 293

[1][1] 305 109

[1][1] 317 121

[1][1] 329 133

[1][1] 341 145

[1] 157
[1] 353
[1] 169
[1] 365
[1] 181
[1] 377
[1] 193
[1] 389
[1] 205
[1] 401
[1] 217
[1] 413
[1] 229
[1] 425
```

```
[1] 241
[1] 437
[1] 253
[1] 449
[1] 265
[1] 461
[1] 277
[1] 473
[1] 289
[1] 485
[1] 301
[1] 497
[1] 313
[1] 509
[1] 325
[1] 521
[1] 337
[1] 533
[1] 349
[1] 545
[1][1] 557 361

[1][1] 373 569

[1] 385[1]
 581
[1][1] 397 593

[1][1] 605 409

[1][1] 421 617

[1][1] 629 433

[1][1] 641 445

[1][1] 653 457

[1][1] 469 665

[1][1] 677 481

[1] 493[1]
```

```
 689
[1] 505[1]
 701
[1] 517
[1] 1
[1] 529
[1] 13
[1][1] 541 25

[1][1] 37 553

[1][1] 565 49

[1][1] 577 61

[1][1] 589 73

[1] 85[1]
 601
[1] 97[1]
 613
[1] 109
[1] 625
[1] 121[1]
 637
[1][1] 133 649

[1][1] 661 145

[1][1] 157 673

[1][1] 169 685

[1] 697
[1] 181
[1] 709
[1] 193
[1] 205
[1] 9
[1] 217[1]
 21
[1][1] 229 33
```

```
[1][1] 45 241

[1] 57[1]
 253
[1] 69[1]
 265
[1] 81[1]
 277
[1] 93[1]
 289
[1] 105
[1] 301
[1] 117[1]
 313
[1] 129
[1] 325
[1] 141
[1] 337
[1] 153
[1] 349
[1] 165
[1] 361
[1] 177
[1] 373
[1] 189
[1] 385
[1] 201
[1] 397
[1] 213
[1] 409
[1] 225[1]
 421
[1][1] 237 433

[1] 249[1]
 445
[1] 261[1]
 457
[1][1] 273 469

[1][1] 285 481

[1][1] 493 297
```

```
[1][1] 505 309

[1][1] 517 321

[1][1] 529 333

[1] 345[1]
 541
[1] 357[1]
 553
[1] 565[1]
 369
[1] 577
[1] 381
[1] 589
[1] 393
[1] 601
[1] 405
[1] 613[1]
 417
[1][1] 429 625

[1][1] 441 637

[1][1] 453 649

[1][1] 661 465

[1] 673[1]
 477
[1] 685[1]
 489
[1] 697
[1] 501
[1] 709
[1] 513
[1] 9
[1] 525
[1] 21
[1] 537
[1] 33
[1] 549
```

```
[1] 45
[1] 561
[1] 57
[1] 573
[1] 69
[1] 585
[1] 81
[1] 597
[1] 93[1]
 609
[1] 105
[1] 621
[1] 117[1]
 633
[1][1] 129 645

[1][1] 141 657

[1][1] 153 669

[1][1] 165 681

[1][1] 177 693

[1] 705
[1] 189
[1] 5
[1] 201
[1][1] 17 213

[1][1] 29 225

[1][1] 237 41

[1][1] 249 53

[1] 261
[1] 65
[1] 273
[1] 77
[1] 285
[1] 89
[1][1] 297 101
```

```
[1][1] 309 113

[1][1] 125 321

[1][1] 333 137

[1][1] 345 149

[1][1] 357 161

[1] 173
[1] 369
[1] 185[1]
 381
[1][1] 197 393

[1][1] 405 209

[1][1] 221 417

[1][1] 429 233

[1] 441[1]
 245
[1] 453
[1] 257
[1] 465
[1] 269
[1] 477
[1] 281
[1] 489[1]
 293
[1][1] 501 305

[1][1] 317 513

[1][1] 329 525

[1] 341
[1] 537
[1] 353
[1] 549
```

```
[1] 365
[1] 561
[1][1] 377 573

[1][1] 389 585

[1][1] 401 597

[1][1] 609 413

[1][1] 621 425

[1][1] 437 633

[1][1] 645 449

[1][1] 461 657

[1] 473
[1] 669
[1] 485
[1] 681
[1] 497
[1] 693
[1] 509
[1] 705
[1] 521
[1] 5
[1] 533
[1] 17
[1] 545
[1] 29
[1] 557
[1] 41
[1] 569
[1] 53
[1] 581
[1] 65
[1] 593
[1] 77
[1] 605
[1] 89
[1] 617
```

```
[1] 101
[1] 629
[1] 113
[1] 641[1]
 125
[1] 653[1]
 137
[1] 665[1]
 149
[1][1] 677 161

[1] 689[1]
 173
[1] 701
[1] 185
[1] 1
[1] 197
[1] 13
[1] 209
[1][1] 221 25

[1][1] 37 233

[1][1] 245 49

[1][1] 61 257

[1][1] 73 269

[1][1] 281 85

[1] 293
[1] 97
[1] 305
[1] 109
[1] 317
[1] 121
[1] 329
[1] 133
[1][1] 341 145

[1][1] 157 353
```

```
[1][1] 169 365

[1] 181
[1] 377
[1] 193
[1] 389
[1][1] 401 205

[1] 413[1]
 217
[1][1] 425 229

[1][1] 437 241

[1][1] 253 449

[1] 265[1]
 461
[1] 277
[1] 473
[1] 289
[1] 485
[1] 301[1]
 497
[1][1] 313 509

[1] 325[1]
 521
[1] 337[1]
 533
[1] 349
[1] 545
[1] 361
[1] 557
[1] 373
[1] 569
[1] 385
[1] 581
[1] 397
[1] 593
[1] 409
[1] 605
[1] 421
```

```
[1][1] 433 617

[1] 445
[1] 629
[1] 457
[1] 641
[1] 469
[1] 653
[1] 481
[1] 665
[1] 493
[1] 677
[1] 505
[1] 689
[1] 517
[1] 701
[1] 529
[1] 1
[1] 541
[1] 13
[1] 553
[1] 25
[1] 565
[1] 37
[1] 577
[1] 49
[1] 61
[1] 589
[1] 73
[1] 601
[1] 85
[1] 613
[1] 97
[1] 625
[1] 109
[1] 637
[1] 121
[1] 649
[1] 133
[1] 661
[1] 145
[1] 673
[1] 157
```

```
[1] 685
[1] 169
[1] 697
[1] 181
[1] 709
[1] 193
[1] 9
[1] 205
[1] 21
[1] 217
[1] 33
[1] 229
[1] 45
[1] 241
[1] 57
[1] 253
[1] 69
[1] 265
[1] 81
[1] 277
[1] 93
[1] 289
[1] 105
[1] 301
[1] 117
[1] 313
[1] 129
[1] 325
[1] 141
[1] 337
[1] 153
[1] 349
[1] 165
[1] 361
[1] 177[1]
 373
[1] 189
[1] 385
[1] 201
[1] 397
[1][1] 213 409

[1][1] 225 421
```

```
[1][1] 433 237

[1] 249[1]
 445
[1] 261[1]
 457
[1][1] 273 469

[1] 481
[1] 285
[1] 493
[1] 297
[1] 505
[1] 309
[1] 517
[1] 321
[1][1] 529 333

[1][1] 345 541

[1] 553[1]
 357
[1] 369[1]
 565
[1] 381[1]
 577
[1] 589
[1] 393
[1] 601
[1] 405
[1] 613[1]
 417
[1][1] 429 625

[1] 637[1]
 441
[1] 649[1]
 453
[1][1] 465 661

[1][1] 477 673
```

```
[1] 489[1]
 685
[1] 501
[1] 697
[1] 513
[1] 709
[1] 525
[1] 9
[1] 537
[1] 21
[1] 549
[1] 33
[1] 561
[1] 45
[1][1] 573 57

[1][1] 585 69

[1][1] 81 597

[1] 93
[1] 609
[1] 105[1]
 621
[1][1] 117 633

[1][1] 645 129

[1] 657[1]
 141
[1] 669
[1] 153
[1] 681
[1] 165
[1] 693
[1] 177
[1] 705
[1] 189
[1] 5
[1] 201
[1] 17
[1] 213
[1] 29
```

```
[1] 225
[1] 41
[1] 237
[1] 53
[1] 249
[1] 65
[1] 261
[1] 77
[1] 273
[1] 89
[1] 285
[1] 101
[1] 297
[1] 113
[1] 309
[1] 125
[1] 321
[1] 137
[1] 333
[1] 149
[1] 345
[1] 161[1]
 357
[1][1] 173 369

[1][1] 381 185

[1] 197
[1] 393
[1] 209
[1] 405
[1][1] 221 417

[1][1] 233 429

[1] 245[1]
 441
[1] 257
[1] 453
[1] 269
[1] 465
[1] 281
[1] 477
```

```
[1] 293
[1] 489
[1] 305
[1] 501
[1] 317
[1] 513
[1] 329
[1] 525
[1] 341
[1] 537
[1] 353
[1] 549
[1] 365
[1] 561
[1] 377
[1] 573
[1] 389
[1] 585
[1][1] 597 401

[1][1] 609 413

[1][1] 425 621

[1][1] 633 437

[1] 645
[1] 449
[1] 657
[1] 461
[1] 669
[1] 473
[1] 681
[1] 485
[1] 693
[1] 497
[1] 705
[1] 509
[1] 5
[1] 521
[1] 17
[1] 533
[1] 29
```

```
[1] 545
[1] 557[1]
 41
[1][1] 569 53

[1] 65
[1] 581
[1] 77
[1] 593
[1][1] 89 605

[1][1] 617 101

[1][1] 629 113

[1][1] 641 125

[1] 653[1]
 137
[1][1] 665 149

[1][1] 677 161

[1][1] 689 173

[1][1] 701 185

[1][1] 1 197

[1][1] 13 209

[1] 25
[1] 221
[1] 37
[1] 233
[1][1] 49 245

[1][1] 257 61

[1][1] 73 269

[1] 85[1]
 281
```

```
[1] 97
[1] 293
[1] 109
[1] 305
[1] 121
[1] 317
[1] 133
[1] 329
[1] 145[1]
 341
[1] 157
[1] 353
[1] 169
[1] 365
[1] 181
[1] 377
[1] 193
[1] 389
[1] 205
[1] 401
[1] 217
[1] 413
[1][1] 229 425

[1][1] 437 241

[1][1] 253 449

[1][1] 265 461

[1] 473
[1] 277
[1] 485
[1] 289
[1] 497
[1] 301
[1] 509
[1] 313
[1] 521
[1] 325
[1] 533
[1] 337
[1] 545
```

```
[1] 349
[1] 557
[1] 361
[1] 569
[1] 373
[1] 581
[1] 385
[1] 593
[1] 397
[1] 605
[1] 409
[1] 617
[1] 421
[1] 629
[1] 433
[1] 641
[1] 445
[1] 653
[1] 457
[1] 665
[1] 469
[1] 677
[1] 481
[1] 689
[1] 493
[1] 701
[1] 505
[1] 1
[1] 517
[1] 13
[1] 529
[1] 25
[1] 541
[1] 37
[1] 553
[1] 49
[1] 565
[1] 61
[1] 577
[1] 73
[1] 589
[1][1] 85 601
```

```
[1][1] 613 97

[1][1] 625 109

[1][1] 637 121

[1][1] 649 133

[1][1] 661 145

[1][1] 673 157

[1] 685[1]
 169
[1][1] 181 697

[1] 709[1]
 193
[1][1] 9 205

[1] 21
[1] 217
[1] 33
[1] 229
[1] 45
[1] 241
[1] 57
[1] 253
[1] 69
[1] 265
[1] 81
[1] 277
[1] 93
[1] 289
[1] 105
[1] 301
[1] 117
[1] 313
[1] 129
[1] 325
[1] 141
[1] 337
[1] 153
```

```
[1] 349
[1] 165
[1] 361
[1] 177
[1] 373
[1] 189
[1] 385
[1] 201
[1] 397
[1] 213
[1] 409
[1] 225
[1] 421
[1] 237
[1] 433
[1] 249[1]
 445
[1][1] 261 457

[1] 469
[1] 273
[1] 481
[1] 285
[1] 493
[1] 297
[1] 505
[1] 309
[1] 517
[1] 321
[1] 529
[1] 333
[1] 541
[1] 345
[1] 553
[1] 357
[1] 565
[1] 369
[1] 577
[1] 381
[1] 589
[1] 393
[1] 601
[1] 405
```

```
[1] 613
[1] 417
[1] 625
[1] 429
[1] 637
[1] 441
[1] 649
[1] 453
[1] 661
[1] 465
[1] 673
[1] 477
[1] 685
[1] 489
[1] 697
[1] 501
[1] 709
[1] 513
[1] 9
[1] 525
[1] 21
[1] 537
[1][1] 33 549

[1][1] 45 561

[1] 573[1]
 57
[1][1] 585 69

[1] 81
[1] 597
[1] 93
[1] 609
[1] 105
[1] 621
[1] 117
[1] 633
[1] 129
[1] 645
[1] 141
[1] 657
[1] 153[1]
```

```
 669
[1][1] 165 681

[1][1] 693 177

[1][1] 705 189

[1][1] 5 201

[1][1] 213 17

[1] 225
[1] 29
[1] 237
[1] 41
[1] 249
[1] 53
[1] 261
[1] 65
[1] 273
[1] 77
[1] 285
[1] 89
[1] 297
[1] 101
[1] 309
[1] 113
[1] 321
[1] 125
[1] 333
[1] 137
[1] 345
[1] 149
[1] 357
[1] 161
[1] 369
[1] 173
[1] 381
[1] 185
[1] 393
[1] 197
[1] 405
[1] 209
```

```
[1] 417
[1] 221
[1] 429
[1] 233
[1] 441
[1] 245
[1] 453
[1] 257
[1] 465
[1] 269
[1] 477
[1] 281
[1] 489
[1] 293
[1] 501
[1] 305
[1] 513
[1] 317
[1] 525
[1] 329
[1] 537
[1] 341
[1] 549
[1] 353
[1] 561
[1] 365
[1] 573
[1] 377
[1] 585
[1] 389
[1][1] 401 597

[1] 413
[1] 609
[1][1] 425 621

[1] 437[1]
 633
[1][1] 449 645

[1][1] 657 461

[1][1] 669 473
```

```
[1][1] 485 681

[1][1] 497 693

[1][1] 705 509

[1][1] 5 521

[1][1] 17 533

[1][1] 29 545

[1][1] 41 557

[1][1] 53 569

[1] 581
[1] 65
[1] 593
[1] 77
[1] 89[1]
 605
[1] 101[1]
 617
[1][1] 113 629

[1][1] 641 125

[1][1] 653 137

[1][1] 665 149

[1][1] 677 161

[1][1] 173 689

[1][1] 701 185

[1][1] 1 197

[1][1] 13 209
```

```
[1][1] 25 221

[1][1] 37 233

[1] 49
[1] 245
[1] 61
[1] 257
[1][1] 269 73

[1][1] 281 85

[1][1] 293 97

[1] 305[1]
 109
[1] 317
[1] 121
[1] 329[1]
 133
[1][1] 145 341

[1][1] 157 353

[1][1] 169 365

[1][1] 377 181

[1][1] 389 193

[1] 401[1]
 205
[1] 413
[1] 217
[1][1] 229 425

[1][1] 241 437

[1] 449[1]
 253
[1][1] 461 265

[1][1] 473 277
```

```
[1][1] 485 289

[1][1] 497 301

[1][1] 313 509

[1][1] 521 325

[1][1] 533 337

[1][1] 349 545

[1][1] 361 557

[1][1] 373 569

[1][1] 581 385

[1][1] 593 397

[1] 409[1]
 605
[1] 421
[1] 617
[1] 629[1]
 433
[1] 641
[1] 445
[1] 653
[1] 457
[1] 665
[1] 469
[1] 677
[1] 481
[1] 689
[1] 493
[1] 701
[1] 505
[1] 1
[1] 517
[1] 13
[1] 529
```

```
[1] 25[1]
 541
[1] 37[1]
 553
[1][1] 49 565

[1][1] 61 577

[1] 589[1]
 73
[1] 601[1]
 85
[1][1] 97 613

[1] 109[1]
 625
[1] 121[1]
 637
[1] 133
[1] 649
[1] 145
[1] 661
[1][1] 157 673

[1][1] 685 169

[1][1] 181 697

[1][1] 193 709

[1][1] 205 9

[1][1] 217 21

[1][1] 229 33

[1][1] 45 241

[1] 57
[1] 253
[1] 69[1]
 265
[1][1] 277 81
```

```
[1] 289[1]
 93
[1] 301[1]
 105
[1] 313[1]
 117
[1][1] 129 325

[1][1] 337 141

[1][1] 349 153

[1] 361[1]
 165
[1][1] 177 373

[1][1] 189 385

[1][1] 201 397

[1] 213[1]
 409
[1] 225[1]
 421
[1] 237
[1] 433
[1] 249
[1] 445
[1][1] 457 261

[1][1] 273 469

[1][1] 481 285

[1][1] 297 493

[1][1] 309 505

[1][1] 321 517

[1][1] 333 529
```

```
[1][1] 345 541

[1][1] 553 357

[1][1] 369 565

[1] 381[1]
 577
[1][1] 393 589

[1][1] 601 405

[1] 417
[1] 613
[1][1] 429 625

[1] 637
[1] 441
[1] 649
[1] 453
[1] 661
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 673
[1] 681
[1] 685
[1] 693
```

```
[1] 697
[1] 705
[1] 709
[1] 5
[1] 9
[1] 17
[1] 21
[1] 29
[1] 33
[1] 41
[1] 45
[1] 53
[1] 57
[1] 65
[1] 69
[1] 77
[1] 81
[1] 89
[1] 93
[1] 101
[1] 105
[1] 113
[1] 117
[1] 125
[1] 129
[1] 137
[1] 141
[1] 149
[1] 153
[1] 161
[1] 165
[1] 173
[1] 177
[1] 185
[1] 189
[1] 197
[1] 201
[1] 209
[1] 213
[1] 221
[1] 225
[1] 233
[1] 237
```

```
[1] 245
[1] 249
[1] 257
[1] 261
[1] 269
[1] 273
[1] 281
[1] 285
[1] 293
[1] 297
[1] 305
[1] 309
[1] 317
[1] 321
[1] 329
[1] 333
[1] 341
[1] 345
[1] 353
[1] 357
[1] 365
[1] 369
[1] 377
[1] 381
[1] 389
[1] 393
[1] 401
[1] 405
[1] 413
[1] 417
[1] 425
[1][1] 437
 429
[1] 449
[1] 461
[1] 441
[1] 473
[1] 453
[1] 485
[1] 465
[1] 497
[1] 477
[1] 509
```

```
[1] 489
[1] 521
[1] 501
[1] 533
[1] 513
[1] 545
[1] 525
[1] 557
[1] 537
[1] 569
[1] 549
[1] 581
[1] 561
[1] 593
[1] 573
[1] 605
[1] 585
[1] 617
[1] 597
[1] 629
[1] 609
[1] 641
[1] 621
[1] 653
[1] 633
[1] 665
[1] 645
[1] 677
[1] 657
[1] 689
[1] 669
[1] 701
[1] 681
[1] 1
[1] 693
[1][1] 13 705

[1][1] 5 25

[1][1] 17 37

[1][1] 29 49
```

```
[1][1] 41 61

[1][1] 53 73

[1][1] 65 85

[1] 77[1]
 97
[1] 89[1]
 109
[1] 101
[1] 121
[1] 113
[1] 133
[1] 125
[1] 145
[1] 137
[1] 157
[1] 149
[1] 169
[1] 161
[1] 181
[1] 173
[1] 193
[1] 185
[1] 205
[1] 197
[1] 217
[1] 209
[1] 229
[1] 221
[1] 241
[1] 233
[1] 253
[1] 245
[1] 265
[1] 257
[1] 277
[1] 269
[1] 289
[1] 281
[1] 301
[1] 293
```

```
[1] 313
[1] 305
[1] 325
[1] 317
[1] 337
[1] 329
[1] 349
[1] 341
[1] 361
[1] 353
[1] 373
[1] 365
[1] 385
[1] 377
[1] 397
[1] 389
[1] 409
[1] 401
[1] 421
[1] 413
[1] 433
[1] 425
[1] 445
[1] 437
[1] 457
[1] 449
[1] 469
[1] 461
[1] 481
[1] 473
[1] 493
[1] 485
[1] 505
[1] 497
[1] 517
[1] 509
[1] 529
[1] 521
[1] 541
[1] 533
[1] 553
[1] 545
[1] 565
```

```
[1] 557
[1] 577
[1] 569
[1] 589
[1] 581
[1] 601
[1] 593
[1] 613
[1] 605
[1] 625
[1] 617
[1] 637[1]
 629
[1] 649[1]
 641
[1] 661[1]
 653
[1] 673[1]
 665
[1][1] 677 685

[1][1] 697 689

[1][1] 709 701

[1][1] 1 9

[1][1] 21 13

[1][1] 25 33

[1][1] 37 45

[1][1] 49 57

[1] 61[1]
 69
[1] 73[1]
 81
[1] 85[1]
 93
[1] 97[1]
 105
```

```
[1][1] 109 117

[1] 121[1]
 129
[1][1] 133 141

[1][1] 145 153

[1][1] 157 165

[1] 169[1]
 177
[1] 181
[1] 189
[1] 193
[1] 201
[1] 205
[1] 213
[1] 217
[1] 225
[1] 229
[1] 237
[1] 241
[1] 249
[1] 253
[1] 261
[1] 265
[1] 273
[1] 277
[1] 285
[1] 289
[1] 297
[1] 301
[1] 309
[1] 313
[1] 321
[1] 325
[1] 333
[1] 337
[1] 345
[1] 349
[1] 357
[1] 361
```

```
[1] 369
[1] 373
[1] 381
[1] 385
[1] 393
[1] 397
[1] 405
[1] 409
[1] 417
[1] 421
[1] 429
[1] 433
[1] 441
[1] 445
[1] 453
[1] 457
[1] 465
[1] 469
[1] 477
[1] 481
[1] 489
[1] 493
[1] 501
[1] 505
[1] 513
[1] 517
[1] 525
[1] 529
[1] 537
[1] 541
[1] 549
[1] 553
[1] 561
[1] 565
[1] 573
[1] 577
[1] 585
[1] 589
[1] 597
[1] 601
[1] 609
[1] 613
[1] 621
```

```
[1] 625
[1] 633
[1] 637
[1] 645
[1] 649
[1] 657
[1] 661
[1] 669
[1] 673
[1] 681
[1] 685
[1] 693
[1] 697
[1] 705
[1] 709
[1] 5
[1] 9
[1] 17
[1] 21
[1][1] 29 33

[1][1] 41 45

[1][1] 53 57

[1][1] 65 69

[1] 77[1]
 81
[1] 89[1]
 93
[1][1] 101 105

[1][1] 113 117

[1] 125
[1] 129
[1] 141
[1] 137
[1] 153
[1] 149
[1] 165
[1] 161
```

```
[1] 177
[1] 173
[1] 189
[1] 185
[1] 201
[1] 197
[1] 213
[1] 209
[1] 225
[1] 221
[1] 237
[1] 233
[1] 249
[1] 245
[1] 261
[1] 257
[1] 273
[1] 269
[1] 285
[1] 281
[1] 297
[1] 293
[1] 309
[1] 305
[1] 321
[1] 317
[1] 333
[1] 329
[1] 345
[1] 341
[1] 357
[1] 353
[1] 369
[1] 365
[1] 381
[1] 377
[1] 393
[1] 389
[1] 405
[1] 401
[1] 417
[1] 413
[1] 429
```

```
[1] 425
[1] 441
[1] 437
[1] 453
[1] 449
[1] 465
[1] 461
[1] 477
[1] 473
[1] 489
[1] 485
[1] 501
[1] 497
[1] 513
[1] 509
[1] 525
[1] 521
[1] 537
[1] 533
[1] 549
[1] 545
[1] 561
[1] 557
[1] 573
[1] 569
[1] 585
[1] 581
[1] 597
[1] 593
[1] 609
[1] 605
[1] 621
[1] 617
[1] 633
[1] 629[1]
 645
[1] 641[1]
 657
[1] 653
[1] 669
[1] 665
[1] 681
[1] 677
```

```
[1] 693
[1] 689
[1] 705
[1] 701
[1] 5
[1] 1
[1] 17
[1] 13
[1] 29
[1] 25
[1] 41
[1] 37
[1] 53
[1] 49
[1] 65
[1] 61
[1] 77
[1][1] 73 89

[1] 85
[1] 101
[1][1] 97 113

[1][1] 125 109

[1] 137[1]
 121
[1] 149
[1] 133
[1] 161
[1] 145
[1] 173
[1] 157
[1] 185
[1] 169
[1] 197
[1] 181
[1] 209
[1] 193
[1] 221
[1] 205
[1] 233
[1] 217
```

```
[1] 245
[1] 229
[1] 257
[1] 241
[1] 269
[1] 253
[1] 281
[1] 265
[1] 293
[1] 277
[1] 305
[1] 289
[1] 317
[1] 301
[1] 329
[1] 313
[1] 341
[1] 325
[1] 353
[1] 337
[1] 365
[1] 349
[1] 377
[1] 361
[1] 389
[1] 373
[1] 401
[1] 385
[1] 413
[1] 397
[1] 425
[1] 409
[1] 437
[1] 421
[1] 449
[1] 433
[1] 461
[1] 445
[1] 473
[1] 457
[1] 485
[1] 469
[1] 497
```

```
[1] 481
[1] 509
[1] 493
[1] 521
[1] 505
[1] 533
[1] 517
[1] 545
[1] 529
[1] 557
[1] 541
[1] 569
[1] 553[1]
 581
[1][1] 565 593

[1][1] 577 605

[1][1] 589 617

[1][1] 601 629

[1][1] 613 641

[1][1] 625 653

[1] 637[1]
 665
[1][1] 649 677

[1][1] 661 689

[1][1] 673 701

[1][1] 1 685

[1][1] 13 697

[1][1] 25 709

[1] 37[1]
 9
[1] 49[1]
```

```
 21
[1] 61[1]
 33
[1] 73
[1] 45
[1] 85
[1] 57
[1] 97
[1] 69
[1] 109
[1] 81
[1] 121
[1] 93
[1] 133
[1] 105
[1] 145
[1] 117
[1] 157
[1] 129
[1] 169
[1] 141
[1] 181
[1] 153
[1] 193
[1] 165
[1] 205
[1] 177
[1] 217
[1] 189
[1] 229
[1] 201
[1] 241
[1] 213
[1] 253
[1] 225
[1] 265
[1] 237
[1] 277
[1] 249
[1] 289
[1] 261
[1] 301
[1] 273
```

```
[1] 313
[1] 285
[1] 325
[1] 297
[1] 337
[1] 309
[1] 349
[1] 321
[1] 361
[1] 333
[1] 373
[1] 345
[1] 385
[1] 357
[1] 397
[1] 369
[1] 409
[1] 381
[1] 421
[1] 393
[1] 433
[1] 405
[1] 445
[1] 417
[1] 457
[1] 429
[1] 469
[1] 441
[1] 481
[1] 453
[1] 493
[1] 465
[1] 505
[1] 477
[1] 517
[1] 489
[1] 529
[1] 501
[1] 541
[1] 513
[1] 553
[1] 525
[1] 565
```

```
[1] 537
[1] 577
[1] 549
[1] 589
[1] 561
[1] 601
[1] 573
[1] 613
[1] 585
[1] 625
[1] 597
[1] 637
[1] 609
[1] 649
[1] 621
[1] 661
[1] 633
[1] 673
[1] 645
[1] 685
[1] 657
[1] 697
[1] 669
[1] 709
[1] 681[1]
 9
[1][1] 693 21

[1][1] 705 33

[1][1] 5 45

[1][1] 57 17

[1][1] 29 69

[1][1] 41 81

[1][1] 53 93

[1] 65
[1] 105
[1] 77
```

```
[1] 117
[1] 89
[1] 129
[1][1] 101 141

[1][1] 153 113

[1] 165
[1] 125
[1] 177
[1] 137
[1] 189
[1] 149
[1] 201
[1] 161
[1] 213
[1] 173
[1] 225
[1] 185
[1] 237
[1] 197
[1] 249
[1] 209
[1] 261
[1] 221
[1] 273
[1] 233
[1] 285
[1] 245
[1] 297
[1] 257
[1] 309
[1] 269
[1] 321
[1] 281
[1] 333
[1] 293
[1] 345
[1] 305
[1] 357
[1] 317
[1] 369
[1] 329
```

```
[1] 381
[1] 341
[1] 393
[1] 353
[1] 405
[1] 365
[1] 417
[1] 377
[1] 429
[1] 389
[1] 401[1]
 441
[1] 413[1]
 453
[1] 465[1]
 425
[1] 477
[1] 437
[1] 489
[1] 449
[1] 501
[1] 461
[1] 513
[1] 473
[1] 525
[1] 485
[1] 537
[1] 497
[1] 549
[1] 509
[1] 561
[1] 521
[1] 573
[1] 533
[1] 585
[1] 545
[1] 597
[1] 557
[1] 609
[1] 569
[1] 621
[1] 581
[1] 633
```

```
[1] 593
[1] 645
[1] 605
[1] 657
[1] 617
[1] 669
[1] 629
[1] 681
[1] 641
[1] 693
[1] 653
[1] 705
[1] 665
[1] 5
[1] 677
[1] 17
[1] 689
[1] 29
[1] 701
[1] 41
[1] 1
[1] 53
[1] 13
[1] 65
[1] 25
[1] 77
[1] 37
[1] 89
[1] 49
[1] 101
[1] 61
[1] 113
[1] 73
[1] 125
[1] 85
[1] 137
[1] 97
[1] 149
[1] 109
[1] 161
[1] 121
[1] 173
[1] 133
```

```
[1] 185
[1] 145
[1] 197
[1] 157
[1] 209
[1] 169
[1] 221
[1] 181
[1] 233
[1] 193
[1] 245
[1] 205
[1] 257
[1] 217
[1] 269
[1] 229[1]
 281
[1][1] 241 293

[1][1] 253 305

[1] 317[1]
 265
[1][1] 329 277

[1] 341
[1] 289
[1] 353
[1] 301
[1] 365
[1] 313
[1] 377
[1] 325
[1] 389
[1] 337
[1] 401
[1] 349
[1] 413
[1] 361
[1] 425
[1] 373
[1] 437
[1] 385
```

```
[1] 449
[1] 397
[1] 461
[1] 409
[1] 473
[1] 421
[1] 485
[1] 433
[1] 497
[1] 445
[1] 509
[1] 457
[1] 521
[1] 469
[1] 533
[1] 481
[1] 545
[1] 493
[1] 557
[1] 505
[1] 569
[1] 517
[1] 581
[1] 529
[1] 593
[1] 541
[1] 605
[1] 553
[1] 617
[1] 565
[1] 629
[1] 577
[1] 641
[1] 589
[1] 653
[1] 601
[1] 665
[1] 613
[1] 677
[1] 625
[1] 689
[1] 637
[1] 701
```

```
[1] 649
[1] 1
[1] 661
[1] 13
[1] 673
[1][1] 685 25

[1][1] 37 697

[1] 49
[1] 709
[1] 61
[1] 9
[1] 73
[1] 21
[1] 85
[1] 33
[1] 97
[1] 45
[1] 109
[1] 57
[1] 121
[1] 69
[1] 133
[1] 81
[1] 145
[1] 93
[1] 157
[1] 105
[1] 169
[1] 117
[1] 181
[1] 129
[1] 193
[1] 141
[1] 205
[1] 153
[1] 217
[1] 165
[1] 229
[1] 177
[1] 241
[1] 189
```

```
[1] 253
[1] 201
[1] 265
[1] 213
[1] 277
[1] 225
[1] 289
[1] 237
[1] 301
[1] 249
[1] 313
[1] 261[1]
 325
[1] 337[1]
 273
[1] 349[1]
 285
[1] 361
[1] 297
[1] 373
[1] 309
[1] 385
[1] 321
[1] 397
[1] 333
[1] 409[1]
 345
[1] 421
[1] 357
[1][1] 433 369

[1] 381[1]
 445
[1] 393
[1] 457
[1] 405
[1] 469
[1] 417
[1] 481
[1] 429
[1] 493
[1] 441
[1] 505
```

```
[1] 453
[1] 517
[1] 465
[1] 529
[1] 477
[1] 541
[1] 489
[1] 553
[1] 501
[1] 565
[1] 513
[1] 577
[1] 525
[1] 589
[1] 537
[1] 601
[1] 549
[1] 613
[1] 561
[1] 625
[1] 573
[1] 637
[1] 585
[1] 649
[1] 597
[1] 661
[1] 609
[1] 673
[1] 685
[1] 621
[1] 697
[1] 633
[1] 709
[1] 645
[1] 9
[1] 657
[1] 21
[1] 669
[1] 33
[1] 681
[1] 45
[1] 693
[1] 57
```

```
[1] 705
[1] 69
[1] 5
[1] 81
[1] 17
[1] 93
[1] 29
[1] 105
[1] 41
[1] 117
[1] 53
[1] 129
[1] 65
[1] 141
[1] 77
[1] 153
[1] 89
[1] 165
[1] 101
[1] 177
[1] 113[1]
 189
[1][1] 125 201

[1][1] 137 213

[1][1] 149 225

[1][1] 237 161

[1][1] 249 173

[1] 261
[1] 185
[1] 273
[1] 197
[1] 285
[1] 209
[1] 297
[1] 221
[1] 309
[1] 233
[1] 321
```

```
[1] 245
[1] 333
[1] 257
[1] 345
[1] 269
[1] 357
[1] 281
[1] 369
[1] 293
[1] 381
[1] 305
[1] 393
[1] 317
[1] 405
[1] 329
[1] 417
[1] 341
[1][1] 353 429

[1][1] 365 441

[1] 377[1]
 453
[1][1] 389 465

[1] 477
[1] 401
[1] 489
[1] 413
[1] 501
[1] 425
[1] 513
[1] 437
[1] 525
[1] 449
[1] 537
[1] 461
[1] 549
[1] 473
[1] 561
[1] 485
[1] 573
[1] 497
```

```
[1] 585
[1] 509
[1] 597
[1] 521
[1] 609
[1] 533
[1] 621
[1] 545
[1] 633
[1] 557
[1] 645
[1] 569
[1] 657
[1] 581
[1] 669
[1] 593
[1] 681
[1] 605
[1] 693
[1] 617
[1] 705
[1] 629
[1] 5
[1] 641
[1] 17
[1] 653
[1] 29
[1] 665
[1] 41
[1] 677
[1] 53
[1] 689
[1] 65
[1] 701
[1] 77
[1] 1
[1] 89
[1] 13
[1] 101
[1] 25
[1] 113
[1] 37
[1] 125
```

```
[1] 49
[1] 137
[1] 61
[1] 149
[1] 73
[1] 161
[1] 85
[1] 173
[1] 97
[1] 185
[1] 109
[1] 197
[1] 121
[1] 209
[1] 133
[1] 221
[1] 145
[1] 233
[1] 157
[1] 245
[1] 169
[1] 257
[1] 181
[1] 269
[1] 193
[1] 281
[1] 205
[1] 293
[1] 217
[1] 305
[1] 229
[1] 317
[1] 241
[1] 329
[1] 253
[1] 341
[1] 265
[1] 353
[1] 277
[1] 365
[1] 289
[1] 377
[1] 301
```

```
[1] 389
[1][1] 313 401

[1][1] 413 325

[1][1] 425 337

[1][1] 437 349

[1][1] 449 361

[1][1] 461 373

[1][1] 385 473

[1] 397[1]
 485
[1][1] 409 497

[1][1] 421 509

[1][1] 433 521

[1][1] 445 533

[1][1] 545 457

[1][1] 557 469

[1] 569[1]
 481
[1][1] 581 493

[1] 593[1]
 505
[1] 605[1]
 517
[1][1] 617 529

[1] 629
[1] 541
[1] 641
[1] 553
```

```
[1] 653
[1] 565
[1] 665
[1] 577
[1] 677
[1] 589
[1] 689
[1] 601
[1] 701
[1] 613
[1] 1
[1] 625[1]
 13
[1][1] 637 25

[1] 649
[1] 37
[1] 661
[1] 49
[1] 673
[1] 61
[1] 685
[1] 73
[1][1] 697 85

[1][1] 709 97

[1][1] 9 109

[1] 21
[1] 121
[1][1] 133 33

[1] 145
[1] 45
[1] 157
[1] 57
[1] 169
[1] 69
[1] 181
[1] 81
[1] 193
[1] 93
```

```
[1] 205
[1] 105
[1] 217
[1] 117
[1] 229
[1] 129
[1] 241
[1] 141
[1] 253
[1] 153
[1] 265
[1] 165
[1] 277
[1] 177
[1] 289
[1] 189
[1] 301
[1] 201
[1] 313
[1] 213
[1] 325
[1] 225
[1] 337
[1] 237
[1] 349
[1] 249
[1] 361
[1] 261
[1] 373
[1] 273
[1] 385
[1] 285
[1] 397
[1] 297
[1] 409[1]
 309
[1] 421
[1] 321
[1] 433
[1] 333
[1] 445
[1] 345
[1] 457
```

```
[1] 357
[1] 469
[1] 369
[1] 481
[1] 381
[1] 493
[1][1] 393 505

[1] 517
[1] 405
[1] 529
[1] 417
[1] 541
[1] 429
[1] 553
[1] 441
[1] 565
[1] 453
[1] 577
[1] 465
[1] 589
[1] 477
[1] 601
[1] 489
[1] 613
[1] 501
[1] 625
[1] 513
[1] 637
[1] 525
[1] 649
[1] 537
[1] 661
[1] 549
[1] 673
[1] 561
[1] 685
[1] 573
[1] 697
[1] 585
[1] 709
[1] 597
[1] 9
```

```
[1] 609
[1] 21
[1] 621
[1] 33
[1] 633
[1] 45
[1] 645
[1] 57
[1] 657
[1] 69
[1] 669
[1] 81
[1] 681
[1] 93
[1] 693
[1] 105
[1] 705
[1] 117
[1] 5
[1] 129[1]
 17
[1][1] 141 29

[1][1] 153 41

[1] 165
[1] 53
[1] 177[1]
 65
[1][1] 189 77

[1] 201[1]
 89
[1][1] 213 101

[1][1] 225 113

[1] 237
[1] 125
[1] 249
[1] 137
[1] 261[1]
 149
```

```
[1][1] 273 161

[1][1] 173 285

[1] 185[1]
 297
[1][1] 197 309

[1][1] 209 321

[1][1] 333 221

[1] 345[1]
 233
[1] 357
[1] 245
[1] 369
[1] 257
[1] 381
[1] 269
[1] 393
[1] 281
[1] 405
[1] 293
[1] 417
[1] 305
[1] 429
[1] 317
[1] 441
[1] 329
[1] 453
[1] 341
[1] 465
[1] 353
[1] 477
[1] 365
[1] 489
[1] 377
[1] 501
[1] 389
[1] 513
[1] 401
[1] 525
```

```
[1] 413
[1] 537
[1] 425
[1] 549
[1] 437
[1] 561
[1] 449
[1] 573
[1] 461
[1] 585
[1] 473
[1] 597
[1] 485
[1] 609
[1] 497
[1] 621
[1] 509
[1] 633
[1][1] 645 521

[1][1] 533 657

[1] 545[1]
 669
[1] 557
[1] 681
[1] 569
[1] 693
[1] 581
[1] 705
[1] 593
[1] 5
[1] 605
[1] 17
[1] 617
[1] 29
[1] 629
[1] 41
[1] 641
[1] 53
[1] 653
[1] 65
[1] 665[1]
```

```
 77
[1][1] 89 677

[1] 101
[1] 689
[1] 113
[1] 701
[1] 125
[1] 1
[1] 137
[1] 13
[1] 149
[1] 25
[1] 161
[1] 37
[1] 173
[1] 49
[1] 185
[1] 61
[1] 197
[1] 73
[1] 209
[1] 85
[1] 221
[1] 97
[1] 233
[1] 109
[1] 245
[1] 121
[1] 257
[1] 133
[1] 269
[1] 145
[1] 281
[1] 157
[1] 293
[1] 169
[1] 305
[1] 181
[1] 317
[1] 193
[1] 329
[1] 205
```

```
[1] 341
[1] 217
[1] 353
[1] 229
[1] 365
[1] 241
[1] 377
[1] 253
[1] 389
[1] 265
[1] 401
[1] 277
[1] 413
[1] 289
[1] 425
[1] 301
[1] 437
[1] 313
[1] 449
[1] 325
[1] 461
[1] 337
[1] 473
[1] 349
[1] 485
[1][1] 361 497

[1] 509[1]
 373
[1] 521[1]
 385
[1] 533[1]
 397
[1][1] 545 409

[1] 557[1]
 421
[1] 569
[1] 433
[1] 581
[1] 445
[1] 593
[1] 457
```

```
[1] 605
[1] 469
[1] 617
[1] 481
[1] 629
[1] 493
[1][1] 641 505

[1] 653[1]
 517
[1] 665[1]
 529
[1] 677[1]
 541
[1][1] 689 553

[1][1] 701 565

[1][1] 577 1

[1] 589[1]
 13
[1][1] 601 25

[1] 613[1]
 37
[1] 625[1]
 49
[1][1] 637 61

[1] 649
[1] 73
[1] 661
[1] 85
[1] 673
[1] 97
[1] 685
[1] 109
[1] 697
[1] 121
[1] 709
[1] 133
[1] 9[1]
```

```
 145
[1][1] 21 157

[1][1] 33 169

[1][1] 45 181

[1][1] 193 57

[1][1] 69 205

[1][1] 217 81

[1][1] 93 229

[1] 241[1]
 105
[1] 253[1]
 117
[1] 265
[1] 129
[1] 277
[1] 141
[1] 289
[1] 153
[1] 301
[1] 165
[1] 313
[1] 177
[1] 325
[1] 189
[1] 337
[1] 201
[1] 349
[1] 213
[1] 361
[1] 225
[1] 373
[1] 237
[1] 385
[1] 249
[1] 397
[1] 261
```

```
[1] 409
[1] 273
[1] 421
[1] 285
[1] 433
[1] 297
[1] 445
[1] 309
[1] 457
[1] 321
[1] 469
[1] 333
[1] 481
[1] 345
[1] 493
[1] 357
[1] 505
[1] 369
[1] 517
[1] 381
[1] 529
[1] 393
[1] 541
[1] 405
[1] 553
[1] 417
[1] 565
[1] 429
[1] 577
[1] 441
[1] 589
[1] 453
[1] 601
[1] 465
[1] 613
[1] 477
[1] 625
[1] 489
[1] 637
[1] 501
[1] 649
[1] 513
[1] 661
```

```
[1] 525
[1] 673
[1] 537
[1] 685
[1] 549
[1] 697
[1] 561
[1] 709
[1] 573
[1] 9
[1] 585
[1] 21
[1] 597
[1] 33
[1] 609
[1] 45
[1] 621
[1] 57
[1] 633
[1] 69
[1] 645
[1] 81
[1] 657
[1] 93
[1] 669
[1] 105
[1] 681
[1] 117
[1] 693
[1] 129
[1] 705
[1] 141
[1] 5
[1] 153
[1] 17
[1] 165
[1] 29
[1] 177
[1] 41
[1] 189
[1][1] 53 201

[1][1] 213 65
```

```
[1] 225
[1] 77
[1] 237
[1] 89
[1] 249
[1] 101
[1] 261
[1] 113
[1][1] 273 125

[1] 137[1]
 285
[1] 149
[1] 297
[1] 161
[1] 309
[1] 173
[1] 321
[1] 185
[1] 333
[1] 197
[1] 345
[1] 209
[1] 357
[1] 221
[1] 369
[1] 233
[1] 381
[1] 245
[1] 393
[1] 257
[1] 405
[1] 417
[1] 269
[1] 429
[1] 281
[1] 441
[1] 293
[1] 453
[1] 305
[1] 465
[1] 317
```

```
[1] 477
[1] 329
[1] 489
[1] 341
[1] 501
[1] 353
[1] 513
[1] 365
[1] 525
[1] 377
[1] 537
[1] 389
[1] 549
[1] 401
[1] 561
[1] 413
[1] 573
[1] 425
[1] 585
[1] 437
[1] 597
[1] 449
[1] 609
[1] 461
[1] 621
[1] 473
[1] 633
[1] 485
[1] 645
[1] 497
[1] 657
[1] 509
[1] 669
[1] 521
[1] 681
[1] 533
[1] 693
[1] 545
[1] 705
[1] 557
[1] 5
[1] 569
[1] 17
```

```
[1] 581
[1] 29
[1] 593
[1] 41
[1] 605
[1] 53
[1] 617
[1] 65
[1] 629
[1] 77
[1] 641
[1] 89
[1] 653
[1] 101
[1] 665
[1] 113
[1] 677
[1] 125
[1] 689
[1] 137
[1] 701
[1] 149
[1] 1
[1] 161
[1] 13
[1] 173
[1] 25
[1] 185
[1] 37
[1] 197
[1] 49
[1] 209
[1] 61
[1] 221
[1] 73
[1] 233
[1] 85
[1] 245
[1] 97[1]
 257
[1][1] 109 269

[1][1] 281 121
```

```
[1] 293[1]
 133
[1][1] 305 145

[1][1] 317 157

[1][1] 329 169

[1][1] 341 181

[1][1] 353 193

[1] 205
[1] 365
[1] 217
[1] 377
[1] 229
[1] 389
[1] 241
[1] 401
[1] 253
[1] 413
[1] 265
[1] 425
[1] 277
[1] 437
[1] 289
[1] 449
[1] 301
[1] 461
[1] 313
[1][1] 325 473

[1] 337
[1] 485
[1] 349
[1] 497
[1] 361
[1] 509
[1] 373
[1] 521
[1] 385
```

```
[1] 533
[1] 397
[1] 545
[1] 409
[1] 557
[1] 421
[1] 569
[1] 433
[1] 581
[1] 593[1]
 445
[1] 605
[1] 457
[1] 617
[1] 469
[1] 629
[1] 481
[1] 641
[1] 493
[1] 653
[1] 505
[1] 665
[1] 517
[1] 677
[1] 529
[1] 689
[1] 541
[1] 701
[1] 553
[1] 1
[1] 565
[1] 13
[1] 577
[1] 25
[1] 589
[1] 37
[1] 601
[1] 49
[1] 613
[1] 61[1]
 625
[1] 73
[1] 637
```

```
[1] 85
[1] 649
[1] 97
[1] 661
[1] 109
[1] 673
[1] 121
[1] 685
[1] 133
[1] 697
[1] 145
[1] 709
[1] 157
[1] 9
[1] 169
[1] 21
[1] 181
[1] 33
[1] 193
[1] 45
[1] 205
[1] 57
[1] 217
[1] 69
[1][1] 81 229

[1] 93
[1] 241
[1] 105
[1] 253
[1] 117
[1] 265
[1] 129
[1] 277
[1] 141
[1] 289
[1] 153
[1] 301[1]
 165
[1][1] 313 177

[1][1] 189 325
```

```
[1] 337
[1] 201
[1][1] 349 213

[1] 361[1]
 225
[1][1] 373 237

[1][1] 249 385

[1][1] 397 261

[1][1] 409 273

[1][1] 421 285

[1][1] 433 297

[1] 445[1]
 309
[1][1] 457 321

[1][1] 469 333

[1] 481
[1] 345
[1] 493
[1] 357
[1] 505
[1] 369
[1] 517
[1] 381
[1] 529
[1] 393
[1] 541
[1] 405
[1] 553
[1] 417
[1] 565
[1][1] 429 577

[1] 589
[1] 441
```

```
[1] 601
[1] 453
[1] 613
[1] 465
[1] 625
[1] 477
[1] 637
[1] 489
[1] 649
[1] 501
[1] 661
[1][1] 673 513

[1] 685
[1] 525
[1] 697
[1] 537
[1] 709
[1] 549
[1] 9
[1] 561
[1] 21
[1] 573
[1] 33
[1] 585
[1] 45
[1] 597
[1] 57
[1] 609
[1] 69
[1] 621
[1] 81
[1] 633
[1] 93
[1] 645
[1] 105
[1][1] 117 657

[1] 669[1]
 129
[1] 681
[1] 141
[1] 693
```

```
[1] 153
[1] 705
[1] 165
[1] 5
[1] 177
[1] 17
[1] 189
[1] 29
[1] 201
[1] 41
[1] 213
[1] 53
[1] 225
[1] 65
[1] 237
[1] 77
[1] 249
[1] 89
[1] 261
[1] 101
[1] 273
[1] 113
[1] 285
[1] 125
[1] 297
[1] 137
[1] 309
[1][1] 149 321

[1][1] 333 161

[1] 173
[1] 345
[1] 185
[1] 357
[1] 197
[1] 369
[1] 209
[1] 381
[1] 221
[1] 393
[1] 233
[1] 405
```

```
[1] 245
[1] 417
[1] 257
[1] 429
[1] 269
[1] 441
[1] 281
[1][1] 293 453

[1] 305
[1] 465
[1] 317
[1] 477
[1] 329
[1] 489
[1] 341
[1] 501
[1] 353
[1] 513
[1] 365
[1] 525
[1] 377
[1] 537
[1] 389[1]
 549
[1] 561
[1] 401
[1][1] 573 413

[1] 425
[1] 585
[1] 437
[1] 597
[1] 609
[1] 449
[1] 621
[1] 461
[1] 633
[1] 473
[1] 645
[1] 485
[1] 657
[1] 497
```

```
[1] 669
[1] 509
[1] 681
[1] 521
[1] 693
[1] 533
[1] 705
[1] 545
[1] 5
[1] 557
[1] 17
[1][1] 29 569

[1] 41
[1] 581
[1] 53
[1] 593
[1] 65
[1] 605
[1] 77
[1] 617
[1] 89
[1] 629
[1] 101
[1] 641
[1] 113
[1] 653
[1] 125
[1] 665
[1] 137
[1] 677
[1] 149
[1] 689
[1] 161
[1] 701
[1] 173
[1] 1
[1] 185
[1] 13
[1] 197
[1] 25
[1] 209
[1] 37
```

```
[1] 221
[1] 49
[1] 233
[1] 61
[1] 245
[1] 73
[1] 257
[1] 85
[1] 97[1]
 269
[1] 109
[1] 281
[1] 121
[1] 293
[1] 133
[1] 305
[1] 145
[1] 317
[1] 157
[1] 329
[1] 169
[1] 341
[1] 353
[1] 181
[1] 365
[1] 193
[1] 377
[1] 205
[1] 389
[1] 217
[1] 401
[1] 229
[1] 413
[1] 241
[1] 425
[1] 253
[1] 437
[1] 265
[1] 449
[1] 277
[1] 461
[1] 289
[1] 473
```

```
[1] 301
[1] 485
[1] 313
[1] 497
[1] 325
[1] 509
[1] 337
[1] 521
[1] 349
[1] 533
[1] 361
[1] 545
[1] 373
[1] 557
[1] 385
[1] 569
[1] 397
[1] 581
[1] 409[1]
 593
[1] 605
[1] 421
[1] 617
[1] 433
[1] 629
[1] 445
[1] 641
[1] 457
[1] 653
[1] 469
[1] 665
[1] 677
[1] 481
[1] 689
[1] 493
[1] 701
[1] 505
[1] 1
[1] 517
[1] 13
[1] 529
[1] 25
[1] 541
```

```
[1] 37
[1] 553
[1] 49
[1] 565
[1] 61
[1] 577
[1] 73
[1] 589
[1] 85
[1] 601
[1] 97
[1] 613
[1] 109
[1] 625[1]
 121
[1][1] 637 133

[1][1] 145 649

[1] 157[1]
 661
[1] 169
[1] 673
[1] 181
[1] 685
[1] 193
[1] 697
[1] 205
[1] 709
[1] 217
[1] 9
[1] 229
[1] 21
[1] 241
[1] 33
[1] 253
[1] 45
[1] 265
[1] 57
[1] 277
[1] 69
[1] 289
[1] 81
```

```
[1] 301
[1] 93
[1] 313
[1] 105
[1] 325
[1] 117
[1] 337
[1] 129
[1] 349
[1] 141
[1] 361
[1] 153
[1] 373
[1] 165
[1] 385
[1] 177
[1] 397
[1] 189
[1] 409
[1] 201
[1] 421
[1] 213
[1] 433
[1] 225
[1] 445
[1] 237
[1] 457
[1] 249
[1] 469
[1] 261
[1] 481
[1] 273
[1] 493
[1] 285
[1] 505
[1] 297
[1] 517
[1] 309
[1] 529
[1] 321
[1] 541
[1] 333
[1] 553
```

```
[1] 345
[1] 565
[1] 357
[1] 577
[1] 369
[1] 589
[1] 381
[1] 601
[1] 393
[1] 613
[1] 405
[1] 625
[1] 417
[1] 637
[1] 429
[1] 649
[1] 441
[1] 661
[1] 453
[1] 673
[1] 465
[1] 685
[1] 477
[1] 697
[1] 489
[1] 709
[1] 501
[1] 9
[1] 513
[1] 21
[1] 525
[1] 33
[1] 537
[1] 45
[1] 549
[1] 57
[1] 561
[1] 69
[1] 573
[1] 81
[1] 585
[1] 93
[1] 597
```

```
[1] 105
[1] 609
[1] 117
[1] 621
[1] 129
[1] 633
[1] 141
[1] 645
[1] 153
[1] 657
[1] 165
[1] 669
[1] 177
[1] 681
[1] 189
[1] 693
[1] 201
[1] 705
[1] 213
[1] 5
[1] 225
[1] 17
[1] 237
[1] 29
[1] 249
[1] 41
[1] 261
[1] 53
[1] 273
[1] 65
[1] 285
[1] 77
[1] 297
[1] 89
[1] 309
[1] 101
[1] 321
[1] 113
[1] 333
[1] 125
[1] 345
[1] 137
[1] 357
```

```
[1] 149
[1] 369
[1] 161
[1] 381
[1] 173
[1] 393
[1] 185
[1] 405
[1] 197
[1] 417
[1] 209
[1] 429
[1] 221
[1] 441
[1] 233
[1] 453
[1] 245
[1] 465
[1] 257
[1] 477
[1] 269
[1] 489
[1] 281
[1] 501
[1] 293
[1] 513
[1] 305
[1] 525
[1] 317
[1] 537
[1] 329
[1] 549
[1] 341
[1] 561
[1] 353
[1] 573
[1] 365
[1] 585
[1] 377
[1] 597
[1] 389
[1] 609
[1] 401
```

```
[1] 621
[1] 413
[1] 633
[1] 425[1]
 645
[1][1] 437 657

[1][1] 449 669

[1][1] 461 681

[1][1] 473 693

[1][1] 705 485

[1][1] 5 497

[1][1] 17 509

[1][1] 29 521

[1][1] 41 533

[1] 545
[1] 53
[1] 557
[1] 65
[1] 569
[1] 77
[1] 89
[1] 581
[1] 101
[1] 593
[1] 113
[1] 605
[1] 125
[1] 617
[1] 137
[1] 629
[1] 149
[1] 641
[1] 161
[1] 653
```

```
[1] 173
[1] 665
[1] 185
[1] 677
[1] 197
[1] 689
[1] 209
[1] 701
[1] 221
[1] 1
[1] 233
[1] 13
[1] 245
[1] 25
[1] 257
[1] 37
[1] 269
[1] 49
[1] 281
[1] 61
[1] 293
[1] 73
[1] 305
[1] 85
[1] 317
[1] 97
[1] 329
[1] 109
[1] 341
[1] 121
[1] 353
[1] 133
[1] 365
[1] 145
[1] 377
[1] 157
[1] 389
[1] 169
[1] 401
[1] 181
[1] 413
[1] 193
[1] 425
```

```
[1] 205
[1] 437
[1] 217
[1] 449
[1] 229
[1] 461
[1] 241
[1] 473
[1] 253
[1] 485
[1] 265
[1] 497
[1] 277
[1] 509
[1] 289
[1] 521
[1] 301
[1] 533
[1] 313
[1] 545
[1] 325
[1] 557
[1] 337
[1] 569
[1] 349
[1] 581
[1] 361
[1] 593
[1] 373
[1] 605
[1] 385
[1] 617
[1] 397
[1] 629
[1] 409
[1] 641
[1] 421
[1] 653
[1] 433
[1] 665
[1] 445
[1] 677
[1] 457
```

```
[1] 689
[1] 469[1]
 701
[1][1] 481 1

[1] 493[1]
 13
[1][1] 505 25

[1][1] 517 37

[1] 529[1]
 49
[1] 541
[1] 61
[1] 553
[1] 73
[1] 565
[1] 85
[1] 577
[1] 97
[1] 109[1]
 589
[1] 121
[1] 601
[1] 133
[1] 613
[1] 145
[1] 625
[1] 157
[1] 637
[1] 169
[1] 649
[1] 181
[1] 661
[1] 193
[1] 673
[1] 205
[1] 685
[1] 217
[1] 697
[1] 229
[1] 709
```

```
[1] 241
[1] 9
[1] 253
[1] 21
[1] 265
[1] 33
[1] 277
[1] 45
[1] 289
[1] 57
[1] 301
[1] 69
[1] 313
[1] 81
[1] 325
[1] 93
[1] 337
[1] 105
[1] 349
[1] 117
[1] 361
[1] 129
[1] 373
[1] 141
[1] 385
[1] 153[1]
 397
[1] 165[1]
 409
[1] 177
[1] 421
[1] 189
[1] 433
[1] 201
[1] 445
[1] 213
[1] 457
[1][1] 225 469

[1] 481
[1] 237
[1] 493
[1] 249
```

```
[1] 505
[1] 261
[1] 517
[1] 273
[1] 529
[1] 285
[1] 541
[1] 297
[1] 553
[1] 309
[1] 565
[1] 321
[1] 577
[1] 333
[1] 589
[1] 345
[1] 601
[1] 357
[1] 613
[1] 369
[1] 625
[1] 381
[1] 637
[1] 393
[1] 649
[1] 405
[1] 661
[1] 417
[1] 673
[1] 429
[1] 685
[1] 441
[1] 697
[1] 453
[1] 709
[1] 465
[1] 9
[1] 477
[1] 21
[1] 489
[1] 33
[1] 501
[1] 45
```

```
[1] 513
[1] 57
[1] 525
[1] 69
[1] 537
[1] 81
[1] 549
[1] 93
[1] 561
[1] 105
[1] 573
[1] 117
[1] 585
[1] 129
[1] 597
[1] 141
[1] 609
[1] 153
[1] 621
[1] 165
[1] 633
[1] 177
[1] 645
[1] 189
[1] 657
[1] 201
[1] 669
[1] 213
[1] 681
[1] 225
[1] 693
[1] 237
[1] 705
[1] 249
[1] 5
[1] 261
[1] 17
[1] 273
[1] 29
[1] 285
[1] 41
[1] 297
[1] 53
```

```
[1] 309
[1][1] 321 65

[1][1] 77 333

[1] 89[1]
 345
[1][1] 101 357

[1][1] 113 369

[1][1] 125 381

[1][1] 137 393

[1][1] 149 405

[1][1] 417 161

[1] 173
[1] 429
[1] 185[1]
 441
[1] 197[1]
 453
[1] 209[1]
 465
[1][1] 477 221

[1] 489[1]
 233
[1] 501
[1] 245
[1] 513
[1] 257
[1] 525
[1] 269
[1] 537
[1] 281
[1] 549
[1] 293
[1] 561
[1] 305
```

```
[1] 573
[1] 317
[1] 585
[1] 329
[1] 597
[1] 341
[1] 609
[1] 353
[1] 621
[1] 365
[1] 633
[1] 377
[1] 645
[1] 389
[1] 657
[1] 401
[1] 669
[1] 413
[1] 681
[1] 425
[1] 693
[1] 437
[1] 705
[1] 449
[1] 5
[1] 461
[1] 473[1]
 17
[1] 485
[1] 29
[1] 497
[1] 41
[1] 509
[1] 53[1]
 521
[1] 65[1]
 533
[1] 545
[1] 77
[1] 557
[1] 89
[1] 569
[1] 101
```

```
[1] 581
[1] 113
[1] 593
[1] 125
[1] 605
[1] 137
[1] 617
[1] 149
[1] 629
[1] 161
[1] 641
[1] 173
[1] 653
[1] 185
[1] 665
[1] 197
[1] 677
[1] 209
[1] 689
[1] 221
[1] 701
[1] 233
[1] 1
[1] 245
[1] 13
[1] 257
[1] 25[1]
 269
[1] 281
[1] 37
[1] 293
[1] 49
[1] 305
[1] 61
[1] 317
[1] 73
[1] 329
[1] 85
[1] 341
[1] 97
[1] 353
[1] 109
[1] 365
```

```
[1] 121
[1] 377
[1][1] 389 133

[1] 401
[1] 145
[1] 413
[1] 157
[1] 425
[1] 169
[1] 437
[1] 181
[1] 449
[1] 193
[1] 461
[1] 205
[1] 473
[1] 217
[1] 485
[1] 229
[1] 497
[1] 241
[1] 509
[1] 253
[1] 521
[1] 265
[1] 533
[1] 277
[1] 545
[1] 289
[1] 557
[1] 301
[1] 569
[1] 313
[1] 581
[1] 325
[1] 593
[1] 337
[1] 605
[1] 349
[1] 617
[1] 361
[1] 629
```

```
[1] 373
[1] 641
[1] 385
[1] 653
[1] 397
[1] 665
[1] 409
[1] 677
[1] 421
[1] 689
[1] 433[1]
 701
[1][1] 445 1

[1][1] 457 13

[1] 469
[1] 25
[1][1] 481 37

[1][1] 49 493

[1] 61[1]
 505
[1] 73[1]
 517
[1] 529
[1] 85
[1][1] 541 97

[1] 553[1]
 109
[1][1] 565 121

[1] 133[1]
 577
[1] 145
[1] 589
[1] 157
[1] 601
[1] 169
[1] 613
[1] 181
```

```
[1] 625
[1] 193
[1] 637
[1] 205
[1] 649
[1] 217
[1] 661
[1] 229
[1] 673
[1] 241
[1] 685
[1] 253
[1] 697
[1] 265
[1] 709
[1][1] 277 9

[1][1] 21 289

[1] 33
[1] 301
[1][1] 313 45

[1][1] 325 57

[1][1] 337 69

[1] 349
[1] 81
[1] 361
[1] 93
[1] 373
[1] 105
[1] 385
[1] 117
[1] 397
[1] 129
[1] 409
[1] 141
[1] 421
[1] 153
[1] 433
[1] 165
```

```
[1] 445
[1] 177
[1] 457
[1] 189
[1] 469
[1] 201
[1] 481
[1] 213
[1] 493
[1] 225
[1] 505
[1] 237
[1] 517
[1] 249
[1] 529
[1] 261
[1] 541
[1] 273
[1] 553
[1] 285
[1] 565
[1] 297
[1] 577
[1] 309
[1] 589
[1] 321
[1] 601
[1] 333
[1] 613
[1] 345
[1] 625
[1] 357
[1] 637
[1] 369
[1] 649
[1] 381
[1] 661
[1] 393
[1] 673
[1] 405
[1] 685
[1] 417
[1] 697
```

```
[1] 429
[1] 709
[1] 441
[1] 9
[1] 453
[1] 21
[1] 465
[1] 33
[1] 477
[1] 45
[1] 489[1]
 57
[1][1] 501 69

[1][1] 513 81

[1] 525
[1] 93
[1] 537
[1] 105
[1] 549
[1] 117
[1] 561
[1] 129
[1][1] 573 141

[1] 153
[1] 585
[1] 165
[1] 597
[1] 177
[1] 609
[1] 189
[1] 621
[1] 201
[1] 633
[1] 213
[1] 645
[1] 225
[1] 657
[1] 237
[1] 669
[1] 249
```

```
[1] 681
[1] 261
[1] 693
[1] 273
[1] 705
[1] 285
[1] 5
[1] 297
[1] 17
[1] 309
[1] 29
[1] 321
[1] 41
[1] 333
[1] 53
[1] 345
[1] 65
[1] 357
[1] 77
[1] 369
[1] 89
[1] 381
[1] 101
[1] 393
[1] 113
[1] 405
[1] 125
[1] 417
[1] 137
[1] 429
[1] 149
[1] 441
[1] 161
[1] 453
[1] 173
[1] 465
[1] 185
[1] 477
[1] 197
[1] 489
[1] 209
[1] 501
[1] 221
```

```
[1] 513
[1] 233
[1] 525
[1] 245
[1] 537
[1] 257
[1] 549
[1] 269
[1] 561
[1] 281
[1] 573
[1] 293
[1] 585
[1] 305
[1] 597
[1] 317
[1] 609
[1] 329
[1] 621
[1] 341
[1] 633
[1] 353
[1] 645
[1] 365
[1] 657
[1] 377
[1] 669
[1] 389
[1] 681
[1] 401
[1] 693
[1] 413
[1] 705
[1] 425
[1] 5
[1] 437
[1] 17
[1] 29
[1] 449
[1] 41
[1] 461
[1] 53
[1] 473
```

```
[1] 65
[1] 485
[1] 77
[1] 497
[1] 89
[1] 509
[1] 101
[1] 521
[1] 113
[1] 533
[1] 125
[1] 545
[1] 137
[1] 557
[1] 149
[1] 569
[1] 161
[1] 581
[1] 173
[1] 593
[1] 185
[1] 605
[1] 197
[1] 617
[1] 209
[1] 629
[1] 221
[1] 641
[1] 233
[1] 653
[1] 245
[1] 665
[1] 257
[1] 677
[1] 269
[1] 689
[1] 281
[1] 701
[1] 293
[1] 1
[1] 305
[1] 13
[1] 317
```

```
[1] 25
[1] 329
[1] 37
[1] 341
[1] 49
[1] 353
[1] 61
[1] 365
[1] 73
[1] 377
[1] 85
[1] 389
[1] 97
[1] 401
[1] 109
[1] 413
[1] 121
[1] 425
[1] 133
[1] 437[1]
 145
[1][1] 449 157

[1] 169
[1] 461
[1] 181[1]
 473
[1][1] 193 485

[1][1] 497 205

[1][1] 509 217

[1][1] 521 229

[1][1] 241 533

[1][1] 545 253

[1][1] 557 265

[1] 569
[1] 277
```

```
[1] 581
[1] 289
[1] 593
[1] 301
[1] 605
[1] 313
[1] 617
[1] 325
[1] 629
[1] 337
[1] 641
[1] 349
[1] 653
[1] 361
[1] 665
[1] 373
[1] 677
[1] 385
[1] 689
[1] 397
[1] 701
[1] 409
[1] 1
[1][1] 13 421

[1] 25
[1] 433
[1] 37
[1] 445
[1] 49
[1] 457
[1] 61
[1] 469
[1] 73
[1] 481
[1] 85
[1] 493
[1] 97
[1] 505
[1] 109
[1] 517
[1] 121
[1] 529
```

```
[1] 133
[1] 541
[1] 145
[1] 553
[1] 157
[1] 565
[1] 169
[1] 577
[1] 181
[1] 589
[1] 193
[1] 601
[1] 205
[1] 613
[1] 217
[1] 625
[1] 229
[1] 637
[1] 241
[1] 649
[1] 253
[1] 661
[1] 265
[1] 673
[1] 277
[1] 685
[1] 289
[1] 697
[1] 301
[1] 709
[1] 313
[1] 9
[1] 325
[1] 21
[1] 337
[1] 33
[1] 349
[1] 45
[1] 361
[1] 57
[1] 373
[1] 69
[1] 385
```

```
[1] 81
[1] 397
[1] 93
[1] 409
[1] 105
[1] 421
[1] 117
[1] 433
[1] 129
[1] 445
[1] 141[1]
 457
[1] 153
[1] 469
[1][1] 165 481

[1] 493[1]
 177
[1][1] 505 189

[1][1] 517 201

[1][1] 529 213

[1] 541
[1] 225
[1] 553
[1] 237
[1] 565
[1] 249
[1] 577
[1] 261
[1] 589
[1] 273
[1] 601
[1] 285
[1] 613
[1] 297
[1] 625
[1] 309
[1] 637
[1] 321
[1] 649
```

```
[1] 333
[1] 661
[1] 345
[1] 673
[1] 357
[1] 685
[1] 369
[1] 697
[1] 381
[1] 709
[1] 393
[1] 9
[1] 405
[1] 21
[1] 417
[1] 33
[1] 429
[1] 45
[1] 441
[1] 57
[1] 453
[1] 69
[1] 465
[1] 81
[1] 477
[1] 93
[1] 489
[1] 105
[1] 501
[1] 117
[1] 513
[1] 129
[1] 525
[1] 141
[1] 537
[1] 153
[1] 549
[1] 165
[1] 561
[1] 177
[1] 573
[1] 189
[1] 585
```

```
[1] 201
[1] 597
[1] 213
[1] 609
[1] 225
[1] 621
[1] 237
[1] 633
[1] 249
[1] 645
[1] 261
[1][1] 657 273

[1][1] 669 285

[1] 681
[1] 297
[1] 693
[1] 309
[1] 705
[1] 321
[1] 5
[1] 333
[1] 17
[1] 345
[1] 29
[1] 357
[1] 41[1]
 369
[1][1] 381 53

[1] 393[1]
 65
[1] 405
[1] 77
[1] 417
[1] 89
[1] 429
[1] 101
[1] 441
[1] 113
[1] 453
[1] 125
```

```
[1] 465
[1] 137
[1] 477
[1] 149
[1] 489
[1] 161
[1] 501
[1] 173
[1] 513
[1] 185
[1] 525
[1] 197
[1] 537
[1] 209
[1] 549
[1] 221
[1] 561
[1] 233
[1] 573
[1] 245
[1] 585
[1] 257
[1] 597
[1] 269
[1] 609
[1] 281
[1] 621
[1][1] 293 633

[1][1] 305 645

[1] 317
[1] 657
[1] 329
[1] 669
[1] 341
[1] 681
[1] 353[1]
 693
[1][1] 365 705

[1][1] 5 377
```

```
[1] 17[1]
 389
[1] 29
[1] 401
[1] 41
[1] 413
[1] 53
[1] 425
[1] 65
[1] 437
[1] 77
[1] 449
[1] 89
[1] 461
[1] 101
[1] 473
[1] 113
[1] 485
[1] 497[1]
 125
[1] 509
[1] 137
[1] 521
[1] 149
[1] 533
[1] 161
[1][1] 545 173

[1][1] 185 557

[1][1] 197 569

[1][1] 209 581

[1][1] 221 593

[1] 233[1]
 605
[1] 245
[1] 617
[1] 257
[1] 629
[1] 269
```

```
[1] 641
[1] 281
[1] 653
[1] 293
[1] 665
[1] 305
[1] 677
[1] 317
[1] 689
[1] 329
[1] 701
[1] 341
[1] 1
[1] 353
[1] 13
[1] 365
[1] 25
[1] 377
[1] 37
[1] 389
[1] 49
[1] 401
[1] 61
[1] 413
[1] 73
[1] 425
[1] 85
[1] 437
[1] 97
[1] 449
[1] 109
[1] 461
[1] 121[1]
 473
[1] 133
[1] 485
[1] 145
[1] 497
[1] 157
[1] 509
[1] 169
[1] 521
[1] 181
```

```
[1] 533
[1] 193
[1] 545
[1] 205
[1] 557
[1] 217
[1] 569
[1] 229
[1] 581
[1] 241
[1] 593
[1] 253
[1] 605
[1] 265
[1] 617
[1] 277
[1] 629
[1] 289
[1] 641
[1] 653
[1] 301
[1][1] 313 665

[1][1] 325 677

[1][1] 337 689

[1] 349[1]
 701
[1] 361[1]
 1
[1] 373
[1] 13
[1][1] 385 25

[1] 397[1]
 37
[1] 409
[1] 49
[1] 421
[1] 61
[1] 433
[1] 445
```

```
[1] 457
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 69
[1] 133
[1] 81
[1] 145
[1] 93
[1] 157
[1] 105
[1] 169
[1] 117
[1] 181
[1] 129
```

```
[1] 193
[1] 141
[1] 205
[1] 153
[1] 217
[1] 165
[1] 229
[1] 177
[1] 241
[1] 189
[1] 253
[1] 201
[1] 265
[1] 213
[1] 277
[1] 225
[1] 289
[1] 237
[1] 301
[1] 249[1]
 313
[1][1] 261 325

[1][1] 273 337

[1] 285[1]
 349
[1][1] 297 361

[1][1] 309 373

[1][1] 321 385

[1][1] 333 397

[1][1] 345 409

[1][1] 357 421

[1] 369[1]
 433
[1] 381[1]
 445
```

```
[1] 393[1]
 457
[1] 405[1]
 469
[1][1] 417 481

[1][1] 493 429

[1] 505
[1] 441
[1] 517
[1] 453
[1] 529
[1] 465
[1] 541
[1] 477
[1] 553
[1] 489
[1] 565
[1] 501
[1] 577
[1] 513
[1] 589
[1] 525
[1] 601
[1] 537
[1] 613
[1] 549
[1] 625
[1] 561
[1] 637
[1] 573
[1] 649
[1] 585
[1] 661
[1] 597
[1] 673
[1] 609
[1] 685
[1] 621
[1] 697
[1] 633
[1] 709
```

```
[1] 645
[1] 9
[1] 657
[1] 21
[1] 669
[1] 33
[1] 681
[1] 45
[1] 693
[1] 57
[1] 705
[1] 69
[1] 5
[1] 81
[1] 17
[1] 93
[1] 29
[1] 105
[1] 41
[1] 117
[1] 53
[1] 129
[1] 65
[1] 141
[1] 77
[1] 153
[1] 89
[1] 165
[1] 101
[1] 177
[1] 113
[1] 189
[1] 125
[1] 201
[1] 137
[1] 213
[1] 149
[1] 225
[1] 161
[1] 237
[1] 173
[1] 249
[1] 185
```

```
[1] 261
[1] 197
[1] 273
[1] 209
[1] 285
[1] 221
[1] 297
[1] 233
[1] 309
[1] 245
[1] 321
[1] 257
[1] 333
[1] 269
[1] 345
[1] 281
[1] 357
[1] 293
[1] 369
[1] 305
[1] 381
[1] 317
[1] 393
[1] 329[1]
 405
[1] 341
[1] 417
[1] 353
[1] 429
[1] 365
[1] 441
[1] 377
[1] 453
[1] 389
[1] 465
[1] 401[1]
 477
[1][1] 413 489

[1][1] 501 425

[1] 513[1]
 437
```

```
[1] 525
[1] 449
[1] 537
[1] 461
[1] 549
[1] 473
[1] 561
[1] 485
[1] 573
[1] 497
[1] 585
[1] 509
[1] 597
[1] 521
[1] 609
[1] 533
[1] 621
[1] 545
[1] 633
[1] 557
[1] 645
[1] 569
[1] 657
[1] 581
[1] 669
[1] 593
[1] 681
[1] 605
[1] 693
[1] 617
[1] 705
[1] 629
[1] 5
[1] 641
[1] 17
[1] 653
[1] 29
[1] 665
[1] 41
[1] 677
[1] 53
[1] 689
[1] 65
```

```
[1] 701
[1] 77
[1] 1
[1] 89
[1] 13
[1] 101
[1] 25
[1] 113
[1] 37
[1] 125
[1] 49
[1] 137
[1] 61
[1] 149
[1] 73
[1] 161
[1] 85
[1] 173
[1] 97
[1] 185
[1] 109
[1] 197
[1] 121
[1] 209
[1] 133
[1] 221
[1] 145
[1] 233
[1] 157
[1] 245
[1] 169
[1] 257
[1] 181
[1] 269
[1] 193
[1] 281
[1] 205
[1] 293
[1] 217
[1] 305
[1] 229
[1] 317
[1] 241
```

```
[1] 329
[1] 253
[1] 341
[1] 265
[1] 353
[1] 277
[1] 365
[1] 289
[1] 377
[1] 389
[1] 301
[1] 401
[1] 313
[1] 413
[1] 325
[1] 425
[1] 337
[1] 437
[1] 349
[1] 449
[1] 361
[1] 461
[1] 373
[1] 473
[1] 385
[1] 485
[1] 397
[1] 497
[1] 409
[1] 509
[1] 421
[1] 521
[1] 433
[1] 533
[1] 445
[1] 545
[1][1] 457 557

[1][1] 569 469

[1] 581[1]
 481
[1] 593[1]
```

```
 493
[1][1] 605 505

[1][1] 617 517

[1][1] 529 629

[1][1] 541 641

[1][1] 553 653

[1] 565[1]
 665
[1] 577
[1] 677
[1] 589
[1] 689
[1] 601
[1] 701
[1] 613
[1] 1
[1] 625
[1] 13
[1] 637
[1] 25
[1] 649
[1] 37
[1] 661
[1] 49
[1] 673
[1] 61
[1] 685
[1] 73
[1] 697
[1] 85
[1] 709
[1] 97
[1] 9
[1] 109
[1] 21
[1] 121
[1] 33
[1] 133
```

```
[1] 45
[1] 145
[1] 57
[1] 157
[1] 69
[1] 169
[1] 81
[1] 181
[1] 93
[1] 193
[1] 105
[1] 205
[1] 117
[1] 217
[1] 129
[1] 229
[1] 141
[1] 153
[1] 241
[1] 165
[1] 253
[1] 177
[1] 265
[1] 189
[1] 277
[1] 201
[1] 289
[1] 213
[1] 301
[1] 225
[1] 313
[1] 325
[1] 237
[1] 337
[1] 249
[1] 349
[1] 261[1]
 361
[1][1] 273 373

[1][1] 385 285

[1][1] 397 297
```

```
[1][1] 409 309

[1][1] 421 321

[1][1] 333 433

[1] 345[1]
 445
[1] 357
[1] 457
[1] 369
[1] 469
[1] 381
[1] 481
[1] 393
[1] 493
[1] 405
[1] 505
[1] 417[1]
 517
[1][1] 429 529

[1][1] 441 541

[1] 453[1]
 553
[1][1] 465 565

[1][1] 477 577

[1][1] 589 489

[1][1] 601 501

[1][1] 613 513

[1] 625[1]
 525
[1] 637
[1] 537
[1] 649[1]
 549
```

```
[1][1] 561 661

[1][1] 573 673

[1] 585[1]
 685
[1][1] 597 697

[1][1] 609 709

[1][1] 621 9

[1] 633[1]
 21
[1] 645[1]
 33
[1][1] 45 657

[1] 57[1]
 669
[1] 69
[1] 681
[1] 81
[1] 693
[1] 93
[1] 705
[1] 105
[1] 5
[1] 117
[1] 17
[1] 129
[1] 29
[1] 141
[1] 41
[1] 153
[1] 53
[1] 165
[1] 65
[1] 177
[1] 77
[1] 189
[1] 89
[1] 201
```

```
[1] 101
[1] 213[1]
 113
[1] 225[1]
 125
[1] 237[1]
 137
[1] 249
[1] 149
[1] 261[1]
 161
[1] 273
[1] 173
[1] 285
[1] 185
[1] 297
[1] 197
[1] 309
[1] 209
[1] 321
[1] 221
[1] 333
[1] 233
[1] 345
[1] 245
[1] 357
[1] 257
[1] 369
[1] 269[1]
 381
[1][1] 393 281

[1][1] 405 293

[1][1] 417 305

[1][1] 429 317

[1][1] 441 329

[1][1] 453 341

[1][1] 465 353
```

```
[1][1] 477 365

[1][1] 489 377

[1][1] 389 501

[1][1] 401 513

[1][1] 525 413

[1][1] 537 425

[1] 549
[1] 437
[1] 561[1]
 449
[1] 573
[1] 461
[1] 585
[1] 473
[1] 597[1]
 485
[1][1] 609 497

[1] 621[1]
 509
[1] 633
[1] 521
[1] 645
[1] 533
[1] 657
[1] 545
[1] 669
[1] 557
[1] 681
[1] 569
[1] 693
[1] 581
[1] 705
[1] 593
[1] 5
[1] 605
```

```
[1] 17
[1] 617
[1] 29
[1] 629
[1] 41
[1] 641
[1] 53
[1] 653
[1] 65
[1] 665
[1] 77
[1] 677
[1] 89
[1] 689
[1] 101
[1] 701
[1] 113
[1] 1
[1] 125
[1] 13
[1] 137
[1] 25
[1] 149
[1] 37
[1] 161
[1] 49
[1] 173
[1] 61
[1] 185
[1] 73
[1] 197
[1] 85
[1] 209
[1] 97
[1] 221
[1] 109
[1] 233
[1] 121
[1] 245
[1] 133
[1] 257
[1] 145
[1] 269
```

```
[1] 157
[1] 281
[1] 169
[1] 293
[1] 181
[1] 305
[1] 193
[1] 317
[1] 205
[1] 329
[1] 217
[1] 341
[1] 229
[1] 353
[1] 241
[1] 365
[1] 253
[1] 377
[1] 265
[1] 389
[1] 277
[1] 401
[1] 289
[1] 413
[1] 301
[1] 425
[1] 313
[1] 437
[1] 325
[1] 449
[1] 337
[1] 461
[1] 349
[1] 473
[1] 361
[1] 485
[1] 373
[1] 497
[1] 385
[1] 509
[1] 397
[1] 521
[1] 409
```

```
[1] 533
[1] 421
[1] 545
[1] 433
[1] 557
[1][1] 445 569

[1] 581[1]
 457
[1][1] 593 469

[1] 605
[1] 481
[1] 617
[1] 493
[1] 629
[1] 505
[1] 641
[1] 517
[1] 653
[1] 529
[1] 665
[1] 541
[1] 677
[1] 553
[1] 689
[1] 565
[1] 701
[1] 577
[1] 1
[1] 589
[1] 13
[1] 601
[1] 25
[1] 613
[1] 37
[1] 625
[1] 49
[1] 637
[1] 61
[1] 649
[1] 73
[1] 661
```

```
[1] 85
[1] 673
[1] 97
[1] 685
[1] 109
[1] 697
[1] 121
[1] 709
[1] 133
[1] 9
[1] 145
[1] 21
[1] 157
[1] 33
[1] 169
[1] 45
[1] 181
[1] 57
[1] 193
[1] 69
[1] 205
[1] 81
[1] 217
[1] 93
[1] 229
[1] 105
[1] 241
[1] 117
[1] 253
[1] 129
[1] 265
[1] 141
[1] 277
[1] 153
[1] 289
[1] 165
[1] 301
[1] 177
[1] 313
[1] 189
[1] 325
[1] 201
[1] 337
```

```
[1] 213
[1] 349
[1] 225
[1] 361
[1] 237
[1] 373
[1] 249
[1] 385
[1] 261
[1] 397
[1] 273
[1] 409
[1] 285
[1] 421
[1] 297
[1] 433
[1] 309
[1] 445
[1] 321
[1] 457
[1] 333
[1] 469
[1] 345
[1] 481
[1] 357
[1] 493
[1] 369
[1] 505
[1] 381
[1] 517
[1] 393
[1] 529
[1] 405
[1] 541
[1] 417
[1] 553
[1] 429
[1] 565
[1] 441
[1] 577
[1] 453
[1] 589
[1] 465
```

```
[1] 601
[1] 477
[1] 613
[1] 489
[1] 625
[1] 501
[1] 637
[1] 513
[1] 649
[1] 525
[1] 661
[1] 537[1]
 673
[1] 685
[1] 549
[1] 697
[1] 561
[1] 709
[1] 573
[1] 9
[1] 585
[1] 21
[1] 597
[1] 33
[1] 609
[1] 45
[1] 621
[1] 57
[1] 633
[1] 69
[1] 645
[1] 81
[1] 657
[1] 93
[1] 669
[1] 105
[1] 681
[1] 117
[1] 693
[1] 129[1]
 705
[1] 141[1]
 5
```

```
[1] 153[1]
 17
[1] 165[1]
 29
[1] 177
[1] 41
[1] 189
[1] 53
[1] 201
[1] 65
[1][1] 213 77

[1] 225[1]
 89
[1] 237
[1] 101
[1] 249
[1] 113
[1] 261
[1] 125
[1] 273
[1] 137
[1] 285
[1] 149
[1] 297
[1] 161
[1] 309
[1] 173
[1] 321
[1] 185
[1] 333
[1] 197
[1] 345
[1] 209
[1] 357
[1] 221
[1] 369
[1] 233
[1] 381
[1] 245
[1] 393
[1] 257
[1] 405
```

```
[1] 269
[1] 417
[1] 281
[1] 429
[1] 293
[1] 441
[1] 305
[1] 453
[1] 317
[1] 465
[1] 329
[1] 477
[1] 341
[1] 489
[1] 353
[1] 501
[1] 365
[1] 513
[1] 377
[1] 525
[1] 389
[1] 537
[1] 401
[1] 549
[1] 413
[1] 561
[1] 425
[1] 573
[1] 437
[1] 585
[1] 449
[1] 597
[1] 461
[1] 609
[1] 473
[1] 621
[1] 485
[1] 633
[1] 497
[1] 645
[1] 509
[1] 657
[1] 521
```

```
[1] 669
[1] 533
[1] 681
[1] 545
[1] 693
[1] 557
[1] 705
[1] 569
[1] 5
[1] 581
[1] 17
[1] 593
[1] 29
[1] 605
[1] 41
[1] 617
[1] 53
[1] 629
[1] 65
[1] 641
[1] 77
[1] 653
[1] 89
[1] 665
[1] 101
[1] 677
[1] 113
[1] 689
[1][1] 125 701

[1][1] 1 137

[1] 13[1]
 149
[1] 25
[1] 161
[1] 37
[1] 173
[1] 49
[1] 185
[1] 61
[1] 197
[1] 73
```

```
[1] 209
[1] 85
[1] 221
[1] 97
[1] 233
[1] 109
[1] 245
[1] 121[1]
 257
[1][1] 269 133

[1][1] 281 145

[1][1] 293 157

[1] 305
[1] 169
[1] 317
[1] 181
[1] 329
[1] 193
[1] 341
[1] 205
[1] 353
[1] 217
[1] 365
[1] 229
[1] 377
[1] 241
[1] 389
[1] 253
[1] 401
[1] 265
[1] 413
[1] 277
[1] 425
[1] 289
[1] 437
[1] 301
[1] 449
[1] 313
[1] 461
[1] 325
```

```
[1] 473
[1] 337
[1] 485
[1] 349
[1] 497
[1] 361[1]
 509
[1][1] 521 373

[1] 533[1]
 385
[1][1] 397 545

[1] 409
[1] 557
[1] 421
[1] 569
[1] 433
[1] 581
[1] 445
[1] 593[1]
 457
[1] 469
[1] 605
[1] 481
[1] 617
[1] 493
[1] 629
[1] 505
[1] 641
[1] 517
[1] 653
[1] 529
[1] 541[1]
 665
[1] 553
[1] 677
[1] 565
[1] 689
[1][1] 701 577

[1][1] 589 1
```

```
[1] 601[1]
 13
[1] 613
[1] 25
[1][1] 37 625

[1] 49
[1] 637
[1] 61
[1] 649
[1] 73
[1] 661
[1] 85
[1][1] 97 673

[1] 109
[1] 685
[1] 121
[1] 697
[1] 133
[1] 709
[1] 145
[1] 9
[1] 157
[1][1] 169 21

[1] 181
[1] 33
[1][1] 193 45

[1] 57
[1] 205
[1] 69
[1] 217
[1] 81
[1] 229
[1] 93[1]
 241
[1] 105[1]
 253
[1] 117[1]
 265
[1] 129[1]
```

```
 277
[1][1] 289 141

[1] 301
[1] 153
[1] 313
[1] 165
[1] 325
[1] 177
[1] 337
[1] 189
[1] 349
[1] 201
[1] 361
[1] 213
[1] 373
[1] 225
[1] 385
[1] 237
[1] 397
[1] 249
[1] 409
[1] 261
[1] 421
[1] 273
[1] 433
[1] 285
[1] 445
[1] 297
[1] 457
[1] 309
[1] 469
[1] 321
[1] 481
[1] 333
[1] 493
[1] 345
[1] 505
[1] 357
[1] 517
[1] 369
[1] 529
[1] 381
```

```
[1] 541
[1] 393
[1] 553
[1] 405
[1] 565
[1] 417
[1] 577
[1] 429
[1] 589
[1] 441
[1] 601
[1] 453
[1] 613
[1] 465
[1] 625
[1] 477
[1] 637
[1] 489
[1] 649
[1] 501
[1] 661
[1] 513
[1] 673
[1] 525
[1] 685
[1][1] 537 697

[1][1] 549 709

[1][1] 561 9

[1][1] 21 573

[1] 585[1]
 33
[1] 597[1]
 45
[1][1] 57 609

[1][1] 69 621

[1] 81[1]
 633
```

```
[1] 93[1]
 645
[1][1] 105 657

[1] 117
[1] 669
[1] 129
[1] 681
[1] 141
[1] 693
[1] 153
[1] 705
[1] 165
[1] 5
[1] 177[1]
 17
[1] 189[1]
 29
[1] 201
[1] 41
[1][1] 213 53

[1][1] 225 65

[1] 237[1]
 77
[1] 249[1]
 89
[1][1] 261 101

[1][1] 273 113

[1][1] 125 285

[1] 137
[1] 297
[1] 149[1]
 309
[1] 161
[1] 321
[1][1] 333 173

[1][1] 345 185
```

```
[1] 357[1]
 197
[1] 369
[1] 209
[1] 381[1]
 221
[1] 393[1]
 233
[1] 405[1]
 245
[1] 257
[1] 417
[1] 269[1]
 429
[1][1] 441 281

[1] 453
[1] 293
[1] 465
[1] 305
[1] 477
[1] 317
[1] 489
[1] 329
[1] 501
[1] 341
[1] 513
[1] 353
[1] 525
[1] 365
[1] 537
[1] 377
[1] 549
[1] 389
[1] 561
[1] 401
[1] 573
[1] 413
[1] 585
[1] 425
[1] 597
[1] 437
```

```
[1] 609
[1][1] 449 621

[1][1] 633 461

[1] 645[1]
 473
[1] 657[1]
 485
[1] 669[1]
 497
[1][1] 681 509

[1][1] 521 693

[1][1] 705 533

[1] 5
[1] 545
[1] 17
[1] 557
[1] 29
[1] 569
[1] 41
[1] 581
[1] 53
[1] 593
[1] 65
[1] 605
[1] 77
[1] 617
[1] 89
[1] 629
[1] 101
[1] 641
[1] 113
[1] 653
[1] 125
[1] 665
[1] 137
[1] 677
[1] 149
[1] 689
```

```
[1] 161
[1] 701
[1] 173
[1] 1
[1] 185
[1] 13
[1] 197
[1] 25
[1] 209
[1] 37
[1] 221
[1] 49
[1] 233
[1] 61
[1] 245
[1] 73
[1] 257
[1] 85
[1] 269
[1] 97
[1] 281
[1] 109
[1] 293
[1] 121
[1] 305
[1] 133
[1] 317
[1] 145
[1] 329
[1] 157
[1] 341
[1] 169
[1] 353
[1] 181
[1] 365
[1] 193
[1] 377
[1] 205
[1] 389
[1] 217
[1] 401
[1] 229
[1] 413
```

```
[1] 241
[1] 425
[1] 253
[1] 437
[1] 265
[1] 449
[1] 277
[1] 461
[1] 289
[1] 473
[1] 301
[1] 485
[1] 313
[1][1] 497 325

[1] 337[1]
 509
[1][1] 349 521

[1][1] 361 533

[1][1] 373 545

[1][1] 557 385

[1][1] 569 397

[1][1] 581 409

[1] 593[1]
 421
[1] 605
[1] 433
[1] 617
[1] 445
[1] 629
[1] 457
[1] 641
[1] 469
[1] 653
[1] 481
[1] 665
[1] 493
```

```
[1] 677
[1][1] 505 689

[1][1] 701 517

[1] 1[1]
 529
[1] 13[1]
 541
[1] 25
[1] 553
[1] 37
[1] 565
[1] 49
[1] 577
[1] 61[1]
 589
[1] 73[1]
 601
[1] 85[1]
 613
[1] 97
[1] 625
[1] 109
[1] 637
[1] 121
[1] 649
[1] 133
[1] 661
[1] 145
[1] 673
[1] 157[1]
 685
[1] 169[1]
 697
[1] 181[1]
 709
[1][1] 193 9

[1][1] 21 205

[1][1] 33 217
```

```
[1][1] 45 229

[1][1] 241 57

[1][1] 69 253

[1] 81[1]
 265
[1] 93
[1] 277
[1] 105
[1] 289
[1] 117
[1] 301
[1] 129
[1] 313
[1] 141
[1] 325
[1] 153
[1] 337
[1][1] 165 349

[1] 177[1]
 361
[1] 189
[1] 373
[1] 201
[1] 385
[1] 213
[1] 397
[1] 225
[1] 409
[1] 237
[1] 421
[1] 249
[1] 433
[1] 261
[1] 445
[1] 273
[1] 457
[1] 285
[1] 469
[1] 297
```

```
[1] 481
[1] 309
[1] 493
[1] 321[1]
 505
[1][1] 333 517

[1][1] 345 529

[1] 541
[1] 357
[1] 553
[1] 369
[1] 565
[1] 381
[1] 577
[1] 393
[1] 589
[1] 405
[1] 601
[1] 417
[1] 613
[1] 429
[1] 625
[1] 441
[1] 637
[1] 453
[1] 649
[1] 465
[1] 661
[1] 477
[1] 673
[1] 489
[1] 685
[1] 501
[1] 697
[1] 513
[1] 709
[1] 525
[1] 9
[1] 537
[1] 21
[1] 549
```

```
[1] 33
[1] 561
[1] 45
[1] 573
[1] 57
[1] 585
[1] 69
[1] 597
[1] 81
[1] 609
[1] 93
[1] 621
[1] 105
[1] 633
[1] 117
[1] 645
[1] 129
[1] 657
[1] 141
[1] 669
[1] 153
[1] 681
[1] 165
[1] 693
[1] 177
[1] 705
[1] 189
[1] 5
[1] 201
[1] 17
[1] 213
[1] 29
[1] 225
[1] 41
[1] 237
[1] 53[1]
 249
[1] 261[1]
 65
[1] 273
[1] 77
[1] 285
[1] 89
```

```
[1] 297
[1] 101
[1] 309
[1] 113
[1] 321
[1] 125
[1] 333
[1] 137
[1] 345
[1] 149
[1] 357
[1] 161
[1] 369
[1] 173
[1] 381
[1] 185
[1] 393
[1] 197
[1] 405
[1] 209
[1] 417
[1] 221
[1] 429
[1] 233
[1] 441
[1] 245
[1] 453
[1] 257
[1] 465
[1] 269
[1] 477
[1] 281
[1] 489
[1] 293
[1] 501
[1] 305
[1] 513
[1] 317
[1] 525
[1] 329
[1] 537
[1] 341
[1] 549
```

```
[1] 353
[1] 561
[1] 365
[1] 573
[1] 377
[1] 585
[1] 389
[1] 597
[1] 401
[1] 609
[1] 413
[1] 621
[1] 425
[1] 633
[1] 437
[1] 645
[1] 449
[1] 657
[1] 461
[1] 669
[1] 473
[1] 681
[1] 485
[1] 693
[1] 497
[1] 705
[1] 509
[1] 5
[1] 521
[1] 17
[1] 533
[1] 29
[1] 545
[1] 41
[1] 557
[1] 53
[1] 569
[1] 65
[1] 581
[1] 77
[1] 593
[1] 89
[1] 605
```

```
[1] 101
[1] 617
[1] 113
[1] 629
[1] 125
[1] 641
[1] 137
[1] 653
[1] 149
[1] 665
[1] 161
[1] 677
[1] 173
[1] 689
[1] 185
[1] 701
[1] 197
[1] 1
[1] 209
[1] 13
[1] 221
[1] 25
[1] 233
[1] 37
[1] 245
[1] 49
[1] 257
[1] 61
[1] 269
[1] 73
[1] 281
[1] 85
[1] 293
[1] 97
[1] 305
[1] 109
[1] 317
[1] 121
[1] 329
[1] 133
[1] 341
[1] 145
[1] 353
```

```
[1] 157
[1] 365
[1] 169
[1] 377
[1] 181
[1] 389
[1] 193
[1] 401
[1] 205
[1] 413
[1] 217[1]
 425
[1][1] 229 437

[1] 449[1]
 241
[1][1] 461 253

[1] 473[1]
 265
[1] 485[1]
 277
[1] 497[1]
 289
[1] 509
[1] 301
[1] 521[1]
 313
[1] 533[1]
 325
[1] 545[1]
 337
[1] 557
[1] 349
[1] 569
[1] 361
[1] 581
[1] 373
[1] 593
[1] 385
[1] 605
[1] 397
[1] 617
```

```
[1] 409
[1] 629
[1] 421
[1] 641
[1] 433
[1] 653
[1] 445
[1] 665
[1] 457
[1] 677
[1] 469
[1] 689
[1] 481
[1] 701
[1] 493
[1] 1
[1] 505
[1] 13
[1] 517
[1] 25
[1] 529
[1] 37
[1] 541
[1] 49
[1] 553
[1] 61
[1] 565
[1] 73
[1] 577
[1] 85
[1] 589
[1] 97
[1] 601
[1] 109
[1] 613
[1] 121
[1] 625
[1] 133
[1] 637
[1] 145
[1] 649
[1] 157
[1] 661
```

```
[1] 169
[1] 673
[1] 181
[1] 685
[1] 193
[1] 697
[1] 205
[1] 709
[1] 217
[1] 9
[1] 229
[1] 21
[1] 241
[1] 33
[1] 253
[1] 45
[1] 265
[1] 57
[1] 277
[1] 69
[1] 289
[1] 81
[1] 301
[1] 93
[1] 313
[1] 105
[1] 325
[1] 117
[1] 337
[1] 129
[1] 349
[1] 141
[1] 361
[1] 153
[1] 373
[1] 165
[1] 385
[1] 177
[1] 397
[1] 189
[1] 409
[1] 201
[1] 421
```

```
[1] 213
[1] 433
[1] 225
[1] 445
[1] 237
[1] 457
[1] 249
[1] 469
[1] 261
[1] 481
[1] 273
[1] 493
[1] 285
[1] 505
[1] 297
[1] 517
[1] 309
[1] 529
[1] 321
[1] 541
[1] 333
[1] 553
[1] 345
[1] 565
[1] 357
[1] 577
[1] 369
[1] 589
[1] 381
[1] 601
[1] 393
[1] 613
[1] 405
[1] 625
[1] 417
[1] 637
[1] 429
[1] 649
[1] 441
[1] 661
[1] 453
[1] 673
[1] 465
```

```
[1] 685
[1] 477
[1] 697
[1] 489
[1] 709
[1] 501
[1] 9
[1] 513
[1] 21
[1] 525
[1] 33
[1] 537
[1] 45
[1] 549
[1] 57
[1] 561
[1] 69
[1] 573
[1] 81
[1] 585
[1] 93
[1] 597
[1] 105
[1] 609
[1] 117
[1] 621
[1] 129
[1] 633
[1] 141
[1] 645
[1] 153
[1] 657
[1] 165
[1] 669
[1] 177
[1] 681
[1] 189
[1] 693
[1] 201
[1] 705
[1] 213
[1] 5
[1] 225
```

```
[1] 17
[1] 237
[1] 29
[1] 249
[1] 41
[1] 261
[1] 53
[1] 273
[1] 65
[1] 285
[1] 77
[1] 297
[1] 89
[1] 309
[1] 101
[1] 321
[1] 113
[1] 333
[1] 125
[1] 345
[1] 137[1]
 357
[1][1] 149 369

[1][1] 381 161

[1] 393[1]
 173
[1] 405[1]
 185
[1] 417
[1] 197
[1][1] 429 209

[1][1] 441 221

[1] 453[1]
 233
[1] 245[1]
 465
[1][1] 257 477

[1] 269
```

```
[1] 489
[1] 281
[1] 501
[1] 293
[1] 513
[1] 305
[1] 525
[1] 317
[1] 537
[1] 329
[1] 549
[1] 341
[1] 561
[1] 353
[1] 573
[1] 365
[1] 377
[1] 585
[1] 389
[1] 597
[1] 401
[1] 609
[1] 413
[1] 621
[1] 425
[1] 633
[1] 437
[1] 645
[1] 449
[1] 657
[1] 461
[1] 669
[1] 473
[1] 681
[1] 485
[1] 693
[1] 497
[1] 705
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
```

```
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
```

- Que représente le baycentre de ce nuage de points ?

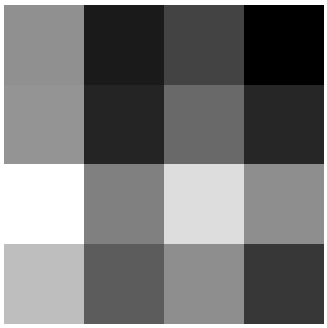
On fait la moyenne composante par composante du niveau de gris, on obtient un vecteur moyen de $\mathbb{R}^{16}$ que l'on peut réorganiser sous forme d'un patch 4 x 4. C'est le patch moyen.

```
barycentre <- abbey_matrix |> as_data_frame() |> summarise_all(mean) |> as.numeric()
patch_moy <- barycentre |> matrix(ncol=block_size^2, nrow=1)

block2image(patch_moy, nrow_img = block_size, ncol_img = block_size, block_size = block_size)
```



```
##pour voir les différences on peut rescaler les niveaux de gris
block2image(patch_moy, nrow_img = block_size, ncol_img = block_size, block_size = block_size)
```



ACP sur les patchs

- Faire une ACP sur les données contenues dans `abbey_matrix` (Faut il faire une ACP normée ou non ? y a t il des variables supplémentaires)

Dans une ACP, on travaille sur les variables centrées. On peut regarder l'image centrée

```
X <- abbey_matrix |> sweep(2,barycentre, FUN = '-' )
```

on ne peut pas la dessiner car les nombres négatifs ne sont pas des niveaux de gris

- Combien d'axes proposez vous de garder ?

```
abbey_pca <- PCA(abbey_matrix, scale.unit=FALSE, ncp=block_size*block_size, graph=FALSE)
abbey_pca$eig
```

```
          eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
comp 1  1.7163307540            93.50934097                            93.50934
comp 2  0.0391909818             2.13520784                            95.64455
comp 3  0.0302253007             1.64673851                            97.29129
comp 4  0.0117894007             0.64231156                            97.93360
comp 5  0.0101441613             0.55267543                            98.48627
comp 6  0.0077183630             0.42051279                            98.90679
comp 7  0.0049202986             0.26806831                            99.17486
comp 8  0.0043789094             0.23857227                            99.41343
comp 9  0.0024540419             0.13370141                            99.54713
comp 10 0.0023721193             0.12923809                            99.67637
comp 11 0.0018822115             0.10254687                            99.77891
comp 12 0.0013888857             0.07566944                            99.85458
comp 13 0.0010382253             0.05656472                            99.91115
comp 14 0.0007401018             0.04032231                            99.95147
```

```
comp 15 0.0006473342          0.03526814                  99.98674
comp 16 0.0002434073          0.01326134                 100.00000
```

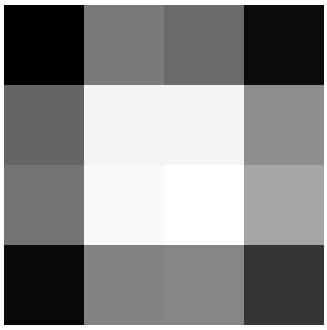
- Que représente un vecteur propre ici ?

C'est un vecteur de R^{16} on peut le mettre sous forme de patch

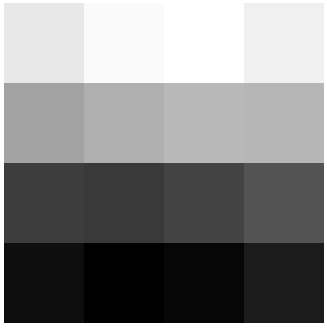
```
abbey_pca$svd$V[,1] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



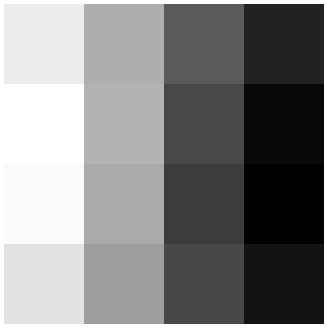
```
abbey_pca$svd$V[,1] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



```
abbey_pca$svd$V[,2] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



```r
abbey_pca$svd$V[,3] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



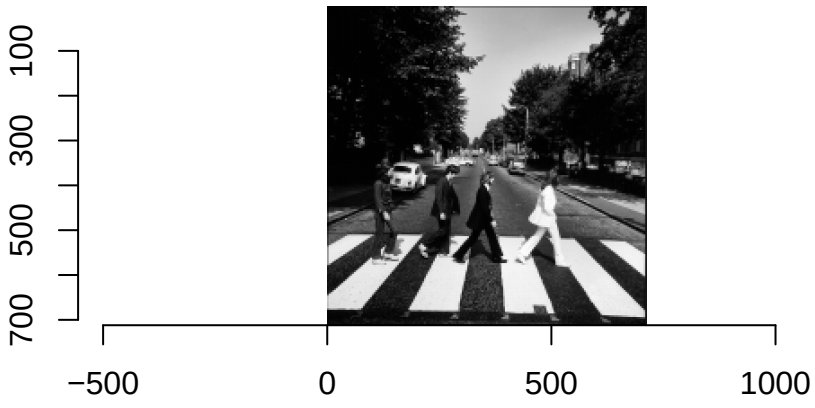
Reconstruction avec 1 composante

- on souhaite reconstruire l'image à partir de l'information contenue dans une seule composante. Expliquez à quoi correspond le code ci-dessous

```r
k <- 1
abbey_recons_centred <- abbey_pca$ind$coord[,1:k,drop=FALSE] %*% t(abbey_pca$svd$V)[1:k,,drop
#on rajoute la moyenne

# X_recon_centred <- block2image(abbey_recons_centred, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img
# plot(as.cimg(array(X_recon_centred, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = F

abbey_recons <- abbey_recons_centred |> sweep(2, barycentre, FUN = "+")
## doit etre en 0 et 1
abbey_recons_norm <- pmin(abbey_recons,1)
X_recon <- block2image(abbey_recons_norm, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img = ncol(abbey_
plot(as.cimg(array(X_recon, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = FALSE)
```



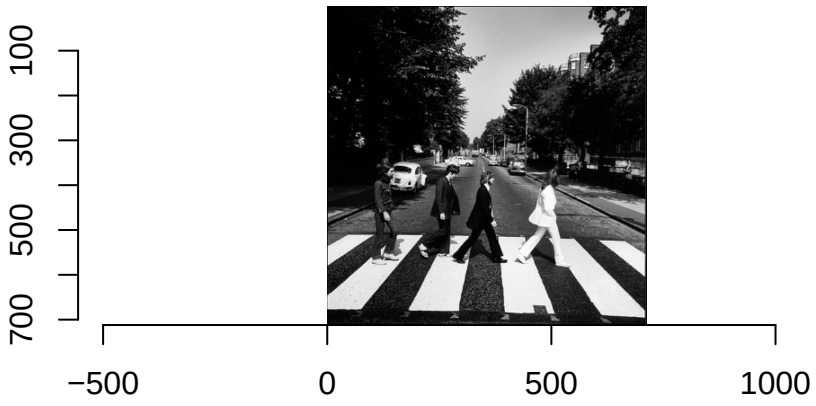
Reconstruction avec 2 composantes

- Modifier le code pour garder 2 composantes principales (taille de l'image divisée par 8 au lieu de 16)

```
k <- 3
abbey_recons_centred <- abbey_pca$ind$coord[,1:k,drop=FALSE] %*% t(abbey_pca$svd$V)[1:k,,drop
# X_recon_centred <- block2image(abbey_recons_centred, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img
# plot(as.cimg(array(X_recon_centred, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = F

abbey_recons2 <- abbey_recons_centred |> sweep(2, barycentre, FUN = "+")
## un niveau de gris doit etre en 0 et 1
abbey_recons_norm <- pmax(pmin(abbey_recons2,1),0)

X_recon <- block2image(abbey_recons_norm, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img = ncol(abbey_
plot(as.cimg(array(X_recon, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = FALSE)
```



Evaluation de l'erreur de reconstruction

Une autre manière de faire serait de ne garder que la valeur moyenne pour chaque patch. On compare les deux méthodes ci-dessous.

- Ajoutez la comparaison avec la méthode qui utilise les 2 premiers composantes principales et commentez

```r
rmse_pca <- mean((abbey_recons-abbey_matrix )^2)
rmse_pca2 <- mean((abbey_recons2-abbey_matrix )^2)
#simple filter
abbey_filter <- matrix(rowMeans(abbey_matrix), ncol = block_size^2, nrow = nrow(abbey_matrix)
rmse_filter <- mean((abbey_filter-abbey_matrix )^2)
```

Exercice d'extension

- On peut aussi appliquer la méthode à une image couleur en traitant séparément les canaux R,G,B puis recombiner.
- Quel intérêt y aurait-il à traiter simultanément les 3 couleurs plutot que séparément ?

Remarque: On a représenté l'image dans un espace de plus petite dimension en appliquant un filtre sur l'image de départ. plutôt que de choisir un filtre strandard (la moyenne de tous les pixels d'un patch, on a appris le meilleur filtre, celui qui fait perdre le moins d'information). En effet on a appris une transformation qui envoie une image de 5.06944×10^5 pixels dans un espace de dimension 3.1684×10^4. Ce sont ces idées qui sont utilisées dans les réseaux de neurones convolutionnels à la base de l'IA pour les images. Si ce n'est qu'on travaille sur plusieurs tailles de filtre simultanément, sur un gros ensemble d'image et que le critère que l'on optimise n'est pas le même … mais il y a des points communs.

- Vous pouvez tester d'autres tailles de patches (`block_size=8` ou `16`) et observer l'effet sur la variance expliquée et la qualité de reconstruction.